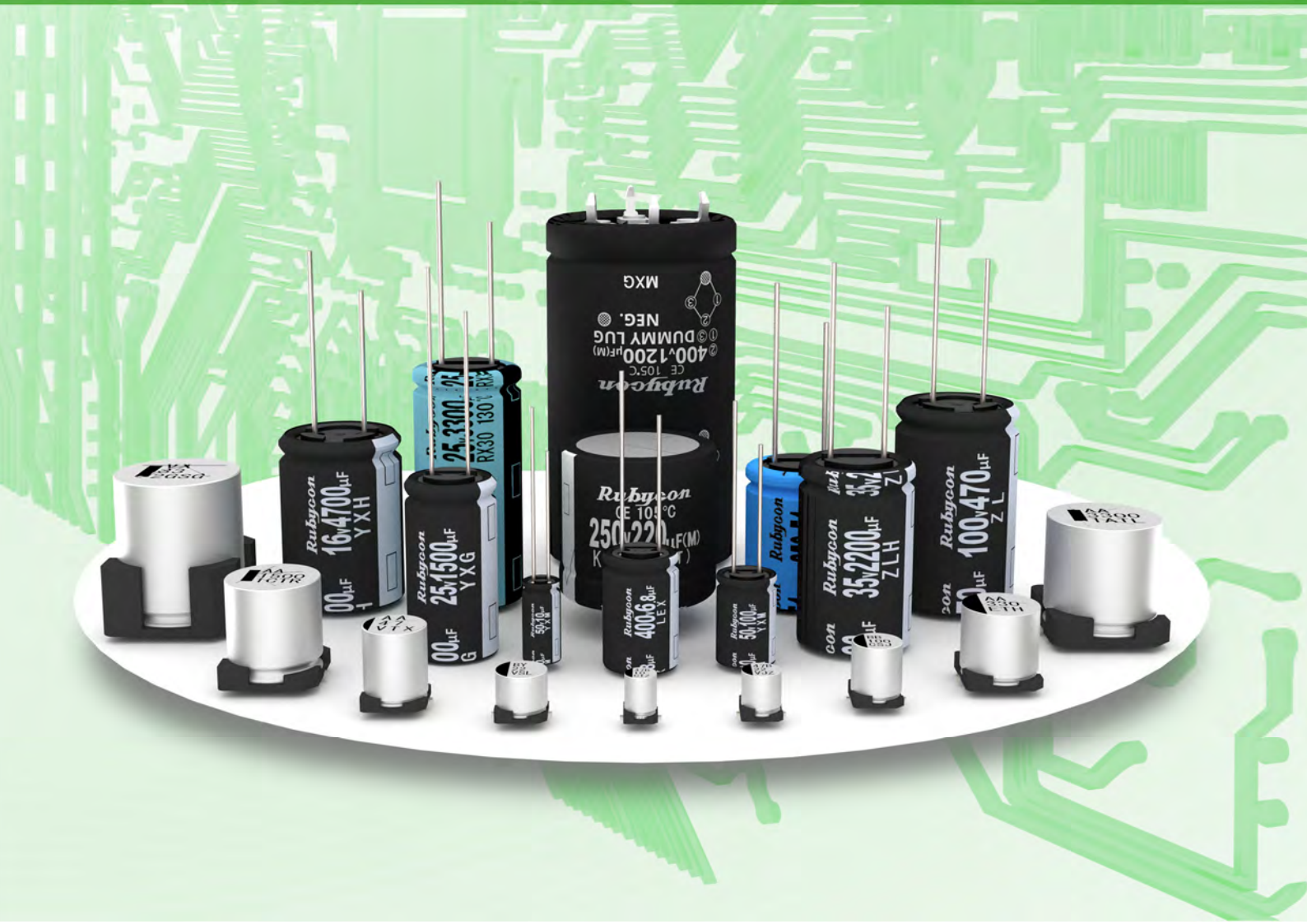
Rubycon

Capacitors Catalog

CHIP ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
RADIAL LEAD ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
SNAP-IN ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS



RUBYCON CORPORATION

品質マネジメントシステム認証取得
Quality Management System Certificates

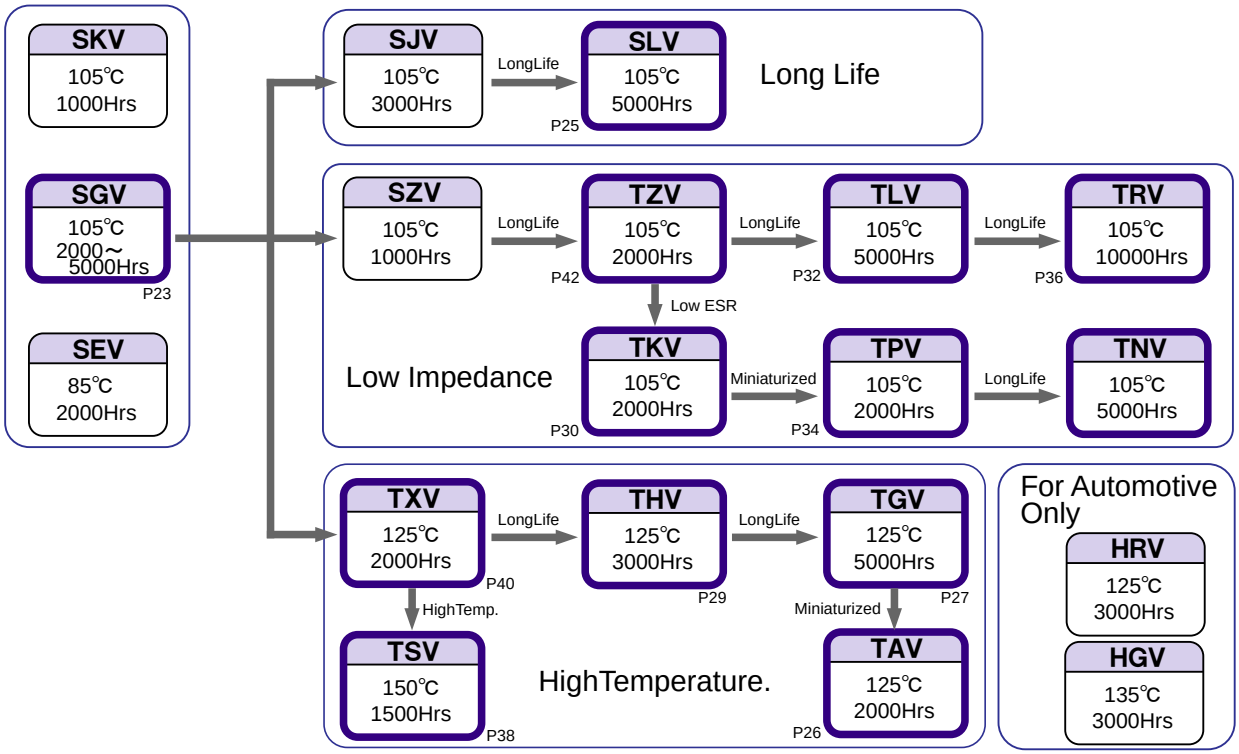
◆品質マネジメントシステム認証取得 Quality Management System Certificates
アルミニウム電解コンデンサ/Aluminum Electrolytic Capacitors

対象工場 Factories	取得日 Date of Registration	認定名 Standard	認定番号 Certificate Number
ルビコン株式会社 本社工場 Rubycon Corporation	2018/09/13	IATF16949:2016	JQA-AUO139-1
	2018/11/14	ISO9001:2015	JMI-0273
西部ルビコン株式会社 Seibu Rubycon Inc.	2018/09/13	IATF16949:2016	JQA-AUO139-3
	2018/11/14	ISO9001:2015	JMI-0273
福島ルビコン株式会社 Fukushima Rubycon Inc.	2018/09/13	IATF16949:2016	JQA-AUO139-2
	2018/11/14	ISO9001:2015	JMI-0273
秋田ルビコン株式会社 Akita Rubycon Inc.	2018/06/29	ISO9001:2015	JQA-2644
	2018/12/21	IATF16949:2016	JQA-AU0262
ルビコンインドネシア 株式会社 P.T. Rubycon Indonesia	2018/06/25	ISO9001:2015	98-2-0799
	2018/07/13	IATF16949:2016	12 111 50347 TMS

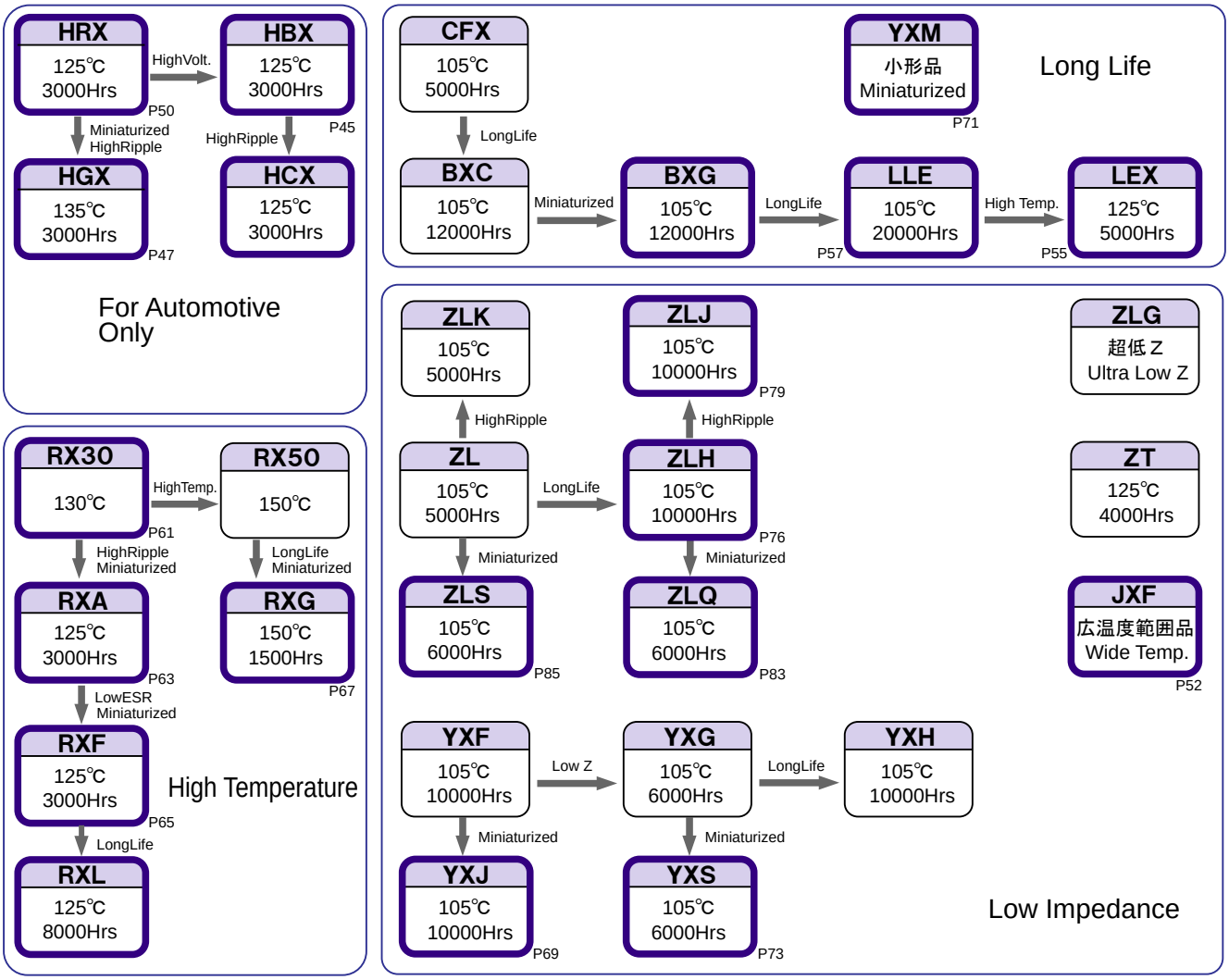
◆環境マネジメントシステム認証取得 Environmental Management System Certificates
アルミニウム電解コンデンサ/Aluminum Electrolytic Capacitors

対象工場 Factories	取得日 Date of Registration	認定名 Standard	認定番号 Certificate Number
ルビコン株式会社 本社工場 Rubycon Corporation	2017/10/08	ISO 14001 :2015	JQA-EM0540
西部ルビコン株式会社 Seibu Rubycon Inc.	2017/10/08	ISO 14001 :2015	JQA-EM0540
福島ルビコン株式会社 Fukushima Rubycon Inc.	2017/10/08	ISO 14001 :2015	JQA-EM0540
秋田ルビコン株式会社 Akita Rubycon Inc.	2017/10/08	ISO 14001 :2015	JQA-EM0540
ルビコンインドネシア 株式会社 P.T. Rubycon Indonesia	2018/04/02	ISO 14001 :2015	99-0055

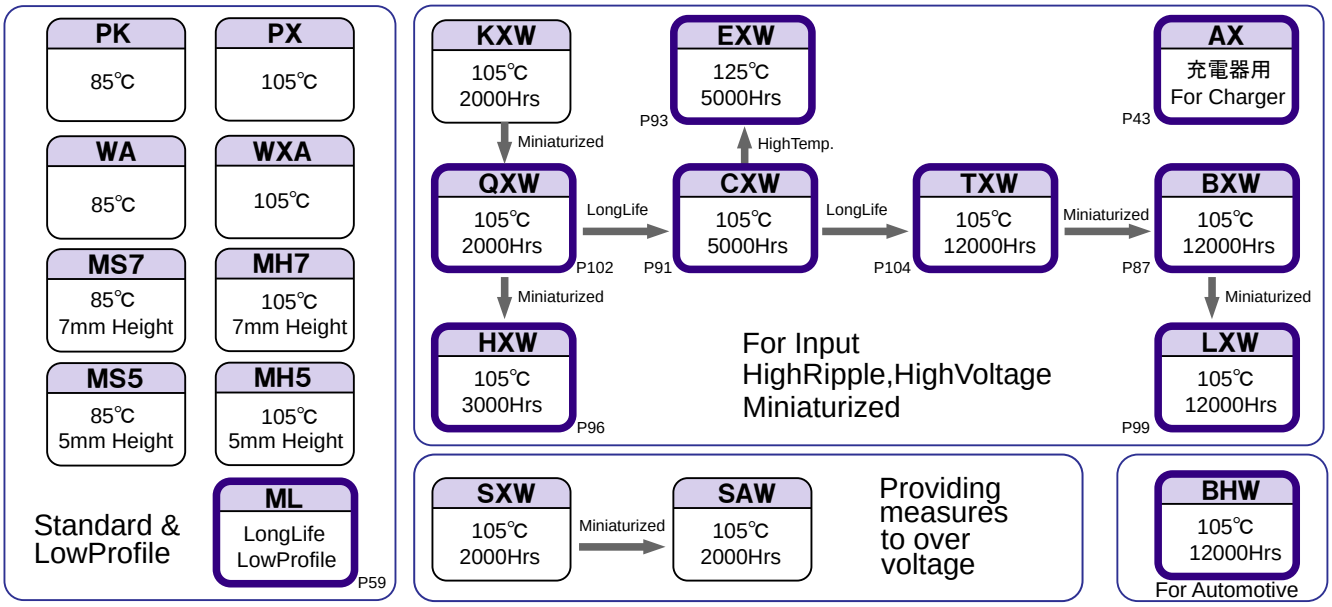
◆チップ形アルミニウム電解コンデンサ/CHIP ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS



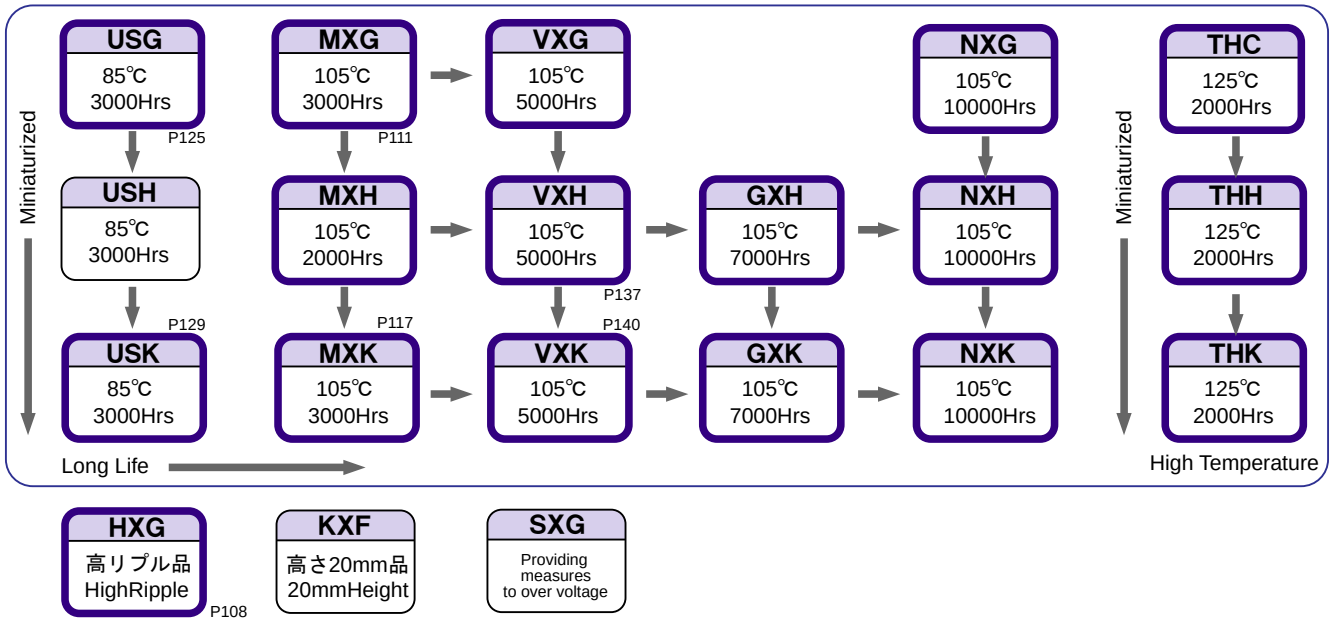
◆リード線形アルミニウム電解コンデンサ/RADIAL LEAD ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS



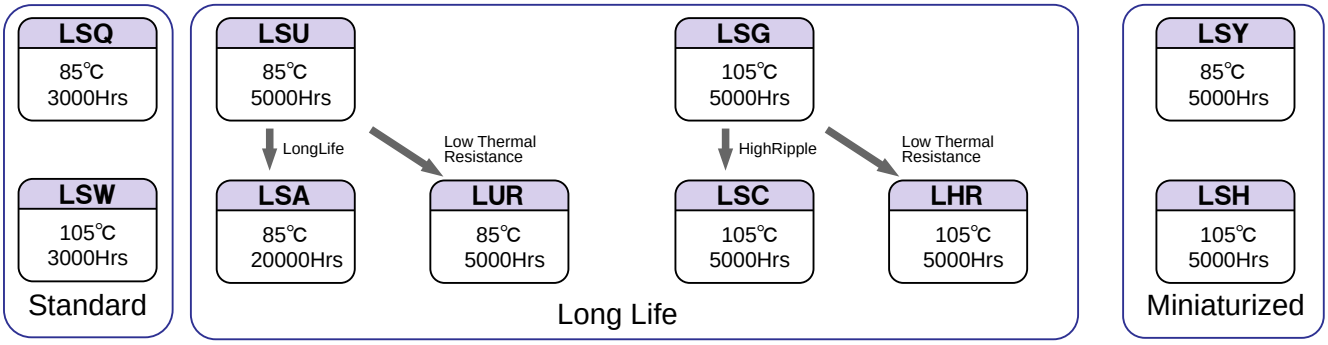
◆リード線形アルミニウム電解コンデンサ/RADIAL LEAD ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS



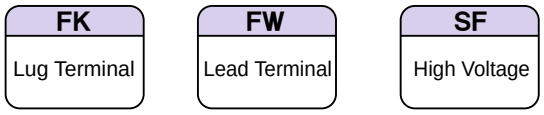
◆基板自立形アルミニウム電解コンデンサ/SNAP-IN ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS



◆ネジ端子形アルミニウム電解コンデンサ/SCREW TERMINAL ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS



◆ストロボフラッシュ用アルミニウム電解コンデンサ/PHOTO FLASH ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS



アルミニウム電解コンデンサの使用上の注意事項

アルミニウム電解コンデンサのご使用に際しては下記の点にご留意頂くようお願い致します。

アルミニウム電解コンデンサに次に示すような負荷を印加すると、急激な特性劣化が起こります。
- ・逆電圧
- ・定格電圧を超える過電圧
- ・定格リプル電流を超える過電流
- ・急激な充放電

この時、急激な発熱やガス発生が起こり、コンデンサ封口部からの電解液漏れや内圧の上昇による圧力弁の作動に至ります。
条件によっては、コンデンサの破壊とともに可燃物(アルミニウム電解コンデンサに使用している電解液、電解紙は可燃物です)が外部へ飛散したり、発火する場合があります。

CAUTIONS FOR PROPER USE OF ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR

To use Aluminum Electrolytic Capacitors properly, please pay attention to the points listed below.
When the following types of electrical loads indicated below are applied to Aluminum Electrolytic Capacitors, rapid deterioration ofelectrical property occurs :
- ・reverse voltage
- ・voltage beyond rated voltage
- ・ripple current beyond rated value
- ・severe charging/discharging

At such times, capacitors are heated very much together with gas evolution, so as to allow electrolyte leakage from sealing or to increase internal pressure enough to operate safety vent.
In some condition, capacitors may catch fire or explode to release combustibles (e.g. electrolyte, separator paper).

1. 回路設計での注意事項

1)使用環境、取付け環境及び定格性能の確認
・使用環境及び取付け環境が、コンデンサのカタログ又は納入仕様書に規定した定格性能の範囲内である事を確認し、使用してください。

2)使用温度・リプル電流及び寿命
・使用温度及び印加リプル電流は、カタログ又は納入仕様書に規定の範囲内としてください。
①高温度(カテゴリ上限温度を超える温度)で使用しないください。
②過電流(定格リプル電流を超える電流)を流さないでください。
直流電圧とリプル電圧尖頭値の和が定格電圧を越えないように、かつ逆電圧とならないようにしてください。
・コンデンサを2ヶ以上並列に接続する場合は、電流バランスを考慮してください。
・アルミ電解コンデンサ端子間のリプル電圧の変動幅が大きい場合は、急激な充放電と同様な使用となります。リプル電圧の変動幅が70Vp-pを越える場合はご相談ください。
・コンデンサの寿命は加速試験結果を基にした寿命推定式により求める事ができますが、この推定式による寿命時間には誤差が含まれており、保証値ではありません。この式により求められた結果が機器の寿命に対して十分に余裕を持ったコンデンサを選定してください。寿命推定式については弊社ホームページをご参照頂くか、弊社までお問い合わせください。

1.Cautions on Circuit Design

1)Operational Environment, Mounting Environment
・Ensure that operational and mounting conditions are satisfied with the specified conditions detailed in the catalog and specification sheets.

2)Operating Temperature, Ripple Current and Load Life
・Operating temperature and applied ripple current should be within the values specified in the catalog or specification sheets.
①Do not use Aluminum Electrolytic Capacitors at a temperature exceeding the specified maximum category temperature.
②Do not apply excessive current exceeding the specified rated ripple current.
The combined value of DC voltage and the peak of AC voltage must not exceed the rated voltage. Voltage application in the reverse direction is unallowable.
・Consider current balance to connect 2 or more Aluminum Electrolytic Capacitors in parallel.
・Application of ripple voltage with wide amplitude is equivalent to quick charge-discharge operation.
If ripple voltage with the amplitude over 70Vp-p is expected, please contact us.
・Expected life of capacitor calculated with "life estimation equation" based on acceleration test results aren't guaranteed,since errors and variations are included.
We recommend to select a capacitor considering appropriate safety factor to the expected life. Please refer to our web-site or consult us for the detail of "life estimation equation".

3)極性
・コンデンサは、有極性です。逆電圧又は交流電圧は、印加しないでください。極性が反転する回路には、両極性コンデンサをお選びください。ただし、両極性コンデンサも交流回路には使用できません。
・極性は下記(1)～(5)の通り表示してあります。
(1)本体側面に、帯又は矢印で陰極(マイナス)側端子を示しています。
(2)リード線端子同一方向形アルミニウム電解コンデンサは、リード線加工していない場合、リード線端子の短い方が陰極(マイナス)です。
(3)ケース天面に捺印表示しているアルミニウム電解コンデンサは、〔◖〕状または〔▮〕状の捺印のある方が陰極(マイナス)です。
(4)基板自立形(スナップインタイプ)あるいはラグ端子形アルミニウム電解コンデンサは、リベットに〔⊗〕の刻印がある方が陰極(マイナス)です。
(5)ネジ端子形アルミニウム電解コンデンサは、封口板に極性(＋,－)が表示されています。

3) Polarity
・Do not apply reverse voltage or AC voltage to Aluminum Electrolytic Capacitors, since they are normally polarized. Please use non-polar type capacitors to a circuit with polarity alteration. Note that such non-polar type cannot be used for AC circuit.
・Polarity is indicated as follows:
(1)Negative terminal is indicated with color band or arrows on capacitor body.
(2)On radial leaded Aluminum Electrolytic Capacitors with straight radial leads, the shorter radial lead is the negative terminal.
(3)On capacitors with mark on top of aluminum can, the terminal with the mark〔◖〕or〔▮〕is negative.
(4)On Snap-In and Lug Terminal type capacitors, the knurled rivet〔⊗〕indicates the negative terminal.
(5)On Screw Terminal type capacitors, polarity mark (＋,－) indicates on terminal plate.

4)充放電
・コンデンサは、急激な充放電が繰り返される回路に使用しないでください。急激な充放電が繰り返される回路に使用されるコンデンサについては、ご相談ください。

4) Charging and Discharging
・Do not use Standard Aluminum Electrolytic Capacitors to applications with rapid charge and discharge cycles. Consult us about capacitors specially designed for rapid charge-discharge cycles.

5)印加電圧
・コンデンサに過電圧(定格電圧を超えた電圧)を印加しないでください。
・コンデンサを2ヶ以上直列に接続する場合は、電圧バランスを考慮してコンデンサと並列に分圧抵抗器を挿入してください。

5) Applied Voltage
・Do not apply voltage beyond the rated voltage to capacitors.
・Use bleeder resistors to a circuit using 2 or more Aluminum Electrolytic Capacitors in series. In this case, the resistors should be connected parallel to the capacitors.

6)コンデンサの絶縁
・コンデンサは、次の間で回路的に完全に隔離してください。
①ケースと陰極端子及び陽極端子並びに回路パターン間
②自立形の無接続(強度補強用)端子と他の陽極端子及び陰極端子並びに回路パターン間
・コンデンサの外装スリーブは、絶縁が保証されていません。絶縁機能が必要な箇所には、使用しないでください。スリーブに絶縁機能が必要な場合は、ご相談ください。

6) Insulation
・Electrically isolate Aluminum Electrolytic Capacitors as follows:
①Among aluminum can, negative terminal, positive terminal and circuit pattern.
②Among auxiliary terminals on snap-in type, positive terminal,negative terminal and circuit pattern.
・The sleeve of Aluminum Electrolytic Capacitor is not recognized as an insulator, so that standard capacitors should not be used to a circuit requiring electric insulation. Please consult us for capacitors with insulating sleeve.

7)使用環境の制限
・コンデンサは次の環境では、使用しないでください。
①直接水、塩水及び油がかかったり、又は結露状態になる環境
②有害ガス(硫化水素、亜硫酸、亜硝酸、塩素、アンモニア、臭素、臭化メチルなど)が充満する環境
③直射日光、オゾン、紫外線及び放射線が照射される環境
④酸性及びアルカリ性溶剤がかかる環境
⑤振動又は衝撃条件がカタログ又は納入仕様書の規定範囲を超える過激な環境

7) Use Conditions
・Be sure to keep Aluminum Electrolytic Capacitors from the following environments:
①Damp atmosphere where spray of water, saltwater or oil is expected, or where condensation may occur.
②Atmosphere including hazardous gas/fumes such as hydrogen sulfide, sulfurous acid, nitrous acid, chlorine, ammonia or bromine.
③Exposure to direct sunshine,ozone, ultraviolet rays or radiation.
④Exposure to acid or alkaline solution.
⑤Severe vibration or shock beyond the condition specified in the catalog or specification sheets.

8)プリント配線板の設計

・コンデンサをプリント配線板に配置する/位置決めするとき、次の内容を確認の上、設計してください。

①コンデンサの端子間隔にプリント配線板の穴間隔を合わせてください。

②コンデンサの圧力弁部の上に配線や回路パターンが来ないように設計してください。

圧力弁付きアルミニウム電解コンデンサは、逆電圧や過電圧が印加された時、又カタログ等で規定する許容値を越えたリプル電流が流れた時等の異常時に、圧力弁が作動して電解液を含む高温のガスを逃すように設計されています。

(1)ケース圧力弁は、作動時に弁部分が膨らみます。基板取付け時はセットの上蓋等と接触しないように下表に示すような空隙を設けてください。空隙がないと圧力弁が作動しなくなります。

ケース外径	空隙
φ6.3～16mm	2mm MIN.
φ18～35mm	3mm MIN.
φ40mm～	5mm MIN.

(2)プリント配線板側にコンデンサの圧力弁が付く場合は、圧力弁の位置に合わせて圧力弁作動時のガス抜き穴を開けてください。

(3)ネジ端子形コンデンサの封口部は、下向きにしないでください。また、横に寝かせる場合には、陽極端子を上にしてください。

③コンデンサの封口部の下には、回路パターンを配線しないでください。

電解液は導電性を有しており、万一漏れ出た電解液がプリント基板上に付着すると、パターンを腐食させたりパターン間のトラッキングやショートにより発煙、発火に至る場合があります。

④コンデンサの周辺及びプリント配線板の裏側(コンデンサの下)への発熱部品の配置は避けてください。

⑤チップコンデンサ用プリント配線板のランドパターンは、カタログ又は納入仕様書の規定によって回路設計してください。

9)コンデンサの短時間漏れ電流

・コンデンサに直流電圧を印加すると漏れ電流が流れますが、アルミ電解コンデンサは他のコンデンサに比べて漏れ電流が大きく、温度、印加電圧、印加時間によって漏れ電流が変化します。特に、2分値等の規定時間に達しない短時間の漏れ電流値は変動が大きくなります。従って機器の制御や判定などの時定数回路を含む用途に使用される場合、理論的に得られる値と大きく異なる為、注意が必要です。
このような回路で使用される場合には、機器の要求精度に対して十分余裕を持ったコンデンサを選定してください。

10)その他

・温度及び周波数の変動によって、コンデンサの電気的な特性は変化します。この変化分を考慮の上、回路設計してください。
・両面のプリント配線板にコンデンサを取り付けるとき、コンデンサの下に余分なプリント配線板穴及び表裏接続用貫通穴がこないように回路設計してください。
・安全性が求められる電子機器へのご使用に際しては、電解コンデンサの故障モードを考慮し、設計面からの安全性確保を行ってください。
①保護回路、保護装置によるシステムの安全化
②冗長回路などによるシステムの安全化
・ストロボフラッシュ用アルミニウム電解コンデンサは、写真撮影用ストロボフラッシュ(エレクトロニックフラッシュ)のメインコンデンサ以外の用途には使用できません。

8) Consideration for Circuit Design

・In designing a printed circuit board (PCB) with Aluminum Electrolytic Capacitors, the following matters should be ensured:

①Alignment of through-hole pitch on the circuit with radial lead pitch of each capacitor.

②Avoid wiring or circuit pattern around the capacitor's pressure relief vent.

The vent is designed to operate to release excessive hot gas including electrolyte, in case of reverse voltage or excessive voltage, or if ripple current exceeding the permissible value is applied.

(1)The pressure relief vent bulges right before operation. Ensure enough space shown below above the vent of each capacitor, so as to prevent the capacitor from touching the cover of the set. The pressure relief vent will not open without appropriate space.

Body Dia.	Space
φ6.3－16mm	2mm MIN.
φ18－35mm	3mm MIN.
φ40mm－	5mm MIN.

(2)In case capacitor's vent is facing the surface of PCB, make a gas release hole on the board.

(3)Screw terminal capacitor should not be mounted sealing end down on PCB. To mount the capacitor sideways, positive terminal must be on the upper side.

③Do not lay copper lines or circuit patterns under capacitors. Electrolyte is electrically conductive. In case of deposition of electrolyte on the surface of PCB, corrosion of circuit pattern, or tracking or short circuit between patterns may occur to generate smoke or fire at worst.

④Avoid heating parts mounting around Aluminum Electrolytic Capacitors or backside of PCB.

⑤Land patterns for chip capacitor should comply with the catalog or specification sheets.

9) Short time leakage current

・The leakage current of aluminum electrolytic capacitor is rather larger than other types of capacitor. This value will be influenced by temperature, applied voltage and applying time of voltage.
Particularly, brief leakage current level which does not reach to specified time such as 2 minutes after applied voltage is unstable. Therefore, please pay attentions when aluminum capacitors are used for application such as timing circuit which include time constant circuit because actual leakage current level is different with simple calculation of "CR circuit". If it is used in such a circuit, please select a capacitor with a margin for the required accuracy of the instrument.

10) Others

・Consider this variation of electric characteristics of Aluminum Electrolytic Capacitor to design circuits. The characteristics vary with operating temperature and frequency.
・Extra through-holes should be avoided around or under Aluminum Electrolytic Capacitors on double sided or multilayer PCB.
・On use of Aluminum Electrolytic Capacitors to electronic equipment requiring higher safety, consider failure mode of the capacitor to ensure safety at design stage.
①System safety with circuit protection and protective devices.
②System safety with redundant circuits, etc.
・Rubycon Photo Flash Capacitors are designed, manufactured and intended solely for use in photo flash and other photographic equipment.

2.取り付け時の注意事項

1）取り付け前の予備知識

・セットに組み込んで通電したコンデンサは、再使用しないでください。定期点検時の電気的性能を測定するために取り外したコンデンサを除いて、再使用はできません。
・コンデンサには、再起電圧が発生する場合があります。このとき、約1kΩの抵抗器を通して放電してください。
・長期保管のコンデンサは、漏れ電流が増大している場合があります。このとき、長時間放置された製品には、以下に示す方法で電圧処理を実施してください。

電圧処理

コンデンサに約1kΩの保護抵抗器を直列に接続し、定格電圧に等しい直流電圧を1時間印加し、次に約1Ω／Vの抵抗器を通して放電する。

2）取り付け時

・コンデンサの定格（静電容量及び電圧）を確認してから、取り付けてください。
・コンデンサの極性を確認してから取り付けてください。
・コンデンサは床などに落下させないでください。このとき、落下したコンデンサは、使用しないでください。
・コンデンサを変形させて取り付けないでください。
・コンデンサの端子間隔とプリント配線板穴間隔とが合っていることを確認してから取り付けてください。
・基板自立形（スナップイン形）コンデンサは、その基板に密着する（浮いた状態にない）まで押し込んで取り付けてください。
・自動挿入機によってコンデンサのリード線をクリンチ固定する強さは、強すぎないようにしてください。
・自動挿入機及び装着機の吸着具、製品チェッカー及びセンタリング操作による衝撃力に注意してください。
・セットにおける振動・衝撃等が懸念される場合はコンデンサをプリント基板に取付ける際、補助具・接着剤で補強してください。
・ネジ端子の締めつけトルクは、カタログ又は納入仕様書で規定された範囲内としてください。

3-1）はんだごてによるはんだ付け

・はんだ付け条件（温度、時間）は、納入仕様書に規定の範囲内としてください。
・端子間隔とプリント配線板穴間隔が不整合のため、リード線端子を加工する必要がある場合には、はんだ付けする前に、コンデンサ本体にストレスがかからないように加工してください。
・はんだごてによる手直しをするとき、一度はんだ付けしたコンデンサを取り外す必要がある場合には、コンデンサの端子にストレスがかからないように、はんだが十分溶融してから行ってください。
・はんだごての先がコンデンサの本体に触れないようにしてください。

2. Cautions for Assembly

1）Precautions for assembly

・Do not reuse Aluminum Electrolytic Capacitors once mounted and electrified in a unit. Reuse of the capacitors is unallowable unless they are detached from PCB for the purpose of electric measurement.
・Aluminum Electrolytic Capacitors may have recurring voltage even after discharging. Please discharge capacitors through a 1kΩ resistor before use.
・Leakage current of Aluminum Electrolytic Capacitors may be increased after storage for a long time. Conduct electrification treatment for such capacitors before use.

Electrification Treatment

Connect a 1kΩ resistor in series with the subject capacitor, and apply the DC voltage as high as the Rated Voltage for 1 hour. Discharge the capacitor through a resistor of about 1Ω/Volt after the electrification.

2）Assembly Process

・Ensure polarity of each capacitor before mounting.
・Keep capacitors from falling onto the floor. Do not use capacitors if they are fallen onto a hard surface.
・Do not deform capacitors.
・Ensure that terminal pitch of each capacitor is aligned with through-hole pitch on PCB.
・For snap-in capacitors, press them to stick firmly with PCB. Lift of capacitors is unacceptable.
・Avoid excessive force to clinch lead wires in auto-insertion process.
・Avoid excessive shock to capacitors on automatic insertion machine, during mounting, parts inspection or centering operations.
・Please use supporting materials such as fixture or adhesive to mount capacitors to PCB, in case vibration or shock is expected.
・Use the value of torque within the range described in the catalog or specification sheets to tighten screw terminals.

3-1）Soldering

・Soldering should be performed with the conditions (temperatures, times) specified in the specification sheets.
・In case of requirement of lead wire reforming due to terminal pitch unligned with through-hole pitch on PCB, capacitors should be kept from stress on body.
・In case that capacitor is required to detach from PCB due to hand rework, the detachment should be made after solder is fully melted, so as to keep the capacitor from stress on radial leads.
・Do not touch soldering iron with capacitor body.

3-2)フローはんだ付け
・コンデンサの本体を溶融はんだの中に浸せきしてはんだ付けしないでください。プリント配線板を介在させて、コンデンサのある反対側の裏面のみにはんだ付けしてください。
・はんだ付け条件(予備加熱、はんだ付け温度、端子浸せき時間)は、納入仕様書に規定の範囲内としてください。
・端子部以外にフラックスが付着しないようにしてください。
・はんだ付けのとき、他の部品が倒れてコンデンサに接触しないようにしてください。

3-2) Flow Soldering
・Do not dip capacitor body into solder bath. Dip only the opposite side of PCB.
・Soldering conditions (preheat, soldering temperature, dipping time) should conform to the specification sheets.
・Be sure to apply soldering flux only to capacitor terminals.
・Be careful that another part doesn't fall in soldering to touch capacitors.

3-3)リフローはんだ付け
・はんだ付け条件(予備加熱、はんだ温度、時間、リフロー回数)は、カタログ又は納入仕様書に規定の範囲内としてください。
※)規定の範囲を越えるリフローを必要とする場合は、必ずご連絡ください。
・赤外線ヒータを使用するとき、コンデンサの色や材質によって赤外線吸収率が異なる為、加熱の度合いに注意してください。

3-3) Reflow Soldering
・Reflow soldering conditions (preheat, soldering temperature, reflow time, reflow cycle) should conform to the catalog or specification sheets.
*Consult us for soldering beyond the specification.
・Be careful of the amount of heating with infrared heater, since infrared absorptance depends on color and material of capacitor sleeve.

4)はんだ付け後の扱い
・プリント配線板にコンデンサをはんだ付けした後、コンデンサ本体を傾けたり又はひねったりしないでください。
・プリント配線板にコンデンサをはんだ付けした後、コンデンサを把手がわりにつかんでプリント配線板を移動しないでください。
・プリント配線板にコンデンサをはんだ付けした後、コンデンサに物をぶつけないでください。
また、プリント配線板を重ねるときコンデンサにプリント配線板、又は他の部品などが当たらないようにしてください。

4) Handling after Soldering
・Do not bend or twist capacitor body after soldering on PCB.
・Do not hold capacitors to transfer PCB after soldering.
・Keep capacitors from hitting something hard.
Also keep capacitors from touching another PCB or part on stacking PCB.

5)プリント配線板の洗浄
(1)コンデンサは、以下の洗浄剤などでは洗浄できません。
・ハロゲン系溶剤:コンデンサ内部の腐食
洗浄剤がコンデンサ内部に侵入(拡散)し、洗浄剤が分解反応を起こして遊離された塩素(ハロゲンイオン)がアルミと反応し腐食が発生する場合があります。
・アルカリ系溶剤:アルミケースの腐食(溶解)
・テルペン、石油系溶剤:封口ゴムの劣化
・トルエン、キシレン:封口ゴムの劣化
・アセトン:表示の消失

・オゾン層破壊物質は、地球環境保護のため、洗浄剤としての使用は避けてください。
代替フロンも、地球環境保護の見地から将来的に使用できなくなりますので、洗浄剤としての使用を推奨しません。

5) Cleaning after Soldering
(1)Do not clean capacitors with the following cleaning agents:
・Halogenated solvents: except for solvent resistant capacitor types, halogenated solvents can permeate the seal to corrode aluminum foil within capacitor.
・Alkali solvents: could attack and dissolve aluminum can.
・Terpene and Petroleum based solvents: could deteriorate packing rubber.
・Toluene and Xylene: could deteriorate packing rubber.
・Acetone: could blur print on sleeve.

・Do not use of ozone depleting agents to protect the global environment.
We don't recommend hydro-chlorofluorocarbon (HCFC) considering its impact on the environment.

(2)洗浄する必要がある場合は、耐洗浄用コンデンサを使用し、カタログ又は納入仕様書に規定した洗浄剤、洗浄条件(温度、時間など)の範囲内で洗浄を行ってください。
・耐洗浄用コンデンサに対して洗浄するとき、
洗浄剤の汚染管理(電導度、pH、比重、水分量など)を十分管理してください。
洗浄剤が汚染されていると、塩素(ハロゲンイオン)濃度が高くなり、コンデンサ内部が腐食する場合があります。
洗浄剤に対するフラックス濃度は、2%wt以下に管理してください。
・耐洗浄用コンデンサに対して洗浄の後、洗浄液の雰囲気中又は密閉容器で保管しないでください。
また、基板洗浄直後にコンデンサ封口部とプリント基板の間に洗浄剤が残留しないように充分強制乾燥を行ってください。
(カテゴリ上限温度以下)

(3)洗浄方法
<対象品種> 小形アルミ電解コンデンサの100WV以下品
<洗浄剤>
パインアルファ ST-100S
クリンスルー 750H
IPA(イソプロピルアルコール)
<洗浄条件>
100WV以下品について、60℃の液中浸漬、蒸気、超音波及びこれらの組合わせで5分間以内(5L、7L品は3分間以内)
・商品によっては洗浄できませんので、納入仕様書の耐洗浄性の項目をご参照ください。また、上記以外の洗浄剤を御使用の際には、必ず一報ください。

(2)To clean up capacitors, select solvent-resistant capacitors. Also use detergents and conditions stipulated in the catalog or specification sheets.
・Cleaning of solvent-resistant capacitors
Closely control cleaning solution (conductivity, pH, specific gravity, water content, etc.).
The concentration of flux (contamination) must be within 2wt% against the cleaning solution. Excessive contamination could include high content of chloride (halogen) ion, resulting in corrosion of capacitor.
・Do not keep PCB including capacitors in solvent-including environment or non-ventilated container. Be careful of drying not to leave detergent between capacitor surface and PCB. Use a circulating chamber for drying
(within the maximum category temperature).

(3)Cleaning Procedure
<Subjects> Miniature Aluminum Electrolytic Capacitors 100wv or lower
<Cleaning Solvents>
Pine Alpha ST-100S
Clean-thru 750H
IPA (isopropyl alcohol)
<Cleaning Condition>
For capacitors of 100WV or lower, immerse into the solution of the solvent, put into mist atmosphere, use ultrasonic vibration, or combine them for 5 minutes (3 minutes for 5L and 7L) up to 60C.
・Please refer to specification sheets, since some products are incompatible with cleaning. Please consult us to use a solvent other than the above.

6)固定剤・コーティング剤
・ハロゲン系溶剤などを含有する固定剤・コーティング剤は使用しないでください。
・固定剤・コーティング剤を使用する前に、基板とコンデンサの封口部間にフラックス残渣及び汚れが残らないようにしてください。
・固定剤・コーティング剤を使用する前に、洗浄剤などを乾燥させてください。
・固定剤・コーティング剤により、封口部の全面をふさがないでください。

6) Adhesives and Coating Materials
・Do not use adhesives or coating materials including halogens to fix Aluminum Electrolytic Capacitors.
・Be sure to clean up soldering flux and dirt between each capacitor and the surface of PCB before using an adhesive or a coating material.
・Fully dry solvents on capacitors before using adhesive or coating material.
・Do not cover up all the sealed surface of capacitor with adhesive or coating material.

7)燻蒸処理・消毒作業・ハロゲン系難燃剤について
・以下の処理・環境条件は、コンデンサの内部電極やケース及び端子表面の腐食原因となる場合がありますので注意してください。
(1)輸出入時の防虫対策の為のハロゲン化合物による木材パレットの燻蒸処理。
(2)伝染病の感染を防止する為のハロゲン系の洗浄剤・消毒剤が直接コンデンサに付着する場合。
(3)ハロゲン系難燃剤(臭素等)を多く含む部品(電子部品、及び筐体、絶縁フィルム等を含め)との共存環境下での使用、かつそれらの部品からハロゲンが遊離する懸念のある場合。

7) Fumigation, Disinfection and Halogenated Flame Retardant
・Note that treatments or environments shown below may cause corrosion inside and outside of capacitor (foils, aluminum can,terminal):
(1)Fumigation of wooden pallets to disinfect vermin before shipment.
(2)Direct deposition to capacitors of halogenated detergents or antiseptics for preventing infection of epidemic diseases contact.
(3)Coexistence of components or parts containing halogenated flame retardant agent (bromine etc.).

3.セット使用中の注意事項

・コンデンサの端子に直接触れないでください。
・コンデンサの端子間を導電体でショートさせないでください。また、酸及びアルカリ水溶液などの導電性溶液をコンデンサにかけないでください。
・使用環境及び取付け環境が、コンデンサのカタログ又は納入仕様書に規定した定格性能の範囲内である事を確認し、使用してください。

3.Cautions in Use on Set

・Do not touch the terminals of capacitor.
・Do not short-circuit between terminals of capacitor.
Keep capacitors from conductive solutions, such as acid and alkali.
・Ensure that operational environment is satisfied with the conditions mentioned in the catalog or specification sheets.

4.保守点検

・産業用機器に使用されているコンデンサについては、定期点検をしてください。
定期点検は、次の内容を行ってください。
①外観：開弁、液漏れなどの著しい異常の有無。
②電気的性能：漏れ電流、静電容量、損失角の正接及びカタログ又は納入仕様書に規定の項目。

5.万一の場合

・セット使用中、コンデンサが開弁し、ガスが見えたときは、セットのメイン電源を切るか又は電源コードのプラグをコンセントから抜いてください。
・コンデンサの圧力弁作動時、＋100℃を超える高温ガスが噴出しますので、顔を近づけないでください。
噴出したガスが目に入ったり、吸い込んだりした場合には、直ちに水で目を洗ったり、うがいをしてください。
コンデンサの電解液は、なめないでください。電解液が皮膚に付いたときは、石鹸で洗い流してください。

6.保管の条件

・コンデンサを高温度・高湿度で保管しないでください。室内で5℃～35℃の温度、75%以下の相対湿度で保管してください。
・コンデンサに直接、水、塩水及び油がかかる環境で保管しないでください。
・コンデンサを有害ガス（硫化水素、亜硫酸、亜硝酸、塩素、アンモニア、臭素、臭化メチルなど）が充満する環境で保管しないでください。
・コンデンサをオゾン、紫外線及び放射線が照射される環境で保管しないでください。
・コンデンサを酸性及びアルカリ性溶剤がかかる環境で保管しないでください。

7.廃棄の場合

・コンデンサを廃棄する場合には、次のいずれかの方法を取ってください。
①コンデンサに穴を開けるか又は十分つぶしてから高温焼却（800℃以上）してください。
②コンデンサを焼却しない場合は、専門の産業廃棄物処理業者に渡してください。

4.Maintenance

・Periodically inspect capacitors used for industrial equipment. Check the following points at the inspection.
①Visual inspection of pressure relief vent operation and leakage of electrolyte.
②Electrical characteristics: leakage current, capacitance, dissipation factor and other items specified in the catalog or specification Sheets.

5.Emergency Action

・If you find pressure relief vent operation or gas evolution from a capacitor, shut off the main switch of the equipment or pull the power cable from the outlet immediately.
・Keep your face off from the capacitor with vent operation. Extremely hot gas (over 100℃) may blow out of it.
In case of eye contact or inhalation of gas, immediately flush the eye(s) with large amount of clean water or gargle the throat.
Do not lick electrolyte. In case of electrolyte reach to skin, wash with soap and water.

6.Storage Condition

・Do not keep Aluminum Electrolytic Capacitors in hot and/or humid atmosphere. Recommended storage condition is 5℃-35℃ in temperature and not higher than 75% in relative humidity.
・Do not keep Aluminum Electrolytic Capacitors in a condition where spray of water, saltwater or oil is expected.
・Do not store Aluminum Electrolytic Capacitors in an environment full of hazardous gas (e.g. hydrogen sulfide, sulfurous acid gas, nitrous acid, chlorine gas, ammonia, bromine gas, methyl bromide).
・Do not keep Aluminum Electrolytic Capacitors under exposure to ozone, ultraviolet rays or radiation.
・Do not keep Aluminum Electrolytic Capacitors under exposure to acid or alkaline environment.

7.Disposal

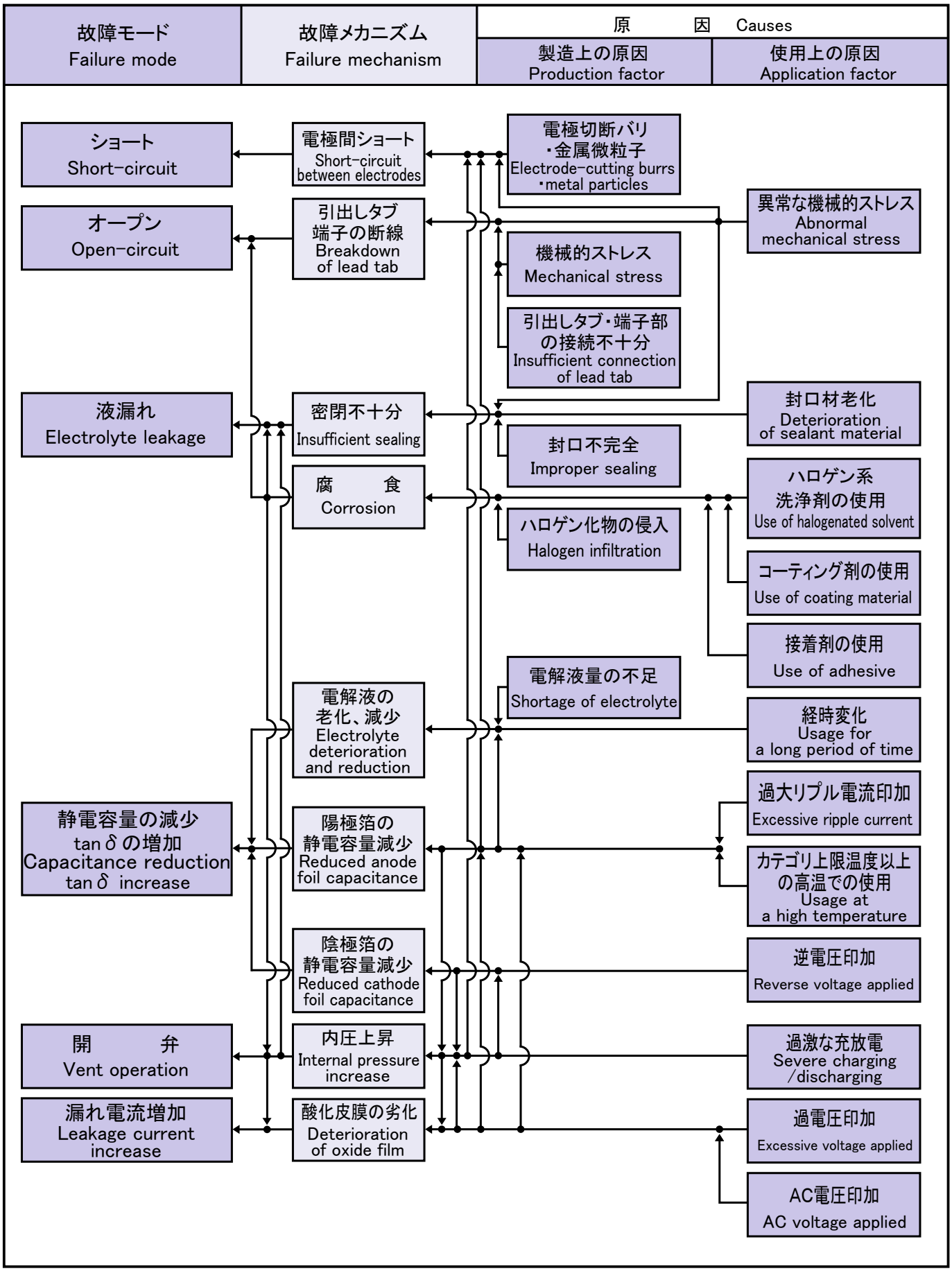
・Please take either of the following actions in case of disposal.
①Incineration (at high temperature over 800℃) after piercing or crushing capacitor body.
②Consignment to specialists of industrial waste.

※詳細はJEITA RCR-2367Dをご覧ください。
JEITA RCR-2367D
「電子機器用固定アルミニウム電解コンデンサの安全アプリケーションガイド」
〔社団法人　電子技術情報産業協会、1995年3月制定、2017年10月改正、2019年3月追補1制定〕
For further details:
Please refer to JEITA RCR-2367D (Safety Application Guide for fixed aluminum electrolytic capacitors for use in electronic equipment).
[Technical Report of Japan Electronics and Information Technology Industries Association (established in March 1995, Revised in March 2019)].

⚠
極めて高信頼性を要求される回路、社会的に重大な影響を与えかつ直接生命・身体に対する危険を伴う用途（交通輸送機器・医療機器・航空機器・宇宙機器・原子力用機器等）に使用される場合には、事前にご相談ください。

⚠
Our products is not used in special circuit(transportation equipment , medical equipment , aerospace equipment, space equipment, nuclear equipment etc) where a defect in this component may cause the loss of human life or other significant damage in the case of high reliability application circuit/equipment , Please contact us in advance.

◆代表的な故障モードとその要因／TYPICAL FAILURE MODES AND THEIR FACTORS



◆チップ形 呼称方法/CHIP TYPE PART NUMBER

□□□	□□□□	□□□□□	□	□□□	DXL
定格電圧 Rated Voltage	シリーズ名 Series	静電容量 Capacitance	静電容量許容差 Capaciatnce Tolerance	副記号 Option ※1	ケースサイズ Case Size

Rated Voltage(Vdc)	Code
6.3	6.3
10	10
25	25
100	100

Cap.(μF)	Code
4.7	4R7
220	220
3300	3300

Tolerance	Code
±20%	M

4X6.1
8X10.5
16X21.5

ご注文の際には、定格電圧、シリーズ名、静電容量、ケースサイズまでご連絡ください。
Please Indicate the abobe information when ordring
例): Example 35 TZV 330 M 10X10.5

※1 副記号:標準品はブランクとなります。
Option : Standard item is blank.

◆リード線形 呼称方法/RADIAL LEAD TYPE PART NUMBER

□□□	□□□□	□□□□□	□	□□□	□□	DXL
定格電圧 Rated Voltage	シリーズ名 Series	静電容量 Capacitance	静電容量許容差 Capaciatnce Tolerance	副記号 Option ※2	リード加工記号 Lead Forming ※3	ケースサイズ Case Size

Rated Voltage(Vdc)	Code
6.3	6.3
10	10
25	25
100	100

Cap.(μF)	Code
0.47	0R47
10	10
1000	1000

Tolerance	Code
±20%	M

EFC
etc

TA,KC
CA etc

5X11
10X12.5
12.5X40

ご注文の際には、定格電圧、シリーズ名、静電容量、リード加工、ケースサイズまでご連絡ください。
Please Indicate the abobe information when ordring

例): Example	・ロング品 Long lead type	50	PX	2R2	M	EFC	10X10.5
	・テーピング品 Taping type	35	ZLJ	220	M	TA	8X16

※2 副記号:各シリーズのページをご確認ください。
Option : Please confirm each series page.

※3 リード加工記号:テーピング仕様及びリード線加工仕様の項目をご参照ください。
Lead Forming : Please refer to TAPING SPECIFICATIONS and LEAD CUTTING FORMING SPECIFICATIONS.

◆リード線端子形 梱包単位/RADIAL LEAD TYPE PACKAGING SPECIFICATION

製品サイズ SIZE (mm)		ロングリード品 LONG LEAD		リード加工品 LEAD FORMING		テーピング品
		バラ梱包 BULK PACKAGE	整列梱包 ALIGNED PACKAGE	バラ梱包 BULK PACKAGE	整列梱包 ALIGNED PACKAGE	TAPING
φ4	4×5	5000	—	5000	—	2000
	4×7	5000	—	5000	—	2000
φ5	5×5	5000	—	5000	—	2000
	5×7	5000	—	5000	—	2000
	5×11	3000	—	5000	—	2000
φ6.3	6.3×5	3000	—	5000	—	2000
	6.3×7	3000	—	5000	—	2000
	6.3×11	2000	—	3000	—	2000
	6.3×25	1000	—	1000	—	—
	6.3×30	1000	—	1000	—	—
	6.3×40	1000	—	1000	—	—
	6.3×50	1000	—	1000	—	—
φ8	8×5	3000	—	5000	—	1000
	8×7	3000	—	5000	—	1000
	8×7.5	2000	—	2000	—	1000
	8×9	2000	—	2000	—	1000
	8×10.8	2000	—	2000	—	1000
	8×11.5	2000	—	2000	—	1000
	8×16	1000	—	1000	—	1000
	8×20	1000	—	1000	—	1000
	8×25	—	500	—	500	—
	8×30	—	500	—	500	—
	8×35	—	500	—	500	—
	8×40	—	500	—	500	—
	8×45	—	500	—	500	—
	8×50	—	500	—	500	—
	8×55	—	500	—	500	—
	8×60	—	500	—	500	—
φ10	10×9	1000	—	1000	—	500
	10×10	1000	—	1000	—	500
	10×12.5	1000	—	1000	—	500
	10×16	1000	—	1000	—	500
	10×20	1000	—	1000	—	500
	10×23	1000	—	1000	—	500
	10×25	1000	500	1000	500	500
	10×28	1000	500	1000	500	500
	10×30	—	500	—	500	—
	10×35	—	500	—	500	—
	10×40	—	500	—	500	—
	10×45	—	500	—	500	—
	10×50	—	500	—	500	—
	10×55	—	500	—	500	—
	10×60	—	500	—	500	—

製品サイズ SIZE (mm)		ロングリード品 LONG LEAD		リード加工品 LEAD FORMING		テーピング品
		バラ梱包 BULK PACKAGE	整列梱包 ALIGNED PACKAGE	バラ梱包 BULK PACKAGE	整列梱包 ALIGNED PACKAGE	TAPING
φ12.5	12.5×16	1000	—	1000	500	500
	12.5×20	1000	500	1000	500	500
	12.5×25	1000	500	1000	500	500
	12.5×30	600	500	600	500	500
	12.5×35	600	500	600	500	500
	12.5×40	600	500	600	500	500
	12.5×45	—	500	—	500	—
	12.5×50	—	500	—	500	—
	12.5×55	—	500	—	500	—
	12.5×60	—	500	—	500	—
φ14.5	14.5×20	—	500	—	500	—
	14.5×25	—	500	—	500	—
	14.5×30	—	500	—	500	—
	14.5×31.5	—	500	—	500	—
	14.5×35	—	500	—	500	—
	14.5×40	—	500	—	500	—
	14.5×45	—	500	—	500	—
	14.5×50	—	500	—	500	—
φ16	16×16	600	—	600	400	250
	16×20	600	200	600	400	250
	16×25	600	200	600	400	250
	16×30	—	200	—	200	250
	16×31.5	—	200	—	200	250
	16×35	—	200	—	200	250
	16×35.5	—	200	—	200	250
	16×40	—	200	—	200	250
	16×45	—	200	—	200	—
	16×50	—	200	—	200	—
φ18	18×16	500	—	—	200	250
	18×20	500	200	—	200	250
	18×25	500	200	—	200	250
	18×30	—	200	—	200	250
	18×31.5	—	200	—	200	250
	18×35	—	200	—	200	250
	18×35.5	—	200	—	200	250
	18×40	—	200	—	200	250
	18×45	—	200	—	200	—
	18×50	—	200	—	200	—

・梱包単位につきましては上記と異なる場合がございます。
There are some differences between actual package quantity and above list.
・バラ梱包と整列梱包が併記されたサイズについて、輸出用は整列梱包が標準となります。
For the sizes stated both bulk and aligned package, aligned package is standard for exporting carton.

◆テーピング仕様／TAPING SPECIFICATIONS

◆ラジアルリード形(04形)テーピング形状寸法図／DIMENSIONS

Fig.1

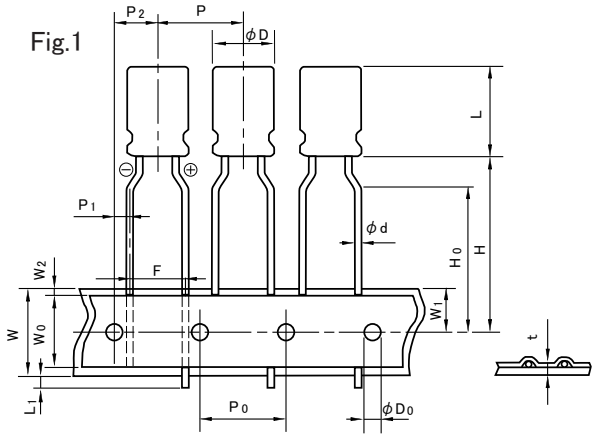
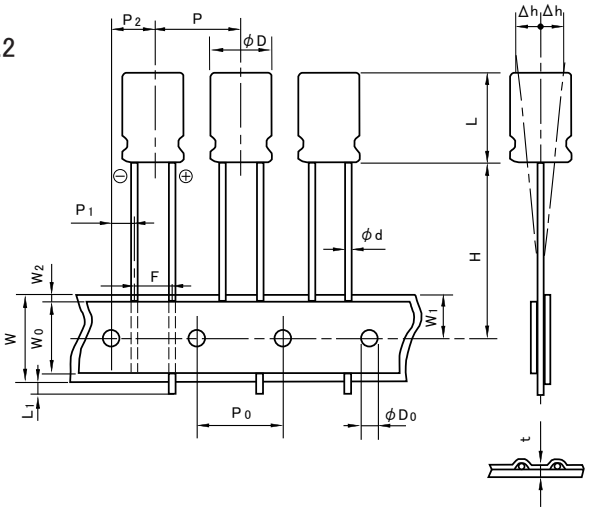


Fig.2



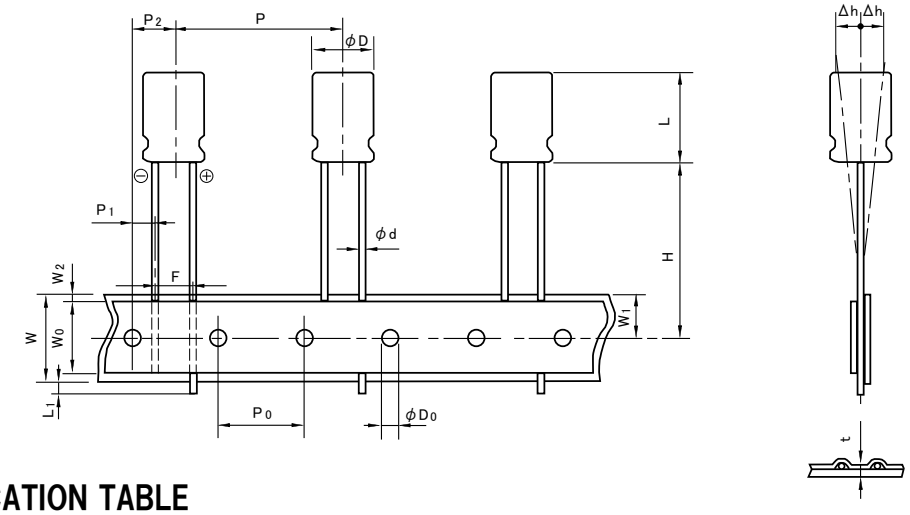
◆規格表／SPECIFICATION TABLE

項目 Item	記号 Code	5mmHeight		7mm or 7.5mm Height				※ 許容差 Tolerance
		φ4～φ8		φ4～φ6.3	φ4～φ6.3	φ8		
リード加工記号 Taping code		T5	TZ	T5	TZ	TA	T7	
形状寸法図 Applicable Fig. No.		Fig.2	Fig.1	Fig.2	Fig.1	Fig.1	Fig.2	
リード線径 Dia. of lead	φd	0.45		0.45				±0.05
本体高さ Height of body	L	6.5		8.5				MAX
ボディーピッチ Distance from center to center of next body	P	12.7		12.7				±1.0
送り穴ピッチ Distance from center to center of next driving hole	P0	12.7		12.7				±0.2
送り穴位置ズレ（台紙上端との界面にて規定） Distance between center of driving hole and lead (at the upper edge of the carrier tape)	P1	5.1	3.85	5.1	3.85		4.6	±0.5
送り穴位置ズレ Distance between center of driving hole and body	P2	6.35		6.35				±1.0
リードピッチ （台紙上端との界面にて規定） Pitch of lead (at the upper edge of the carrier tape)	F	2.5	5.0	2.5	5.0		3.5	+0.8 −0.2
台紙幅 Width of mounting tape	W	18.0		18.0				±0.3
粘着テープ幅 Width of adhesive tape	W0	5.0		5.0				MIN
送り穴位置ズレ Distance between center of driving hole and mounting tape edge	W1	9.0		9.0				±0.5
粘着テープズレ Max. allowable distance between mounting and adhesive tape edges	W2	1.5		1.5				MAX
ボディ下面位置 Distance between center of driving hole and bottom of body	H	17.5		17.5		20.0		±0.75
リードクリンチ高さ Distance between center of driving hole and clinch part of lead	H0	−	16.0	−	16.0		−	±0.5
リード線はみ出し End of lead	L1	0.5		0.5				MAX
送り穴径 Dia. of driving hole	φD0	4.0		4.0				±0.2
ボディーの倒れ Off alignment of body top	Δh	2.0		2.0				MAX
テープの総厚み Sum of thickness for mounting and adhesive tape without lead dia	t	0.6		0.6				±0.3
梱包数量(個) Quantity (pcs)		2000 (φ8:1000)						

※個別に許容差が設定されている場合は、その数値が優先されます。
※For the case that tolerance is specified individually, the value shall have the priority.

◆テーピング仕様／TAPING SPECIFICATIONS

Fig.3



◆規格表／SPECIFICATION TABLE

項目 Item	記号 Code	9mm or more Height								※許容差 Tolerance
		φ5,φ6.3		φ8		φ10	φ12.5	φ16	φ18	
リード加工記号 Taping code		T1	TA	TA	T7	T8	G4	GC		
形状寸法図 Applicable Fig. No.		Fig.2	Fig.1	Fig.1	Fig.2	Fig.2	Fig.2	Fig.3		
リード線径 Dia. of lead	φd	0.5		0.6				0.8		±0.05
本体高さ Height of body	L	13.0		22.0		30.0	42.0			MAX
ボディーピッチ Distance from center to center of next body	P	12.7					15.0	30.0		±1.0
送り穴ピッチ Distance from center to center of next driving hole	P0	12.7					15.0	15.0±0.3		±0.2
送り穴位置ズレ（台紙上端との界面にて規定） Distance between center of driving hole and lead (at the upper edge of the carrier tape)	P1	5.1	3.85		4.6	3.85	5.0	3.75		±0.5
送り穴位置ズレ Distance between center of driving hole and body	P2	6.35					7.5			±1.0
リードピッチ （台紙上端との界面にて規定） Pitch of lead (at the upper edge of the carrier tape)	F	2.5	5.0		3.5	5.0±0.8		7.5±0.8		+0.8 −0.2
台紙幅 Width of mounting tape	W	18.0								±0.3
粘着テープ幅 Width of adhesive tape	W0	5.0								MIN
送り穴位置ズレ Distance between center of driving hole and mounting tape edge	W1	9.0								±0.5
粘着テープズレ Max. allowable distance between mounting and adhesive tape edges	W2	1.5								MAX
ボディ下面位置 Distance between center of driving hole and bottom of body	H	18.5		20.0		18.5 +0.75 −0.5				±0.75
リードクリンチ高さ Distance between center of driving hole and clinch part of lead	H0	−	16.0		−	−				±0.5
リード線はみ出し End of lead	L1	0.5								MAX
送り穴径 Dia. of driving hole	φD0	4.0								±0.2
ボディーの倒れ Off alignment of body top	Δh	2.0								MAX
テープの総厚み Sum of thickness for mounting and adhesive tape without lead dia	t	0.6								±0.3
梱包数量（個） Quantity (pcs)		2000		1000		500		250		

※個別に許容差が設定されている場合は、その数値が優先されます。
※For the case that tolerance is specified individually, the value shall have the priority.

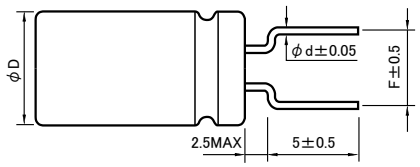
◆リード線加工仕様／LEAD CUTTING FORMING SPECIFICATIONS

プリント基板取り付けが容易となる様、リードフォーミング、リードカットを行った製品及びプリント基板自立形用に特殊加工（キンクフォーミング）を行った製品を製造しております。

Rubycon provides lead-formed and lead-cut products to facilitate mounting on printed circuit boards, as well as products with leads specially processed (kink formed) for self supporting insertions to printed circuit boards.

・リードフォーミング
Lead forming

（φ5～φ8）
Lead forming code : FA

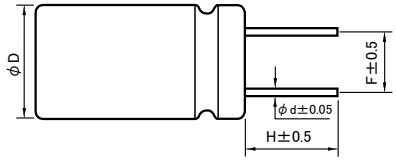


(mm)

φD	5	6.3	8
φd	0.5		0.6
F	5.0		

・リードカット
Lead cutting

（φ5～φ18）
Lead cutting code : CA
CC
CE

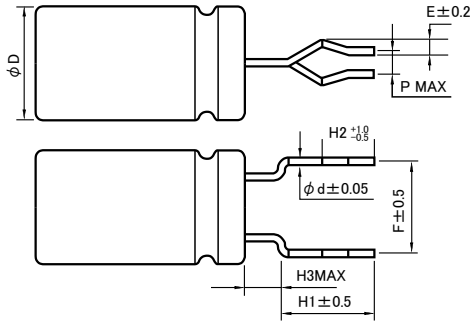


(mm)

φD	5	6.3	8	10	12.5	14.5	16	18
H	5.0・・・・・・・・・・・(CA) 4.0・・・・・・・・・・・(CC) 3.5・・・・・・・・・・・(CE)							
φd	0.5			0.6			0.8	
F	2.0	2.5	3.5	5.0			7.5	

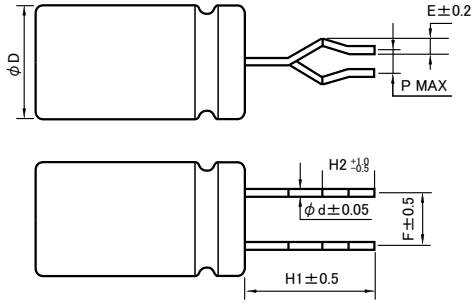
・キンクリードフォーミング
Kinked lead forming

（φ5～φ8）
Kinked lead forming code : KC



・キンクリードカット
Kinked lead forming

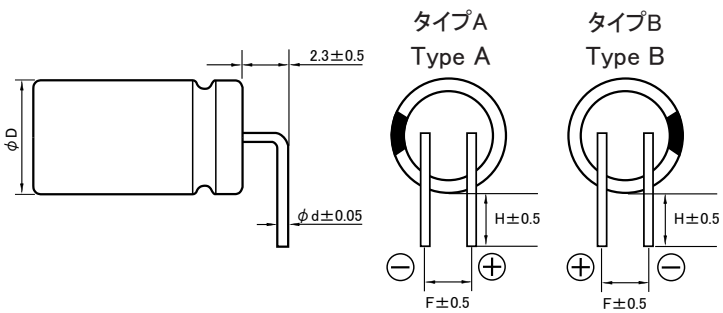
（φ10～φ18）
Kinked lead cutting code : KC



(mm)

φD	5	6.3	8	10	12.5	14.5	16	18
H1	4.5							
H2	2.8							
H3	2.5			–				
F	5.0				7.5			
P	1.0							
E	1.2			1.3				
φd	0.5			0.6		0.8		

・横置き対応品（φ10～φ18）／Low profile with horizontal mounting



(mm)

φD	10,12.5				14.5,16,18			
Code	RI	RK	RX	SG	RI	RK	RX	SG
φd	0.6				0.8			
F	5.0				7.5			
H	4.0		3.5		4.0		3.5	
Type	A	B	A	B	A	B	A	B

適応 object:表面実装形コンデンサ Chip type capacitors

◆テーピング仕様／TAPING SPECIFICATIONS

Fig.1

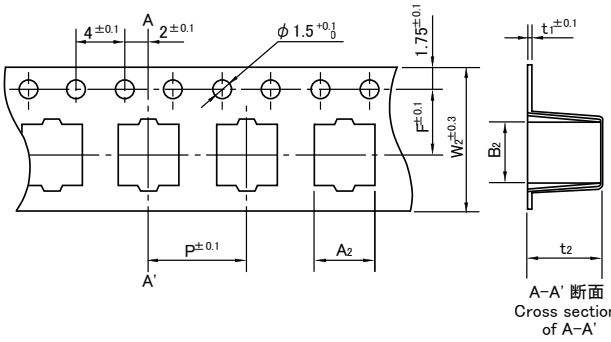
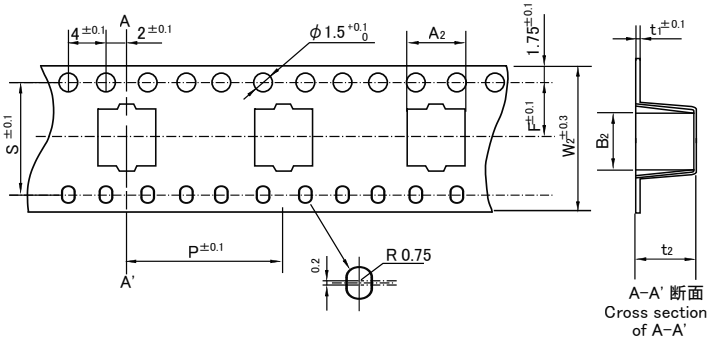
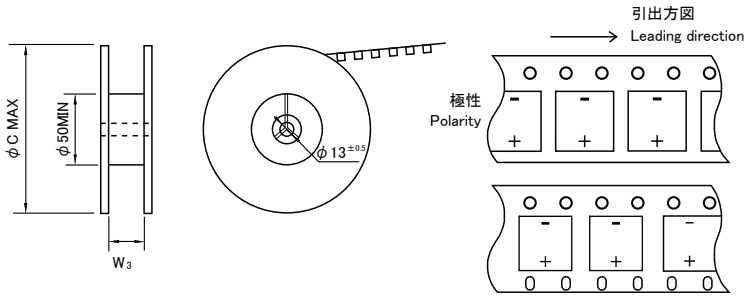


Fig.2



サイズ Size	W2 (mm)	A2 (mm)	B2 (mm)	P (mm)	t2 (mm)	F (mm)	t1 (mm)	S (mm)	形状 Applicable
φ4×6.1	12.0	4.7	4.7	8	6.2	5.5	0.4	–	Fig.1
φ5×6.1	12.0	5.7	5.7	12	6.2	5.5	0.4	–	
φ6.3×6.1	16.0	7.0	7.0	12	6.2	7.5	0.4	–	
φ6.3×8	16.0	7.0	7.0	12	8.2	7.5	0.4	–	
φ8×6.5	16.0	8.7	8.7	12	6.8	7.5	0.4	–	
φ8×10.5	24.0	8.7	8.7	16	11.0	11.5	0.4	–	
φ10×10.5	24.0	10.7	10.7	16	11.0	11.5	0.4	–	
φ12.5×13.5	32.0	13.4	13.4	24	14.4	14.2	0.5	28.4	Fig.2
φ12.5×16	32.0	13.4	13.4	24	16.3	14.2	0.5	28.4	
φ16×16.5	44.0	17.5	17.5	28	17.4	20.2	0.5	40.4	
φ16×21.5	44.0	17.5	17.5	28	22.4	20.2	0.5	40.4	
φ18×16.5	44.0	19.5	19.5	32	17.4	20.2	0.5	40.4	
φ18×21.5	44.0	19.5	19.5	32	22.4	20.2	0.5	40.4	

◆リール／TAPING REEL AND PACKING QUANTITY



サイズ Size	W3 (mm)	φC (mm)	1リール数量 Q'ty(pcs/reel)	標準外装箱梱包単位 Standard Shipping Carton Quantity (pcs/box)
φ4×6.1	14	382	2,000	10,000
φ5×6.1	14	382	1,000	5,000
φ6.3×6.1	18	382	1,000	5,000
φ6.3×8	18	382	900	4,500
φ8×6.5	18	382	1,000	5,000
φ8×10.5	26	382	500	2,000
φ10×10.5	26	382	500	2,000
φ12.5×13.5	34	332	200	600
φ12.5×16	34	332	150	450
φ16×16.5,φ18×16.5	46	332	125	250
φ16×21.5,φ18×21.5	46	332	75	150

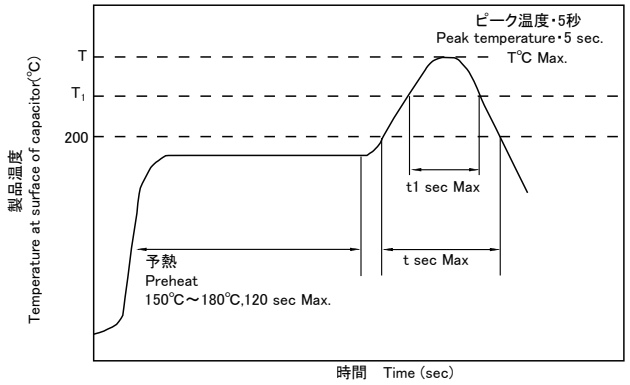
◆鉛フリータイプリフロー許容条件／LEAD FREE TYPE REFLOW SOLDERING CONDITION

●ケースサイズφ4～φ10mm品　Size φ4～φ10

1) コンデンサ表面温度がT℃以下である事。
Temperature at surface of capacitor shall not exceed T℃.

2) コンデンサ表面温度は200℃以上の時間がt秒，
T_1℃以上の時間がt_1秒を越えない事。
Period that temperature at surface of capacitor becomes more than 200℃ and T_1℃ shall not exceed t and t_1 seconds, respectively.

3)予熱は150℃～180℃で120秒以内である事。
Preheat shall be made at 150℃～180℃ and for maximum 120 seconds.



Series	Size	Rated Voltage	T(℃) ①	T1(℃)	t(sec) ②	t1(sec) ③	Reflow cycle
SEV SKV SGV TZV TKV TPV TLV TRV TXV THV TGV TAV TSV TNV	φ4～φ6.3	≦50Vdc	250	230	70	30	2
	φ8	≦100Vdc	245	230	70	30	2
	φ10		240	230	60	30	2
	φ8,10	≧160Vdc	240	230	50	20	2
SJV SLV	φ4～φ6.3	≦50Vdc	240	220	60	40	1
JGV JZV	φ4～φ6.3	≦50Vdc	260	217	－	60	2
	φ8,10		250	217	－	60	2

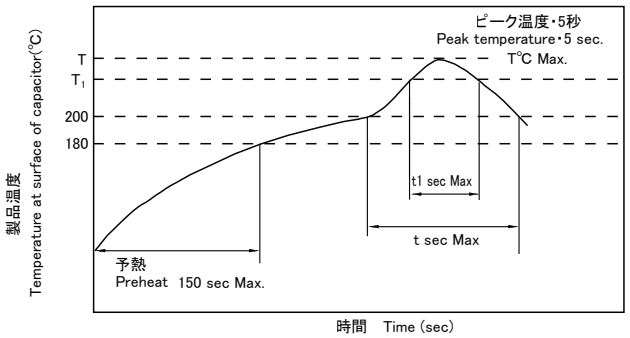
①ピーク温度　Peak temperature
②200℃を超える時間〈MAX〉　Time more than 200℃
③T_1を超える時間〈MAX〉　Time more than T_1
※許容条件を越える場合は御相談ください。
Please contact us if the condition is over the maximum.

●ケースサイズφ12.5～φ18mm品　Size φ12.5～φ18

1) コンデンサ表面温度がT℃以下である事。Temperature at surface of capacitor shall not exceed T℃.

2) コンデンサ表面温度は200℃以上の時間がt秒，T_1℃以上の時間がt_1秒を越えない事。
Period that temperature at surface of capacitor becomes more than 200℃ and T1℃ shall not exceed t and t1 seconds, respectively.

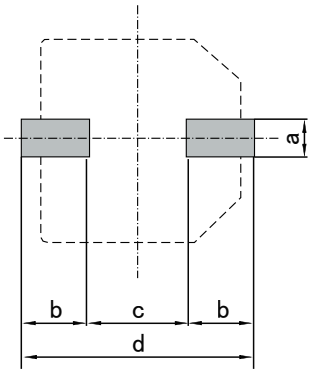
3)予熱は100℃～180℃で150秒以内である事。
Preheat shall be made at 100℃～180℃ and for maximum 150 seconds.



Series	Size	Rated Voltage	T(℃) ①	T1(℃)	t(sec) ②	t1(sec) ③	Reflow cycle
SEV SKV SGV TLV TRV TGV TSV	φ12.5～φ18	≦50Vdc	240	230	60	30	2
		63Vdc 100Vdc	240	230	50	20	2
		≧160Vdc	230	220	50	20	2

①ピーク温度　Peak temperature
②200℃を超える時間〈MAX〉　Time more than 200℃
③T_1を超える時間〈MAX〉　Time more than T_1
※許容条件を越える場合は御相談ください。
Please contact us if the condition is over the maximum.

◆推奨ランドパターン／RECOMMENDED LAND PATTERN



(mm)

Size	a	b	c	d
φ4	1.6	2.6	1.0	6.2
φ5	1.6	3.0	1.4	7.4
φ6.3	1.6	3.5	2.1	9.1
φ8X6.5	1.6	4.5	2.1	11.1
φ8X10.5	2.2	4.1	3.0	11.2
φ10X10.5	2.2	4.3	4.5	13.1
φ12.5	2.5	6.0	5.0	17
φ16	3	6.5	8.0	21
φ18	3	7.5	8.0	23

◆補助端子付き耐振動構造品
Vibration proof packages with the dummy terminal

●ケースサイズ φ8 以上のチップ形コンデンサに対し、
耐振動構造対応します。
For chip Aluminum electrolytic capacitors more than case size φ 8, vibration proof packages supports.

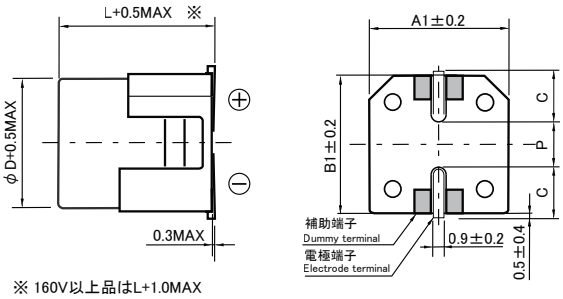


◆呼称方法／PART NUMBER

□□□	□□□□	□□□□□	□	□□□	VB	DXL
定格電圧 Rated Voltage	シリーズ名 Series	静電容量 Capacitance	静電容量許容差 Capaciatnce Tolerance	副記号 Option	耐振構造品記号 Vibration proof package No.	ケースサイズ Case Size

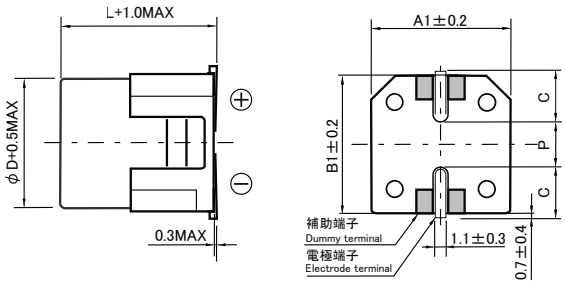
◆寸法図／DIMENSIONS

<φ8,φ10>



※ 160V以上品はL+1.0MAX

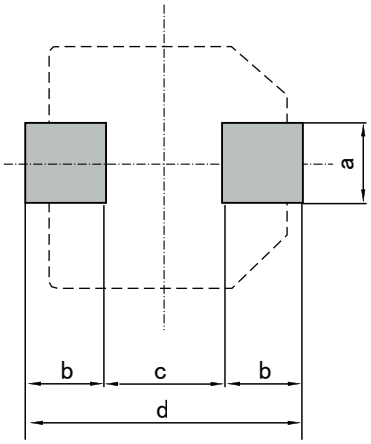
<φ12.5～φ18>



(mm)

φD	L	A1	B1	C	P
φ8	10.5	8.3	8.3	3.1	3.1
φ10	10.5	10.3	10.3	3.4	4.5
φ12.5	13.5	13	13	4.9	4.5
φ12.5	16	13	13	4.9	4.5
φ16	16.5	17	17	6	6.8
φ16	21.5	17	17	6	6.8
φ18	16.5	19	19	7	6.8
φ18	21.5	19	19	7	6.8

◆推奨ランドパターン／RECOMMENDED LAND PATTERN



(mm)

Size	a	b	c	d
φ8X10.5	4.2	4.5	2.5	11.5
φ10X10.5	4.2	4.8	3.9	13.5
φ12.5	6.4	6.2	3.9	16.3
φ16	7	7.8	4.7	20.3
φ18	7	8.8	4.7	22.3

◆基板自立形 呼称方法/SNAP-IN TYPE PART NUMBER

□□□	□□□□	□□□□□	□	□□□	□□	DXL
定格電圧 Rated Voltage	シリーズ名 Series	静電容量 Capacitance	静電容量許容差 Capaciatnce Tolerance	副記号 Option	端子記号 Terminal Code	ケースサイズ Case Size

Rated Voltage(Vdc)	Code
50	50
100	100
450	450

Cap.(μF)	Code
22	22
560	560
1000	1000

Tolerance	Code
±20%	M
±10%	K

Option	Code
PETスリーブ、底板なし PET Sleeve without plate	EFC
PVCスリーブ、底板なし PVC Sleeve without plate	OOE
PVCスリーブ、底板あり PVC Sleeve with plate	なし Blank

Terminal Type	Code
標準端子 Standard Terminal	SN
逆差し防止端子 Keying Terminal	EN
耐振・逆差し防止端子 Vibration proof terminal	LN

ケースサイズ
20X25
22X30
25X35
30X40
35X45

ご注文の際には、定格電圧、シリーズ名、静電容量、底板、端子形状、ケースごサイズまでご連絡ください。
Please Indicate the abobe information when ordring

例): Example 200 MXG 820 M EFC SN 25X35
450 USG 330 M EFC SN 30X35

◆基板自立形 梱包単位/SNAP-IN TYPE PACKAGING SPECIFICATION

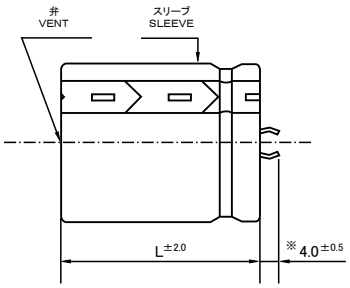
製品サイズ SIZE (mm)	梱包単位 PACKAGE QUANTITY (pcs/box)
φ20	200
φ22	200
φ25	200
φ30	100
φ35	100 (BN端子 Terminal Code BN: 50)
φ40	50
φ45	50

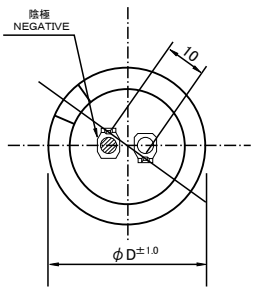
◆端子形状/TERMINAL TYPE

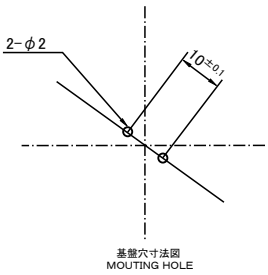
●標準端子形状(Standard terminal type)

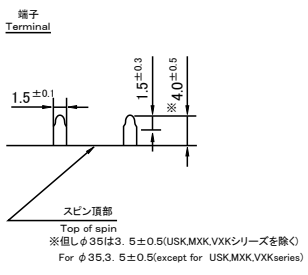
端子記号 Terminal Code	SN

端子材料 Terminal Material	Fe/Cu/Sn







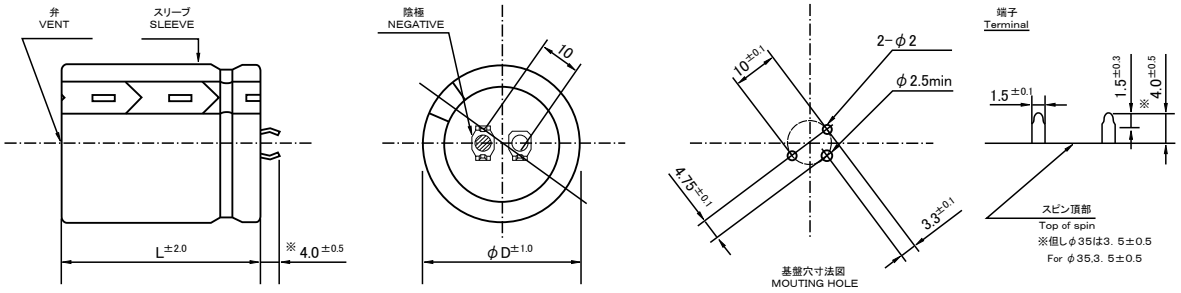


◆端子形状/TERMINAL TYPE

●逆差し防止端子形状(Keying terminal type)

端子記号 Terminal Code	EN

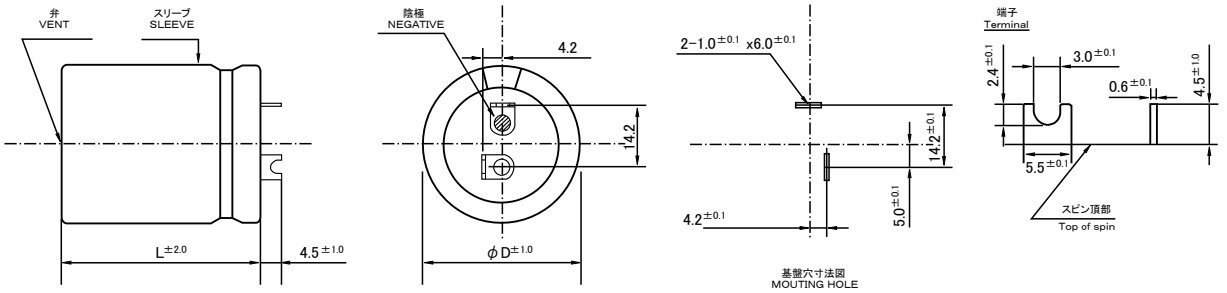
端子材料 Terminal Material	Fe/Cu/Sn



●耐振・逆差し防止端子形状(Vibration proof terminal type)

端子記号 Terminal Code	LN

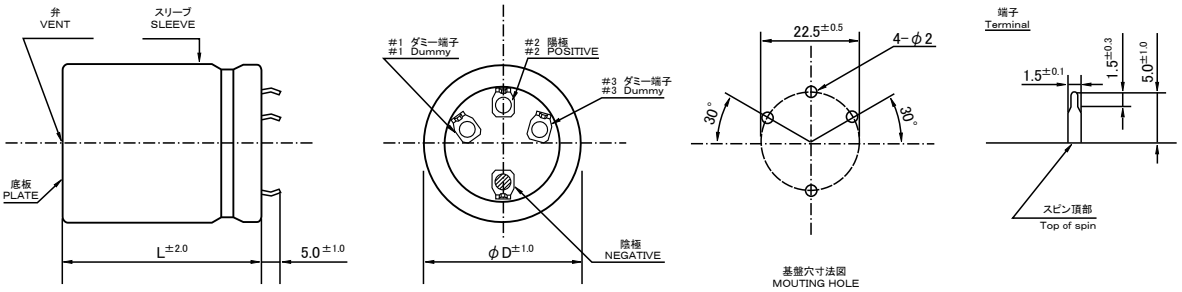
端子材料 Terminal Material	Fe/Cu/Sn



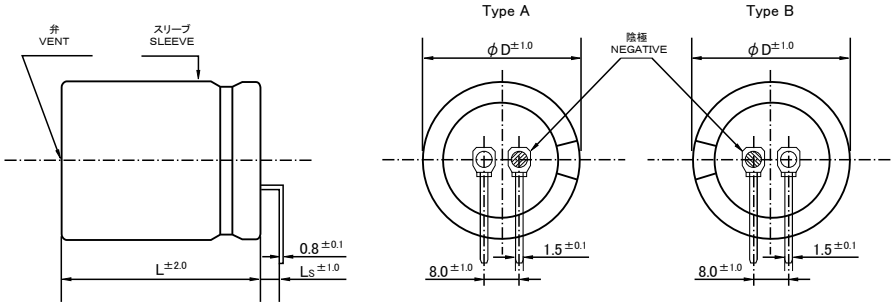
●多端子形状(4pin snap-in terminal type) 対象サイズφ35～φ45

端子記号 Terminal Code	BN

端子材料 Terminal Material	Fe/Cu/Sn



●横置き端子形状(Horizontal mount terminal type)



端子記号 Terminal Code	φD	Ls	タイプ Type	
FA	φ22～φ30	2.0±0.5	A	標準極性 Standard polarity
FN	φ20～φ25	4.0±1.0		
FB	φ22～φ30	2.0±0.5	B	反転極性 Inverted polarity
FR	φ20～φ25	4.0±1.0		

・記載以外の端子形状については、別途ご相談ください。
Please consult us about the other terminal type.

◆ネジ端子形 呼称方法／SCREW TERMINAL TYPE PART NUMBER

□□□	□□□□	□□□□□	□	□□□	□□	DXL
定格電圧 Rated Voltage	シリーズ名 Series	静電容量 Capacitance	静電容量許容差 Capaciatnce Tolerance	副記号 Option ※1	バンド記号 Clamp Code ※2	ケースサイズ Case Size

Rated Voltage(Vdc)	Code
350	350
450	450

Cap.(μF)	Code
5600	5600
8200	8200

Tolerance	Code
±20%	M
±10%	K

バンド記号 Clamp Code ※2
TY：3点止めバンド Three stopping clamp
TI：2点止めバンド Two stopping clamp
NB：バンド無し Without stopping clamp

ケースサイズ Case Size
51×138
90×241

ご注文の際には、定格電圧、シリーズ名、静電容量、バンド記号、ケースサイズまでご連絡ください。
Please indicate the above information, when ordering.

例)： Example

・Y タイプバンド(3点止めバンド) 400 LSU 5600 M TY 77X141
Y-type clamp(Three stopping clamp)

※1 副記号：標準品はブランクとなります。
Option：Standard item is blank.

※2 スタッド固定タイプのバンド記号については、別途お問い合わせください。
Please contact us for clamp code of stud mounting screw terminal capacitors.

◆ネジ端子形 梱包単位／SCREW TERMINAL TYPE PACKAGING SPECIFICATION

製品サイズ SIZE (mm) φ	L	梱包単位 PACKAGE QUANTITY (pcs/box)	箱寸法 PACKAGE DIMENSIONS W×D×H(mm)
φ36	～68	60	460×420×255
	69～88	60	460×420×295
	89～118	60	460×420×355
	119～138	60	460×420×395
φ51	～118	30	560×505×215
	119～148	30	560×505×245
φ64	～118	20	525×485×215
	119～149	20	525×485×245
	150～198	10	551×340×295

製品サイズ SIZE (mm) φ	L	梱包単位 PACKAGE QUANTITY (pcs/box)	箱寸法 PACKAGE DIMENSIONS W×D×H(mm)
φ77	～118	10	680×320×215
	119～148	10	680×320×245
	149～198	8	551×340×295
	199～248	6	450×340×345
φ90	～118	10	680×320×215
	119～148	10	680×320×245
	149～198	8	551×340×295
	199～248	6	450×340×345

※端子ネジ(六角ボルトネジ＋)とバンドは、製品に取り付けられていません。(同一梱包箱内に添付されます。)

＜Note＞The terminal bolt and clamp is separately supplied and not attached to the product.

◆ネジの締め付けトルクと許容電流値／Tightening torque of bolt and Permissible current of terminal

取り付けバンドネジ Clamp Bolt	推奨締め付けトルク Recommended Tightening torque
M3	0.6〔N・m〕
M4	1.3〔N・m〕

端子 Terminal	推奨締め付けトルク (許容値) Recommended Tightening torque (Permissible Range)	端子許容電流 Permissible Current of Terminall
M5	2.2(1.5～3.2)〔N・m〕	60 [A r.m.s.]
M6	3.2(3.0～3.5)〔N・m〕	100 [A r.m.s.]
M8	6.3(5.8～6.8)〔N・m〕	120 [A r.m.s.]

SGV series

105℃ 2000～5000時間 標準品
Load Life : 105℃ 2000～5000 hours. Standard



AEC-Q200

RoHS compliance

◆規格表／SPECIFICATIONS

項目　Item	特性　Characteristics		
カテゴリ温度範囲 Category Temperature Range	−55～+105℃	−40～+105℃	−25～+105℃
定格電圧範囲 Rated Voltage Range	6.3～50Vdc	63,100Vdc	160～450Vdc
静電容量許容差 Capacitance Tolerance	±20%（20℃, 120Hz）		
漏れ電流 Leakage Current (MAX)	6.3～100Vdc	160～450Vdc	
	I=0.01CV又は3μAのいずれか大なる値以下（定格電圧印加2分後） I=0.01CV or 3μA whichever is greater. (After 2 minutes)	I=0.04CV＋100μA以下(1分値) I=0.04CV＋100μA (1minute) I=0.02CV＋25μA以下(5分値) I=0.02CV＋25μA (5minutes)	
	I=漏れ電流（μA） C=静電容量（μF） V=定格電圧（Vdc） Leakage Current　Capacitance　Rated Voltage		

損失角の正接(tanδ)
Dissipation Factor(MAX)

定格電圧 (Vdc) Rated Voltage	6.3	10	16	25	35	50	63	100	160～250	400 450
φ4, φ5, φ6.3X6.1	0.30	0.24	0.20	0.16	0.14	0.12	−	−	−	−
φ6.3X8, φ8～φ18	0.35	0.26	0.24	0.18	0.14	0.12	0.12	0.10	0.15	0.20

(20℃, 120Hz)

1000μFを越えるものは1000μF増す毎に上表の値に0.02を加えた値とする。
When rated capacitance is over 1000μF, tanδ shall be added 0.02 to the listed value with increase of every 1000μF.

耐久性
Endurance

105℃中で右表の時間定格電圧（リプル重畳）印加後、下記項目を満足すること。
After applying rated voltage with rated ripple current for specified time at 105℃, the capacitors shall meet the following requirements.

静電容量変化率 Capacitance Change	初期値の ±25% 以内 Within ±25% of the initial value.
損失角の正接 Dissipation Factor	規格値の 200% 以下 Not more than 200% of the specified value.
漏れ電流 Leakage Current	規格値以下 Not more than the specified value.

定格電圧(Vdc) Rated Voltage	時間(hrs) Life Time
6.3～100	2000
160～450	5000

低温特性
Low Temperature Stability
（インピーダンス比）
Impedance Ratio (MAX)

定格電圧 (Vdc) Rated Voltage	6.3	10	16	25	35	50	63	100	160～250	400 450
Z(−25℃)/Z(20℃)	4	3	2	2	2	2	2	2	3	6
Z(−40℃)/Z(20℃)	8	8	4	4	3	3	5	5	−	−

(120Hz)

◆呼称方法／PART NUMBER

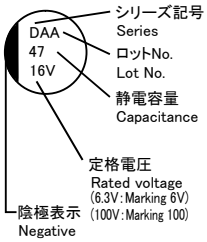
□□□	SGV	□□□□□	M	□□□	D x L
定格電圧 Rated Voltage	シリーズ名 Series	静電容量 Capacitance	静電容量許容差 Capacitance Tolerance	副記号 Option	ケースサイズ Case Size

◆リプル電流補正係数／MULTIPLIER FOR RIPPLE CURRENT

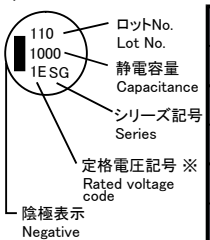
周波数 (Hz) Frequency		60(50)	120	500	1k	10k≦
係数 Coefficient	0.47～1μF	0.50	1.00	1.20	1.30	1.50
	2.2～6.8μF	0.65	1.00	1.20	1.30	1.50
	10～68μF	0.80	1.00	1.20	1.30	1.50
	100～1000μF	0.80	1.00	1.10	1.15	1.20
	2200～6800μF	0.80	1.00	1.05	1.10	1.15

◆表示／MARKING

φD≦10



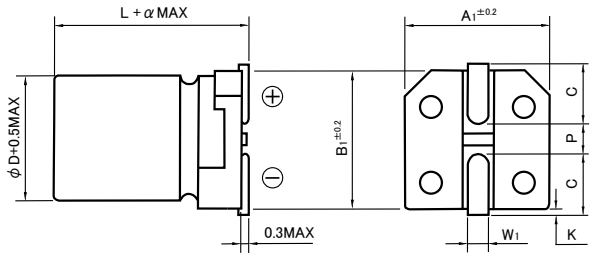
φD≧12.5



※電圧記号　Voltage code

定格電圧(Vdc) Rated Voltage	6.3	10	16	25
電圧記号 Voltage code	0J	1A	1C	1E
定格電圧(Vdc) Rated Voltage	35	50	63	100
電圧記号 Voltage code	1V	1H	1J	2A
定格電圧(Vdc) Rated Voltage	160	200	250	400
電圧記号 Voltage code	2C	2D	2E	2G
定格電圧(Vdc) Rated Voltage	450			
電圧記号 Voltage code	2W			

◆寸法図／DIMENSIONS



(mm)

φD	L	A1	B1	C	W1	P	K	α
4	6.1	4.3	4.3	1.8	0.5～0.8	1.0	0.5MAX	0
5	6.1	5.3	5.3	2.2	0.5～0.8	1.3	0.5MAX	0
6.3	6.1	6.6	6.6	2.7	0.5～0.8	1.8	0.5MAX	0
6.3	8	6.6	6.6	2.7	0.5～0.8	1.8	0.5MAX	0
8	6.5	8.3	8.3	3.4	0.5～0.8	2.2	0.5MAX	0
8	10.5	8.3	8.3	2.9	0.8～1.1	3.1	0.5MAX	※
10	10.5	10.3	10.3	3.2	0.8～1.1	4.5	0.5MAX	※
12.5	13.5	13	13	4.9	0.8～1.1	4.5	0.7±0.4	0.5
12.5	16	13	13	4.9	0.8～1.1	4.5	0.7±0.4	0.5
16	16.5	17	17	6	1.0～1.6	6.8	0.7±0.4	0.5
16	21.5	17	17	6	1.0～1.6	6.8	0.7±0.4	0.5
18	16.5	19	19	7	1.0～1.6	6.8	0.7±0.4	0.5
18	21.5	19	19	7	1.0～1.6	6.8	0.7±0.4	0.5

※ 6.3～100V品 ： α=0　　160～400V品 ： α=0.2

◆標準品一覧表／STANDARD SIZE

Size φD×L(mm), Rated Ripple Current (mA r.m.s./105℃, 120Hz)

Vdc	Cap (μF)	Size (φDXL)	Ripple
6.3	22	4×6.1	26
	33	4×6.1	29
	47	5×6.1	46
	100	6.3×6.1	71
	220	6.3×8	121
	470	8×10.5	210
	1000	10×10.5	495
		12.5×13.5	
	2200	12.5×16	750
	3300	16×21.5	930
		18×16.5	
	4700	18×21.5	1200
	6800	18×21.5	1350
10	33	5×6.1	43
	100	6.3×6.1	71
	330	8×10.5	195
	470	8×10.5	210
		10×10.5	440
	1000	12.5×16	500
	2200	16×16.5	810
	3300	16×21.5	1000
		18×16.5	
	4700	18×21.5	1200
16	10	4×6.1	28
	22	5×6.1	39
	47	6.3×6.1	70
	100	6.3×8	111
	220	8×10.5	185
	330	8×10.5	290
		10×10.5	440
	470	8×10.5	320
		10×10.5	460
	1000	16×16.5	630
	2200	16×21.5	930
		18×16.5	
	3300	18×21.5	1150
25	33	6.3×6.1	65
	47	6.3×8	79
		8×6.5	91
	100	8×10.5	180
	220	8×10.5	320
		10×10.5	355
	330	10×10.5	450
		12.5×13.5	
	470	10×10.5	490
	1000	16×21.5	700
		18×16.5	
	2200	18×21.5	1050
	3300	18×21.5	1700

Vdc	Cap (μF)	Size (φDXL)	Ripple
35	4.7	4×6.1	15
	10	5×6.1	28
	22	6.3×6.1	55
	33	6.3×8	76
		8×6.5	84
	100	8×10.5	180
		10×10.5	305
	220	10×10.5	450
		12.5×13.5	
	330	12.5×16	460
	470	16×16.5	490
	1000	16×21.5	750
		18×16.5	
50	0.47	4×6.1	4
	1	4×6.1	8
	2.2	4×6.1	11
	3.3	4×6.1	14
	4.7	5×6.1	19
	10	6.3×6.1	35
	22	6.3×8	67
		8×6.5	70
	33	8×10.5	140
	47	8×10.5	167
		10×10.5	180
	100	8×10.5	230
		10×10.5	315
	220	12.5×16	380
	330	16×16.5	470
	470	16×21.5	550
		18×16.5	
	1000	18×21.5	820
63	22	8×10.5	55
	33	8×10.5	115
	47	8×10.5	120
	100	12.5×16	225
	220	16×16.5	385
	330	16×21.5	490
		18×16.5	
	470	18×21.5	590
100	10	8×10.5	65
	22	10×10.5	90
	33	10×10.5	135
	47	12.5×13.5	160
	100	16×16.5	285
	220	16×21.5	440
		18×16.5	

Vdc	Cap (μF)	Size (φDXL)	Ripple
160	12	8×10.5	115
	22	10×10.5	150
	39	12.5×13.5	250
	47	12.5×16	310
	68	16×16.5	400
	100	18×16.5	480
	120	16×21.5	560
	150	18×21.5	690
200	10	8×10.5	100
	15	10×10.5	130
	33	12.5×13.5	230
	42	12.5×16	270
	56	16×16.5	350
	68	18×16.5	440
	100	16×21.5	500
	120	18×21.5	620
250	6.8	8×10.5	85
	12	10×10.5	115
	22	12.5×13.5	190
	33	12.5×16	240
	47	16×16.5	320
	56	18×16.5	400
	68	16×21.5	450
	100	18×21.5	560
400	2.7	8×10.5	45
	4.7	10×10.5	75
	10	12.5×13.5	135
	12	12.5×16	165
	18	16×16.5	220
	22	18×16.5	280
	33	16×21.5	320
	47	18×21.5	400
450	6.8	12.5×13.5	110
	8.2	12.5×16	150
	12	16×16.5	195
	18	18×16.5	245
	22	16×21.5	275
	27	18×21.5	345

SLV series

105℃ 5000時間品
Load Life : 105℃ 5000 hours



AEC-Q200

RoHS compliance

◆規格表／SPECIFICATIONS

項目 Item	特性 Characteristics
カテゴリ温度範囲 Category Temperature Range	−40～+105℃
定格電圧範囲 Rated Voltage Range	6.3～50Vdc
静電容量許容差 Capacitance Tolerance	±20%（20℃, 120Hz）
漏れ電流 Leakage Current (MAX)	I=0.01CV 又は3μA のいずれか大なる値以下（定格電圧印加2分後） I=0.01CV or 3μA whichever is greater. (After 2 minutes) I=漏れ電流（μA） C=静電容量（μF） V=定格電圧（Vdc） Leakage Current Capacitance Rated Voltage
損失角の正接 (tanδ) Dissipation Factor(MAX)	(20℃, 120Hz)
耐久性 Endurance	105℃中で5000時間定格電圧（リプル重畳）印加後、下記項目を満足すること。 After applying rated voltage with rated ripple current for 5000 hours at 105℃, the capacitors shall meet the following requirements.
低温特性 Low Temperature Stability (インピーダンス比) Impedance Ratio (MAX)	(120Hz)

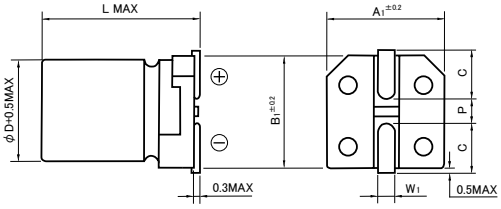
定格電圧 (Vdc) Rated Voltage	6.3	10	16	25	35	50
tanδ	0.30	0.24	0.20	0.16	0.14	0.14

静電容量変化率 Capacitance Change	初期値の±30%以内 Within ±30% of the initial value.
損失角の正接 Dissipation Factor	規格値の300%以下 Not more than 300% of the specified value.
漏れ電流 Leakage Current	規格値以下 Not more than the specified value.

定格電圧 (Vdc) Rated Voltage	6.3	10	16	25	35	50
Z(−25℃) / Z(20℃)	4	3	2	2	2	2
Z(−40℃) / Z(20℃)	14	12	8	6	4	3

◆寸法図／DIMENSIONS

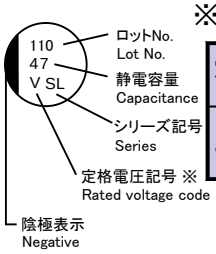
(mm)



φD	L	A1	B1	C	W1	P
4	6.1	4.3	4.3	1.8	0.5～0.8	1.0
5	6.1	5.3	5.3	2.2	0.5～0.8	1.3
6.3	6.1	6.6	6.6	2.7	0.5～0.8	1.8

◆表示／MARKING

※電圧記号 Voltage code



定格電圧(Vdc) Rated Voltage	6.3	10	16	25	35	50
電圧記号 Voltage code	j	A	C	E	V	H

◆リプル電流補正係数／ MULTIPLIER FOR RIPPLE CURRENT

周波数 (Hz) Frequency		60 (50)	120	500	1k	10k≦
係数 Coefficient	0.47～1μF	0.50	1.00	1.20	1.30	1.50
	2.2～4.7μF	0.65	1.00	1.20	1.30	1.50
	10～47μF	0.80	1.00	1.20	1.30	1.50
	100μF	0.80	1.00	1.10	1.15	1.20

◆呼称方法／PART NUMBER

□□□	SLV	□□□□□	M	□□□	D x L
定格電圧 Rated Voltage	シリーズ名 Series	静電容量 Capacitance	静電容量許容差 Capacitance Tolerance	副記号 Option	ケースサイズ Case Size

◆標準品一覧表／STANDARD SIZE

Size φD×L(mm), Rated Ripple Current (mA r.m.s./105℃, 120Hz)

Vdc	Cap (μF)	Size (φDXL)	Ripple
6.3	22	4×6.1	22
	47	5×6.1	38
	100	6.3×6.1	69
10	33	5×6.1	35
16	10	4×6.1	18
	22	5×6.1	30
	47	6.3×6.1	50

Vdc	Cap (μF)	Size (φDXL)	Ripple
25	33	6.3×6.1	50
35	4.7	4×6.1	16
	10	5×6.1	27
	22	6.3×6.1	44

Vdc	Cap (μF)	Size (φDXL)	Ripple
50	0.47	4×6.1	4
	1	4×6.1	8
	2.2	4×6.1	11
	3.3	4×6.1	14
	4.7	5×6.1	19
	10	6.3×6.1	32

TAV series

125℃ 2000時間保証品
Load Life 125℃ 2000Hrs.



AEC-Q200

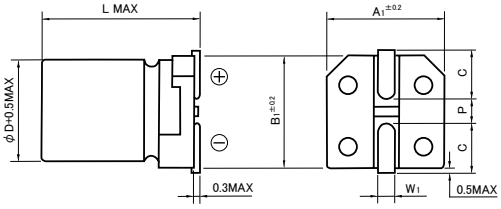
RoHS compliance

◆規格表／SPECIFICATIONS

項目 Item	特性 Characteristics
カテゴリ温度範囲 Category Temperature Range	−40～+125℃
定格電圧範囲 Rated Voltage Range	35Vdc
静電容量許容差 Capacitance Tolerance	±20%（20℃, 120Hz）
漏れ電流 Leakage Current (MAX)	I=0.01CV 又は3μA のいずれか大なる値以下（定格電圧印加2分後） I=0.01CV or 3μA whichever is greater. (After 2 minutes) I=漏れ電流（μA） C=静電容量（μF） V=定格電圧（Vdc） Leakage Current Capacitance Rated Voltage
損失角の正接 （tanδ） Dissipation Factor(MAX)	定格電圧（Vdc） Rated Voltage: 35 tanδ: 0.16 （20℃, 120Hz）
耐久性 Endurance	125℃中で2000時間定格電圧印加後、下記項目を満足すること After applying rated voltage with rated ripple current for 2000 hours at 125℃, the capacitors shall meet the following Criteria. 静電容量変化率 Capacitance Change: 初期値の±30%以内 Within ±30% of the initial value. 損失角の正接 Dissipation Factor: 規格値の300%以下 Not more than 300% of the specified value. 漏れ電流 Leakage Current: 規格値以下 Not more than the specified value. 等価直列抵抗 ESR（Ω/20℃,100kHz）: 初期値 Initial 0.30; 耐久試験後 After endurance test 0.50
低温特性 Low Temperature Stability （インピーダンス比） Impedance Ratio (MAX)	定格電圧（Vdc） Rated Voltage: 35 Z(−40℃) / Z(20℃): 3 （120Hz）

◆寸法図／DIMENSIONS

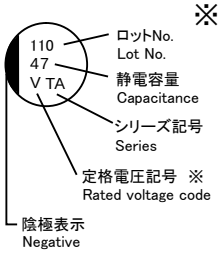
(mm)



φD	L	A1	B1	C	W1	P
6.3	8	6.6	6.6	2.7	0.5～0.8	1.8

◆表示／MARKING

※電圧記号 Voltage code



定格電圧（Vdc） Rated Voltage	35
電圧記号 Voltage code	V

◆リプル電流補正係数／MULTIPLIER FOR RIPPLE CURRENT

周波数（Hz） Frequency	120	1k	10k	100k≦
係数 Coefficient	0.40	0.75	0.90	1.00

◆呼称方法／PART NUMBER

□□□	TAV	□□□□□	M	□□□	D x L
定格電圧 Rated Voltage	シリーズ名 Series	静電容量 Capacitance	静電容量許容差 Capacitance Tolerance	副記号 Option	ケースサイズ Case Size

◆標準品一覧表／STANDARD SIZE

定格電圧 Rated Voltage (Vdc)	静電容量 Capacitance (μF)	外形寸法 Size φD×L (mm)	定格リプル電流 Rated Ripple Current (mArms/125℃,100kHz)	等価直列抵抗 E.S.R (Ω/20℃,100kHz)
35	47	6.3×8	240	0.3
	100	6.3×8	240	0.3

TGV series



125℃ 3000～5000時間 低ESR品
Load Life : 125℃ 3000～5000 hours Low ESR

耐久試験後ESR規格規定品。(φ8・φ10)
ESR standard after endurance test.(φ8・φ10)

AEC-Q200

RoHS compliance

◆規格表／SPECIFICATIONS

項目 Item	特性 Characteristics
カテゴリ温度範囲 Category Temperature Range	-40～+125℃
定格電圧範囲 Rated Voltage Range	16～80Vdc
静電容量許容差 Capacitance Tolerance	±20%(20℃, 120Hz)
漏れ電流 Leakage Current (MAX)	I=0.01CV又は3μAのいずれか大なる値以下(定格電圧印加2分後) I=0.01CV or 3μA whichever is greater. (After 2 minutes) I=漏れ電流(μA) C=静電容量(μF) V=定格電圧(Vdc) Leakage Current Capacitance Rated Voltage
損失角の正接(tanδ) Dissipation Factor(MAX)	定格電圧(Vdc) Rated Voltage: 16 / 25 / 35 / 50 / 63 / 80 φ8～10: 0.23 / 0.18 / 0.16 / 0.14 / – / – φ12.5～18: 0.18 / 0.16 / 0.14 / 0.12 / 0.14 / 0.12 (20℃, 120Hz) 1000μFを越えるものは1000μF増す毎に上表の値に0.02を加えた値とする。 When rated capacitance is over 1000μF, tanδ shall be added 0.02 to the listed value with increase of every 1000μF.
耐久性 Endurance	125℃中で右表の時間定格電圧印加後、下記項目を満足すること。 After applying rated voltage for specified time at 125℃, the capacitors shall meet the following requirements. 静電容量変化率 Capacitance Change: 初期値の ±30% 以内 Within ±30% of the initial value. 損失角の正接 Dissipation Factor: 規格値の 300% 以下 Not more than 300% of the specified value. 漏れ電流 Leakage Current: 規格値以下 Not more than the specified value. ケースサイズ Case Size / 時間(hrs) Life Time: 6.3～50Vdc / 63,80Vdc φD≦10: 3000 / – φD=12.5: 5000 / 3000 φD≧16: 5000 / 4000 耐久性試験後(125℃定格電圧印加2000時間後)ESR ESR standard after endurance test (125℃, 2000 hrs with rated voltage applied) 16～35Vdc: 8×10.5 / 10×10.5 20℃: 0.6 / 0.4 −40℃: 4.5 / 3.5
低温特性 Low Temperature Stability (インピーダンス比) Impedance Ratio (MAX)	定格電圧(Vdc) Rated Voltage: 16 / 25 / 35 / 50 / 63 / 80 Z(-40℃)/Z(20℃): 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 (120Hz)

◆呼称方法／PART NUMBER

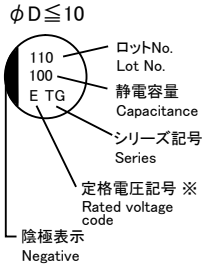
□□□	TGV	□□□□□	M	□□□	D x L
定格電圧 Rated Voltage	シリーズ名 Series	静電容量 Capacitance	静電容量許容差 Capacitance Tolerance	副記号 Option	ケースサイズ Case Size

◆リプル電流補正係数／MULTIPLIER FOR RIPPLE CURRENT

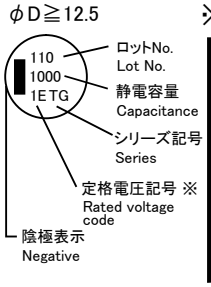
周波数(Hz) Frequency		120	1k	10k	100k≦
係数 Coefficient	33μF	0.45	0.75	0.90	1.00
	47～100μF	0.50	0.80	0.95	1.00
	220～3300μF	0.60	0.85	0.95	1.00

◆表示／MARKING

φD≦10



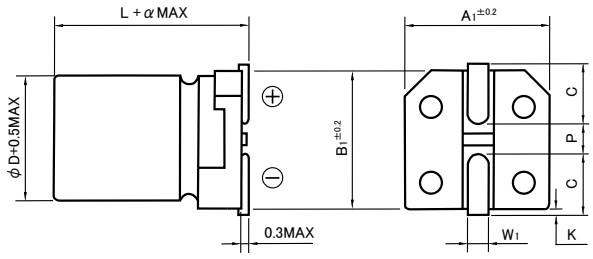
φD≧12.5



※電圧記号 Voltage code

定格電圧(Vdc) Rated Voltage		16	25	35
記号 code	φD≦10	C	E	V
	φD≧12.5	1C	1E	1V
定格電圧(Vdc) Rated Voltage		50	63	80
記号 code	φD≦10	H	–	–
	φD≧12.5	1H	1J	1K

◆寸法図／DIMENSIONS



(mm)

φD	L	A1	B1	C	W1	P	K	α
8	10.5	8.3	8.3	2.9	0.8～1.1	3.1	0.5MAX	0
10	10.5	10.3	10.3	3.2	0.8～1.1	4.5	0.5MAX	0
12.5	13.5	13	13	4.9	0.8～1.1	4.5	0.7±0.4	0.5
12.5	16	13	13	4.9	0.8～1.1	4.5	0.7±0.4	0.5
16	16.5	17	17	6	1.0～1.6	6.8	0.7±0.4	0.5
16	21.5	17	17	6	1.0～1.6	6.8	0.7±0.4	0.5
18	16.5	19	19	7	1.0～1.6	6.8	0.7±0.4	0.5
18	21.5	19	19	7	1.0～1.6	6.8	0.7±0.4	0.5

◆標準品一覧表／STANDARD SIZE

Size φD×L(mm), Rated Ripple Current (mA r.m.s./125℃, 100kHz), ESR(Ω MAX/100kHz)

Vdc	Cap (μF)	Size (φDXL)	Ripple	ESR	
				20℃	-40℃
16	100	8×10.5	350	0.150	3.0
	220	8×10.5	350	0.150	3.0
	330	10×10.5	550	0.120	2.0
	470	10×10.5	550	0.120	2.0
	820	12.5×13.5	850	0.092	1.1
	1000	12.5×16	1000	0.074	0.9
	1500	16×16.5	1200	0.066	0.7
	1800	18×16.5	1300	0.064	0.6
	2200	16×21.5	1650	0.041	0.4
	3300	18×21.5	1800	0.039	0.3
25	100	8×10.5	350	0.150	3.0
	220	8×10.5	350	0.150	3.0
		10×10.5	550	0.120	2.0
	330	10×10.5	550	0.120	2.0
	680	12.5×13.5	850	0.092	1.1
	820	12.5×16	1000	0.074	0.9
	1200	16×16.5	1200	0.066	0.7
	1500	18×16.5	1300	0.064	0.6
	2200	16×21.5	1650	0.041	0.4
	2700	18×21.5	1800	0.039	0.3
35	47	8×10.5	350	0.150	3.0
	100	8×10.5	350	0.150	3.0
		10×10.5	550	0.120	2.0
	220	10×10.5	550	0.120	2.0
	470	12.5×13.5	850	0.092	1.1
	560	12.5×16	1000	0.074	0.9
	820	16×16.5	1200	0.066	0.7
	1000	18×16.5	1300	0.064	0.6
	1500	16×21.5	1650	0.041	0.4
	1800	18×21.5	1800	0.039	0.3

Vdc	Cap (μF)	Size (φDXL)	Ripple	ESR	
				20℃	-40℃
50	33	8×10.5	300	0.340	6.7
	47	8×10.5	300	0.340	6.7
		10×10.5	500	0.220	4.4
	100	10×10.5	500	0.220	4.4
	360	12.5×16	900	0.150	3.0
	510	16×16.5	950	0.120	2.0
	680	18×16.5	1000	0.110	1.8
	820	16×21.5	1300	0.073	1.3
	1200	18×21.5	1450	0.066	1.1
63	240	12.5×13.5	1090	0.140	2.0
	330	12.5×16	1310	0.110	1.5
	430	16×16.5	1460	0.086	1.2
	560	18×16.5	1550	0.081	0.86
	680	16×21.5	2020	0.053	0.68
	910	18×21.5	2140	0.050	0.53
80	180	12.5×13.5	970	0.170	2.5
	240	12.5×16	1160	0.130	1.8
	270	16×16.5	1300	0.098	1.3
	360	18×16.5	1390	0.091	0.98
	430	16×21.5	1810	0.063	0.80
	560	18×21.5	1920	0.059	0.59

THV series

125℃ 2000～3000時間 低ESR品
Load Life : 125℃ 2000～3000 hours Low ESR



AEC-Q200

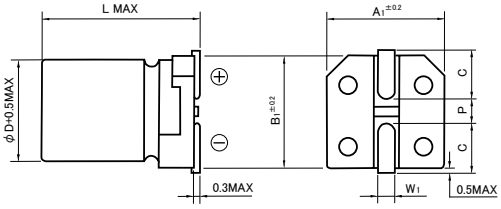
RoHS compliance

◆規格表／SPECIFICATIONS

項目 Item	特性 Characteristics
カテゴリ温度範囲 Category Temperature Range	−40～+125℃
定格電圧範囲 Rated Voltage Range	16～50Vdc
静電容量許容差 Capacitance Tolerance	±20%（20℃, 120Hz）
漏れ電流 Leakage Current (MAX)	I=0.01CV 又は3μA のいずれか大なる値以下（定格電圧印加2分後） I=0.01CV or 3μA whichever is greater. (After 2 minutes) I=漏れ電流（μA） C=静電容量（μF） V=定格電圧（Vdc） Leakage Current Capacitance Rated Voltage
損失角の正接 （tanδ） Dissipation Factor(MAX)	定格電圧 (Vdc) / Rated Voltage: 16 / 25 / 35 / 50 tanδ: 0.23 / 0.18 / 0.16 / 0.14　(20℃, 120Hz)
耐久性 Endurance	125℃中で表の時間定格電圧（リプル重畳）印加後、下記項目を満足すること。 After applying rated voltage with rated ripple current for specified time at 125℃, the capacitors shall meet the following requirements. 静電容量変化率 Capacitance Change: 初期値の±30%以内 Within ±30% of the initial value. 損失角の正接 Dissipation Factor: 規格値の300%以下 Not more than 300% of the specified value. 漏れ電流 Leakage Current: 規格値以下 Not more than the specified value. ケースサイズ Case Size / 時間（hrs） LifeTime: φD=6.3 → 2000; φD≧8 → 3000
低温特性 Low Temperature Stability （インピーダンス比） Impedance Ratio (MAX)	定格電圧 (Vdc) / Rated Voltage: 16 / 25 / 35 / 50 Z(−40℃) / Z(20℃): 4 / 4 / 3 / 3　(120Hz)

◆寸法図／DIMENSIONS

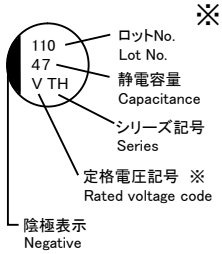
(mm)



φD	L	A1	B1	C	W1	P
6.3	6.1	6.6	6.6	2.7	0.5～0.8	1.8
6.3	8	6.6	6.6	2.7	0.5～0.8	1.8
8	10.5	8.3	8.3	2.9	0.8～1.1	3.1
10	10.5	10.3	10.3	3.2	0.8～1.1	4.5

◆表示／MARKING

※電圧記号 Voltage code



定格電圧(Vdc) Rated Voltage	16	25	35	50
電圧記号 Voltage code	C	E	V	H

◆リプル電流補正係数／MULTIPLIER FOR RIPPLE CURRENT

周波数 (Hz) Frequency		120	1k	10k	100k≦
係数 Coefficient	10～33μF	0.45	0.75	0.90	1.00
	47～100μF	0.50	0.80	0.95	1.00
	220～330μF	0.60	0.85	0.95	1.00

◆呼称方法／PART NUMBER

□□□	THV	□□□□□	M	□□□	D x L
定格電圧 Rated Voltage	シリーズ名 Series	静電容量 Capacitance	静電容量許容差 Capacitance Tolerance	副記号 Option	ケースサイズ Case Size

◆標準品一覧表／STANDARD SIZE

Size φD×L(mm), Rated Ripple Current (mA r.m.s./125℃, 100kHz), ESR(Ω MAX/100kHz)

Vdc	Cap (μF)	Size (φDXL)	Ripple	ESR 20℃	ESR −40℃
16	33	6.3×6.1	70	1	15
	47	6.3×8	200	0.7	10
	100	6.3×8	200	0.7	10
		8×10.5	300	0.3	4.5
	220	8×10.5	300	0.3	4.5
		10×10.5	500	0.2	3
	330	10×10.5	500	0.2	3
25	33	6.3×6.1	70	1	15
	47	6.3×8	200	0.7	10
	100	8×10.5	300	0.3	4.5

Vdc	Cap (μF)	Size (φDXL)	Ripple	ESR 20℃	ESR −40℃
25	220	8×10.5	300	0.3	4.5
		10×10.5	500	0.2	3
	330	10×10.5	500	0.2	3
35	22	6.3×8	200	0.7	10
	33	6.3×6.1	70	1	15
		6.3×8	200	0.7	10
	47	6.3×8	200	0.7	10
		8×10.5	300	0.3	4.5
	100	8×10.5	300	0.3	4.5
		10×10.5	500	0.2	3
	220	10×10.5	500	0.2	3

Vdc	Cap (μF)	Size (φDXL)	Ripple	ESR 20℃	ESR −40℃
50	10	6.3×6.1	70	1	15
	22	6.3×8	150	0.9	10
	33	6.3×8	150	0.9	10
		8×10.5	250	0.36	4.5
	47	8×10.5	250	0.36	4.5
		10×10.5	350	0.25	3
	100	10×10.5	350	0.25	3

TKV series

105℃ 2000時間 低ESR品
Load life : 105℃ 2000 hours Low ESR



AEC-Q200

RoHS compliance

◆規格表／SPECIFICATIONS

項目 Item	特性 Characteristics
カテゴリ温度範囲 Category Temperature Range	−55～+105℃
定格電圧範囲 Rated Voltage Range	6.3～35Vdc
静電容量許容差 Capacitance Tolerance	±20%（20℃, 120Hz）
漏れ電流 Leakage Current (MAX)	I=0.01CV又は3μAのいずれか大なる値以下（定格電圧印加2分後） I=0.01CV or 3μA whichever is greater. (After 2 minutes) I=漏れ電流（μA） C=静電容量（μF） V=定格電圧（Vdc） Leakage Current Capacitance Rated Voltage
損失角の正接(tanδ) Dissipation Factor(MAX)	定格電圧（Vdc） Rated Voltage: 6.3 / 10 / 16 / 25 / 35 tanδ: 0.26 / 0.19 / 0.16 / 0.14 / 0.12 (20℃, 120Hz)
耐久性 Endurance	105℃中で2000時間定格電圧印加後、下記項目を満足すること。 After applying rated voltage for 2000 hours at 105℃, the capacitors shall meet the following requirements. 静電容量変化率 Capacitance Change: 初期値の ±30% 以内 Within ±30% of the initial value. 損失角の正接 Dissipation Factor: 規格値の 200% 以下 Not more than 200% of the specified value. 漏れ電流 Leakage Current: 規格値以下 Not more than the specified value.
低温特性 Low Temperature Stability （インピーダンス比） Impedance Ratio (MAX)	定格電圧（Vdc） Rated Voltage: 6.3 / 10 / 16 / 25 / 35 Z(−25℃)/Z(20℃): 2 / 2 / 2 / 2 / 2 Z(−40℃)/Z(20℃): 3 / 3 / 3 / 3 / 3 Z(−55℃)/Z(20℃): 4 / 4 / 4 / 3 / 3 (120Hz)

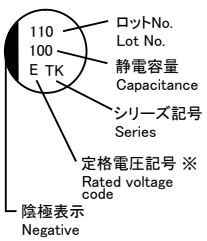
◆呼称方法／PART NUMBER

□□□	TKV	□□□□□	M	□□□	D x L
定格電圧 Rated Voltage	シリーズ名 Series	静電容量 Capacitance	静電容量許容差 Capacitance Tolerance	副記号 Option	ケースサイズ Case Size

◆リプル電流補正係数／MULTIPLIER FOR RIPPLE CURRENT

周波数（Hz） Frequency		120	1k	10k	100k≦
係数 Coefficient	33μF	0.42	0.75	0.90	1.00
	47～150μF	0.44	0.80	0.95	1.00
	220～1800μF	0.60	0.85	0.95	1.00

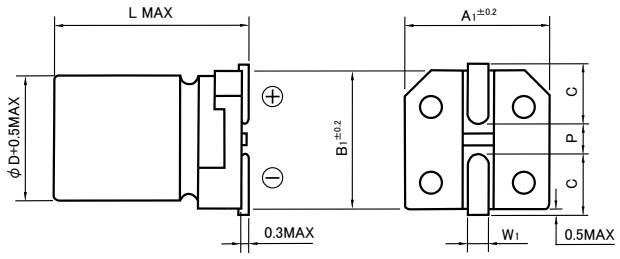
◆表示／MARKING



※電圧記号 Voltage code

定格電圧（Vdc） Rated Voltage	6.3	10	16	25	35
電圧記号 Voltage code	j	A	C	E	V

◆寸法図／DIMENSIONS



(mm)

φD	L	A1	B1	C	W1	P
6.3	6.1	6.6	6.6	2.7	0.5～0.8	1.8
6.3	8	6.6	6.6	2.7	0.5～0.8	1.8
8	10.5	8.3	8.3	2.9	0.8～1.1	3.1
10	10.5	10.3	10.3	3.2	0.8～1.1	4.5

◆標準品一覧表／STANDARD SIZE

Size φDXL(mm), Rated Ripple Current(mA r.m.s./105℃,100kHz), ESR(Ω MAX/20℃, 100kHz)

Vdc	Cap (μF)	Size (φDXL)	Ripple	ESR
6.3	100	6.3×6.1	300	0.26
	220	6.3×6.1	300	0.26
	330	6.3×8	600	0.16
	470	8×10.5	850	0.08
	1000	8×10.5	850	0.08
	1500	10×10.5	1190	0.06
	1800	10×10.5	850	0.08
10	150	6.3×6.1	300	0.26
	220	6.3×8	600	0.16
	330	8×10.5	850	0.08
	470	8×10.5	850	0.08
	680	8×10.5	850	0.08
	1000	10×10.5	1190	0.06
	1200	10×10.5	850	0.08
16	47	6.3×6.1	300	0.26
	100	6.3×6.1	300	0.26
		6.3×8	600	0.16
	220	6.3×8	600	0.16
	330	8×10.5	850	0.08
	470	8×10.5	850	0.08
	680	10×10.5	1190	0.06
	820	10×10.5	850	0.08

Vdc	Cap (μF)	Size (φDXL)	Ripple	ESR
25	33	6.3×6.1	300	0.26
	68	6.3×6.1	300	0.26
	100	6.3×8	600	0.16
	150	8×10.5	850	0.08
	220	8×10.5	850	0.08
	330	8×10.5	850	0.08
	470	10×10.5	1190	0.06
	560	10×10.5	850	0.08
35	33	6.3×6.1	300	0.26
	47	6.3×6.1	300	0.26
	68	6.3×8	600	0.16
	100	6.3×8	600	0.16
		8×10.5	850	0.08
	150	8×10.5	850	0.08
	220	8×10.5	850	0.08
	330	10×10.5	1190	0.06
	390	10×10.5	850	0.08

TLV series

105℃ 2000～5000時間 低インピーダンス品
Load life : 105℃ 2000～5000 hours, Low Impedance



AEC-Q200

RoHS compliance

◆規格表／SPECIFICATIONS

項目 Item	特性 Characteristics
カテゴリ温度範囲 Category Temperature Range	−55～+105℃
定格電圧範囲 Rated Voltage Range	6.3～100Vdc
静電容量許容差 Capacitance Tolerance	±20%（20℃, 120Hz）
漏れ電流 Leakage Current (MAX)	I=0.01CV又は3μAのいずれか大なる値以下（定格電圧印加2分後） I=0.01CV or 3μA whichever is greater. (After 2 minutes) I=漏れ電流（μA） C=静電容量（μF） V=定格電圧（Vdc） Leakage Current Capacitance Rated Voltage
損失角の正接(tanδ) Dissipation Factor(MAX)	定格電圧 (Vdc) Rated Voltage: 6.3 / 10 / 16 / 25 / 35 / 50 / 63 / 80 / 100 tanδ: 0.26 / 0.19 / 0.16 / 0.14 / 0.12 / 0.10 / 0.09 / 0.09 / 0.08 (20℃, 120Hz) 1000μFを越えるものは1000μF増す毎に上表の値に0.02を加えた値とする。 When rated capacitance is over 1000μF, tanδ shall be added 0.02 to the listed value with increase of every 1000μF.
耐久性 Endurance	105℃中で右表の時間定格電圧印加後、下記項目を満足すること。 After applying rated voltage for specified time at 105℃, the capacitors shall meet the following requirements. 静電容量変化率 Capacitance Change: 初期値の ±30% 以内 Within ±30% of the initial value. 損失角の正接 Dissipation Factor: 規格値の 200% 以下（φ8,φ10:300%） Not more than 200% of the specified value. 漏れ電流 Leakage Current: 規格値以下 Not more than the specified value. ケースサイズ Case Size / 時間(hrs) Life Time: 6.3~50Vdc / 63Vdc / 80,100Vdc φD≦10: 5000 / 2000 / 3000 φD≧12.5: 5000
低温特性 Low Temperature Stability （インピーダンス比） Impedance Ratio (MAX)	定格電圧 (Vdc) Rated Voltage: 6.3 / 10 / 16 / 25 / 35 / 50 / 63 / 80 / 100 (120Hz) Z(−25℃)/Z(20℃): 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 Z(−40℃)/Z(20℃): 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 Z(−55℃)/Z(20℃): 4 / 4 / 4 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3

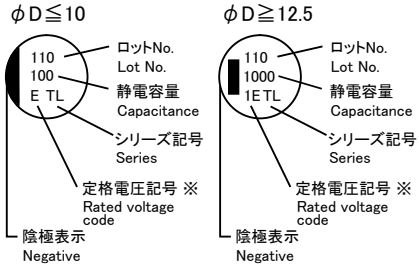
◆呼称方法／PART NUMBER

□□□	TLV	□□□□□	M	□□□	D x L
定格電圧 Rated Voltage	シリーズ名 Series	静電容量 Capacitance	静電容量許容差 Capacitance Tolerance	副記号 Option	ケースサイズ Case Size

◆リプル電流補正係数／MULTIPLIER FOR RIPPLE CURRENT

周波数 (Hz) Frequency		120	1k	10k	100k≦
係数 Coefficient	22～33μF	0.45	0.75	0.90	1.00
	47～200μF	0.50	0.80	0.95	1.00
	220～10000μF	0.60	0.85	0.95	1.00

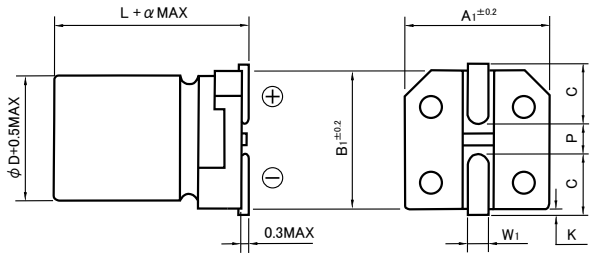
◆表示／MARKING



※電圧記号 Voltage code

定格電圧(Vdc) Rated Voltage		6.3	10	16
記号 code	φD≦10	j	A	C
	φD≧12.5	0J	1A	1C
定格電圧(Vdc) Rated Voltage		25	35	50
記号 code	φD≦10	E	V	H
	φD≧12.5	1E	1V	1H
定格電圧(Vdc) Rated Voltage		63	80	100
記号 code	φD≦10	J	K	2A
	φD≧12.5	1J	1K	2A

◆寸法図／DIMENSIONS



(mm)

φD	L	A1	B1	C	W1	P	K	α
8	10.5	8.3	8.3	2.9	0.8～1.1	3.1	0.5MAX	0
10	10.5	10.3	10.3	3.2	0.8～1.1	4.5	0.5MAX	0
12.5	13.5	13	13	4.9	0.8～1.1	4.5	0.7±0.4	0.5
12.5	16	13	13	4.9	0.8～1.1	4.5	0.7±0.4	0.5
16	16.5	17	17	6	1.0～1.6	6.8	0.7±0.4	0.5
16	21.5	17	17	6	1.0～1.6	6.8	0.7±0.4	0.5
18	16.5	19	19	7	1.0～1.6	6.8	0.7±0.4	0.5
18	21.5	19	19	7	1.0～1.6	6.8	0.7±0.4	0.5

◆標準品一覧表／STANDARD SIZE

Size φDXL(mm), Rated Ripple Current(mA r.m.s./105℃,100kHz), Impedance(Ω MAX/20℃, 100kHz)

Vdc	Cap (μF)	Size (φDXL)	Ripple	Impedance
6.3	2200	12.5×13.5	1100	0.065
	3300	12.5×16	1400	0.055
	4700	16×16.5	1800	0.045
	6800	16×21.5	2330	0.029
	10000	18×21.5	2640	0.028
10	1000	10×10.5	850	0.08
	2200	12.5×16	1400	0.055
	3300	16×16.5	1800	0.045
	4700	18×16.5	2060	0.044
	6800	18×21.5	2640	0.028
16	470	8×10.5	600	0.16
	680	10×10.5	850	0.08
	1500	12.5×13.5	1100	0.065
	2200	16×16.5	1800	0.045
	3300	18×16.5	2060	0.044
	4700	16×21.5	2330	0.029
25	220	8×10.5	600	0.16
	330	8×10.5	600	0.16
	470	10×10.5	850	0.08
	1000	12.5×13.5	1100	0.065
	1500	16×16.5	1800	0.045
	2200	18×16.5	2060	0.044
	3300	18×21.5	2640	0.028
35	100	8×10.5	600	0.16
		10×10.5	850	0.08
	150	8×10.5	600	0.16
	220	8×10.5	600	0.16
	330	10×10.5	850	0.08
	470	12.5×13.5	1100	0.065
	680	12.5×13.5	1100	0.065
	1000	16×16.5	1800	0.045
	1500	18×16.5	2060	0.044
	2200	16×21.5	2330	0.029
50	100	8×10.5	350	0.34
	150	10×10.5	670	0.18
	220	10×10.5	670	0.18
	330	12.5×13.5	900	0.12
	390	12.5×13.5	900	0.12
	470	12.5×16	1200	0.10
		16×16.5	1610	0.075
	560	16×16.5	1610	0.075
	680	16×16.5	1610	0.075
	820	18×16.5	1700	0.07
	1000	18×16.5	1700	0.07
	1000	16×21.5	2000	0.05
	1300	16×21.5	2000	0.05
	1500	18×21.5	2200	0.045

Vdc	Cap (μF)	Size (φDXL)	Ripple	Impedance
63	33	8×10.5	250	0.65
	47	8×10.5	250	0.65
	68	8×10.5	250	0.65
		10×10.5	400	0.35
	100	10×10.5	400	0.35
	150	12.5×13.5	800	0.17
	220	12.5×13.5	800	0.17
	330	12.5×16	1000	0.14
	470	16×16.5	1410	0.12
	680	18×16.5	1690	0.11
		16×21.5	1790	0.08
	1000	18×21.5	1960	0.07
80	22	8×10.5	200	0.80
	33	8×10.5	200	0.80
	47	10×10.5	300	0.51
	56	10×10.5	300	0.51
	68	12.5×13.5	740	0.28
	100	12.5×13.5	740	0.28
	180	12.5×13.5	740	0.28
	220	12.5×16	900	0.21
	330	16×16.5	1090	0.17
	470	18×16.5	1280	0.15
	560	16×21.5	1580	0.11
	680	18×21.5	1690	0.091
100	22	8×10.5	200	0.80
	33	10×10.5	300	0.51
	47	12.5×13.5	740	0.28
	100	16×16.5	1090	0.17
	110	12.5×13.5	740	0.28
	150	12.5×16	900	0.21
	200	16×16.5	1090	0.17
	220	18×16.5	1280	0.15
	270	18×16.5	1280	0.15
	330	16×21.5	1580	0.11
	470	18×21.5	1690	0.091

TPV series

105℃ 2000時間保証低ESR品。
Load life : 105℃ 2000Hrs Low ESR



AEC-Q200

RoHS compliance

◆規格表／SPECIFICATIONS

項目　Item	特性　Characteristics
カテゴリ温度範囲 Category Temperature Range	−55～+105℃
定格電圧範囲 Rated Voltage Range	6.3～50Vdc
静電容量許容差 Capacitance Tolerance	±20%（20℃, 120Hz）
漏れ電流 Leakage Current (MAX)	I=0.01CV又は3μAのいずれか大なる値以下（定格電圧印加2分後） I=0.01CV or 3μA whichever is greater. (After 2 minutes) I=漏れ電流（μA） C=静電容量（μF） V=定格電圧（Vdc） Leakage Current　Capacitance　Rated Voltage
損失角の正接(tanδ) Dissipation Factor(MAX)	定格電圧（Vdc） Rated Voltage: 6.3 / 10 / 16 / 25 / 35 / 50 tanδ: 0.26 / 0.19 / 0.16 / 0.14 / 0.12 / 0.10　（20℃, 120Hz） 1000uFを超えるものは1000uF増す毎に上表の値に0.02を加えた値とする。 When rated capacitance is over 1000uF, tanδ shall be added 0.02 to the listed value with increase of every 1000uF.
耐久性 Endurance	105℃, 2000時間定格電圧印加後、下記項目を満足すること。 After applying rated voltage 2000 hours at 105℃, the capacitors shall meet the following requirements. 静電容量変化率 Capacitance Change：初期値の ±30% 以内 Within ±30% of the initial value. 損失角の正接 Dissipation Factor：規格値の 200% 以下 Not more than 200% of the specified value. 漏れ電流 Leakage Current：規格値以下 Not more than the specified value.
低温特性 Low Temperature Stability （インピーダンス比） Impedance Ratio (MAX)	定格電圧（Vdc） Rated Voltage: 6.3 / 10 / 16 / 25 / 35 / 50 Z(−25℃)/Z(20℃): 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 Z(−40℃)/Z(20℃): 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 Z(−55℃)/Z(20℃): 4 / 4 / 4 / 3 / 3 / 3　（120Hz）

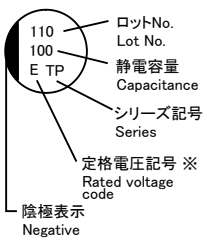
◆呼称方法／PART NUMBER

□□□	TPV	□□□□□	M	□□□	D x L
定格電圧 Rated Voltage	シリーズ名 Series	静電容量 Capacitance	静電容量許容差 Capacitance Tolerance	副記号 Option	ケースサイズ Case Size

◆リプル電流補正係数／MULTIPLIER FOR RIPPLE CURRENT

周波数（Hz） Frequency		120	1k	10k	100k≦
係数 Coefficient	47～150μF	0.44	0.80	0.95	1.00
	220～2200μF	0.60	0.85	0.95	1.00

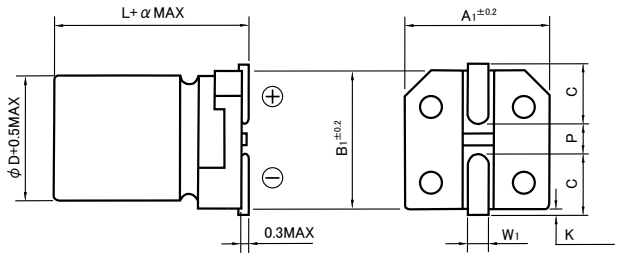
◆表示／MARKING



※電圧記号　Voltage code

定格電圧（Vdc） Rated Voltage	6.3	10	16	25	35	50
電圧記号 Voltage code	j	A	C	E	V	H

◆寸法図／DIMENSIONS



(mm)

φD	L	A1	B1	C	W1	P	K	α
6.3	6.1	6.6	6.6	2.7	0.5～0.8	1.8	0.5MAX	0
6.3	8	6.6	6.6	2.7	0.5～0.8	1.8	0.5MAX	0
8	10.5	8.3	8.3	2.9	0.8～1.1	3.1	0.5MAX	0
10	10.5	10.3	10.3	3.2	0.8～1.1	4.5	0.5MAX	0

◆標準品一覧表／STANDARD SIZE

Size (φD×Lmm), Rated Ripple Current (mAr.m.s./105°C,100kHz), ESR(Ω MAX./20°C,100kHz)

Vdc	Cap (μF)	Size (φDXL)	Ripple	ESR
6.3	330	6.3×6.1	300	0.26
	470	6.3×8	600	0.16
	680	6.3×8	600	0.16
	1200	8×10.5	850	0.08
	2200	10×10.5	1190	0.06
10	220	6.3×6.1	300	0.26
	330	6.3×8	600	0.16
	470	6.3×8	600	0.16
	1000	8×10.5	850	0.08
	1500	10×10.5	1190	0.06
16	150	6.3×6.1	300	0.26
	220	6.3×6.1	300	0.26
	330	6.3×8	600	0.16
	680	8×10.5	850	0.08
	1000	10×10.5	1190	0.06
25	100	6.3×6.1	300	0.26
	150	6.3×8	600	0.16
	220	6.3×8	600	0.16
	470	8×10.5	850	0.08
	560	8×10.5	850	0.08
	820	10×10.5	1190	0.06
	1000	10×10.5	1190	0.06

Vdc	Cap (μF)	Size (φDXL)	Ripple	ESR
35	68	6.3×6.1	300	0.26
	100	6.3×6.1	300	0.26
	150	6.3×8	600	0.16
	330	8×10.5	850	0.08
	470	8×10.5	850	0.08
	560	10×10.5	1190	0.06
	680	10×10.5	1190	0.06
50	47	6.3×6.1	195	0.68
	100	6.3×8	350	0.34
	220	8×10.5	670	0.18
	330	10×10.5	900	0.12

TRV series

105℃ 5000～10000時間 低インピーダンス品
Load Life : 105℃ 5000 ～ 10000 hours, Low Impedance



AEC-Q200

RoHS compliance

◆規格表／SPECIFICATIONS

項目　Item	特性　Characteristics
カテゴリ温度範囲 Category Temperature Range	-40～+105℃
定格電圧範囲 Rated Voltage Range	6.3～50Vdc
静電容量許容差 Capacitance Tolerance	±20%（20℃, 120Hz）
漏れ電流 Leakage Current (MAX)	I=0.01CV又は3μAのいずれか大なる値以下（定格電圧印加2分後） I=0.01CV or 3μA whichever is greater. (After 2 minutes) I=漏れ電流（μA） C=静電容量（μF） V=定格電圧（Vdc） Leakage Current　Capacitance　Rated Voltage
損失角の正接(tanδ) Dissipation Factor(MAX)	定格電圧（Vdc） Rated Voltage: 6.3 / 10 / 16 / 25 / 35 / 50 φ6.3～10: 0.32 / 0.28 / 0.26 / 0.16 / 0.14 / 0.14 φ12.5～18: 0.30 / 0.26 / 0.22 / 0.16 / 0.14 / 0.12 (20℃, 120Hz) 1000μFを越えるものは1000μF増す毎に上表の値に0.02を加えた値とする。 When rated capacitance is over 1000μF, tanδ shall be added 0.02 to the listed value with increase of every 1000μF.
耐久性 Endurance	105℃中で右表の時間定格電圧印加後、下記項目を満足すること。 After applying rated voltage for specified time at 105℃, the capacitors shall meet the following requirements. 静電容量変化率 Capacitance Change: 初期値の ±30% 以内 Within ±30% of the initial value. 損失角の正接 Dissipation Factor: 規格値の 300% 以下 Not more than 300% of the specified value. 漏れ電流 Leakage Current: 規格値以下 Not more than the specified value. ケースサイズ Case Size / 時間(hrs) Life Time: φD=6.3 L=6.1: 5000; φD=6.3 L=8: 6000; φD=8,10: 8000; φD≧12.5: 10000
低温特性 Low Temperature Stability （インピーダンス比） Impedance Ratio (MAX)	定格電圧（Vdc） Rated Voltage: 6.3 / 10 / 16 / 25 / 35 / 50 Z(-40℃)/Z(20℃): 4 / 4 / 4 / 4 / 3 / 3 (120Hz)

◆呼称方法／PART NUMBER

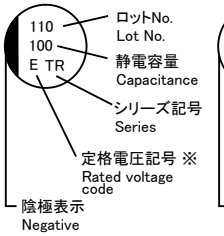
□□□	TRV	□□□□□	M	□□□	D x L
定格電圧 Rated Voltage	シリーズ名 Series	静電容量 Capacitance	静電容量許容差 Capacitance Tolerance	副記号 Option	ケースサイズ Case Size

◆リプル電流補正係数／MULTIPLIER FOR RIPPLE CURRENT

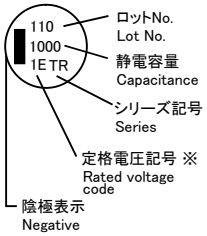
周波数（Hz） Frequency		120	1k	10k	100k≦
係数 Coefficient	10～33μF	0.45	0.75	0.90	1.00
	47～100μF	0.50	0.80	0.95	1.00
	220～8200μF	0.60	0.85	0.95	1.00

◆表示／MARKING

φD≦10



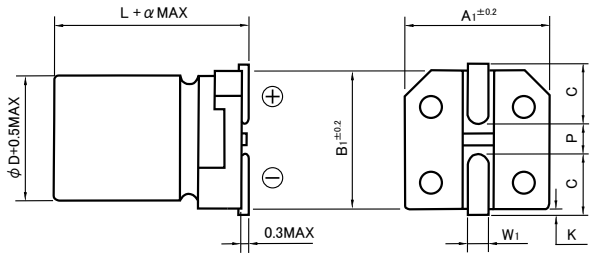
φD≧12.5



※電圧記号　Voltage code

定格電圧(Vdc) Rated Voltage		6.3	10	16
記号 code	φD≦10	j	A	C
	φD≧12.5	0J	1A	1C
定格電圧(Vdc) Rated Voltage		25	35	50
記号 code	φD≦10	E	V	H
	φD≧12.5	1E	1V	1H

◆寸法図／DIMENSIONS



(mm)

φD	L	A1	B1	C	W1	P	K	α
6.3	6.1	6.6	6.6	2.7	0.5～0.8	1.8	0.5MAX	0
6.3	8	6.6	6.6	2.7	0.5～0.8	1.8	0.5MAX	0
8	10.5	8.3	8.3	2.9	0.8～1.1	3.1	0.5MAX	0
10	10.5	10.3	10.3	3.2	0.8～1.1	4.5	0.5MAX	0
12.5	13.5	13	13	4.9	0.8～1.1	4.5	0.7±0.4	0.5
12.5	16	13	13	4.9	0.8～1.1	4.5	0.7±0.4	0.5
16	16.5	17	17	6	1.0～1.6	6.8	0.7±0.4	0.5
16	21.5	17	17	6	1.0～1.6	6.8	0.7±0.4	0.5
18	16.5	19	19	7	1.0～1.6	6.8	0.7±0.4	0.5
18	21.5	19	19	7	1.0～1.6	6.8	0.7±0.4	0.5

◆標準品一覧表／STANDARD SIZE

Size φD×L(mm), Rated Ripple Current (mA r.m.s./105℃, 100kHz), Impedance(Ω MAX/20℃, 100kHz)

Vdc	Cap (μF)	Size (φDXL)	Ripple	Impedance
6.3	470	8×10.5	600	0.15
	820	10×10.5	850	0.12
	2200	12.5×13.5	950	0.092
	2700	12.5×16	1200	0.074
	3900	16×16.5	1450	0.066
	5600	18×16.5	1550	0.064
	6800	16×21.5	2000	0.041
	8200	18×21.5	2150	0.039
10	330	8×10.5	600	0.15
	680	10×10.5	850	0.12
	1800	12.5×13.5	950	0.092
	2200	12.5×16	1200	0.074
	3300	16×16.5	1450	0.066
	4700	18×16.5	1550	0.064
	5600	16×21.5	2000	0.041
	6800	18×21.5	2150	0.039
16	330	8×10.5	600	0.15
	470	10×10.5	850	0.12
	1500	12.5×13.5	950	0.092
	1800	12.5×16	1200	0.074
	2200	16×16.5	1450	0.066
	3300	18×16.5	1550	0.064
	4700	16×21.5	2000	0.041
	5600	18×21.5	2150	0.039

Vdc	Cap (μF)	Size (φDXL)	Ripple	Impedance
25	100	6.3×8	230	0.7
	220	8×10.5	600	0.15
	330	10×10.5	850	0.12
	1000	12.5×13.5	950	0.092
	1200	12.5×16	1200	0.074
	1500	16×16.5	1450	0.066
	2200	18×16.5	1550	0.064
	2700	16×21.5	2000	0.041
	3300	18×21.5	2150	0.039
35	10	6.3×6.1	140	1
	22	6.3×6.1	140	1
	33	6.3×6.1	140	1
	47	6.3×8	230	0.7
	100	8×10.5	600	0.15
	220	10×10.5	850	0.12
	470	12.5×13.5	950	0.092
	680	12.5×16	1200	0.074
	1000	16×16.5	1450	0.066
	1500	18×16.5	1550	0.064
	2200	16×21.5	2000	0.041
	2700	18×21.5	2150	0.039
50	10	6.3×6.1	140	1
	33	6.3×8	230	0.7
	47	8×10.5	350	0.36
	100	10×10.5	670	0.25
	330	12.5×13.5	850	0.18
	390	12.5×16	950	0.15
	470	16×16.5	1200	0.12
	820	18×16.5	1300	0.12
	1000	16×21.5	1600	0.08
	1500	18×21.5	1650	0.072

TSV series

150℃ 1000～1500時間 低ESR品
Load life : 150℃ 1000～1500 hours Low ESR



AEC-Q200

RoHS compliance

◆規格表／SPECIFICATIONS

項目 Item	特性 Characteristics
カテゴリ温度範囲 Category Temperature Range	−40～+150℃
定格電圧範囲 Rated Voltage Range	25～35Vdc
静電容量許容差 Capacitance Tolerance	±20%（20℃, 120Hz）
漏れ電流 Leakage Current (MAX)	I=0.01CV又は3μAのいずれか大なる値以下（定格電圧印加2分後） I=0.01CV or 3μA whichever is greater. (After 2 minutes) I=漏れ電流（μA） C=静電容量（μF） V=定格電圧（Vdc） Leakage Current Capacitance Rated Voltage
損失角の正接(tanδ) Dissipation Factor(MAX)	定格電圧 (Vdc) Rated Voltage: 25 / 35 φ8～φ10: 0.18 / 0.16 φ12.5～φ18: 0.16 / 0.14 (20℃, 120Hz) 1000μFを越えるものは1000μF増す毎に上表の値に0.02を加えた値とする。 When capacitance is over 1000μF, tanδ shall be added 0.02 to the listed value with increase of every 1000μF
耐久性 Endurance	150℃中で右表の時間定格電圧印加後、下記項目を満足すること。 After applying rated voltage for specified time at 150℃, the capacitors shall meet the following Criteria. 静電容量変化率 Capacitance Change: 初期値の ±30% 以内 Within ±30% of the initial value. 損失角の正接 Dissipation Factor: 規格値の 300% 以下 Not more than 300% of the specified value. 漏れ電流 Leakage Current: 規格値以下 Not more than the specified value. ケースサイズ Case Size / 時間(hrs) Life Time: φD≦10 / 1000; φD≧12.5 / 1500
低温特性 Low Temperature Stability （インピーダンス比） Impedance Ratio (MAX)	定格電圧 (Vdc) Rated Voltage: 25 / 35 Z(−40℃)/Z(20℃): 3 / 3 (120Hz)

◆呼称方法／PART NUMBER

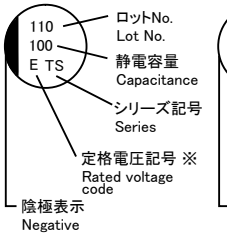
□□□	TSV	□□□□□	M	□□□	D x L
定格電圧 Rated Voltage	シリーズ名 Series	静電容量 Capacitance	静電容量許容差 Capacitance Tolerance	副記号 Option	ケースサイズ Case Size

◆リプル電流補正係数／MULTIPLIER FOR RIPPLE CURRENT

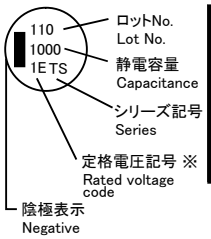
周波数 (Hz) Frequency		120	1k	10k	100k≦
係数 Coefficient	47～560μF	0.50	0.74	0.94	1.00
	750～1800μF	0.60	0.74	0.94	1.00
	2400μF	0.64	0.75	0.95	1.00

◆表示／MARKING

φD≦10



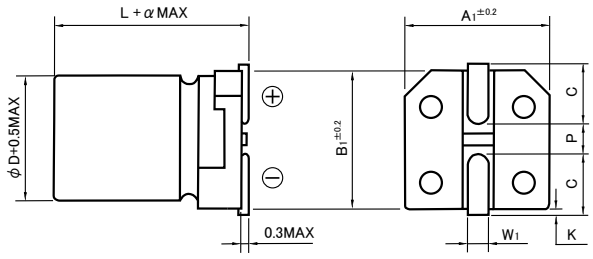
φD≧12.5



※電圧記号 Voltage code

定格電圧 (Vdc) Rated Voltage		25	35
電圧記号 Voltage code	φD≦10	E	V
	φD≧12.5	1E	1V

◆寸法図／DIMENSIONS



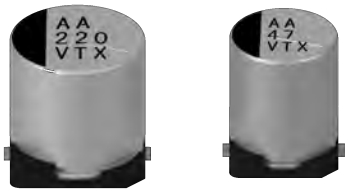
(mm)

φD	L	A1	B1	C	W1	P	K	α
8	10.5	8.3	8.3	2.9	0.8～1.1	3.1	0.5MAX	0
10	10.5	10.3	10.3	3.2	0.8～1.1	4.5	0.5MAX	0
12.5	13.5	13	13	4.9	0.8～1.1	4.5	0.7±0.4	0.5
12.5	16	13	13	4.9	0.8～1.1	4.5	0.7±0.4	0.5
16	16.5	17	17	6	1.0～1.6	6.8	0.7±0.4	0.5
16	21.5	17	17	6	1.0～1.6	6.8	0.7±0.4	0.5
18	16.5	19	19	7	1.0～1.6	6.8	0.7±0.4	0.5
18	21.5	19	19	7	1.0～1.6	6.8	0.7±0.4	0.5

◆標準品一覧表／STANDARD SIZE

定格電圧 Rated Voltage (Vdc)	静電容量 Capacitance (μF)	外形寸法 Size φD×L (mm)	定格リプル電流 Rated ripple current (mA r.m.s./150℃,100kHz)	等価直列抵抗 ESR(Ω MAX)	
				20℃,100kHz	-40℃,100kHz
25	100	8X10.5	110	0.18	3.0
	220	10X10.5	150	0.12	2.0
	560	12.5X13.5	940	0.10	1.6
	750	12.5X16	1120	0.078	1.3
	1000	16X16.5	1170	0.070	1.0
	1500	18X16.5	1240	0.065	0.80
	1800	16X21.5	1520	0.042	0.60
	2400	18X21.5	1610	0.040	0.50
35	47	8X10.5	110	0.18	3.0
	100	10X10.5	150	0.12	2.0
	330	12.5X13.5	940	0.10	1.6
	390	12.5X16	1120	0.078	1.3
	560	16X16.5	1170	0.070	1.0
	750	18X16.5	1240	0.065	0.80
	910	16X21.5	1520	0.042	0.60
	1200	18X21.5	1610	0.040	0.50

TXV series



125℃ 1000～2000時間 低ESR品
Load Life : 125℃ 1000～2000 hours Low ESR

AEC-Q200

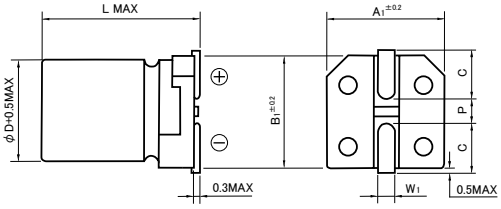
RoHS compliance

◆規格表／SPECIFICATIONS

項目 Item	特性 Characteristics
カテゴリ温度範囲 Category Temperature Range	−40～+125℃
定格電圧範囲 Rated Voltage Range	10～35Vdc
静電容量許容差 Capacitance Tolerance	±20%（20℃, 120Hz）
漏れ電流 Leakage Current (MAX)	I=0.01CV 又は3μA のいずれか大なる値以下（定格電圧印加2分後） I=0.01CV or 3μA whichever is greater. (After 2 minutes) I=漏れ電流（μA） C=静電容量（μF） V=定格電圧（Vdc） Leakage Current Capacitance Rated Voltage
損失角の正接 （tanδ） Dissipation Factor(MAX)	定格電圧 (Vdc) / Rated Voltage: 10 / 16 / 25 / 35 tanδ: 0.30 / 0.20 / 0.18 / 0.16　(20℃, 120Hz)
耐久性 Endurance	125℃中で表の時間定格電圧（リプル重畳）印加後、下記項目を満足すること。 After applying rated voltage with rated ripple current for specified time at 125℃, the capacitors shall meet the following requirements. 静電容量変化率 Capacitance Change: 初期値の±30%以内 Within ±30% of the initial value. 損失角の正接 Dissipation Factor: 規格値の300%以下 Not more than 300% of the specified value. 漏れ電流 Leakage Current: 規格値以下 Not more than the specified value. ケースサイズ Case Size / 時間（hrs） LifeTime: φD=6.3 / 1000; φD≧8 / 2000
低温特性 Low Temperature Stability （インピーダンス比） Impedance Ratio (MAX)	定格電圧 (Vdc) / Rated Voltage: 10 / 16 / 25 / 35 Z(−40℃) / Z(20℃): 6 / 4 / 4 / 3　(120Hz)

◆寸法図／DIMENSIONS

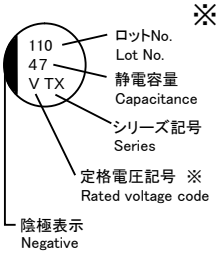
(mm)



φD	L	A1	B1	C	W1	P
6.3	6.1	6.6	6.6	2.7	0.5～0.8	1.8
6.3	8	6.6	6.6	2.7	0.5～0.8	1.8
8	10.5	8.3	8.3	2.9	0.8～1.1	3.1
10	10.5	10.3	10.3	3.2	0.8～1.1	4.5

◆表示／MARKING

※電圧記号 Voltage code



定格電圧(Vdc) Rated Voltage	10	16	25	35
電圧記号 Voltage code	A	C	E	V

◆リプル電流補正係数／MULTIPLIER FOR RIPPLE CURRENT

周波数 (Hz) Frequency		120	1k	10k	100k≦
係数 Coefficient	22～33μF	0.45	0.75	0.90	1.00
	47～100μF	0.50	0.80	0.95	1.00
	220～470μF	0.60	0.85	0.95	1.00

◆呼称方法／PART NUMBER

□□□	TXV	□□□□□	M	□□□	D x L
定格電圧 Rated Voltage	シリーズ名 Series	静電容量 Capacitance	静電容量許容差 Capacitance Tolerance	副記号 Option	ケースサイズ Case Size

◆標準品一覧表／STANDARD SIZE

Size φD×L(mm), Rated Ripple Current (mA r.m.s./125℃, 100kHz), ESR(Ω MAX/100kHz)

Vdc	Cap (μF)	Size (φDXL)	Ripple	ESR 20℃	ESR −40℃
10	100	6.3×8	140	0.3	5
	220	6.3×8	110	0.7	11
	470	10×10.5	300	0.2	3
16	47	6.3×6.1	70	1	15
		6.3×8	140	0.3	5

Vdc	Cap (μF)	Size (φDXL)	Ripple	ESR 20℃	ESR −40℃
25	33	6.3×6.1	70	1	15
	47	6.3×8	140	0.3	5
	100	6.3×8	110	0.7	11
		8×10.5	300	0.16	2.5
	220	8×10.5	220	0.3	4.5
		10×10.5	420	0.1	1.5
	330	10×10.5	300	0.2	3

Vdc	Cap (μF)	Size (φDXL)	Ripple	ESR 20℃	ESR −40℃
35	22	6.3×6.1	70	1	15
	33	6.3×8	140	0.3	5
	47	6.3×8	110	0.7	11
		8×10.5	300	0.16	2.5
	100	8×10.5	220	0.3	4.5
		10×10.5	420	0.1	1.5
	220	10×10.5	300	0.2	3

TZV series



105℃ 2000時間 低インピーダンス品
Load life : 105℃ 2000 hours Low Impedance

AEC-Q200

RoHS compliance

◆規格表／SPECIFICATIONS

項目 Item	特性 Characteristics
カテゴリ温度範囲 Category Temperature Range	−55～+105℃
定格電圧範囲 Rated Voltage Range	6.3～50Vdc
静電容量許容差 Capacitance Tolerance	±20%（20℃, 120Hz）
漏れ電流 Leakage Current (MAX)	I=0.01CV又は3μAのいずれか大なる値以下（定格電圧印加2分後） I=0.01CV or 3μA whichever is greater. (After 2 minutes) I=漏れ電流（μA） C=静電容量（μF） V=定格電圧（Vdc） Leakage Current Capacitance Rated Voltage
損失角の正接(tanδ) Dissipation Factor(MAX)	定格電圧（Vdc） Rated Voltage: 6.3 / 10 / 16 / 25 / 35 / 50 tanδ: 0.26 / 0.19 / 0.16 / 0.14 / 0.12 / 0.10 （20℃, 120Hz）
耐久性 Endurance	105℃中で2000時間定格電圧（リプル重畳）印加後、下記項目を満足すること。 After applying rated voltage with rated ripple current for 2000 hours at 105℃, the capacitors shall meet the following requirements. 静電容量変化率 Capacitance Change: 初期値の ±30% 以内 Within ±30% of the initial value. 損失角の正接 Dissipation Factor: 規格値の 200% 以下 Not more than 200% of the specified value. 漏れ電流 Leakage Current: 規格値以下 Not more than the specified value.
低温特性 Low Temperature Stability （インピーダンス比） Impedance Ratio (MAX)	定格電圧（Vdc） Rated Voltage: 6.3 / 10 / 16 / 25 / 35 / 50 Z(−25℃)/Z(20℃): 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 Z(−40℃)/Z(20℃): 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 Z(−55℃)/Z(20℃): 4 / 4 / 4 / 3 / 3 / 3 （120Hz）

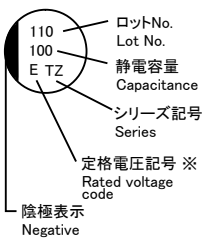
◆呼称方法／PART NUMBER

□□□	TZV	□□□□□	M	□□□	D x L
定格電圧 Rated Voltage	シリーズ名 Series	静電容量 Capacitance	静電容量許容差 Capacitance Tolerance	副記号 Option	ケースサイズ Case Size

◆リプル電流補正係数／MULTIPLIER FOR RIPPLE CURRENT

周波数（Hz） Frequency		120	1k	10k	100k≦
係数 Coefficient	4.7μF	0.30	0.60	0.80	1.00
	10～47μF	0.32	0.75	0.90	1.00
	100μF	0.50	0.80	0.95	1.00
	220～1000μF	0.60	0.85	0.95	1.00

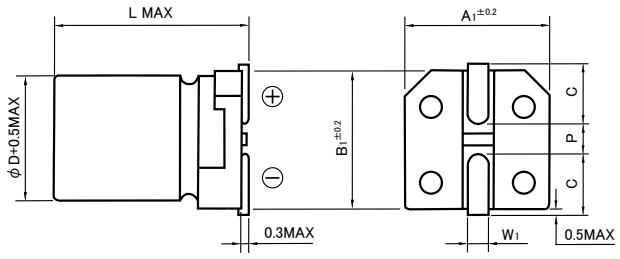
◆表示／MARKING



※電圧記号 Voltage code

定格電圧（Vdc） Rated Voltage	6.3	10	16	25	35	50
電圧記号 Voltage code	j	A	C	E	V	H

◆寸法図／DIMENSIONS



(mm)

φD	L	A1	B1	C	W1	P
4	6.1	4.3	4.3	1.8	0.5～0.8	1.0
5	6.1	5.3	5.3	2.2	0.5～0.8	1.3
6.3	6.1	6.6	6.6	2.7	0.5～0.8	1.8
6.3	8	6.6	6.6	2.7	0.5～0.8	1.8
8	10.5	8.3	8.3	2.9	0.8～1.1	3.1
10	10.5	10.3	10.3	3.2	0.8～1.1	4.5

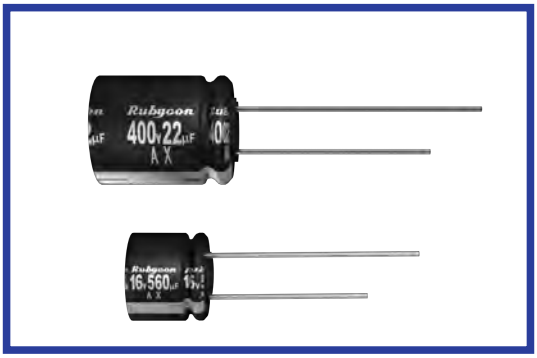
◆標準品一覧表／STANDARD SIZE

Size φD×L(mm), Rated Ripple Current (mA r.m.s./105℃, 100kHz), Impedance(Ω MAX/20℃, 100kHz)

Vdc	Cap (μF)	Size (φDXL)	Ripple	Impedance
6.3	22	4×6.1	90	1.35
	47	4×6.1	90	1.35
		5×6.1	170	0.70
	100	5×6.1	170	0.70
		6.3×6.1	250	0.36
	220	6.3×6.1	250	0.36
		6.3×8	300	0.34
	330	6.3×8	300	0.34
	1000	8×10.5	600	0.16
10	33	4×6.1	90	1.35
	220	6.3×8	300	0.34
	470	8×10.5	600	0.16
	680	8×10.5	600	0.16
	1000	10×10.5	850	0.08
16	10	4×6.1	90	1.35
	22	4×6.1	90	1.35
		5×6.1	170	0.70
	33	5×6.1	170	0.70
	47	5×6.1	170	0.70
		6.3×6.1	250	0.36
	100	6.3×6.1	250	0.36
		6.3×8	300	0.34
	220	6.3×8	300	0.34
	330	8×10.5	600	0.16
	470	8×10.5	600	0.16
	680	10×10.5	850	0.08

Vdc	Cap (μF)	Size (φDXL)	Ripple	Impedance
25	33	5×6.1	170	0.70
		6.3×6.1	250	0.36
	47	6.3×6.1	250	0.36
	100	6.3×8	300	0.34
	220	8×10.5	600	0.16
	330	8×10.5	600	0.16
	470	10×10.5	850	0.09
35	4.7	4×6.1	90	1.45
	10	4×6.1	90	1.45
		5×6.1	170	0.70
	22	5×6.1	170	0.70
		6.3×6.1	250	0.36
	33	6.3×6.1	250	0.36
	47	6.3×6.1	250	0.36
		6.3×8	300	0.34
	100	6.3×8	300	0.34
		8×10.5	600	0.16
	220	8×10.5	600	0.16
	330	10×10.5	850	0.09
50	4.7	4×6.1	60	2.90
	10	5×6.1	85	1.52
		6.3×6.1	165	0.88
	22	6.3×6.1	165	0.88
	33	6.3×8	195	0.68
	47	6.3×8	195	0.68
	100	8×10.5	350	0.34
	220	10×10.5	670	0.18

AX series



105℃ 1000～2000時間品　超小形化品
Load Life: 105℃, 1000～2000 hours, Ultra Miniaturized

・携帯機器 ACアダプタ用
Suitable for AC-adapter of portable device.

RoHS compliance

◆規格表／SPECIFICATIONS

項目　Item	特性　Characteristics
カテゴリ温度範囲 Category Temperature Range	−40～+105℃
定格電圧範囲 Rated Voltage Range	6.3～35, 400Vdc
静電容量許容差 Capacitance Tolerance	±20%（20℃, 120Hz）
漏れ電流 Leakage Current (MAX)	6.3～35Vdc: I=0.01CV又は3μAのいずれか大なる値以下（定格電圧印加2分後） I=0.01CV or 3μA whichever is greater. (After 2 minutes) 400Vdc: I =0.04CV+100μA以下（定格電圧印加1分後） I =0.04CV+100μA (After 1 minute application of rated voltage) I =0.02CV+25μA以下（定格電圧印加5分後） I =0.02CV+25μA (After 5 minutes application of rated voltage) I=漏れ電流（μA） C=静電容量（μF） V=定格電圧（Vdc） Leakage Current　Capacitance　Rated Voltage
損失角の正接（tanδ） Dissipation Factor (MAX)	定格電圧 (Vdc) Rated Voltage: 6.3 / 8 / 10 / 16 / 25 / 35 / 400 tanδ: 0.22 / 0.20 / 0.19 / 0.16 / 0.14 / 0.12 / 0.25 (20℃, 120Hz)
耐久性 Endurance	105℃中で右表の時間定格電圧（リプル重畳）印加後、下記項目を満足すること。 After applying rated voltage with rated ripple current for specified time at 105℃, the capacitors shall meet the following requirements. 静電容量変化率 Capacitance Change: 初期値の±25%以内 Within ±25% of the initial value. 損失角の正接 Dissipation Factor: 規格値の 200% 以下 Not more than 200% of the specified value. 漏れ電流 Leakage Current: 規格値以下 Not more than the specified value. ケースサイズ Case Size / 時間(hrs) Time(hrs): L≦7.5 → 1000; L≧9 → 2000
低温特性 Low Temperature Stability （インピーダンス比） Impedance Ratio (MAX)	定格電圧 (Vdc) Rated Voltage: 6.3 / 8 / 10 / 16 / 25 / 35 / 400 Z(−25℃)/Z(+20℃): 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 6 Z(−40℃)/Z(+20℃): 12 / 12 / 12 / 10 / 8 / 6 / 10 (120Hz)

◆呼称方法／PART NUMBER

□□□	AX	□□□□□	M	□□□	□□	D x L
定格電圧 Rated Voltage	シリーズ名 Series	静電容量 Capacitance	静電容量許容差 Capacitance Tolerance	副記号 Option	リード加工記号 Lead Forming	ケースサイズ Case Size

◆副記号／OPTION

EFC： PETスリーブ PET Sleeve

◆リプル電流補正係数／MULTIPLIER FOR RIPPLE CURRENT

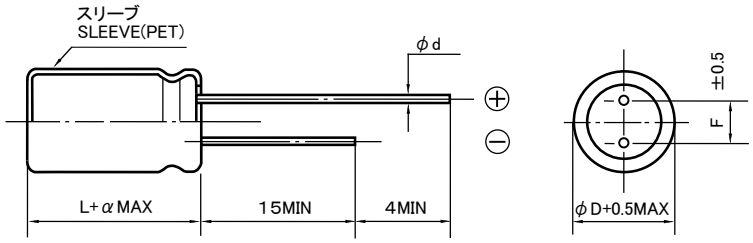
6.3～35Vdc

Frequency (Hz)		120	1k	10k	100k≦
係数 Coefficient	68～82μF	0.21	0.73	0.92	1.00
	150～270μF	0.36	0.73	0.92	1.00
	330～750μF	0.55	0.77	0.94	1.00
	820～1200μF	0.60	0.80	0.96	1.00

400Vdc

Frequency (Hz)		60(50)	120	500	1k	10k≦
係数 Coefficient	4.7～8.2μF	0.65	1.00	1.20	1.30	1.50
	10～24μF	0.80	1.00	1.20	1.30	1.50

◆寸法図／DIMENSIONS



(mm)

〈L≦7.5〉

φD	5	6.3	8
φd	0.45		
F	2.0	2.5	3.5
α	1.0		

〈L≧9〉

φD	5	6.3	8	10	12.5
φd	0.5		0.6		
F	2.0	2.5	3.5	5.0	
α	6.3～35Vdc：α=1.5 400Vdc：L≦10.8：α=1.5 L≧12.5：α=2.0				

◆標準品一覧表／STANDARD SIZE

Rated Ripple Current(mA r.m.s./105℃, 100kHz), Impedance(Ω MAX/20℃,100kHz)

定格電圧 Rated Voltage (Vdc)	静電容量 Capacitance (μF)	外形寸法 Size φDxL (mm)	定格リプル電流 Rated Ripple Current	インピーダンス Impedance
6.3	82	5×7	510	0.25
	220	5×11	800	0.14
		6.3×7	720	0.13
	470	6.3×11	1140	0.067
		8×7.5	1080	0.065
	680	8×9	1360	0.049
	820	8×10.8	1600	0.042
	1000	8×16	2010	0.027
		10×9	1540	0.036
	1200	10×12.5	1970	0.025
8	75	5×7	510	0.25
	200	5×11	800	0.14
		6.3×7	720	0.13
	390	8×7.5	1080	0.065
	430	6.3×11	1140	0.067
	620	8×9	1360	0.049
	750	8×10.8	1600	0.042
	910	8×16	2010	0.027
		10×9	1540	0.036
	1100	10×12.5	1970	0.025
10	68	5×7	510	0.25
	180	5×11	800	0.14
		6.3×7	720	0.13
	330	8×7.5	1080	0.065
	390	6.3×11	1140	0.067
	560	8×9	1360	0.049
	680	8×10.8	1600	0.042
	820	8×16	2010	0.027
		10×9	1540	0.036
	1000	10×12.5	1970	0.025
16	390	8×9	1360	0.049
	470	8×10.8	1600	0.042
	560	8×16	2010	0.027
		10×9	1540	0.036
	680	10×12.5	1970	0.025
	1000	10×16	2480	0.019
25	220	8×9	1360	0.049
	270	8×10.8	1600	0.042
	390	8×16	2010	0.027
		10×9	1540	0.036
	470	10×12.5	1970	0.025
	680	10×16	2480	0.019
35	150	8×9	1360	0.049
	180	8×10.8	1600	0.042
	220	8×16	2010	0.027
		10×9	1540	0.036
	270	10×12.5	1970	0.025
	390	10×16	2480	0.019

Rated Ripple Current(mA r.m.s./105℃, 120Hz)

定格電圧 Rated Voltage (Vdc)	静電容量 Capacitance (μF)	外形寸法 Size φDxL (mm)	定格リプル電流 RatedRipple Current
400	4.7	8×9	50
	6.8	8×10.8	70
	7.5	8×10.8	75
	8.2	8×16	85
		10×9	
	10	8×16	90
		10×12.5	100
	12	8×20	120
		10×12.5	110
	15	8×20	130
		10×16	150
	18	10×16	150
	22	12.5×16	180
	24	12.5×16	190

HBX series

125℃ 3000時間品
Load Life: 125℃ 3000 hours

- 高リプル、低ESR 車載専用高信頼性。
  High Ripple Current, Low ESR, High Reliability.
- 高圧インバータ等のDCリンクに最適。
  Suitable for DC Link of high voltage inverter.

AEC-Q200.

RoHS compliance

車載専用 Automotive Only



◆規格表／SPECIFICATIONS

項目　Item	特性　Characteristics
カテゴリ温度範囲 Category Temperature Range	-40～+125℃
定格電圧範囲 Rated Voltage Range	250～290Vdc
静電容量許容差 Capacitance Tolerance	±20%（20℃, 120Hz）
漏れ電流 Leakage Current (MAX)	I＝0.04CV＋100μA以下（定格電圧印加1分後） I＝0.04CV+100μA　(After 1 minute) I=漏れ電流（μA） C=静電容量（μF） V=定格電圧（Vdc） Leakage Current　Capacitance　Rated Voltage
損失角の正接（tanδ） Dissipation Factor (MAX)	定格電圧 (Vdc) Rated Voltage: 250 / 275 / 290 tanδ: 0.15 / 0.15 / 0.15 (20℃, 120Hz)
耐久性 Endurance	125℃中で3000時間定格電圧（リプル重畳）印加後、下記項目を満足すること。 After applying rated voltage with rated ripple current for 3000 hours at 125℃, the capacitors shall meet the following requirements. 静電容量変化率 Capacitance Change: 初期値の ±20% 以内 Within ±20% of the initial value. 損失角の正接 Dissipation Factor: 規格値の 200% 以下 Not more than 200% of the specified value. 漏れ電流 Leakage Current: 規格値以下 Not more than the specified value.
低温特性 Low Temperature Stability （インピーダンス比） Impedance Ratio (MAX)	定格電圧 (Vdc) Rated Voltage: 250 / 275 / 290 Z(-25℃)/Z(+20℃): 3 / 3 / 3 Z(-40℃)/Z(+20℃): 6 / 6 / 6 (120Hz)

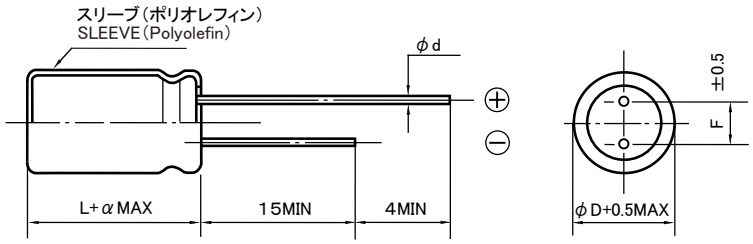
◆呼称方法／PART NUMBER

□□□	HBX	□□□□□	M	SPA	□□	D x L
定格電圧 Rated Voltage	シリーズ名 Series	静電容量 Capacitance	静電容量許容差 Capacitance Tolerance	副記号 Option	リード加工記号 Lead Forming	ケースサイズ Case Size

◆リプル電流補正係数／MULTIPLIER FOR RIPPLE CURRENT

周波数 (Hz) Frequency	120	1k	10k	100k≦
係数　Coefficient	0.45	0.80	1.00	1.00

◆寸法図／DIMENSIONS



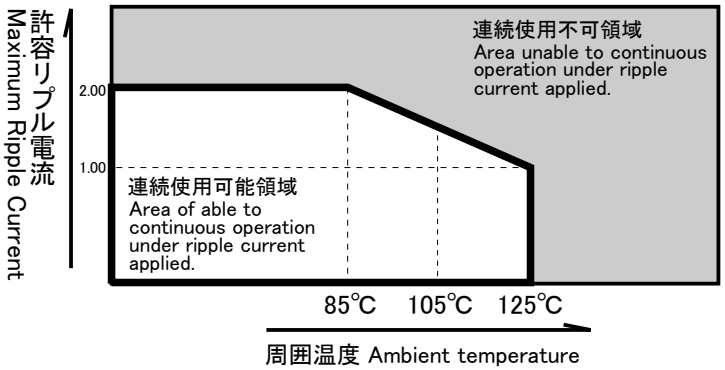
（mm）

φD	10	12.5	16
φd	0.8		
F	5.0		7.5
α	2.0		

◆標準品一覧表／STANDARD SIZE

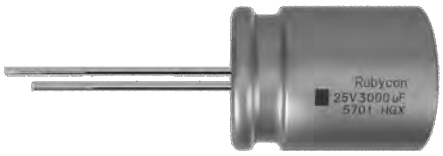
定格電圧 Rated Voltage (Vdc)	静電容量 Capacitance (μF)	外形寸法 Size φD×L(mm)	定格リプル電流 I_0 Rated ripple current I_0 (mA r.m.s./ 125℃,100kHz)	許容リプル電流 IMAX MAX ripple current IMAX(mA r.m.s./ 125℃,100kHz)	許容リプル電流 IMAX MAX ripple current IMAX (mA r.m.s./ 105℃,100kHz)
250	30	12.5×20	1100	1100	1870
	36	10×30	1330	1330	2260
	43	10×35	1550	1550	2630
	43	12.5×25	1410	1410	2390
	51	10×40	1760	1760	2990
	51	16×20	1440	1440	2440
	56	12.5×30	1710	1710	2900
275	30	12.5×20	1020	1020	1730
	36	10×30	1240	1240	2100
	43	10×35	1440	1440	2440
	43	12.5×25	1310	1310	2220
	51	10×40	1640	1640	2780
	51	16×20	1350	1350	2290
	56	12.5×30	1590	1590	2700
290	24	12.5×20	830	830	1410
	30	10×30	1000	1000	1700
	36	10×35	1160	1160	1970
	36	12.5×25	1060	1060	1800
	43	10×40	1320	1320	2240
	43	16×20	1100	1100	1870
	43	12.5×30	1290	1290	2190

定格リプル電流I0：耐久性規格を満たす、連続印加可能なリプル電流。
Rated ripple current I0：Ripple current continuous operation within endurance lifetime.
許容リプル電流IMAX：連続印加可能なリプル電流最大値。寿命推定時間は、寿命計算式に従う。
Maximum ripple current IMAX：Maximum ripple current continuous operation.Estimated lifetime complies with our lifetime calculation fomula.



HGX series

車載専用 Automotive Only



125℃ 3000時間、135℃ 3000時間品
Load Life: 125℃ 3000 hours, 135℃ 3000 hours

・低圧インバータ等のDCリンク用に最適。
Suitable for DC Link of low voltage inverter

AEC-Q200.

RoHS compliance

◆規格表／SPECIFICATIONS

項目 Item	特性 Characteristics
カテゴリ温度範囲 Category Temperature Range	-40～+135℃(150℃)
定格電圧範囲 Rated Voltage Range	25～70Vdc
静電容量許容差 Capacitance Tolerance	±20%(20℃, 120Hz)
漏れ電流 Leakage Current (MAX)	I＝0.03CV又は4μAのいずれか大なる値以下(定格電圧印加1分後) I＝0.03CV or 4μA whichever is greater. (After 1 minute) I=漏れ電流(μA) C=静電容量(μF) V=定格電圧(Vdc) Leakage Current Capacitance Rated Voltage
損失角の正接(tanδ) Dissipation Factor (MAX)	定格電圧(Vdc) Rated Voltage: 25 / 35 / 50 / 70 tanδ: 0.14 / 0.12 / 0.10 / 0.10 (20℃, 120Hz) 1000μFを越えるものは1000μF増す毎に上表の値に0.02を加えた値とする。 When capacitance is over 1000μF, tanδ shall be added 0.02 to the listed value with increase of every 1000μF.
耐久性 Endurance	125℃又は135℃において3000時間(≧50Vdc:2000時間)定格電圧(定格リプル重畳)印加後、下記項目を満足すること。 After applying rated voltage with rated ripple current for 3000 hours(≧50Vdc:2000 hours) at each temperature, the capacitors shall meet the following requirements. 静電容量変化率 Capacitance Change: 初期値の±30%以内 Within ±30% of the initial value. 損失角の正接 Dissipation Factor: 規格値の 300% 以下 Not more than 300% of the specified value. 漏れ電流 Leakage Current: 規格値以下 Not more than the specified value.
過温度耐性 Over temperature proof	150℃において500時間定格電圧印加後、下記項目を満足すること。 After applying rated voltage for 500 hours at 150℃, the capacitors shall meet the following requirements. 静電容量変化率 Capacitance Change: 初期値の±30%以内 Within ±30% of the initial value. 損失角の正接 Dissipation Factor: 規格値の 300% 以下 Not more than 300% of the specified value. 漏れ電流 Leakage Current: 規格値以下 Not more than the specified value.
低温特性 Low Temperature Stability (インピーダンス比) Impedance Ratio (MAX)	定格電圧(Vdc) Rated Voltage: 25 / 35 / 50 / 70 (120Hz) Z(-25℃)/Z(+20℃): 2 / 2 / 2 / 2 Z(-40℃)/Z(+20℃): 3 / 3 / 3 / 3

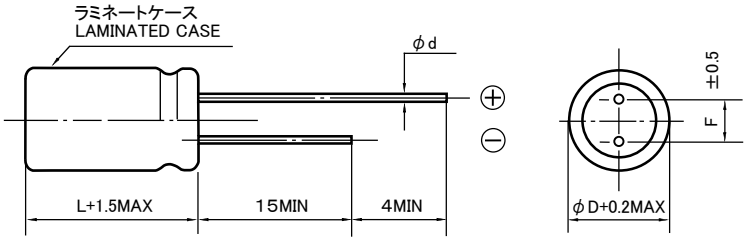
◆呼称方法／PART NUMBER

□□□	HGX	□□□□□	M	SPA	□□	D x L
定格電圧 Rated Voltage	シリーズ名 Series	静電容量 Capacitance	静電容量許容差 Capacitance Tolerance	副記号 Option	リード加工記号 Lead Forming	ケースサイズ Case Size

◆リプル電流補正係数／MULTIPLIER FOR RIPPLE CURRENT

周波数(Hz) Frequency	120	1k	10k	100k≦
係数 Coefficient	0.45	0.80	1.00	1.00

◆寸法図／DIMENSIONS



(mm)

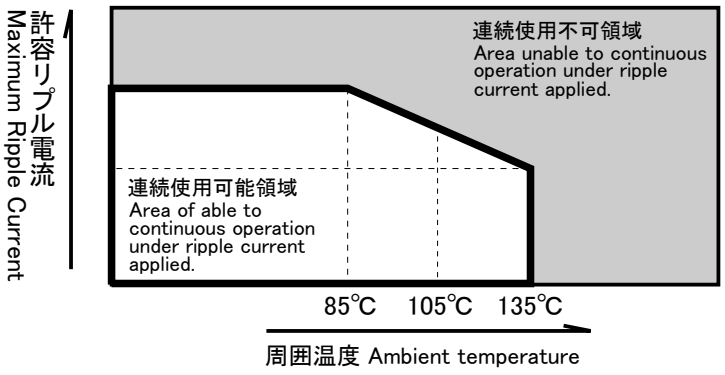
φD	12.5	16	18
φd	0.8		
F	5.0	7.5	

◆標準品一覧表／STANDARD SIZE

定格電圧 Rated Voltage (Vdc)	静電容量 Capacitance (μF)	外形寸法 Size φD×L(mm)	定格リプル電流Io Rated ripple current Io(mA r.m.s./100kHz)		ESR (ΩMAX / 20℃,100kHz)	許容リプル電流I_{MAX} MAX ripple current I_{MAX}(mA r.m.s./100kHz)		
			135℃	125℃		135℃	125℃	105℃
25	910	12.5×20	2060	2870	0.046	2260	2920	3910
	1300	12.5×25	2610	3640	0.034	2860	3700	4960
	1600	12.5×20	2060	2870	0.046	2260	2920	3910
	1600	12.5×30	3030	4230	0.029	3330	4300	5770
	1600	16×20	2320	3240	0.034	2550	3300	4420
	2000	18×20	2490	3470	0.033	2730	3520	4730
	2200	16×25	2930	4090	0.025	3210	4150	5570
	2400	12.5×25	2610	3640	0.034	2860	3700	4960
	2700	16×30	3280	4580	0.021	3610	4660	6250
	2700	18×25	3120	4360	0.025	3430	4430	5940
	3000	12.5×30	3030	4230	0.029	3330	4300	5770
	3000	16×20	2320	3240	0.034	2550	3300	4420
	3600	18×30	3460	4840	0.021	3800	4910	6590
	3900	18×20	2490	3470	0.033	2730	3520	4730
	4300	16×25	2930	4090	0.025	3210	4150	5570
	5600	16×30	3280	4580	0.021	3610	4660	6250
	5600	18×25	3120	4360	0.025	3430	4430	5940
	6800	18×30	3460	4840	0.021	3800	4910	6590
35	750	12.5×20	2060	2870	0.046	2260	2920	3910
	1000	12.5×25	2610	3640	0.034	2860	3700	4960
	1200	12.5×20	2060	2870	0.046	2260	2920	3910
	1300	12.5×30	3030	4230	0.029	3330	4300	5770
	1300	16×20	2320	3240	0.034	2550	3300	4420
	1600	12.5×25	2610	3640	0.034	2860	3700	4960
	1600	18×20	2490	3470	0.033	2730	3520	4730
	1800	16×25	2930	4090	0.025	3210	4150	5570
	2000	16×20	2320	3240	0.034	2550	3300	4420
	2200	12.5×30	3030	4230	0.029	3330	4300	5770
	2400	16×30	3280	4580	0.021	3610	4660	6250
	2400	18×25	3120	4360	0.025	3430	4430	5940
	2700	18×20	2490	3470	0.033	2730	3520	4730
	3000	16×25	2930	4090	0.025	3210	4150	5570
	3000	18×30	3460	4840	0.021	3800	4910	6590
	3600	16×30	3280	4580	0.021	3610	4660	6250
	3600	18×25	3120	4360	0.025	3430	4430	5940
	4700	18×30	3460	4840	0.021	3800	4910	6590

◆標準品一覧表／STANDARD SIZE

定格電圧 Rated Voltage (Vdc)	静電容量 Capacitance (μF)	外形寸法 Size φD×L(mm)	定格リプル電流Io Rated ripple current Io(mA r.m.s./100kHz)		ESR (ΩMAX / 20℃,100kHz)	許容リプル電流I_{MAX} MAX ripple current I_{MAX}(mA r.m.s./100kHz)		
			135℃	125℃		135℃	125℃	105℃
50	510	12.5×20	1530	2280	0.072	1860	2400	3220
	620	12.5×20	1490	2220	0.076	1800	2330	3130
	680	12.5×25	1950	2900	0.052	2360	3050	4090
	910	12.5×25	1890	2820	0.055	2290	2960	3980
	910	12.5×30	2320	3460	0.042	2810	3630	4880
	910	16×20	1890	2820	0.049	2290	2960	3980
	1100	12.5×30	2250	3370	0.044	2730	3530	4740
	1100	16×20	1860	2780	0.051	2260	2920	3910
	1100	18×20	2060	3070	0.047	2490	3220	4320
	1300	16×25	2390	3570	0.036	2900	3750	5030
	1300	18×20	2040	3050	0.047	2470	3200	4290
	1600	16×25	2350	3510	0.037	2860	3690	4950
	1600	16×30	2840	4240	0.029	3440	4450	5970
	1600	18×25	2600	3880	0.034	3150	4070	5470
	2000	16×30	2790	4170	0.030	3390	4370	5870
	2000	18×25	2580	3850	0.034	3130	4040	5420
	2000	18×30	3080	4600	0.027	3740	4830	6480
	2400	18×30	3050	4560	0.028	3700	4780	6420
70	240	12.5×20	1340	2000	0.093	1630	2100	2820
	360	12.5×20	1300	1940	0.099	1580	2040	2740
	360	12.5×25	1710	2550	0.067	2070	2680	3600
	430	16×20	1690	2530	0.062	2050	2650	3560
	470	12.5×30	2040	3040	0.054	2470	3190	4290
	510	12.5×25	1660	2470	0.072	2010	2600	3490
	560	18×20	1860	2780	0.057	2260	2920	3920
	620	12.5×30	1980	2950	0.057	2400	3100	4150
	620	16×20	1660	2480	0.064	2010	2600	3490
	620	16×25	2150	3200	0.045	2600	3360	4510
	750	18×20	1840	2750	0.058	2230	2880	3870
	820	16×30	2550	3800	0.036	3090	3990	5360
	820	18×25	2350	3510	0.042	2860	3690	4950
	910	16×25	2100	3140	0.047	2550	3300	4420
	1000	18×30	2790	4170	0.033	3390	4380	5870
	1100	16×30	2500	3730	0.038	3030	3910	5250
	1100	18×25	2330	3470	0.042	2820	3650	4890
	1300	18×30	2760	4120	0.034	3350	4330	5810



定格リプル電流I0：耐久性規格を満たす、連続印加可能なリプル電流。
Rated ripple current I0：Ripple current continuous operation within endurance lifetime.

許容リプル電流IMAX：連続印加可能なリプル電流最大値。寿命推定時間は、寿命計算式に従う。
Maximum ripple current IMAX：Maximum ripple current continuous operation.Estimated lifetime complies with our lifetime calculation fomula.

HRX series

車載専用 Automotive Only



125℃ 3000時間、135℃ 2500時間品
Load Life: 125℃ 3000 hours, 135℃ 2500 hours

・低圧インバータ等のDCリンク用に最適。
Suitable for DC Link of low voltage inverter

AEC-Q200.

RoHS compliance

◆規格表／SPECIFICATIONS

項目 Item	特性 Characteristics
カテゴリ温度範囲 Category Temperature Range	-40～+135℃(150℃)
定格電圧範囲 Rated Voltage Range	25～70Vdc
静電容量許容差 Capacitance Tolerance	±20%(20℃, 120Hz)
漏れ電流 Leakage Current (MAX)	I＝0.03CV又は4μAのいずれか大なる値以下(定格電圧印加1分後) I＝0.03CV or 4μA whichever is greater. (After 1 minute) I=漏れ電流(μA) C=静電容量(μF) V=定格電圧(Vdc) Leakage Current Capacitance Rated Voltage
損失角の正接(tanδ) Dissipation Factor (MAX)	定格電圧(Vdc) Rated Voltage: 25 / 35 / 50 / 70 tanδ: 0.14 / 0.12 / 0.10 / 0.10 (20℃, 120Hz) 1000μFを越えるものは1000μF増す毎に上表の値に0.02を加えた値とする。 When capacitance is over 1000μF, tanδ shall be added 0.02 to the listed value with increase of every 1000μF.
耐久性 Endurance	125℃又は135℃において右表の時間定格電圧(定格リプル重畳)印加後、下記項目を満足すること。 After applying rated voltage with rated ripple current for specified time at each temperature, the capacitors shall meet the following requirements. 静電容量変化率 Capacitance Change: 初期値の±30%以内 Within ±30% of the initial value. 損失角の正接 Dissipation Factor: 規格値の 300% 以下 Not more than 300% of the specified value. 漏れ電流 Leakage Current: 規格値以下 Not more than the specified value. 温度 Temperature / 時間(hrs) Time(hrs): 125℃ 3000; 135℃ 2500 (70V:2000)
過温度耐性 Over temperature proof	150℃において500時間定格電圧印加後、下記項目を満足すること。 After applying rated voltage for 500 hours at 150℃, the capacitors shall meet the following requirements. 静電容量変化率 Capacitance Change: 初期値の±30%以内 Within ±30% of the initial value. 損失角の正接 Dissipation Factor: 規格値の 300% 以下 Not more than 300% of the specified value. 漏れ電流 Leakage Current: 規格値以下 Not more than the specified value.
低温特性 Low Temperature Stability (インピーダンス比) Impedance Ratio (MAX)	定格電圧(Vdc) Rated Voltage: 25 / 35 / 50 / 70 (120Hz) Z(-25℃)/Z(+20℃): 2 / 2 / 2 / 2 Z(-40℃)/Z(+20℃): 3 / 3 / 3 / 3

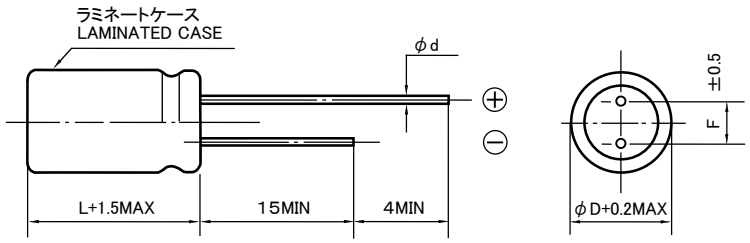
◆呼称方法／PART NUMBER

□□□	HRX	□□□□□	M	SPA	□□	D x L
定格電圧 Rated Voltage	シリーズ名 Series	静電容量 Capacitance	静電容量許容差 Capacitance Tolerance	副記号 Option	リード加工記号 Lead Forming	ケースサイズ Case Size

◆リプル電流補正係数／MULTIPLIER FOR RIPPLE CURRENT

周波数(Hz) Frequency	120	1k	10k	100k≦
係数 Coefficient	0.45	0.80	1.00	1.00

◆寸法図／DIMENSIONS

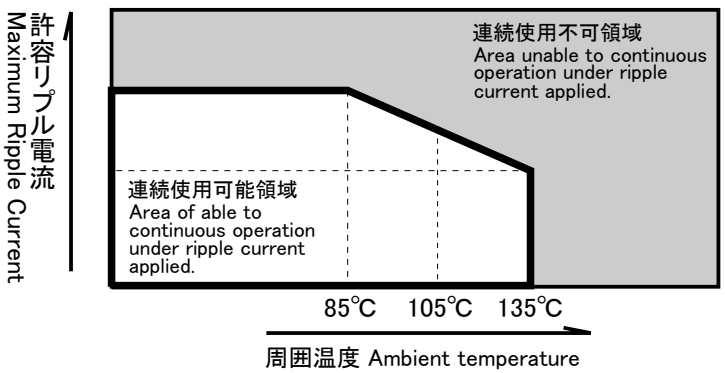


(mm)

φD	12.5	16	18
φd	0.8		
F	5.0	7.5	

◆標準品一覧表／STANDARD SIZE

定格電圧 Rated Voltage (Vdc)	静電容量 Capacitance (μF)	外形寸法 Size φD×L(mm)	定格リプル電流Io Rated ripple current Io(mA r.m.s./100kHz)		ESR (Ω/20℃, 100kHz)	許容リプル電流I_{MAX} MAX ripple current I_{MAX}(mA r.m.s./100kHz)		
			135℃	125℃		135℃	125℃	105℃
25	1600	12.5×20	1020	1830	0.070	1770	2290	3080
	2200	12.5×25	1980	2660	0.051	2260	2910	3910
	2700	16×20	1270	2300	0.047	2220	2870	3850
	3600	18×20	1390	2510	0.044	2430	3130	4210
	3900	16×25	2470	3320	0.034	2810	3630	4870
	5100	18×25	2690	3620	0.032	3060	3960	5310
35	1100	12.5×20	1020	1830	0.070	1770	2290	3080
	1600	12.5×25	1980	2660	0.051	2260	2910	3910
	1800	16×20	1270	2300	0.047	2220	2870	3850
	2400	18×20	1390	2510	0.044	2430	3130	4210
	2700	16×25	2470	3320	0.034	2810	3630	4870
	3300	18×25	2690	3620	0.032	3060	3960	5310
50	510	12.5×20	1040	1880	0.066	1820	2350	3160
	680	12.5×25	2040	2740	0.048	2320	2990	4020
	820	16×20	1290	2330	0.045	2250	2910	3910
	1100	18×20	1400	2520	0.043	2440	3160	4240
	1200	16×25	2500	3360	0.033	2850	3680	4940
	1600	18×25	2710	3650	0.031	3090	3990	5350
70	240	12.5×20	880	1360	0.084	1540	1990	2680
	360	12.5×25	1730	2100	0.061	1960	2540	3410
	430	16×20	1170	1800	0.056	2050	2650	3550
	560	18×20	1280	1970	0.052	2240	2890	3880
	620	16×25	2280	2770	0.041	2590	3350	4490
	820	18×25	2490	3030	0.038	2830	3660	4910

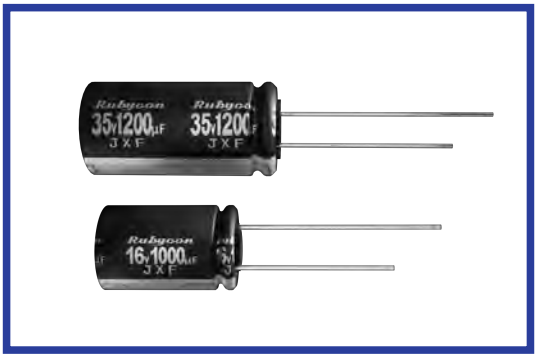


定格リプル電流I0：耐久性規格を満たす、連続印加可能なリプル電流。
Rated ripple current I0：Ripple current continuous operation within endurance lifetime.

許容リプル電流IMAX：連続印加可能なリプル電流最大値。寿命推定時間は、寿命計算式に従う。
Maximum ripple current IMAX：Maximum ripple current continuous operation.Estimated lifetime complies with our lifetime calculation fomula.

JXF series

105℃ 6000～8000時間品　低インピーダンス品 広温度範囲品
105℃ 6000～8000 hours. Low Impedance, Wide Temperature Range



AEC-Q200

RoHS compliance

◆規格表／SPECIFICATIONS

項目　Item	特性　Characteristics
カテゴリ温度範囲 Category Temperature Range	−55～+105℃
定格電圧範囲 Rated Voltage Range	16～100Vdc
静電容量許容差 Capacitance Tolerance	±20%（20℃, 120Hz）
漏れ電流 Leakage Current (MAX)	I＝0.01CV又は3μAのいずれか大なる値以下（定格電圧印加2分後） I＝0.01CV or 3μA whichever is greater.　（After 2 minutes） I=漏れ電流（μA） C=静電容量（μF） V=定格電圧（Vdc） Leakage Current　Capacitance　Rated Voltage
損失角の正接（tanδ） Dissipation Factor (MAX)	定格電圧（Vdc） Rated Voltage: 16 / 25 / 35 / 50 / 63 / 80 / 100 tanδ: 0.16 / 0.14 / 0.12 / 0.10 / 0.09 / 0.09 / 0.08　（20℃, 120Hz） 1000μFを越えるものは1000μF増す毎に上表の値に0.02を加えた値とする。 When capacitance is over 1000μF, tanδ shall be added 0.02 to the listed value with increase of every 1000μF.
耐久性 Endurance	105℃中で右表の時間定格電圧（リプル重畳）印加後、下記項目を満足すること。 After applying rated voltage with rated ripple current for specified time at 105℃, the capacitors shall meet the following requirements. 静電容量変化率 Capacitance Change: 初期値の±30%以内 Within ±30% of the initial value. 損失角の正接 Dissipation Factor: 規格値の 300% 以下 Not more than 300% of the specified value. 漏れ電流 Leakage Current: 規格値以下 Not more than the specified value. ケースサイズ Case Size / 時間(hrs) Time(hrs): φD≦10 / 6000; φD≧12.5 / 8000
低温特性 Low Temperature Stability （インピーダンス比） Impedance Ratio (MAX)	定格電圧（Vdc） Rated Voltage: 16 / 25 / 35 / 50 / 63 / 80 / 100 Z(−55℃)/Z(+20℃): 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3　（120Hz）

◆呼称方法／PART NUMBER

□□□	JXF	□□□□□	M	□□□	□□	D x L
定格電圧 Rated Voltage	シリーズ名 Series	静電容量 Capacitance	静電容量許容差 Capacitance Tolerance	副記号 Option	リード加工記号 Lead Forming	ケースサイズ Case Size

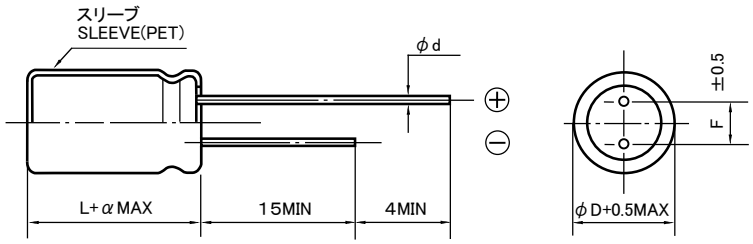
◆リプル電流補正係数／MULTIPLIER FOR RIPPLE CURRENT

周波数（Hz） Frequency		120	1k	10k	100k≦
係数 Coefficient	68～270μF	0.50	0.73	0.92	1.00
	300～680μF	0.55	0.77	0.94	1.00
	820～1800μF	0.60	0.80	0.96	1.00
	2200～10000μF	0.70	0.85	0.98	1.00

◆副記号／OPTION

EFC : PETスリーブ PET Sleeve

◆寸法図／DIMENSIONS



(mm)

φD	10	12.5	16	18
φd	0.6		0.8	
F	5.0		7.5	
α	2.0			

◆標準品一覧表／STANDARD SIZE

Rated Ripple Current(mA r.m.s./105℃, 100kHz), Impedance(Ω MAX/100kHz)

定格電圧 Rated Voltage (Vdc)	静電容量 Capacitance (μF)	外形寸法 Size φDxL (mm)	定格リプル電流 Rated Ripple	インピーダンス (Ω MAX) Impedance	
				20℃	-10℃
16	1000	10×16	1180	0.061	0.122
	1500	10×20	1490	0.045	0.090
	1800	10×25	1710	0.037	0.074
	2200	12.5×20	1780	0.038	0.076
	3300	12.5×25	2170	0.030	0.060
	3900	12.5×30	2540	0.025	0.050
	3900	16×20	2210	0.028	0.056
	5600	16×25	2620	0.022	0.044
	5600	18×20	2490	0.028	0.056
	6800	16×30	3060	0.019	0.038
	8200	18×25	2790	0.020	0.040
	10000	18×30	3240	0.018	0.036
25	680	10×16	1180	0.061	0.122
	1000	10×20	1490	0.045	0.090
	1200	10×25	1710	0.037	0.074
	1500	12.5×20	1780	0.038	0.076
	2200	12.5×25	2170	0.030	0.060
	2700	12.5×30	2540	0.025	0.050
	2700	16×20	2210	0.028	0.056
	3300	18×20	2490	0.028	0.056
	3900	16×25	2620	0.022	0.044
	4700	16×30	3060	0.019	0.038
	4700	18×25	2790	0.020	0.040
	5600	18×30	3240	0.018	0.036

定格電圧 Rated Voltage (Vdc)	静電容量 Capacitance (μF)	外形寸法 Size φDxL (mm)	定格リプル電流 Rated Ripple	インピーダンス (Ω MAX) Impedance	
				20℃	-10℃
35	470	10×16	1180	0.061	0.122
	680	10×20	1490	0.045	0.090
	820	10×25	1710	0.037	0.074
	1000	12.5×20	1780	0.038	0.076
	1200	12.5×25	2170	0.030	0.060
	1800	12.5×30	2540	0.025	0.050
	1800	16×20	2210	0.028	0.056
	2200	16×25	2620	0.022	0.044
	2200	18×20	2490	0.028	0.056
	3300	16×30	3060	0.019	0.038
	3300	18×25	2790	0.020	0.040
	3900	18×30	3240	0.018	0.036
50	180	10×16	850	0.100	0.200
	270	10×20	1050	0.075	0.150
	330	10×25	1250	0.057	0.114
	390	12.5×20	1480	0.059	0.118
	560	12.5×25	1840	0.044	0.088
	680	12.5×30	2220	0.036	0.072
	820	16×20	1840	0.044	0.088
	1200	16×25	2240	0.032	0.064
	1200	18×20	2150	0.041	0.082
	1500	16×30	2700	0.026	0.052
	1500	18×25	2610	0.029	0.058
	2200	18×30	3000	0.024	0.048

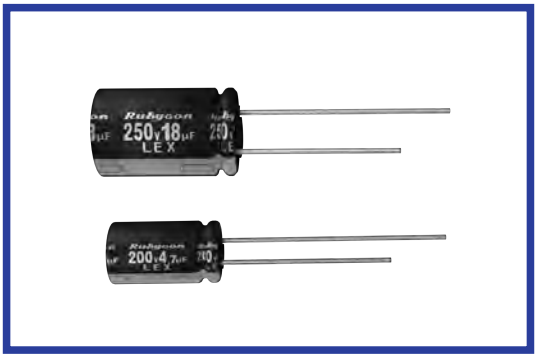
◆標準品一覧表／STANDARD SIZE

Rated Ripple Current(mA r.m.s./105℃, 100kHz), Impedance(Ω MAX/100kHz)

定格電圧 Rated Voltage (Vdc)	静電容量 Capacitance (μF)	外形寸法 Size φDxL (mm)	定格リプル電流 Rated Ripple	インピーダンス (Ω MAX) Impedance	
				20℃	-10℃
63	120	10×16	600	0.160	0.32
	180	10×20	890	0.120	0.24
	220	10×25	1050	0.090	0.18
	330	12.5×20	1290	0.085	0.17
	390	12.5×25	1720	0.066	0.132
	470	12.5×30	2090	0.052	0.104
	560	16×20	1770	0.059	0.118
	820	16×25	2160	0.047	0.094
	820	18×20	2290	0.055	0.110
	1000	16×30	2670	0.037	0.074
	1000	18×25	2590	0.040	0.080
	1500	18×30	2950	0.032	0.064
80	100	10×16	550	0.330	0.81
	150	10×20	780	0.240	0.59
	180	10×25	970	0.190	0.47
	180	12.5×20	1120	0.165	0.39
	270	12.5×25	1420	0.120	0.28
	390	12.5×30	1690	0.097	0.23
	390	16×20	1560	0.110	0.26
	470	18×20	1660	0.090	0.19
	560	16×25	1980	0.081	0.19
	680	16×30	2350	0.064	0.15
	680	18×25	2100	0.070	0.15
	820	18×30	2490	0.058	0.13

定格電圧 Rated Voltage (Vdc)	静電容量 Capacitance (μF)	外形寸法 Size φDxL (mm)	定格リプル電流 Rated Ripple	インピーダンス (Ω MAX) Impedance	
				20℃	-10℃
100	68	10×16	550	0.330	0.81
	100	10×20	780	0.240	0.59
	120	10×25	970	0.190	0.47
	120	12.5×20	1120	0.165	0.39
	180	12.5×25	1420	0.120	0.28
	220	12.5×30	1690	0.097	0.23
	270	16×20	1560	0.110	0.26
	330	16×25	1980	0.081	0.19
	330	18×20	1660	0.090	0.19
	470	16×30	2350	0.064	0.15
	470	18×25	2100	0.070	0.15
	560	18×30	2490	0.058	0.13

LEX series



125℃ 3000～5000時間品
Load Life: 125℃ 3000～5000 hours

・LED照明用電源回路に最適。
For LED Lighting.

RoHS compliance

◆規格表／SPECIFICATIONS

項目　Item	特性　Characteristics
カテゴリ温度範囲 Category Temperature Range	−40～+125℃
定格電圧範囲 Rated Voltage Range	160～450Vdc
静電容量許容差 Capacitance Tolerance	±20%（20℃, 120Hz）
漏れ電流 Leakage Current (MAX)	CV≦1000: I=0.1CV＋40μA以下(1分値) I=0.1CV＋40μA (1minute) I=0.03CV＋15μA以下(5分値) I=0.03CV＋15μA (5minutes) CV＞1000: I=0.04CV＋100μA以下(1分値) I=0.04CV＋100μA (1minute) I=0.02CV＋25μA以下(5分値) I=0.02CV＋25μA (5minutes) I＝漏れ電流(μA) Leakage Current C＝静電容量(μF) Capacitance V＝定格電圧(Vdc) Rated Voltage
損失角の正接(tanδ) Dissipation Factor (MAX)	定格電圧(Vdc) Rated Voltage: 160 / 200 / 250 / 400 / 450 tanδ: 0.24 / 0.24 / 0.24 / 0.24 / 0.24 (20℃, 120Hz)
耐久性 Endurance	125℃中で右表の時間定格電圧(リプル重畳)印加後、下記項目を満足すること。 After applying rated voltage with rated ripple current for specified time at 125℃, the capacitors shall meet the following requirements. 静電容量変化率 Capacitance Change: 初期値の±30%以内 Within ±30% of the initial value. 損失角の正接 Dissipation Factor: 規格値の 300% 以下 Not more than 300% of the specified value. 漏れ電流 Leakage Current: 規格値以下 Not more than the specified value. ケースサイズ Case Size / Time(hrs): 160～400Vdc / 450Vdc 6.3x11, 8x9, 10x9: 4000 / 3000 8x11.5: 5000 / 3000 10x12.5,10x16,10x20 φD≧12.5: 5000 / 5000
低温特性 Low Temperature Stability (インピーダンス比) Impedance Ratio (MAX)	定格電圧(Vdc) Rated Voltage: 160 / 200 / 250 / 400 / 450 Z(−25℃)/Z(+20℃): 3 / 3 / 6 / 6 / 6 Z(−40℃)/Z(+20℃): 8 / 8 / 10 / 12 / 12 (120Hz)

◆呼称方法／PART NUMBER

□□□	LEX	□□□□□	M	□□□	□□	D x L
定格電圧 Rated Voltage	シリーズ名 Series	静電容量 Capacitance	静電容量許容差 Capacitance Tolerance	副記号 Option	リード加工記号 Lead Forming	ケースサイズ Case Size

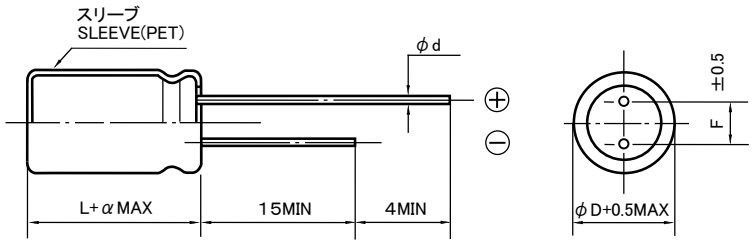
◆リプル電流補正係数／MULTIPLIER FOR RIPPLE CURRENT

Frequency (Hz)		120	1k	10k	100k≦
係数 Coefficient	1～5.6μF	1.0	1.6	1.8	2.0
	6.8～18μF	1.0	1.5	1.7	1.9
	22～56μF	1.0	1.4	1.6	1.8

◆副記号／OPTION

EFC : PETスリーブ PET Sleeve

◆寸法図／DIMENSIONS



(mm)

φD	6.3	8	10	12.5	16	18
φd	0.5	0.6			0.8	
F	2.5	3.5	5.0		7.5	
α	2.0					

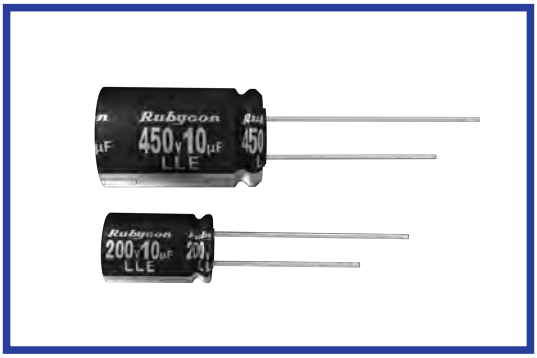
◆標準品一覧表／STANDARD SIZE

Rated Ripple Current(mA r.m.s./125℃)

定格電圧 Rated Voltage (Vdc)	静電容量 Capacitance (μF)	外形寸法 Size φDxL (mm)	定格リプル電流 Rated Ripple 120Hz	定格リプル電流 Rated Ripple 100kHz
160	5.6	6.3×11	52	104
	10	8×9	70	133
	15	8×11.5	92	174
		10×9	95	180
	22	10×12.5	121	217
	33	10×16	158	284
200	2.2	6.3×11	36	72
	3.3	6.3×11	42	84
	4.7	6.3×11	49	98
	5.6	8×9	56	112
	6.8	8×9	62	117
	8.2	8×9	66	125
	10	8×11.5	80	152
	12	10×9	88	167
	18	10×12.5	113	214
	27	10×16	149	268
250	1.8	6.3×11	33	66
	2.2	6.3×11	36	72
	3.3	6.3×11	42	84
	4.7	8×9	53	106
	5.6	8×11.5	56	112
	6.8	8×11.5	68	129
	8.2	10×9	76	144
	10	10×12.5	83	157
	12	10×12.5	97	184
	18	10×16	127	241

定格電圧 Rated Voltage (Vdc)	静電容量 Capacitance (μF)	外形寸法 Size φDxL (mm)	定格リプル電流 Rated Ripple 120Hz	定格リプル電流 Rated Ripple 100kHz
400	1	6.3×11	24	48
	1.2	8×9	28	56
	1.5	8×9	30	60
	1.8	8×9	33	66
	2.2	8×9	36	72
		8×11.5	40	80
	2.7	8×11.5	43	86
	3.3	8×11.5	47	94
		10×9	48	96
	3.9	10×12.5	57	114
	4.7	10×12.5	61	122
	6.8	10×16	85	161
450	1	6.3×11	24	48
	1.5	8×9	30	60
	1.8	8×11.5	38	76
	2.2	10×9	40	80
	2.7	10×9	42	84
	3.3	10×12.5	52	104
	4.7	10×16	68	136
	6.8	10×20	88	167
	10	12.5×20	110	209
	15	12.5×25	150	285
	18	12.5×25	160	304
	22	16×20	210	378
	27	16×25	250	450
	33	16×25	280	504
		18×20	270	486
	39	16×31.5	330	561
	47	18×25	350	630
	56	18×31.5	410	738

LLE series



105℃ 12000～20000時間品
Load Life: 105℃ 12000～20000 hours

・LED照明用電源回路に最適。
For LED Lighting.

RoHS compliance

◆規格表／SPECIFICATIONS

項目　Item	特性　Characteristics	
カテゴリ温度範囲 Category Temperature Range	−40～+105℃	−25～+105℃
定格電圧範囲 Rated Voltage Range	160～400Vdc	450Vdc
静電容量許容差 Capacitance Tolerance	±20%（20℃, 120Hz）	
漏れ電流 Leakage Current (MAX)	CV≦1000 I=0.1CV＋40μA以下(1分値) I=0.1CV＋40μA (1minute) I=0.03CV＋15μA以下(5分値) I=0.03CV＋15μA (5minutes)	CV＞1000 I=0.04CV＋100μA以下(1分値) I=0.04CV＋100μA (1minute) I=0.02CV＋25μA以下(5分値) I=0.02CV＋25μA (5minutes) I＝漏れ電流(μA) Leakage Current C＝静電容量(μF) Capacitance V＝定格電圧(Vdc) Rated Voltage
損失角の正接(tanδ) Dissipation Factor (MAX)	定格電圧(Vdc) Rated Voltage: 160 / 200 / 250 / 400 / 450 tanδ: 0.24 / 0.24 / 0.24 / 0.24 / 0.24	(20℃, 120Hz)
耐久性 Endurance	105℃中で右表の時間定格電圧(リプル重畳)印加後、下記項目を満足すること。 After applying rated voltage with rated ripple current for specified time at 105℃, the capacitors shall meet the following requirements. 静電容量変化率 Capacitance Change: 初期値の±30%以内 Within ±30% of the initial value. 損失角の正接 Dissipation Factor: 規格値の 300% 以下 Not more than 300% of the specified value. 漏れ電流 Leakage Current: 規格値以下 Not more than the specified value.	ケースサイズ Case Size / 時間(hrs) Time(hrs) 6.3x11, 8x9, 10x9: 12000 8x11.5, 10x12.5: 15000 10×16, 10×20 φD≧12.5: 20000
低温特性 Low Temperature Stability (インピーダンス比) Impedance Ratio (MAX)	定格電圧(Vdc) Rated Voltage: 160 / 200 / 250 / 400 / 450 Z(−25℃)/Z(+20℃): 3 / 3 / 3 / 6 / 6 Z(−40℃)/Z(+20℃): 8 / 8 / 8 / 10 / −	(120Hz)

◆呼称方法／PART NUMBER

□□□	LLE	□□□□□	M	□□□	□□	D x L
定格電圧 Rated Voltage	シリーズ名 Series	静電容量 Capacitance	静電容量許容差 Capacitance Tolerance	副記号 Option	リード加工記号 Lead Forming	ケースサイズ Case Size

◆副記号／OPTION

EFC : PETスリーブ PET Sleeve

◆リプル電流補正係数／MULTIPLIER FOR RIPPLE CURRENT

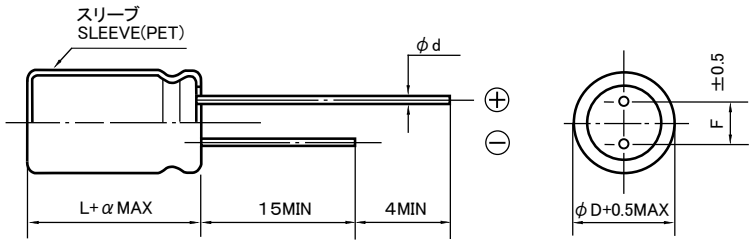
160～400Vdc

Frequency (Hz)		120	1k	10k	100k≦
係数 Coefficient	1～5.6μF	1.0	1.6	1.8	2.0
	6.8～18μF	1.0	1.5	1.7	1.9
	22～33μF	1.0	1.4	1.6	1.8

450Vdc

Frequency (Hz)		120	1k	10k	100k≦
係数 Coefficient	4.7～15μF	0.3	0.6	0.9	1.0
	22～68μF	0.4	0.7	0.9	1.0

◆寸法図／DIMENSIONS



(mm)

φD	6.3	8	10	12.5	16	18
φd	0.5	0.6			0.8	
F	2.5	3.5	5.0		7.5	
α	2.0					

◆標準品一覧表／STANDARD SIZE

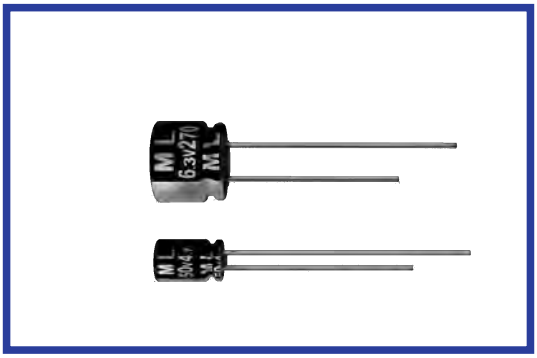
Rated Ripple Current(mA r.m.s./105℃)

定格電圧 Rated Voltage (Vdc)	静電容量 Capacitance (μF)	外形寸法 Size φDxL (mm)	定格リプル電流 Rated Ripple 120Hz	定格リプル電流 Rated Ripple 100kHz
160	5.6	6.3×11	52	104
	10	8×9	70	133
	15	8×11.5	92	174
		10×9	95	180
	22	10×12.5	121	217
	33	10×16	158	284
200	2.2	6.3×11	36	72
	3.3	6.3×11	42	84
	4.7	6.3×11	49	98
	5.6	8×9	56	112
	6.8	8×9	62	117
	8.2	8×9	66	125
	10	8×11.5	80	152
	12	10×9	88	167
	18	10×12.5	113	214
	27	10×16	149	268
250	1.8	6.3×11	33	66
	2.2	6.3×11	36	72
	3.3	6.3×11	42	84
	4.7	8×9	53	106
	5.6	8×11.5	62	124
	6.8	8×11.5	68	129
	8.2	10×9	76	144
	10	10×12.5	90	171
	12	10×12.5	97	184
	18	10×16	127	241

定格電圧 Rated Voltage (Vdc)	静電容量 Capacitance (μF)	外形寸法 Size φDxL (mm)	定格リプル電流 Rated Ripple 120Hz	定格リプル電流 Rated Ripple 100kHz
400	1	6.3×11	24	48
	1.2	8×9	28	56
	1.5	8×9	30	60
	1.8	8×9	33	66
	2.2	8×9	36	72
		8×11.5	40	80
	2.7	8×11.5	43	86
	3.3	8×11.5	47	94
		10×9	48	96
	3.9	10×12.5	57	114
	4.7	10×12.5	61	122
	6.8	10×16	85	161
450	4.7	10×16	54	180
		10×20	66	220
	6.8	10×20	84	280
	8.2	10×20	84	280
	10	12.5×20	135	450
	15	12.5×25	180	600
	22	12.5×25	240	600
		16×20	292	730
	33	16×25	392	980
		18×20	312	780
	47	18×25	480	1200
	68	18×31.5	520	1300

ML series

105℃ 3000～5000時間品　高さ5mm～9mm
105℃ 3000～5000hours.　5mm～9mm Height



RoHS compliance

◆規格表／SPECIFICATIONS

項目　Item	特性　Characteristics
カテゴリ温度範囲 Category Temperature Range	-40～+105℃
定格電圧範囲 Rated Voltage Range	6.3～50Vdc
静電容量許容差 Capacitance Tolerance	±20%（20℃, 120Hz）
漏れ電流 Leakage Current (MAX)	I＝0.01CV又は3μAのいずれか大なる値以下（定格電圧印加2分後） I＝0.01CV or 3μA whichever is greater. (After 2 minutes application of rated voltage) I=漏れ電流（μA） C=静電容量（μF） V=定格電圧（Vdc） Leakage Current　Capacitance　Rated Voltage
損失角の正接（tanδ） Dissipation Factor (MAX)	定格電圧（Vdc） Rated Voltage: 6.3 / 10 / 16 / 25 / 35 / 50 tanδ: 0.40 / 0.35 / 0.30 / 0.25 / 0.20 / 0.20 (20℃, 120Hz)
耐久性 Endurance	105℃中で右表の時間定格電圧（リプル重畳）印加後、下記項目を満足すること。 After applying rated voltage with rated ripple current for specified time at 105℃, the capacitors shall meet the following requirements. 静電容量変化率 Capacitance Change: 初期値の±30%以内 Within ±30% of the initial value. 損失角の正接 Dissipation Factor: 規格値の 300% 以下 Not more than 300% of the specified value. 漏れ電流 Leakage Current: 規格値以下 Not more than the specified value. ケースサイズ Case Size / 時間(hrs) Time(hrs): L=5mm / 3000; L≧7mm / 5000
低温特性 Low Temperature Stability （インピーダンス比） Impedance Ratio (MAX)	定格電圧（Vdc） Rated Voltage: 6.3 / 10 / 16 / 25 / 35 / 50 Z(-25℃)/Z(+20℃): 6 / 4 / 4 / 3 / 2 / 2 Z(-40℃)/Z(+20℃): 12 / 10 / 8 / 6 / 4 / 4 (120Hz)

◆呼称方法／PART NUMBER

□□□	ML	□□□□□	M	□□□	□□	D x L
定格電圧 Rated Voltage	シリーズ名 Series	静電容量 Capacitance	静電容量許容差 Capacitance Tolerance	副記号 Option	リード加工記号 Lead Forming	ケースサイズ Case Size

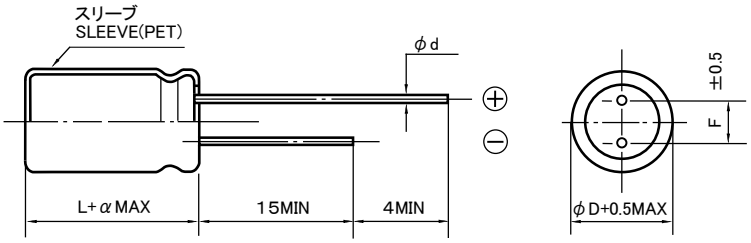
◆リプル電流補正係数／MULTIPLIER FOR RIPPLE CURRENT

周波数（Hz） Frequency		60(50)	120	500	1k	10k≦
係数 Coefficient	1μF	0.50	1.00	1.20	1.30	1.50
	2.2～6.8μF	0.65	1.00	1.20	1.30	1.50
	10～82μF	0.80	1.00	1.20	1.30	1.50
	100～1000μF	0.80	1.00	1.10	1.15	1.20

◆副記号／OPTION

EFC : PETスリーブ PET Sleeve

◆寸法図／DIMENSIONS



(mm)

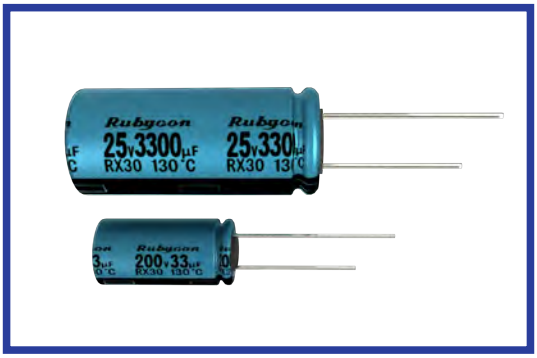
φD	4	5	6.3	8x5	8x7	8x7.5	8x9	10
φd	0.45						0.6	
F	1.5	2.0	2.5		3.5			5.0
α 35~100Vdc	L=7 : α=1.0 L=5 : α=1.5			1.5	1.0		2.0	
α 160~450Vdc								

◆標準品一覧表／STANDARD SIZE

Size φD×L(mm), Rated Ripple Current (mA r.m.s./105℃, 120Hz)

定格電圧 (Vdc) / 静電容量 (μF)	6.3		10		16		25		35		50	
	Size	Ripple	Size	Ripple	Size	Ripple	Size	Ripple	Size	Ripple	Size	Ripple
1											4×5	8
2.2											4×5	11
3.3											4×5	14
4.7											4×7	23
6.8									4×5	17	5×5	25
10							4×5	18	4×7	28	5×7	30
12									5×5	34	6.3×5	37
15							4×7	35				
18					4×5	20			5×7	48	6.3×7	50
22			4×5	22	4×7	40	5×5	42			8×5 6.3×7	62 62
27	4×5	25					5×7	57	6.3×5	58		
33			4×7	43	5×5	45					8×7	75
39					5×7	65			6.3×7	76		
47	4×7	47	5×5	48			6.3×5	65	8×5	80		
56	5×5	50	5×7	68			6.3×7	85	8×7	105	8×7.5	115
68					6.3×5	70						
82	5×7	75					8×5	100			8×9	160
100			6.3×5	75	6.3×7	95	8×7	112	8×7.5	125		
120	6.3×5	80	6.3×7	100	8×5	110					10×9	315
150					8×7	125	8×7.5	140	8×9	180		
180	6.3×7	110	8×5	120								
220	8×5	125	8×7	160	8×7.5	170	8×9	190	10×9	360		
270	8×7	165										
330			8×7.5	180	8×9	195	10×9	450				
470	8×7.5	190	8×9	210	10×9	460						
560	8×9	230										
680			10×9	470								
1000	10×9	480										

RX30 series



130℃ 1000～4000時間品
Load Life : 130℃ 1000～4000 hours

・車載機器やLED照明に最適
For Automotive and LED Lighting applications

AEC-Q200.

RoHS compliance

◆規格表／SPECIFICATIONS

項目　Item	特性　Characteristics	
カテゴリ温度範囲 Category Temperature Range	-40～+130℃	-25～+130℃
定格電圧範囲 Rated Voltage Range	10～100Vdc	200,400Vdc
静電容量許容差 Capacitance Tolerance	±20%（20℃, 120Hz）	
漏れ電流 Leakage Current (MAX)	I=0.01CV又は3μAのいずれか大なる値以下 （定格電圧印加2分後） I=0.01CV or 3μA whichever is greater. (After 2 minutes)	CV≦1000: I=0.1CV+40μA以下(1分値) / I=0.1CV+40μA (1minute) / I=0.03CV+15μA以下(5分値) / I=0.03CV+15μA (5minutes) CV＞1000: I=0.04CV+100μA以下(1分値) / I=0.04CV+100μA (1minute) / I=0.02CV+25μA以下(5分値) / I=0.02CV+25μA (5minutes)
	I=漏れ電流(μA) Leakage Current　C=静電容量(μF) Capacitance　V=定格電圧(Vdc) Rated Voltage	

損失角の正接（tanδ）
Dissipation Factor (MAX)

定格電圧 (Vdc) Rated Voltage	10	16	25	35	50	63	100	200	400
tanδ	0.20	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08	0.15	0.20

(20℃, 120Hz)

1000μFを越えるものは1000μF増す毎に上表の値に0.02を加えた値とする。
When capacitance is over 1000μF, tanδ shall be added 0.02 to the listed value with increase of every 1000μF

耐久性
Endurance

130℃中で右表の時間定格電圧（リプル重畳）印加後、下記項目を満足すること。
After applying rated voltage with rated ripple current for specified time at 130℃, the capacitors shall meet the following requirements.

	10～100Vdc	200,400Vdc
静電容量変化率 Capacitance Change	初期値の±30%以内 Within ±30% of the initial value.	初期値の±20%以内 Within ±20% of the initial value.
損失角の正接 Dissipation Factor	規格値の300%以下 Not more than 300% of the specified value.	規格値の200%以下 Not more than 200% of the specified value.
漏れ電流 Leakage Current	規格値以下 Not more than the specified value.	

ケースサイズ Case Size	時間(hrs) Time(hrs)	
	10～100Vdc	200,400Vdc
φD=6.3	-	1000
φD=8,10	2000	2000
φD≧12.5	4000	-

低温特性
Low Temperature Stability
（インピーダンス比）
Impedance Ratio (MAX)

定格電圧 (Vdc) Rated Voltage	10	16	25	35	50	63	100	200	400
Z(-25℃)/Z(+20℃)	3	2	2	2	2	2	2	3	6
Z(-40℃)/Z(+20℃)	6	4	3	3	3	3	3	-	-

(120Hz)

◆呼称方法／PART NUMBER

□□□	RX30	□□□□□	M	□□□	□□	D x L
定格電圧 Rated Voltage	シリーズ名 Series	静電容量 Capacitance	静電容量許容差 Capacitance Tolerance	副記号 Option	リード加工記号 Lead Forming	ケースサイズ Case Size

◆副記号／OPTION

標準品はブランクです。　Standard item is blank.

◆リプル電流補正係数／MULTIPLIER FOR RIPPLE CURRENT

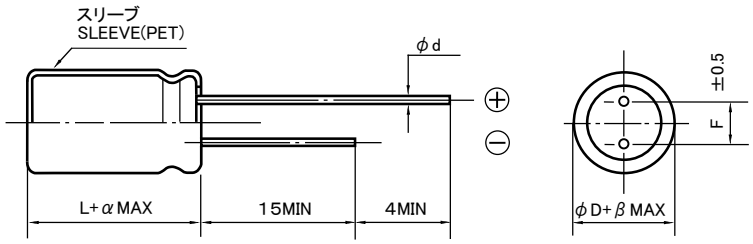
10～100Vdc

Frequency (Hz)		60(50)	120	1k	10k	100k≦
係数 Coefficient	4.7μF	0.35	0.42	0.60	0.80	1.00
	10～33μF	0.45	0.55	0.75	0.90	1.00
	47～330μF	0.60	0.70	0.85	0.95	1.00
	470～1500μF	0.65	0.75	0.90	0.98	1.00
	2200～4700μF	0.75	0.80	0.95	1.00	1.00

200,400Vdc

Frequency (Hz)		120	1k	10k	100k≦
係数 Coefficient	1～5.6μF	0.20	0.40	0.80	1.00
	6.8～15μF	0.30	0.60	0.90	1.00
	22～33μF	0.50	0.80	0.90	1.00

◆寸法図／DIMENSIONS



(mm)

φD	6.3	8	10	12.5	16	18
φd	0.5	0.6			0.8	
F	2.5	3.5	5.0		7.5	
α	2.0					
β	0.5			1.0		

◆標準品一覧表／STANDARD SIZE

Size φD×L(㎜), Rated Ripple Current(mA r.m.s./130℃, 100kHz), Impedance(Ω MAX)

定格電圧 Rated Voltage (Vdc)	静電容量 Capacitance (μF)	外形寸法 Size φDxL (mm)	定格リプル電流 RatedRipple Current	インピーダンス Impedance 20℃ 100kHz
10	330	8×11.5	360	0.22
	470	10×12.5	620	0.15
	1000	10×20	960	0.073
	2200	12.5×25	1430	0.040
	3300	16×25	1900	0.038
	4700	16×31.5	2300	0.034
16	330	8×11.5	360	0.22
	470	10×12.5	620	0.15
	1000	10×20	960	0.073
	2200	12.5×25	1430	0.040
	3300	16×31.5	2300	0.034
	4700	16×35.5	2550	0.031
25	220	8×11.5	360	0.22
	330	10×12.5	620	0.15
	470	10×16	800	0.10
	1000	12.5×20	1100	0.055
	2200	16×31.5	2300	0.034
	3300	16×35.5	2550	0.031
35	100	8×11.5	360	0.22
	220	10×12.5	620	0.15
	330	10×16	800	0.10
	470	10×20	960	0.073
	1000	12.5×25	1430	0.04
	2200	16×35.5	2550	0.031
	3300	18×35.5	2800	0.028
50	4.7	8×11.5	100	0.85
	10	8×11.5	200	0.60
	22	8×11.5	260	0.35
	33	8×11.5	300	0.28
	47	8×11.5	300	0.28
	100	10×12.5	520	0.18
	220	10×20	890	0.082
	330	12.5×20	1000	0.065
	470	12.5×25	1200	0.051
	1000	16×31.5	2180	0.037
	2200	18×40	2800	0.029
63	33	8×11.5	250	0.40
	47	10×12.5	400	0.27
	100	10×16	450	0.20
	220	12.5×20	820	0.10
	330	12.5×25	1000	0.072
	470	16×25	1500	0.069
	1000	16×31.5	1850	0.056
	1500	18×40	2350	0.043

定格電圧 Rated Voltage (Vdc)	静電容量 Capacitance (μF)	外形寸法 Size φDxL (mm)	定格リプル電流 RatedRipple Current	インピーダンス Impedance 20℃ 100kHz
100	4.7	8×11.5	100	1.3
	10	8×11.5	200	1.0
	22	8×11.5	220	0.67
	33	10×12.5	260	0.45
	47	10×16	330	0.33
	100	12.5×20	670	0.17
	220	16×25	1100	0.13
	330	16×31.5	1300	0.10
	470	18×31.5	1600	0.092

定格電圧 Rated Voltage (Vdc)	静電容量 Capacitance (μF)	外形寸法 Size φDxL (mm)	定格リプル電流 RatedRipple Current
200	4.7	6.3×11	100
		8×11.5	120
	5.6	8×11.5	130
		8×16	180
	6.8	8×11.5	130
		8×16	180
	10	8×16	200
		8×20	240
	15	8×16	200
		8×20	240
	22	8×20	300
		10×16	240
	33	10×20	320
400	1	6.3×11	60
		8×11.5	65
	1.5	8×11.5	75
		8×16	80
	1.8	8×11.5	75
		8×16	85
	2.2	8×11.5	75
		8×16	90
		8×20	110
	2.7	8×16	95
		8×20	115
	3.3	8×16	100
		8×20	120
	4.7	8×20	120
		10×16	125
	5.6	10×16	130
		10×20	145
	6.8	10×20	150

RXA series



125℃ 2000～3000時間, 小形化品
Load Life : 125℃ 2000～3000hours, Miniaturized

AEC-Q200.

RoHS compliance

◆規格表／SPECIFICATIONS

項目 Item	特性 Characteristics
カテゴリ温度範囲 Category Temperature Range	-40～＋125℃
定格電圧範囲 Rated Voltage Range	25～70Vdc
静電容量許容差 Capacitance Tolerance	±20%（20℃, 120Hz）
漏れ電流 Leakage Current (MAX)	I＝0.01CV以下（定格電圧印加2分後） I＝0.01CV MAX (After 2 minute) I=漏れ電流（μA） C=静電容量（μF） V=定格電圧（Vdc） Leakage Current Capacitance Rated Voltage
損失角の正接（tanδ） Dissipation Factor (MAX)	定格電圧 (Vdc) / Rated Voltage: 25 / 35 / 50 / 70 tanδ: 0.14 / 0.12 / 0.10 / 0.10 (20℃, 120Hz) 1000μFを越えるものは1000μF増す毎に上表の値に0.02を加えた値とする。 When capacitance is over 1000μF, tanδ shall be added 0.02 to the listed value with increase of every 1000μF.
耐久性 Endurance	125℃中で右表の時間定格電圧（定格リプル重畳）印加後、下記項目を満足すること。 After applying rated voltage with rated ripple current for specified time at 125℃, the capacitors shall meet the following requirements. 静電容量変化率 Capacitance Change: 初期値の±30%以内 Within ±30% of the initial value. 損失角の正接 Dissipation Factor: 規格値の 300% 以下 Not more than 300% of the specified value. 漏れ電流 Leakage Current: 規格値以下 Not more than the specified value. 定格電圧 Rated Voltage / 時間(hrs) Time(hrs): 25～50Vdc / 3000; 70Vdc / 2000
低温特性 Low Temperature Stability （インピーダンス比） Impedance Ratio (MAX)	定格電圧 (Vdc) / Rated Voltage: 25 / 35 / 50 / 70 (120Hz) Z(-25℃)/Z(+20℃): 2 / 2 / 2 / 2 Z(-40℃)/Z(+20℃): 3 / 3 / 3 / 3

◆呼称方法／PART NUMBER

□□□	RXA	□□□□□	M	□□□	□□	D x L
定格電圧 Rated Voltage	シリーズ名 Series	静電容量 Capacitance	静電容量許容差 Capacitance Tolerance	副記号 Option	リード加工記号 Lead Forming	ケースサイズ Case Size

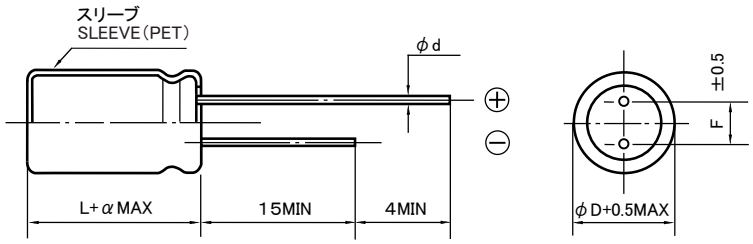
◆リプル電流補正係数／MULTIPLIER FOR RIPPLE CURRENT

周波数 (Hz) Frequency		120	1k	10k	100k≦
係数 Coefficient	240～680μF	0.55	0.78	0.95	1.00
	750～1800μF	0.60	0.80	0.96	1.00
	2000～5600μF	0.70	0.86	0.98	1.00

◆副記号／OPTION

EFC : PETスリーブ PET Sleeve

◆寸法図／DIMENSIONS



(mm)

φD	12.5	16	18
φd	0.6	0.8	
F	5.0	7.5	
α	2.0		

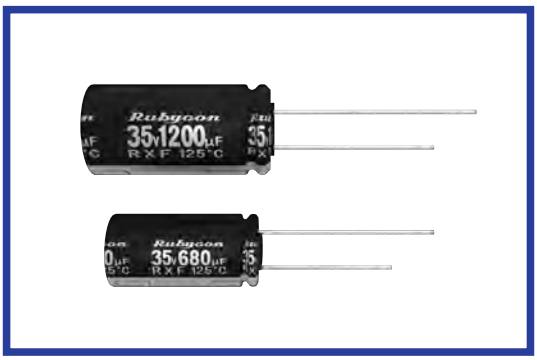
◆標準品一覧表／STANDARD SIZE

Rated Ripple Current(mA r.m.s./125℃,100kHz)　ESR(Ω MAX/ 100kHz)

定格電圧 Rated Voltage (Vdc)	静電容量 Capacitance (μF)	外形寸法 Size φDxL (mm)	定格リプル電流 Rated Ripple Current	等価直列抵抗 ESR	
				20℃	−40℃
25	1300	12.5×20	1510	0.068	0.71
	1600	12.5×20	1470	0.072	0.77
	1800	12.5×25	1900	0.050	0.52
	2000	16×20	1820	0.049	0.43
	2200	12.5×25	1850	0.053	0.57
	2200	12.5×30	2190	0.043	0.45
	2700	12.5×30	2130	0.046	0.49
	2700	16×20	1800	0.051	0.46
	2700	16×25	2250	0.038	0.33
	2700	18×20	1990	0.046	0.34
	3300	18×20	1970	0.047	0.37
	3600	16×25	2220	0.039	0.35
	3600	16×31.5	2720	0.029	0.25
	3900	18×25	2510	0.033	0.25
	4700	16×31.5	2670	0.030	0.27
	4700	18×25	2490	0.034	0.26
	4700	18×31.5	2940	0.028	0.20
	5600	18×31.5	2910	0.028	0.22
35	910	12.5×20	1510	0.068	0.71
	1100	12.5×20	1470	0.072	0.77
	1200	12.5×25	1900	0.050	0.52
	1500	12.5×25	1850	0.053	0.57
	1500	12.5×30	2190	0.043	0.45
	1500	16×20	1820	0.049	0.43
	1800	12.5×30	2130	0.046	0.49
	1800	16×20	1800	0.051	0.46
	1800	18×20	1990	0.046	0.34
	2000	16×25	2250	0.038	0.33
	2200	18×20	1970	0.047	0.37
	2400	16×25	2220	0.039	0.35
	2400	16×31.5	2720	0.029	0.25
	2700	18×25	2510	0.033	0.25
	3000	16×31.5	2670	0.030	0.27
	3300	18×25	2490	0.034	0.26
	3300	18×31.5	2940	0.028	0.20
	3900	18×31.5	2910	0.028	0.22

定格電圧 Rated Voltage (Vdc)	静電容量 Capacitance (μF)	外形寸法 Size φDxL (mm)	定格リプル電流 Rated Ripple Current	等価直列抵抗 ESR	
				20℃	−40℃
50	510	12.5×20	1510	0.068	0.72
	620	12.5×20	1470	0.072	0.78
	680	12.5×25	1900	0.050	0.53
	820	12.5×25	1850	0.053	0.57
	820	12.5×30	2190	0.043	0.45
	820	16×20	1820	0.049	0.43
	1000	12.5×30	2130	0.046	0.49
	1000	16×20	1800	0.051	0.46
	1000	18×20	1990	0.046	0.35
	1100	16×25	2250	0.038	0.33
	1300	16×25	2220	0.039	0.35
	1300	18×20	1970	0.047	0.37
	1500	16×31.5	2720	0.029	0.25
	1500	18×25	2510	0.033	0.25
	1800	16×31.5	2670	0.030	0.27
	1800	18×25	2490	0.034	0.27
	1800	18×31.5	2940	0.028	0.20
	2200	18×31.5	2910	0.028	0.22
70	240	12.5×20	1270	0.096	0.72
	360	12.5×20	1230	0.100	0.78
	360	12.5×25	1600	0.070	0.53
	430	12.5×30	1850	0.061	0.46
	430	16×20	1560	0.067	0.44
	510	12.5×25	1550	0.075	0.57
	510	18×20	1730	0.061	0.36
	560	12.5×30	1790	0.065	0.49
	560	16×20	1530	0.070	0.47
	560	16×25	1930	0.051	0.33
	750	16×25	1890	0.053	0.36
	750	16×31.5	2330	0.040	0.26
	750	18×20	1710	0.063	0.38
	750	18×25	2190	0.044	0.25
	1000	16×31.5	2280	0.042	0.27
	1000	18×25	2160	0.045	0.27
	1000	18×31.5	2560	0.036	0.21
	1300	18×31.5	2530	0.037	0.22

RXF series



125℃ 2000～5000時間品 高リプル、小形化品。
125℃ 2000～5000 hours High Ripple Current, Miniaturized.

AEC-Q200.

RoHS compliance

◆規格表／SPECIFICATIONS

項目　Item	特性　Characteristics
カテゴリ温度範囲 Category Temperature Range	-55～+125℃
定格電圧範囲 Rated Voltage Range	25～80Vdc
静電容量許容差 Capacitance Tolerance	±20%（20℃, 120Hz）
漏れ電流 Leakage Current (MAX)	I＝0.01CV以下（定格電圧印加2分後） I＝0.01CV MAX. (After 2 minutes) I=漏れ電流（μA） C=静電容量（μF） V=定格電圧（Vdc） Leakage Current　Capacitance　Rated Voltage
損失角の正接（tanδ） Dissipation Factor (MAX)	定格電圧（Vdc） Rated Voltage: 25 / 35 / 50 / 63 / 80 tanδ: 0.14 / 0.12 / 0.10 / 0.09 / 0.09　(20℃, 120Hz) 1000μFを越えるものは1000μF増す毎に上表の値に0.02を加えた値とする。 When capacitance is over 1000μF, tanδ shall be added 0.02 to the listed value with increase of every 1000μF.
耐久性 Endurance	125℃中で右表の時間定格電圧（定格リプル重畳）印加後、下記項目を満足すること。 After applying rated voltage with rated ripple current for specified time at 125℃, the capacitors shall meet the following requirements. 静電容量変化率 Capacitance Change: 初期値の±30%以内 Within ±30% of the initial value. 損失角の正接 Dissipation Factor: 規格値の 300% 以下 Not more than 300% of the specified value. 漏れ電流 Leakage Current: 規格値以下 Not more than the specified value. ケースサイズ Case Size / 時間(hrs) Time(hrs): 10x16, 10x20: 2000 10x25, φD≧12.5 (63～80Vdc): 3000 φD≧12.5 (25～50Vdc): 5000
低温特性 Low Temperature Stability （インピーダンス比） Impedance Ratio (MAX)	定格電圧（Vdc） Rated Voltage: 25 / 35 / 50 / 63 / 80 Z(-55℃)/Z(+20℃): 3 / 3 / 3 / 3 / 3　(120Hz)

◆呼称方法／PART NUMBER

□□□	RXF	□□□□□	M	□□□	□□	D x L
定格電圧 Rated Voltage	シリーズ名 Series	静電容量 Capacitance	静電容量許容差 Capacitance Tolerance	副記号 Option	リード加工記号 Lead Forming	ケースサイズ Case Size

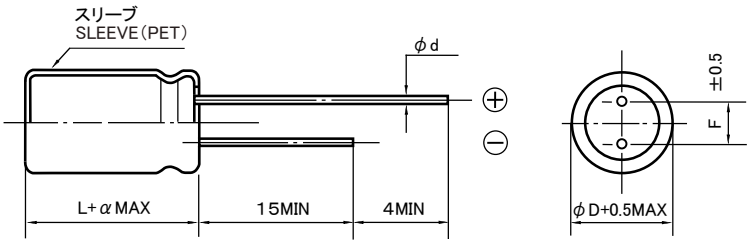
◆リプル電流補正係数／MULTIPLIER FOR RIPPLE CURRENT

周波数（Hz） Frequency		120	1k	10k	100k≦
係数 Coefficient	240μF	0.50	0.73	0.92	1.00
	330～680μF	0.55	0.77	0.94	1.00
	750～1800μF	0.60	0.80	0.96	1.00
	2000～7500μF	0.70	0.85	0.98	1.00

◆副記号／OPTION

EFC : PETスリーブ PET Sleeve

◆寸法図／DIMENSIONS



(mm)

φD	10	12.5	16	18
φd	0.6		0.8	
F	5.0		7.5	
α	2.0			

◆標準品一覧表／STANDARD SIZE

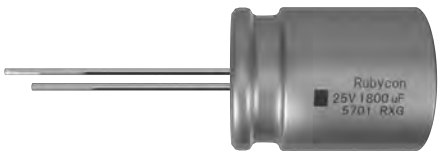
Rated Ripple Current(mA r.m.s./125℃,100kHz)

定格電圧 Rated Voltage (Vdc)	静電容量 Capacitance (μF)	外形寸法 Size φDxL (mm)	定格リプル電流 RatedRipple Current	等価直列抵抗 ESR (Ω MAX)	
				20℃, 100kHz	-40℃, 100kHz
25	750	10×16	1300	0.078	0.520
	1200	10×20	1540	0.058	0.390
	1500	10×25	1880	0.042	0.300
	1800	12.5×20	1590	0.038	0.220
	2700	12.5×25	2280	0.030	0.160
	3000	16×20	1890	0.029	0.130
	3300	12.5×30	2760	0.025	0.130
	4300	16×25	3030	0.022	0.092
	4300	18×20	1930	0.028	0.110
	5100	16×30	3330	0.018	0.071
	5600	18×25	3200	0.020	0.081
	7500	18×30	3480	0.016	0.066
35	510	10×16	1300	0.078	0.520
	680	10×20	1540	0.058	0.390
	820	10×25	1880	0.042	0.300
	1100	12.5×20	1590	0.038	0.220
	1500	12.5×25	2280	0.030	0.160
	2000	12.5×30	2760	0.025	0.130
	2000	16×20	1890	0.029	0.130
	2400	16×25	3030	0.022	0.092
	2400	18×20	1930	0.028	0.110
	3300	16×30	3330	0.018	0.071
	3300	18×25	3200	0.020	0.081
	4300	18×30	3480	0.016	0.066
50	240	10×16	1080	0.120	0.940
	330	10×20	1290	0.088	0.690
	430	10×25	1740	0.062	0.480
	510	12.5×20	1410	0.060	0.410
	750	12.5×25	2030	0.044	0.300
	910	16×20	1740	0.042	0.210
	1000	12.5×30	2510	0.036	0.250
	1200	18×20	1830	0.040	0.200
	1300	16×25	2690	0.030	0.160
	1600	16×30	3150	0.025	0.130
	1800	18×25	2900	0.029	0.150
	2200	18×30	3330	0.024	0.120

定格電圧 Rated Voltage (Vdc)	静電容量 Capacitance (μF)	外形寸法 Size φDxL (mm)	定格リプル電流 RatedRipple Current	等価直列抵抗 ESR (Ω MAX)	
				20℃, 100kHz	-40℃, 100kHz
63	390	12.5×20	1310	0.094	0.480
	510	12.5×25	1880	0.069	0.360
	620	16×20	1630	0.062	0.240
	680	12.5×30	2410	0.052	0.290
	820	18×20	1750	0.055	0.220
	910	16×25	2300	0.047	0.180
	1100	16×30	2940	0.037	0.140
	1200	18×25	2440	0.042	0.160
	1500	18×30	3100	0.034	0.130
80	180	10×20	1250	0.150	—
	240	10×25	1530	0.110	—
	270	12.5×20	1310	0.110	—
	330	12.5×25	1880	0.080	—
	470	12.5×30	2410	0.065	—
	470	16×20	1630	0.069	—
	680	16×25	2300	0.050	—
	820	16×30	2940	0.040	—
	620	18×20	1790	0.060	—
	820	18×25	2440	0.044	—
	1000	18×30	3100	0.035	—

RXG series

車載専用 Automotive Only



150℃　1500時間品
Load Life : 150℃ 1500hours

・車載機器等の高温用途に最適
Solution for high temperature application such as automobile electronics.

AEC-Q200

RoHS compliance

◆規格表／SPECIFICATIONS

項目　Item	特性　Characteristics
カテゴリ温度範囲 Category Temperature Range	−40～+150℃
定格電圧範囲 Rated Voltage Range	25～50Vdc
静電容量許容差 Capacitance Tolerance	±20%（20℃, 120Hz）
漏れ電流 Leakage Current (MAX)	I=0.01CV又は3μAのいずれか大なる値以下（定格電圧印加2分後） I=0.01CV or 3μA whichever is greater. (After 2 minutes) I=漏れ電流（μA） C=静電容量（μF） V=定格電圧（Vdc） Leakage Current　Capacitance　Rated Voltage
損失角の正接（tanδ） Dissipation Factor (MAX)	定格電圧 (Vdc) / Rated Voltage: 25 / 35 / 50 tanδ: 0.14 / 0.12 / 0.10　(20℃, 120Hz) 1000uFを超えるものは1000uF増す毎に上記の表に0.02を加えた値とする。
耐久性 Endurance	150℃中で1500時間定格電圧（定格リプル重畳）印加後、下記規格を満足すること。 After applying rated voltage with rated ripple current for 1500 hours at 150℃, the capacitors shall meet the following requirements. 静電容量変化率 Capacitance Change: 初期値の ±30% 以内 Within ±30% of the initial value. 損失角の正接 Dissipation Factor: 規格値の 300% 以下 Not more than 300% of the specified value. 漏れ電流 Leakage Current: 規格値以下 Not more than the specified value.
低温特性 Low Temperature Stability （インピーダンス比） Impedance Ratio (MAX)	定格電圧 (Vdc) / Rated Voltage: 25 / 35 / 50 Z(−25℃)/Z(+20℃): 2 / 2 / 2 Z(−40℃)/Z(+20℃): 4 / 4 / 4　(120Hz)

◆呼称方法／PART NUMBER

□□□	RXG	□□□□□	M	□□□	□□	D x L
定格電圧 Rated Voltage	シリーズ名 Series	静電容量 Capacitance	静電容量許容差 Capacitance Tolerance	副記号 Option	リード加工記号 Lead Forming	ケースサイズ Case Size

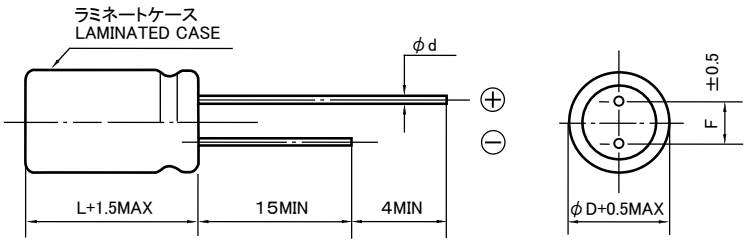
◆リプル電流補正係数／MULTIPLIER FOR RIPPLE CURRENT

周波数 (Hz) Frequency		120	1k	10k	100k≦
係数 Coefficient	390～560μF	0.50	0.74	0.94	1.00
	680～1800μF	0.60	0.74	0.94	1.00
	2000～3600μF	0.64	0.75	0.95	1.00

◆副記号／OPTION

標準品はブランクとなります。
Standard item is blank

◆寸法図／DIMENSIONS



(mm)

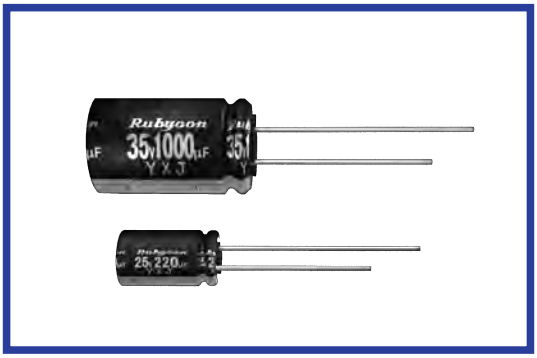
φD	12.5	16	18
φd	0.6	0.8	
F	5.0	7.5	

◆標準品一覧表／STANDARD SIZE

定格電圧 Rated Voltage (Vdc)	静電容量 Capacitance (μF)	外形寸法 Size φD×L (mm)	定格リプル電流 Rated ripple current (mA r.m.s./150℃,100kHz)	等価直列抵抗 ESR(Ω MAX)	
				20℃,100kHz	-40℃,100kHz
25	1100	12.5X20	1150	0.070	1.0
	1600	12.5X25	1400	0.050	0.75
	1800	16X20	1520	0.045	0.60
	2400	18X20	1610	0.040	0.50
	2700	16X25	1750	0.035	0.43
	3600	18X25	1850	0.030	0.35
35	560	12.5X20	1150	0.070	1.0
	820	12.5X25	1400	0.050	0.75
	1000	16X20	1520	0.045	0.60
	1300	18X20	1610	0.040	0.50
	1400	16X25	1750	0.035	0.43
	2000	18X25	1850	0.030	0.35
50	390	12.5X20	860	0.12	2.5
	560	12.5X25	1100	0.085	2.0
	680	16X20	1100	0.075	1.5
	910	18X20	1170	0.065	1.2
	1000	16X25	1400	0.055	1.1
	1300	18X25	1500	0.045	1.0

YXJ series

105℃ 4000～10000時間品 小形化 長寿命品
Load Life : 105℃ 4000～10000 hours. Miniaturized, Long Life



RoHS compliance

◆規格表／SPECIFICATIONS

項目 Item	特性 Characteristics
カテゴリ温度範囲 Category Temperature Range	-40～+105℃
定格電圧範囲 Rated Voltage Range	6.3～100Vdc
静電容量許容差 Capacitance Tolerance	±20%（20℃, 120Hz）
漏れ電流 Leakage Current (MAX)	I＝0.01CV又は3μAのいずれか大なる値以下（定格電圧印加2分後） I＝0.01CV or 3μA whichever is greater. (After 2 minutes) I=漏れ電流（μA） C=静電容量（μF） V=定格電圧（Vdc） Leakage Current Capacitance Rated Voltage
損失角の正接（tanδ） Dissipation Factor (MAX)	定格電圧（Vdc）/ Rated Voltage: 6.3 / 10 / 16 / 25 / 35 / 50 / 63 / 100 tanδ: 0.22 / 0.19 / 0.16 / 0.14 / 0.12 / 0.10 / 0.09 / 0.08 (20℃, 120Hz) 1000μFを越えるものは1000μF増す毎に上表の値に0.02を加えた値とする。 When capacitance is over 1000μF, tanδ shall be added 0.02 to the listed value with increase of every 1000μF.
耐久性 Endurance	105℃中で右表の時間定格電圧（リプル重畳）印加後、下記項目を満足すること。 After applying rated voltage with rated ripple current for specified time at 105℃, the capacitors shall meet the following requirements. 静電容量変化率 Capacitance Change: 初期値の±25%以内（6.3Vdc：±30%） Within ±25% of the initial value (6.3Vdc：±30%) 損失角の正接 Dissipation Factor: 規格値の 200% 以下 Not more than 200% of the specified value. 漏れ電流 Leakage Current: 規格値以下 Not more than the specified value. ケースサイズ Case Size / 時間(hrs) Time(hrs): 6.3～10Vdc / 16～100Vdc φD=5: 4000 / 5000 φD=6.3,8: 6000 / 7000 φD≧10: 8000 / 10000
低温特性 Low Temperature Stability （インピーダンス比） Impedance Ratio (MAX)	定格電圧（Vdc）/ Rated Voltage: 6.3 / 10 / 16 / 25 / 35 / 50 / 63 / 100 Z(-25℃)/Z(+20℃): 4 / 3 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 (120Hz) Z(-40℃)/Z(+20℃): 8 / 6 / 4 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3

◆呼称方法／PART NUMBER

□□□	YXJ	□□□□□	M	□□□	□□	D x L
定格電圧 Rated Voltage	シリーズ名 Series	静電容量 Capacitance	静電容量許容差 Capacitance Tolerance	副記号 Option	リード加工記号 Lead Forming	ケースサイズ Case Size

◆副記号／OPTION

標準品はブランクとなります。 Standard item is blank.

◆リプル電流補正係数／MULTIPLIER FOR RIPPLE CURRENT

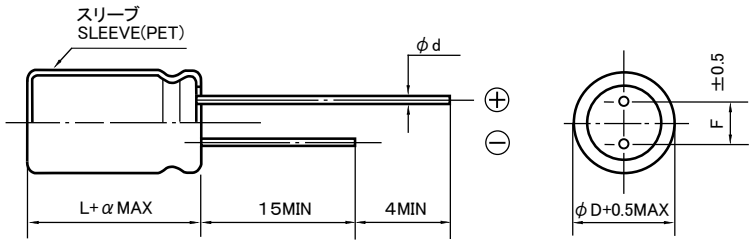
6.3～50Vdc

Frequency (Hz)		120	1k	10k	100k≦
係数 Coefficient	1μF	0.35	0.60	0.80	1.00
	2.2～10μF	0.42	0.60	0.80	1.00
	22～47μF	0.55	0.75	0.90	1.00
	100～330μF	0.70	0.85	0.95	1.00
	470～1000μF	0.75	0.90	0.98	1.00
	2200～15000μF	0.80	0.95	1.00	1.00

63～100Vdc

Frequency (Hz)		120	1k	10k	100k≦
Coefficient	63～100Vdc	0.42	0.60	0.80	1.00

◆寸法図／DIMENSIONS



(mm)

φD	5	6.3	8	10	12.5	16
φd	0.5		0.6			0.8
F	2.0	2.5	3.5	5.0		7.5
α	L≦16 : α=1.5 L≧20 : α=2.0					

◆標準品一覧表／STANDARD SIZE

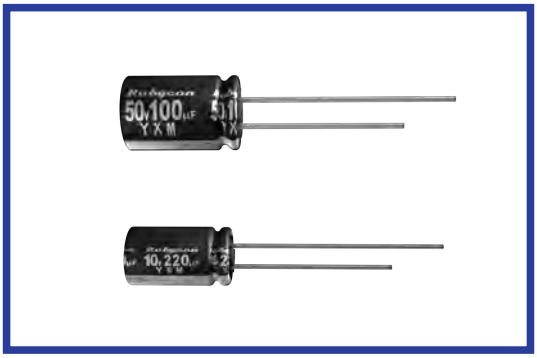
Rated Ripple Current(mA r.m.s./105℃, 100kHz)

定格電圧 Rated Voltage (Vdc)	静電容量 Capacitance (μF)	外形寸法 Size φDxL (mm)	定格リプル電流 RatedRipple Current	インピーダンス(Ω MAX) Impedance	
				20℃, 100kHz	-10℃, 100kHz
6.3	100	5×11	150	0.90	3.6
	220	5×11	250	0.40	1.2
	330	6.3×11	340	0.22	0.87
	470	6.3×11	400	0.22	0.87
	1000	8×11.5	640	0.13	0.52
	2200	10×16	1300	0.062	0.25
	3300	10×20	1400	0.046	0.18
	4700	12.5×25	2230	0.032	0.11
	6800	12.5×25	2230	0.032	0.11
	10000	16×25	2930	0.021	0.060
	15000	16×35.5	3610	0.015	0.044
10	100	5×11	150	0.90	3.6
	220	5×11	250	0.40	1.2
	330	6.3×11	400	0.22	0.87
	470	6.3×11	400	0.22	0.87
	1000	10×12.5	865	0.08	0.32
	2200	10×20	1400	0.046	0.18
	3300	12.5×20	1900	0.041	0.14
	4700	12.5×25	2230	0.032	0.11
	6800	16×25	2930	0.021	0.060
	10000	16×31.5	3450	0.019	0.056
16	47	5×11	250	0.40	1.2
	100	5×11	250	0.40	1.2
	220	6.3×11	400	0.22	0.87
	330	6.3×11	400	0.22	0.87
	470	8×11.5	640	0.13	0.52
	1000	10×16	1210	0.062	0.25
	2200	12.5×20	1900	0.041	0.14
	3300	12.5×25	2230	0.032	0.11
	4700	16×25	2930	0.021	0.060
	6800	16×31.5	3450	0.019	0.056
25	33	5×11	250	0.40	1.2
	47	5×11	250	0.40	1.2
	100	5×11	250	0.40	1.2
	220	6.3×11	400	0.22	0.87
	330	8×11.5	640	0.13	0.52
	470	10×12.5	865	0.08	0.32
	1000	10×20	1400	0.046	0.18
	2200	12.5×25	2230	0.032	0.11
	3300	16×25	2930	0.021	0.060
	4700	16×31.5	3450	0.019	0.056

定格電圧 Rated Voltage (Vdc)	静電容量 Capacitance (μF)	外形寸法 Size φDxL (mm)	定格リプル電流 RatedRipple Current	インピーダンス(Ω MAX) Impedance	
				20℃, 100kHz	-10℃, 100kHz
35	33	5×11	250	0.40	1.2
	47	5×11	250	0.40	1.2
	100	6.3×11	400	0.22	0.87
	220	8×11.5	640	0.13	0.52
	330	10×12.5	865	0.08	0.32
	470	10×16	1210	0.062	0.25
	1000	12.5×20	1900	0.041	0.14
	2200	16×25	2930	0.021	0.060
	3300	16×31.5	3450	0.019	0.056
50	1	5×11	30	4.0	8.0
	2.2	5×11	43	2.5	6.0
	3.3	5×11	53	2.2	5.6
	4.7	5×11	88	1.9	5.0
	10	5×11	100	1.5	4.0
	22	5×11	180	0.7	2.8
	33	5×11	250	0.7	2.8
	47	6.3×11	295	0.3	1.2
	100	8×11.5	555	0.17	0.68
	220	10×16	1050	0.084	0.34
	330	10×20	1220	0.06	0.24
	470	12.5×20	1660	0.045	0.15
	1000	16×25	2730	0.032	0.096
	2200	16×35.5	3150	0.019	0.057
63	10	5×11	173	0.88	3.5
	22	5×11	173	0.88	3.5
	33	6.3×11	278	0.35	1.4
	47	6.3×11	278	0.35	1.4
	100	10×12.5	725	0.15	0.60
	220	10×20	1200	0.078	0.31
	330	12.5×20	1570	0.06	0.19
	470	12.5×25	1990	0.043	0.14
	1000	16×25	2730	0.032	0.096
100	1	5×11	20	4.5	15.0
	2.2	5×11	30	3.0	13.0
	3.3	5×11	40	2.7	11.0
	4.7	5×11	65	2.5	10.0
	10	6.3×11	267	0.57	2.3
	22	6.3×11	267	0.57	2.3
	33	8×11.5	462	0.36	1.4
	47	8×16	585	0.25	1.0
	100	10×20	1040	0.12	0.52
	220	12.5×25	1620	0.06	0.23
	330	16×25	2210	0.044	0.16

YXM series

105℃ 10000時間品 小形化品,-40℃対応
Load Life : 105℃ 10000 hours, Miniaturized, -40℃～+105℃



RoHS compliance

◆規格表／SPECIFICATIONS

項目　Item	特性　Characteristics
カテゴリ温度範囲 Category Temperature Range	-40～+105℃
定格電圧範囲 Rated Voltage Range	10～100Vdc
静電容量許容差 Capacitance Tolerance	±20%（20℃, 120Hz）
漏れ電流 Leakage Current (MAX)	I＝0.01CV又は3μAのいずれか大なる値以下（定格電圧印加2分後） I＝0.01CV or 3μA whichever is greater.　（After 2 minutes） I=漏れ電流（μA） C=静電容量（μF） V=定格電圧（Vdc） Leakage Current　Capacitance　Rated Voltage
損失角の正接（tanδ） Dissipation Factor (MAX)	定格電圧（Vdc） Rated Voltage: 10 / 16 / 25 / 35 / 50 / 63 / 100 tanδ: 0.45 / 0.35 / 0.30 / 0.22 / 0.19 / 0.17 / 0.15 （20℃, 120Hz）
耐久性 Endurance	105℃中で10000時間定格電圧（リプル重畳）印加後、下記項目を満足すること。 After applying rated voltage with rated ripple current for 10000hours at 105℃, the capacitors shall meet the following requirements. 静電容量変化率 Capacitance Change: 初期値の ±25% 以内 Within ±25% of the initial value. 損失角の正接 Dissipation Factor: 規格値の 300% 以下 Not more than 300% of the specified value. 漏れ電流 Leakage Current: 規格値以下 Not more than the specified value.
低温特性 Low Temperature Stability （インピーダンス比） Impedance Ratio (MAX)	定格電圧（Vdc） Rated Voltage: 10 / 16 / 25 / 35 / 50 / 63 / 100 Z(-25℃)/Z(+20℃): 8 / 6 / 4 / 4 / 3 / 3 / 3 （120Hz）

◆呼称方法／PART NUMBER

□□□	YXM	□□□□□	M	□□□	□□	D x L
定格電圧 Rated Voltage	シリーズ名 Series	静電容量 Capacitance	静電容量許容差 Capacitance Tolerance	副記号 Option	リード加工記号 Lead Forming	ケースサイズ Case Size

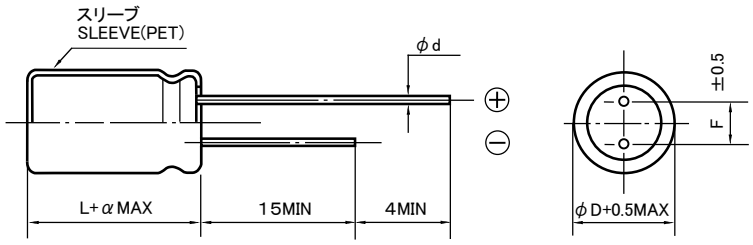
◆リプル電流補正係数／MULTIPLIER FOR RIPPLE CURRENT

周波数（Hz） Frequency		120	1k	10k	100k≦
係数 Coefficient	1～10μF	0.42	0.60	0.80	1.00
	22～33μF	0.55	0.75	0.90	1.00
	47～330μF	0.70	0.85	0.95	1.00

◆副記号／OPTION

EFR ：PETスリーブ PET Sleeve

◆寸法図／DIMENSIONS



(mm)

φD	5	6.3	8
φd	0.5		0.6
F	2.0	2.5	3.5
α	1.5		

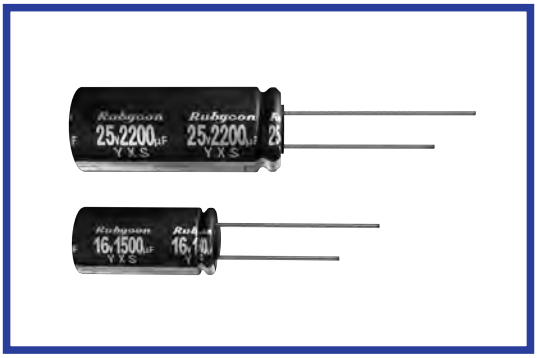
◆標準品一覧表／STANDARD SIZE

Rated Ripple Current(mA r.m.s./105℃, 100kHz)

定格電圧 Rated Voltage (Vdc)	静電容量 Capacitance (μF)	外形寸法 Size φDxL (mm)	定格リプル電流 RatedRipple Current
10	100	5×11	130
	220	6.3×11	210
	330	8×11.5	330
16	47	5×11	130
	100	6.3×11	210
	220	8×11.5	330
25	33	5×11	130
	47	5×11	130
	100	6.3×11	210
35	33	5×11	130
	47	6.3×11	210
	100	8×11.5	330
50	1	5×11	25
	2.2	5×11	35
	3.3	5×11	70
	4.7	5×11	80
	10	5×11	90
	22	5×11	135
	33	6.3×11	190
	47	6.3×11	190
	100	8×11.5	270
63	10	5×11	80
	22	6.3×11	170
	33	6.3×11	170
	47	8×11.5	240
100	1	5×11	40
	2.2	5×11	50
	3.3	5×11	60
	4.7	5×11	70
	10	6.3×11	150
	22	8×11.5	230

YXS series

105℃ 3000～6000時間品　小形化　低インピーダンス品
Load Life : 105℃ 3000～6000 hours. Miniaturized, Low Impedance



RoHS compliance

◆規格表／SPECIFICATIONS

項目　Item	特性　Characteristics
カテゴリ温度範囲 Category Temperature Range	−40～+105℃
定格電圧範囲 Rated Voltage Range	6.3～50Vdc
静電容量許容差 Capacitance Tolerance	±20%（20℃, 120Hz）
漏れ電流 Leakage Current (MAX)	I＝0.01CV又は3μAのいずれか大なる値以下（定格電圧印加2分後） I＝0.01CV or 3μA whichever is greater.　（After 2 minutes） I=漏れ電流（μA） C=静電容量（μF） V=定格電圧（Vdc） Leakage Current　Capacitance　Rated Voltage
損失角の正接（tanδ） Dissipation Factor (MAX)	定格電圧（Vdc） Rated Voltage: 6.3 / 10 / 16 / 25 / 35 / 50 tanδ: 0.22 / 0.19 / 0.16 / 0.14 / 0.12 / 0.10　（20℃, 120Hz） 1000μFを越えるものは1000μF増す毎に上表の値に0.02を加えた値とする。 When capacitance is over 1000μF, tanδ shall be added 0.02 to the listed value with increase of every 1000μF.
耐久性 Endurance	105℃中で右表の時間定格電圧（リプル重畳）印加後、下記項目を満足すること。 After applying rated voltage with rated ripple current for specified time at 105℃, the capacitors shall meet the following requirements. 静電容量変化率 Capacitance Change: 初期値の±25%以内（6.3Vdc, 10Vdc：±30%） Within ±25% of the initial value (6.3Vdc, 10Vdc：±30%) 損失角の正接 Dissipation Factor: 規格値の 200% 以下 Not more than 200% of the specified value. 漏れ電流 Leakage Current: 規格値以下 Not more than the specified value. ケースサイズ Case Size / 時間(hrs) Time(hrs): 5×11 / 3000; 6.3×11, 8×11.5 / 4000; 8×16, 8×20, 10×12.5 / 5000; φ10 L≧16, φD≧12.5 / 6000
低温特性 Low Temperature Stability （インピーダンス比） Impedance Ratio (MAX)	定格電圧（Vdc） Rated Voltage: 6.3 / 10 / 16 / 25 / 35 / 50 Z(−25℃)/Z(+20℃): 4 / 3 / 2 / 2 / 2 / 2 Z(−40℃)/Z(+20℃): 8 / 6 / 4 / 3 / 3 / 3　（120Hz）

◆呼称方法／PART NUMBER

□□□	YXS	□□□□□	M	□□□	□□	D x L
定格電圧 Rated Voltage	シリーズ名 Series	静電容量 Capacitance	静電容量許容差 Capacitance Tolerance	副記号 Option	リード加工記号 Lead Forming	ケースサイズ Case Size

◆リプル電流補正係数／MULTIPLIER FOR RIPPLE CURRENT

周波数（Hz） Frequency		120	1k	10k	100k≦
係数 Coefficient	22～33μF	0.42	0.70	0.90	1.00
	47～270μF	0.50	0.73	0.92	1.00
	330～680μF	0.55	0.77	0.94	1.00
	820～1800μF	0.60	0.80	0.96	1.00
	2200～22000μF	0.70	0.85	0.98	1.00

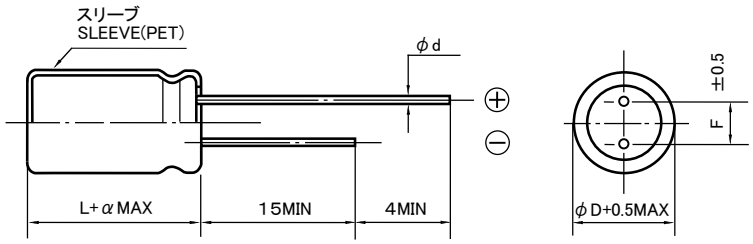
◆副記号／OPTION

EFC : PETスリーブ PET Sleeve

リード線形アルミニウム電解コンデンサ
RADIAL LEAD ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS

YXS

◆寸法図／DIMENSIONS



(mm)

φD	5	6.3	8	10	12.5	16	18
φd	0.5		0.6			0.8	
F	2.0	2.5	3.5	5.0		7.5	
α	L≦16 : α=1.5 L≧20 : α=2.0						

◆標準品一覧表／STANDARD SIZE

Rated Ripple Current(mA r.m.s./105℃, 100kHz)

定格電圧 Rated Voltage (Vdc)	静電容量 Capacitance (μF)	外形寸法 Size φDxL (mm)	定格リプル電流 RatedRipple Current	インピーダンス (Ω MAX) Impedance	
				20℃, 100kHz	-10℃, 100kHz
6.3	150	5×11	210	0.58	2.3
	220	5×11	210	0.58	2.3
	330	6.3×11	340	0.22	0.87
	470	6.3×11	340	0.22	0.87
	680	8×11.5	730	0.12	0.48
	820	8×16	1050	0.069	0.27
	1000	8×11.5	730	0.120	0.48
	1200	8×16	1050	0.069	0.27
	1200	10×12.5	1210	0.060	0.24
	1500	10×16	1450	0.046	0.18
	1800	10×20	1720	0.037	0.15
	2200	10×20	1720	0.037	0.15
	2700	10×23	1910	0.031	0.12
	2700	12.5×16	1730	0.04	0.12
	3300	12.5×16	1730	0.04	0.12
	3900	12.5×20	2160	0.028	0.089
	3900	16×16	1940	0.042	0.110
	4700	12.5×25	2650	0.024	0.065
	5600	12.5×25	2650	0.024	0.065
	5600	12.5×30	2880	0.020	0.065
	6800	12.5×35	3350	0.017	0.063
	6800	16×20	2540	0.021	0.06
	8200	16×25	3060	0.017	0.05
	10000	16×31.5	3610	0.017	0.044
	10000	18×20	2860	0.026	0.060
	12000	16×35.5	4080	0.015	0.038
	12000	18×25	3140	0.019	0.045
	15000	18×31.5	4170	0.015	0.038
	18000	18×35.5	4280	0.014	0.032
	22000	18×40	4550	0.012	0.030
10	100	5x11	210	0.58	2.3
	220	5x11	210	0.58	2.3
	220	6.3x11	340	0.22	0.87
	470	6.3x11	340	0.22	0.87
	680	8x11.5	730	0.12	0.48
	680	8x16	1050	0.069	0.27
	1000	8x16	1050	0.069	0.27
	1000	10x12.5	1210	0.060	0.24
	1200	10x16	1450	0.046	0.18
	1500	8x20	1650	0.042	0.17
	1500	10x16	1450	0.046	0.18
	1500	10x20	1720	0.037	0.15
	1800	10x20	1720	0.037	0.15
	2200	10x23	1910	0.031	0.12
	2200	12.5x16	1730	0.04	0.12

定格電圧 Rated Voltage (Vdc)	静電容量 Capacitance (μF)	外形寸法 Size φDxL (mm)	定格リプル電流 RatedRipple Current	インピーダンス (Ω MAX) Impedance	
				20℃, 100kHz	-10℃, 100kHz
10	2700	16x16	1940	0.042	0.110
	3300	12.5x20	2160	0.028	0.089
	3900	12.5x25	2650	0.024	0.065
	4700	12.5x30	2880	0.020	0.065
	5600	12.5x35	3350	0.017	0.063
	5600	16x20	2540	0.021	0.060
	6800	16x25	3060	0.017	0.050
	6800	18x20	2860	0.026	0.060
	8200	16x31.5	3610	0.017	0.044
	8200	18x25	3140	0.019	0.045
	10000	16x35.5	4080	0.015	0.038
	10000	18x31.5	4170	0.015	0.038
	12000	18x35.5	4280	0.014	0.032
	15000	18x40	4550	0.012	0.030
16	56	5×11	210	0.58	2.3
	120	5×11	210	0.58	2.3
	330	6.3×11	340	0.22	0.87
	470	8×11.5	730	0.12	0.48
	470	8×16	1050	0.069	0.27
	680	8×16	1050	0.069	0.27
	680	10×12.5	1210	0.060	0.24
	1000	8×20	1650	0.042	0.17
	1000	10×16	1450	0.046	0.18
	1000	10×20	1720	0.037	0.15
	1200	10×20	1720	0.037	0.15
	1500	10×20	1720	0.037	0.15
	1500	10×23	1910	0.031	0.12
	1500	12.5×16	1730	0.040	0.12
	1800	10×23	1910	0.031	0.12
	2200	10×25	2230	0.027	0.089
	2200	12.5×20	2160	0.028	0.089
	2200	16×16	1940	0.042	0.110
	2700	12.5×25	2650	0.024	0.065
	3300	12.5×30	2880	0.020	0.065
	3900	12.5×35	3350	0.017	0.063
	3900	16×20	2540	0.021	0.060
	4700	16×25	3060	0.017	0.050
	4700	18×20	2860	0.026	0.060
	5600	16×31.5	3610	0.017	0.044
	5600	18×25	3140	0.019	0.045
	6800	16×35.5	4080	0.015	0.038
	8200	18×31.5	4170	0.015	0.038
	10000	18×35.5	4280	0.014	0.032
	12000	18×40	4550	0.012	0.030

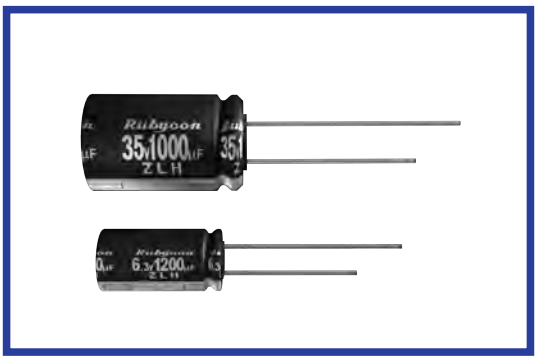
◆標準品一覧表／STANDARD SIZE

Rated Ripple Current(mA r.m.s./105℃, 100kHz)

定格電圧 Rated Voltage (Vdc)	静電容量 Capacitance (μF)	外形寸法 Size φDxL (mm)	定格リプル電流 RatedRipple Current	インピーダンス (Ω MAX) Impedance	
				20℃, 100kHz	-10℃, 100kHz
25	47	5×11	210	0.58	2.3
	100	5×11	210	0.58	2.3
	220	6.3×11	340	0.22	0.87
	330	8×11.5	730	0.12	0.48
	330	8×16	1050	0.069	0.27
	390	8×16	1050	0.069	0.27
	470	8×16	1050	0.069	0.27
	470	10×12.5	1210	0.060	0.24
	560	8×20	1650	0.042	0.17
	680	10×16	1450	0.046	0.18
	680	10×20	1720	0.037	0.15
	820	10×20	1720	0.037	0.15
	1000	10×20	1720	0.037	0.15
	1000	10×23	1910	0.031	0.12
	1000	12.5×16	1730	0.040	0.12
	1200	16×16	1940	0.042	0.11
	1500	12.5×20	2160	0.028	0.089
	1800	12.5×25	2650	0.024	0.065
	2200	12.5×30	2880	0.020	0.065
	2200	16×20	2540	0.021	0.060
	2700	12.5×35	3350	0.017	0.063
	2700	16×20	2540	0.021	0.060
	3300	16×25	3060	0.017	0.050
	3300	18×20	2860	0.026	0.060
	3900	16×31.5	3610	0.017	0.044
	3900	18×25	3140	0.019	0.045
	4700	16×35.5	4080	0.015	0.038
	4700	18×31.5	4170	0.015	0.038
	5600	18×35.5	4280	0.014	0.032
	6800	18×40	4550	0.012	0.030
35	33	5×11	210	0.58	2.3
	56	5×11	210	0.58	2.3
	150	8×11.5	730	0.12	0.48
	220	8×11.5	730	0.12	0.48
	220	8×16	1050	0.069	0.27
	270	8×16	1050	0.069	0.27
	330	10×12.5	1210	0.060	0.24
	390	8×20	1650	0.042	0.17
	470	10×16	1450	0.046	0.18
	470	10×20	1720	0.037	0.15
	560	10×20	1720	0.037	0.15
	680	10×23	1910	0.031	0.12
	680	12.5×16	1730	0.040	0.12
	1000	12.5×20	2160	0.028	0.089
	1000	16×16	1940	0.042	0.110
	1200	12.5×25	2650	0.024	0.065
	1500	12.5×30	2880	0.020	0.065
	1800	12.5×35	3350	0.017	0.063
	1800	16×20	2540	0.021	0.060
	2200	16×25	3060	0.017	0.050
	2200	18×20	2860	0.026	0.060
35	2700	16×31.5	3610	0.017	0.044
	2700	18×25	3140	0.019	0.045
	3300	16×35.5	4080	0.015	0.038
	3300	18×31.5	4170	0.015	0.038
	3900	18×35.5	4280	0.014	0.032
	4700	18×40	4550	0.012	0.030
50	22	5×11	210	0.58	2.3
	56	6.3×11	340	0.22	0.87
	100	8×11.5	730	0.12	0.48
	120	8×11.5	730	0.12	0.48
	150	8×16	910	0.091	0.36
	180	8×16	910	0.091	0.36
	220	10×12.5	1050	0.084	0.34
	270	10×16	1220	0.060	0.24
	270	10×20	1440	0.055	0.22
	330	10×20	1440	0.055	0.22
	470	10×23	1690	0.043	0.17
	470	12.5×16	1670	0.045	0.15
	560	12.5×20	1950	0.034	0.11
	560	16×16	1830	0.054	0.15
	680	12.5×25	2510	0.025	0.083
	820	12.5×25	2510	0.025	0.083
	820	12.5×30	2680	0.024	0.077
	1000	12.5×35	2920	0.021	0.069
	1000	16×20	2460	0.025	0.075
	1200	16×25	2980	0.022	0.066
	1200	18×20	2490	0.030	0.070
	1500	16×31.5	3150	0.019	0.057
	1800	16×35.5	3710	0.016	0.048
	1800	18×25	3150	0.022	0.057
	2200	18×31.5	3680	0.018	0.046
	2700	18×35.5	3800	0.014	0.038
	3300	18×40	4170	0.013	0.033

ZLH series

105℃ 6000～10000時間品　小形化 長寿命 低インピーダンス品
105℃ 6000～10000 hours. Miniaturized, Long Life, Low Impedance



RoHS compliance

◆規格表／SPECIFICATIONS

項目　Item	特性　Characteristics
カテゴリ温度範囲 Category Temperature Range	-40～+105℃
定格電圧範囲 Rated Voltage Range	6.3～100Vdc
静電容量許容差 Capacitance Tolerance	±20%（20℃, 120Hz）
漏れ電流 Leakage Current (MAX)	I＝0.01CV又は3μAのいずれか大なる値以下（定格電圧印加2分後） I＝0.01CV or 3μA whichever is greater.　(After 2 minutes) I=漏れ電流（μA） C=静電容量（μF） V=定格電圧（Vdc） Leakage Current　Capacitance　Rated Voltage
損失角の正接（tanδ） Dissipation Factor (MAX)	定格電圧（Vdc） Rated Voltage: 6.3 / 10 / 16 / 25 / 35 / 50 / 63 / 80 / 100 tanδ: 0.22 / 0.19 / 0.16 / 0.14 / 0.12 / 0.10 / 0.09 / 0.08 / 0.08　(20℃, 120Hz) 1000μFを越えるものは1000μF増す毎に上表の値に0.02を加えた値とする。 When capacitance is over 1000μF, tanδ shall be added 0.02 to the listed value with increase of every 1000μF.
耐久性 Endurance	105℃中で右表の時間定格電圧（リプル重畳）印加後、下記項目を満足すること。 After applying rated voltage with rated ripple current for specified time at 105℃, the capacitors shall meet the following requirements. 静電容量変化率 Capacitance Change: 初期値の±25%以内（6.3Vdc, 10Vdc：±30%） Within ±25% of the initial value (6.3Vdc, 10Vdc：±30%) 損失角の正接 Dissipation Factor: 規格値の 200% 以下 Not more than 200% of the specified value. 漏れ電流 Leakage Current: 規格値以下 Not more than the specified value. ケースサイズ Case Size / 時間(hrs) Time(hrs): φD≦6.3 / 6000; φD＝8 / 8000; φD≧10 / 10000
低温特性 Low Temperature Stability （インピーダンス比） Impedance Ratio (MAX)	定格電圧（Vdc） Rated Voltage: 6.3 / 10 / 16 / 25 / 35 / 50 / 63 / 80 / 100　(120Hz) Z(-25℃)/Z(+20℃): 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 Z(-40℃)/Z(+20℃): 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3

◆呼称方法／PART NUMBER

□□□	ZLH	□□□□□	M	□□□	□□	D x L
定格電圧 Rated Voltage	シリーズ名 Series	静電容量 Capacitance	静電容量許容差 Capacitance Tolerance	副記号 Option	リード加工記号 Lead Forming	ケースサイズ Case Size

◆リプル電流補正係数／MULTIPLIER FOR RIPPLE CURRENT

周波数（Hz） Frequency		120	1k	10k	100k≦
係数 Coefficient	8.2～33μF	0.42	0.70	0.90	1.00
	47～270μF	0.50	0.73	0.92	1.00
	330～680μF	0.55	0.77	0.94	1.00
	820～1800μF	0.60	0.80	0.96	1.00
	2200～8200μF	0.70	0.85	0.98	1.00

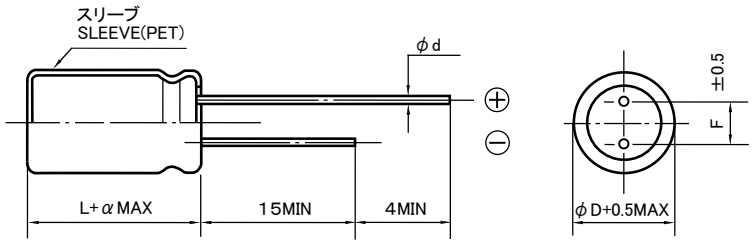
◆副記号／OPTION

EFC：PETスリーブ PET Sleeve

リード線形アルミニウム電解コンデンサ
RADIAL LEAD ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS

ZLH

◆寸法図／DIMENSIONS



(mm)

φD	5	6.3	8	10	12.5	16	18
φd	0.5		0.6			0.8	
F	2.0	2.5	3.5	5.0		7.5	
α	L≦16 : α=1.5 L≧20 : α=2.0						

◆標準品一覧表／STANDARD SIZE

Rated Ripple Current(mA r.m.s./105℃, 100kHz)

定格電圧 Rated Voltage (Vdc)	静電容量 Capacitance (μF)	外形寸法 Size φDxL (mm)	定格リプル電流 RatedRipple Current	インピーダンス (Ω MAX) Impedance	
				20℃, 100kHz	-10℃, 100kHz
6.3	220	5×11	345	0.22	0.80
	470	6.3×11	540	0.094	0.35
	820	8×11.5	945	0.056	0.19
	1200	8×16	1250	0.045	0.15
	1200	10×12.5	1330	0.039	0.14
	1500	8×20	1500	0.029	0.11
	1800	10×16	1760	0.028	0.10
	2200	10×20	1960	0.020	0.060
	2700	10×23	2250	0.018	0.054
	3900	12.5×20	2480	0.017	0.043
	4700	12.5×25	2900	0.015	0.038
	5600	12.5×30	3450	0.013	0.033
	6800	16×20	3250	0.015	0.038
	6800	12.5×35	3570	0.012	0.031
	8200	16×25	3630	0.013	0.035
10	150	5×11	345	0.22	0.80
	330	6.3×11	540	0.094	0.35
	680	8×11.5	945	0.056	0.19
	1000	8×16	1250	0.045	0.15
	1000	10×12.5	1330	0.039	0.14
	1500	8×20	1500	0.029	0.11
	1500	10×16	1760	0.028	0.10
	1800	10×20	1960	0.020	0.060
	2200	10×23	2250	0.018	0.054
	3300	12.5×20	2480	0.017	0.043
	3900	12.5×25	2900	0.015	0.038
	4700	12.5×30	3450	0.013	0.033
	4700	16×20	3250	0.015	0.038
	5600	12.5×35	3570	0.012	0.031
	6800	16×25	3630	0.013	0.035
16	100	5×11	345	0.22	0.80
	220	6.3×11	540	0.094	0.35
	470	8×11.5	945	0.056	0.19
	680	8×16	1250	0.045	0.15
	680	10×12.5	1330	0.039	0.14
	1000	8×20	1500	0.029	0.11
	1000	10×16	1760	0.028	0.10
	1500	10×20	1960	0.020	0.06
	1800	10×23	2250	0.018	0.054
	2200	12.5×20	2480	0.017	0.043
	2700	12.5×25	2900	0.015	0.038
	3300	12.5×30	3450	0.013	0.033
	3300	16×20	3250	0.015	0.038
	3900	12.5×35	3570	0.012	0.031
	4700	16×25	3630	0.013	0.035

定格電圧 Rated Voltage (Vdc)	静電容量 Capacitance (μF)	外形寸法 Size φDxL (mm)	定格リプル電流 RatedRipple Current	インピーダンス (Ω MAX) Impedance	
				20℃, 100kHz	-10℃, 100kHz
25	68	5×11	345	0.220	0.80
	150	6.3×11	540	0.094	0.35
	330	8×11.5	945	0.056	0.19
	390	8×16	1250	0.045	0.15
	470	10×12.5	1330	0.039	0.14
	560	8×20	1500	0.029	0.11
	680	10×16	1760	0.028	0.10
	820	10×20	1960	0.020	0.060
	1000	10×23	2250	0.018	0.054
	1500	12.5×20	2480	0.017	0.043
	1800	12.5×25	2900	0.015	0.038
	2200	12.5×30	3450	0.013	0.033
	2200	16×20	3250	0.015	0.038
	2700	12.5×35	3570	0.012	0.031
	3300	16×25	3630	0.013	0.035
35	47	5×11	345	0.220	0.80
	100	6.3×11	540	0.094	0.35
	220	8×11.5	945	0.056	0.19
	270	8×16	1250	0.045	0.15
	330	10×12.5	1330	0.039	0.14
	390	8×20	1500	0.029	0.11
	470	10×16	1760	0.028	0.10
	560	10×20	1960	0.020	0.060
	680	10×23	2250	0.018	0.054
	1000	12.5×20	2480	0.017	0.043
	1200	12.5×25	2900	0.015	0.038
	1500	12.5×30	3450	0.013	0.033
	1500	16×20	3250	0.015	0.038
	1800	12.5×35	3570	0.012	0.031
	2200	16×25	3630	0.013	0.035
50	27	5×11	238	0.34	1.18
	56	6.3×11	385	0.14	0.50
	100	8×11.5	724	0.074	0.22
	120	8×16	950	0.061	0.18
	150	10×12.5	979	0.061	0.18
	180	8×20	1190	0.046	0.14
	220	10×16	1370	0.042	0.12
	270	10×20	1580	0.030	0.09
	330	10×23	1870	0.028	0.085
	470	12.5×20	2050	0.027	0.068
	560	12.5×25	2410	0.023	0.059
	680	12.5×30	2860	0.021	0.052
	820	12.5×35	2960	0.019	0.051
	820	16×20	2730	0.023	0.059
	1000	16×25	3010	0.021	0.056

◆標準品一覧表／STANDARD SIZE

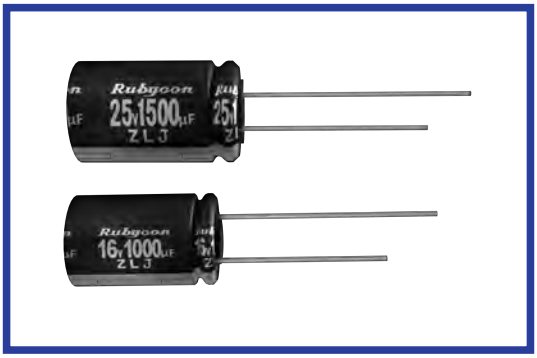
Rated Ripple Current(mA r.m.s./105℃, 100kHz)

定格電圧 Rated Voltage (Vdc)	静電容量 Capacitance (μF)	外形寸法 Size φDxL (mm)	定格リプル電流 RatedRipple Current	インピーダンス (Ω MAX) Impedance	
				20℃, 100kHz	-10℃, 100kHz
63	18	5×11	173	0.88	3.5
	47	6.3×11	278	0.35	1.4
	82	8×11.5	525	0.22	0.88
	100	8×16	688	0.16	0.64
	120	10×12.5	725	0.15	0.6
	150	8×20	861	0.12	0.48
	180	10×16	998	0.11	0.44
	270	10×20	1200	0.078	0.31
	270	12.5×16	1200	0.082	0.27
	330	10×23	1410	0.069	0.28
	390	12.5×20	1570	0.060	0.19
	470	12.5×25	1990	0.043	0.14
	560	12.5×30	2410	0.035	0.13
	560	16×20	2100	0.043	0.14
	680	12.5×35	2620	0.033	0.11
	820	12.5×40	2940	0.027	0.09
	820	16×25	2730	0.032	0.096
	820	18×20	2500	0.038	0.100
	1200	16×31.5	2990	0.024	0.068
	1200	18×25	2800	0.031	0.084
	1500	16×35.5	3040	0.021	0.057
	1500	18×31.5	3300	0.025	0.068
	1800	16×40	3570	0.019	0.057
	1800	18×35.5	3570	0.020	0.054
	2200	18×40	3670	0.018	0.049
80	12	5×11	163	1.4	5.6
	33	6.3×11	267	0.57	2.3
	56	8×11.5	462	0.36	1.4
	68	8×16	585	0.25	1.0
	82	10×12.5	624	0.23	0.96
	100	8×20	735	0.19	0.76
	120	10×16	780	0.17	0.72
	180	10×20	1040	0.12	0.52
	180	12.5×16	975	0.13	0.43
	220	10×23	1170	0.11	0.47
	270	12.5×20	1430	0.085	0.31
	330	12.5×25	1620	0.060	0.23
	390	12.5×30	1950	0.051	0.21
	390	16×20	1750	0.058	0.21
	470	12.5×35	2140	0.043	0.17
	560	12.5×40	2340	0.036	0.15
	560	16×25	2210	0.044	0.16
	560	18×20	1950	0.054	0.18
	680	16×31.5	2400	0.033	0.12
	820	16×35.5	2600	0.029	0.10
	820	18×25	2270	0.038	0.13
	1000	16×40	2860	0.027	0.09
	1000	18×31.5	2470	0.031	0.11
	1200	18×35.5	2860	0.027	0.084
	1500	18×40	3510	0.026	0.076

定格電圧 Rated Voltage (Vdc)	静電容量 Capacitance (μF)	外形寸法 Size φDxL (mm)	定格リプル電流 RatedRipple Current	インピーダンス (Ω MAX) Impedance	
				20℃, 100kHz	-10℃, 100kHz
100	8.2	5×11	163	1.4	5.6
	18	6.3×11	267	0.57	2.3
	33	8×11.5	462	0.36	1.4
	47	8×16	585	0.25	1.0
	56	10×12.5	624	0.23	0.96
	68	8×20	735	0.19	0.76
	82	10×16	780	0.17	0.72
	100	10×20	1040	0.12	0.52
	100	12.5×16	975	0.13	0.43
	120	10×23	1170	0.11	0.47
	150	12.5×20	1430	0.085	0.31
	220	12.5×25	1620	0.060	0.23
	270	12.5×30	1950	0.051	0.21
	270	16×20	1750	0.058	0.21
	330	12.5×35	2140	0.043	0.17
	390	12.5×40	2340	0.036	0.15
	390	16×25	2210	0.044	0.16
	390	18×20	1950	0.054	0.18
	470	16×31.5	2400	0.033	0.12
	470	18×25	2270	0.038	0.13
	560	16×35.5	2600	0.029	0.10
	560	18×31.5	2470	0.031	0.11
	680	16×40	2860	0.027	0.09
	680	18×35.5	2860	0.027	0.084
	820	18×40	3510	0.026	0.076

ZLJ series

105℃ 6000～10000時間品 高リプル 長寿命 低インピーダンス品
105℃ 6000～10000 hours.High Ripple Current, Long Life, Low Impedance



RoHS compliance

◆規格表／SPECIFICATIONS

項目　Item	特性　Characteristics
カテゴリ温度範囲 Category Temperature Range	−40～+105℃
定格電圧範囲 Rated Voltage Range	6.3～120Vdc
静電容量許容差 Capacitance Tolerance	±20%（20℃, 120Hz）
漏れ電流 Leakage Current (MAX)	I=0.01CV又は3μAのいずれか大なる値以下（定格電圧印加2分後） I=0.01CV or 3μA whichever is greater. (After 2 minutes) I=漏れ電流（μA） C=静電容量（μF） V=定格電圧（Vdc） Leakage Current　Capacitance　Rated Voltage
損失角の正接（tanδ） Dissipation Factor (MAX)	定格電圧 (Vdc) Rated Voltage: 6.3 / 10 / 16 / 25 / 35 / 50 / 63 / 80 / 100 / 120 tanδ: 0.22 / 0.19 / 0.16 / 0.14 / 0.12 / 0.10 / 0.09 / 0.08 / 0.08 / 0.08　(20℃, 120Hz) 1000uFを超えるものは1000uF増す毎に上記の表に0.02を加えた値とする。
耐久性 Endurance	105℃中で右表の時間定格電圧（リプル重畳）印加後、下記規格を満足すること。 After applying rated voltage with rated ripple current for specified time at 105℃, the capacitors shall meet the following requirements. 静電容量変化率 Capacitance Change: 初期値の ±25%以内 (6.3Vdc, 10Vdc：±30%) Within ±25% of the initial value. 損失角の正接 Dissipation Factor: 規格値の200%以下 Not more than 200% of the specified value. 漏れ電流 Leakage Current: 規格値以下 Not more than the specified value. ケースサイズ Case Size / 時間（hrs） Life Time: 6.3Vdc / 10～50Vdc / 63～100Vdc / 120Vdc φD≦6.3: 6000 / 7000 / 6000 / − 8X11.5: 8000 / 9000 / 8000 / − 10X12.5: 9000 / 9000 / 9000 / − 8X16, 8X20: 9000 / 10000 / 9000 / 9000 10X16, 10X20, 10X25 φD≧12.5: 10000
低温特性 Low Temperature Stability （インピーダンス比） Impedance Ratio (MAX)	定格電圧 (Vdc) Rated Voltage: 6.3 / 10 / 16 / 25 / 35 / 50 / 63 / 80 / 100 / 120 Z(−25℃)/Z(+20℃): 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 3 Z(−40℃)/Z(+20℃): 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 4　（120Hz）

◆呼称方法／PART NUMBER

□□□	ZLJ	□□□□□	M	□□□	□□	D x L
定格電圧 Rated Voltage	シリーズ名 Series	静電容量 Capacitance	静電容量許容差 Capacitance Tolerance	副記号 Option	リード加工記号 Lead Forming	ケースサイズ Case Size

◆リプル電流補正係数／MULTIPLIER FOR RIPPLE CURRENT

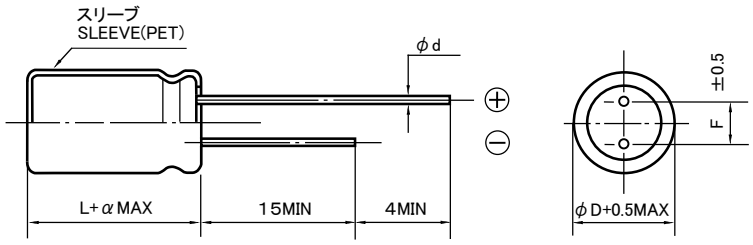
周波数 (Hz) Frequency		120	1k	10k	100k≦
係数 Coefficient	8.2～33μF	0.42	0.70	0.90	1.00
	47～270μF	0.50	0.73	0.92	1.00
	330～680μF	0.55	0.77	0.94	1.00
	820～1800μF	0.60	0.80	0.96	1.00
	2200～8200μF	0.70	0.85	0.98	1.00

◆副記号／OPTION

ブランク　：標準品
EFU　　：低インピーダンス仕様品

Blank　: Standard item
EFU　: Low Impedance items

◆寸法図／DIMENSIONS



(mm)

φD	5	6.3	8	10	12.5	16	18
φd	0.5		0.6			0.8	
F	2.0	2.5	3.5	5.0		7.5	
α	L≦16 : α=1.5 L≧20 : α=2.0						

◆標準品一覧表／STANDARD SIZE

Rated Ripple Current(mA r.m.s./105℃, 100kHz)

定格電圧 Rated Voltage (Vdc)	静電容量 Capacitance (μF)	外形寸法 Size φDxL (mm)	定格リプル電流 RatedRipple Current	インピーダンス (Ω MAX) Impedance	
				20℃, 100kHz	-10℃, 100kHz
6.3	220	5×11	345	0.40	1.2
	470	6.3×11	540	0.17	0.51
	820	8×11.5	945	0.075	0.23
	1000	8×16	1250	0.059	0.18
	1200	10×12.5	1330	0.053	0.16
	1500	8×20	1500	0.041	0.13
	1800	10×16	1760	0.038	0.12
	2700	10×20	1960	0.028	0.084
	3300	10×25	2250	0.024	0.072
	3900	12.5×20	2480	0.025	0.075
	4700	12.5×25	2900	0.019	0.057
	5600	12.5×30	3450	0.018	0.054
	6800	12.5×35	3570	0.016	0.048
	6800	16×20	3250	0.021	0.063
	8200	16×25	3630	0.017	0.051
10	150	5×11	450	0.40	1.2
	330	6.3×11	700	0.17	0.51
	560	8×11.5	1200	0.075	0.23
	680	8×16	1600	0.059	0.18
	820	10×12.5	1700	0.053	0.16
	1000	8×20	1960	0.041	0.13
	1200	10×16	2000	0.038	0.12
	1800	10×20	2500	0.028	0.084
	2200	10×25	2900	0.024	0.072
	2700	12.5×20	2600	0.025	0.075
	3300	12.5×25	3200	0.019	0.057
	4700	12.5×30	3660	0.018	0.054
	4700	16×20	3330	0.021	0.063
	5600	12.5×35	4120	0.016	0.048
	5600	16×25	3810	0.017	0.051
16	120	5×11	450	0.40	1.2
	270	6.3×11	700	0.17	0.51
	470	8×11.5	1200	0.075	0.23
	560	8×16	1600	0.059	0.18
	680	8×16	1600	0.059	0.18
	680	10×12.5	1700	0.053	0.16
	820	8×20	1960	0.041	0.13
	1000	8×20	1960	0.041	0.13
	1000	10×16	2000	0.038	0.12
	1500	10×20	2500	0.028	0.084
	1800	10×25	2900	0.024	0.072
	2200	12.5×20	2600	0.025	0.075
	2700	12.5×25	3200	0.019	0.057
	3300	12.5×30	3660	0.018	0.054
	3300	16×20	3330	0.021	0.063
	3900	12.5×35	4120	0.016	0.048
	4700	16×25	3810	0.017	0.051

定格電圧 Rated Voltage (Vdc)	静電容量 Capacitance (μF)	外形寸法 Size φDxL (mm)	定格リプル電流 RatedRipple Current	インピーダンス (Ω MAX) Impedance	
				20℃, 100kHz	-10℃, 100kHz
25	68	5×11	450	0.40	1.2
	150	6.3×11	700	0.17	0.51
	330	8×11.5	1200	0.075	0.23
	390	8×16	1600	0.059	0.18
	470	10×12.5	1700	0.053	0.16
	560	8×20	1960	0.041	0.13
	680	10×16	2000	0.038	0.12
	1000	10×20	2500	0.028	0.084
	1200	10×25	2900	0.024	0.072
	1500	12.5×20	2600	0.025	0.075
	1800	12.5×25	3200	0.019	0.057
	2200	12.5×30	3660	0.018	0.054
	2200	16×20	3330	0.021	0.063
	2700	12.5×35	4120	0.016	0.048
	3300	16×25	3810	0.017	0.051
35	47	5×11	450	0.40	1.2
	100	6.3×11	700	0.17	0.51
	180	8×11.5	1200	0.075	0.23
	220	8×16	1600	0.059	0.18
	270	8×16	1600	0.059	0.18
	270	10×12.5	1700	0.053	0.16
	330	8×20	1960	0.041	0.13
	330	10×12.5	1700	0.053	0.16
	390	8×20	1960	0.041	0.13
	390	10×16	2000	0.038	0.12
	470	10×16	2000	0.038	0.12
	560	10×20	2500	0.028	0.084
	680	10×25	2900	0.024	0.072
	820	12.5×20	2600	0.025	0.075
	1000	12.5×20	2600	0.025	0.075
	1200	12.5×25	3200	0.019	0.057
	1500	12.5×30	3660	0.018	0.054
	1500	16×20	3330	0.021	0.063
	1800	12.5×35	4120	0.016	0.048
	1800	16×25	3810	0.017	0.051
50	27	5×11	310	0.48	1.5
	56	6.3×11	500	0.22	0.66
	100	8×11.5	950	0.12	0.36
	120	8×11.5	1300	0.11	0.33
	120	8×16	1230	0.082	0.25
	150	10×12.5	1280	0.073	0.22
	180	8×16	1700	0.081	0.24
	180	8×20	1580	0.058	0.18
	220	10×12.5	1700	0.071	0.21
	220	10×16	1650	0.053	0.16
	270	8×20	2100	0.058	0.17
	330	10×16	2100	0.052	0.16

◆標準品一覧表／STANDARD SIZE

Rated Ripple Current（mA r.m.s./105℃, 100kHz）

定格電圧 Rated Voltage (Vdc)	静電容量 Capacitance (μF)	外形寸法 Size φDxL (mm)	定格リプル電流 RatedRipple Current	インピーダンス (Ω MAX) Impedance	
				20℃, 100kHz	−10℃, 100kHz
50	330	10×20	2060	0.038	0.12
	390	10×25	2420	0.032	0.10
	470	10×20	2500	0.037	0.11
	470	12.5×16	2200	0.040	0.12
	470	12.5×20	2300	0.032	0.10
	560	10×25	2900	0.031	0.093
	680	12.5×20	2700	0.029	0.087
	680	12.5×25	2800	0.025	0.080
	820	12.5×30	3370	0.023	0.074
	820	16×20	3070	0.026	0.084
	1000	12.5×25	3000	0.022	0.066
	1000	12.5×30	3500	0.020	0.060
	1000	12.5×35	3810	0.021	0.067
	1000	16×25	3510	0.022	0.070
	1200	12.5×35	4000	0.017	0.051
	1200	16×20	3100	0.023	0.069
	1500	12.5×40	4500	0.019	0.057
	1500	16×25	3600	0.018	0.054
	1500	18×20	3200	0.029	0.087
	2200	16×31.5	4100	0.018	0.054
	2200	18×25	3700	0.022	0.066
	2700	16×35.5	4400	0.016	0.048
	2700	16×40	4800	0.014	0.042
	2700	18×31.5	4200	0.019	0.057
	3300	18×35.5	4600	0.016	0.048
	3900	18×40	5000	0.014	0.042
63	18	5×11	240	0.71	3.2
	47	6.3×11	420	0.28	1.3
	82	8×11.5	720	0.18	0.79
	100	8×11.5	1000	0.13	0.39
	100	8×16	990	0.13	0.58
	120	8×16	1300	0.095	0.29
	120	10×12.5	990	0.110	0.44
	150	8×20	1200	0.096	0.43
	150	10×12.5	1300	0.080	0.24
	180	8×20	1600	0.069	0.21
	180	10×16	1200	0.076	0.31
	220	10×16	1700	0.058	0.17
	270	10×20	1570	0.056	0.23
	270	12.5×16	1570	0.072	0.27
	330	10×20	2000	0.042	0.13
	330	10×25	1990	0.046	0.19
	330	12.5×16	1900	0.045	0.14
	390	10×25	2400	0.035	0.11
	390	12.5×20	1990	0.041	0.13
	470	12.5×20	2400	0.033	0.099
	470	12.5×25	2460	0.031	0.093
	560	12.5×30	2760	0.028	0.084
	560	16×20	2380	0.032	0.096
	680	12.5×25	2800	0.025	0.075
	680	12.5×35	3040	0.024	0.072
	820	12.5×30	3200	0.022	0.066
	820	16×20	2900	0.025	0.075
	820	16×25	2890	0.025	0.075
	1000	12.5×35	3500	0.018	0.054
	1000	16×25	3200	0.020	0.060
	1200	12.5×40	3800	0.021	0.063
	1200	18×20	3000	0.032	0.096
	1500	16×31.5	3500	0.020	0.060
63	1500	18×25	3200	0.024	0.072
	1800	16×35.5	3800	0.017	0.051
	1800	18×31.5	3700	0.020	0.060
	2200	16×40	4100	0.015	0.045
	2200	18×35.5	3900	0.017	0.051
	2700	18×40	4300	0.015	0.045
80	12 ●	5×11	235	0.72	3.2
	12	5×11	220	1.20	5.4
	27 ●	6.3×11	390	0.34	1.5
	27	6.3×11	370	0.46	2.1
	47 ●	8×11.5	650	0.20	0.9
	47	8×11.5	620	0.29	1.3
	56	8×16	780	0.20	0.9
	68	10×12.5	780	0.17	0.66
	82	8×16	820	0.14	0.63
	82	8×20	1040	0.16	0.66
	100	10×12.5	860	0.14	0.56
	100	10×16	1040	0.11	0.47
	120	8×20	1090	0.12	0.54
	150	10×16	1150	0.09	0.36
	150	10×20	1430	0.084	0.34
	150	12.5×16	1430	0.110	0.34
	180	10×25	1620	0.069	0.28
	220	10×20	1570	0.068	0.28
	220	12.5×16	1430	0.090	0.27
	220	12.5×20	1750	0.062	0.18
	270	10×25	1780	0.055	0.22
	270	12.5×25	2210	0.047	0.14
	330	12.5×20	1800	0.048	0.15
	330	12.5×30	2400	0.042	0.13
	330	16×20	1950	0.048	0.15
	390	12.5×25	2210	0.038	0.12
	390	12.5×35	2600	0.036	0.11
	470	12.5×30	2520	0.033	0.11
	470	12.5×40	2860	0.032	0.095
	470	16×20	2150	0.036	0.120
	470	16×25	2430	0.038	0.120
	470	18×20	2270	0.045	0.140
	560	12.5×35	2860	0.026	0.078
	560	16×31.5	2640	0.032	0.095
	680	16×25	2620	0.028	0.084
	680	18×20	2280	0.032	0.096
	680	16×35.5	2860	0.029	0.086
	680	18×25	2500	0.036	0.110
	820	16×31.5	2900	0.022	0.066
	820	16×40	3510	0.027	0.081
	820	18×31.5	2860	0.030	0.090
	1000	16×35.5	3150	0.020	0.060
	1000	18×25	2750	0.027	0.081
	1000	18×35.5	3510	0.027	0.081
	1200	16×40	3710	0.018	0.054
	1200	18×31.5	3150	0.020	0.060
	1200	18×40	3860	0.026	0.076
	1500	18×35.5	3710	0.018	0.054
	1800	18×40	4060	0.017	0.051

● : 副記号 EFUとなります。
● : OPTION has EFU

◆標準品一覧表／STANDARD SIZE

Rated Ripple Current(mA r.m.s./105℃, 100kHz)

定格電圧 Rated Voltage (Vdc)	静電容量 Capacitance (μF)	外形寸法 Size φDxL (mm)	定格リプル電流 RatedRipple Current	インピーダンス (Ω MAX) Impedance	
				20℃, 100kHz	-10℃, 100kHz
100	8.2 ●	5×11	235	0.72	3.2
	8.2	5×11	220	1.2	5.4
	18 ●	6.3×11	390	0.34	1.5
	18	6.3×11	370	0.46	2.1
	33 ●	8×11.5	650	0.2	0.9
	33	8×11.5	620	0.29	1.3
	47 ●	8×16	820	0.14	0.63
	47	8×16	780	0.20	0.90
	56 ●	10×12.5	860	0.14	0.56
	56	10×12.5	780	0.17	0.66
	68 ●	8×20	1090	0.12	0.54
	68	8×20	1040	0.16	0.66
	82 ●	10×16	1150	0.09	0.36
	82	10×16	1040	0.11	0.47
	100	10×20	1430	0.084	0.34
	100	12.5×16	1430	0.11	0.34
	120	10×20	1570	0.068	0.28
	120	10×25	1620	0.069	0.28
	120	12.5×16	1430	0.090	0.27
	150	10×25	1780	0.055	0.22
	150	12.5×20	1750	0.062	0.18
	180	12.5×20	1800	0.048	0.15
	220 ●	12.5×25	2210	0.038	0.12
	220	12.5×25	2210	0.047	0.14
	270 ●	12.5×30	2520	0.033	0.11
	270	12.5×30	2400	0.042	0.13
	270	16×20	1950	0.048	0.15
	330	12.5×35	2600	0.036	0.11
	330	16×20	2150	0.036	0.12
	390	12.5×35	2860	0.026	0.078
	390	12.5×40	2860	0.032	0.095
	390 ●	16×25	2620	0.028	0.084
	390	16×25	2430	0.038	0.120
	390 ●	18×20	2280	0.032	0.096
	390	18×20	2270	0.045	0.140
	470	16×31.5	2640	0.032	0.095
	470	18×25	2500	0.036	0.110
	560	16×31.5	2900	0.022	0.066
	560	16×35.5	2860	0.029	0.086
	560	18×25	2750	0.027	0.081
	560	18×31.5	2860	0.030	0.090
	680	16×35.5	3150	0.020	0.060
	680	16×40	3510	0.027	0.081
	680	18×31.5	3150	0.020	0.060
	680	18×35.5	3510	0.027	0.081
	820	16×40	3710	0.018	0.054
	820	18×35.5	3710	0.018	0.054
	820	18×40	3860	0.026	0.076
	1000	18×40	4060	0.017	0.051

定格電圧 Rated Voltage (Vdc)	静電容量 Capacitance (μF)	外形寸法 Size φDxL (mm)	定格リプル電流 RatedRipple Current	インピーダンス (Ω MAX) Impedance	
				20℃, 100kHz	-10℃, 100kHz
120	33	8×16	585	0.25	1.00
	47	8×20	735	0.19	0.76
	56	10×16	780	0.17	0.72
	82	10×20	1040	0.12	0.52
	100	10×25	1250	0.10	0.43
	120	10×28	1400	0.09	0.38
	120	12.5×20	1430	0.085	0.31
	150	12.5×25	1620	0.21	0.84
	180	12.5×30	1880	0.18	0.72
	180	16×20	1700	0.17	0.65
	220	12.5×35	2140	0.15	0.60
	270	12.5×40	2340	0.12	0.48
	270	16×25	2100	0.13	0.49
	270	18×20	1850	0.14	0.52
	330	16×31.5	2400	0.10	0.38
	390	16×35.5	2600	0.085	0.32
	390	18×25	2270	0.10	0.37
	470	16×40	2860	0.075	0.29
	470	18×31.5	2470	0.08	0.30
	560	18×35.5	2860	0.07	0.26
	680	18×40	3510	0.06	0.22

● :副記号 EFUとなります。
● :OPTION has EFU

ZLQ series

105℃ 3000～6000時間品　超小形化　低インピーダンス品
105℃ 3000～6000 hours. UltraMiniaturized, Low Impedance



RoHS compliance

◆規格表／SPECIFICATIONS

項目　Item	特性　Characteristics
カテゴリ温度範囲 Category Temperature Range	-40～+105℃
定格電圧範囲 Rated Voltage Range	6.3～35Vdc
静電容量許容差 Capacitance Tolerance	±20%（20℃, 120Hz）
漏れ電流 Leakage Current (MAX)	I＝0.03CV又は3μAのいずれか大なる値以下（定格電圧印加2分後） I＝0.03CV or 3μA whichever is greater.　（After 2 minutes） I=漏れ電流（μA）C=静電容量（μF）V=定格電圧（Vdc） Leakage Current　Capacitance　Rated Voltage
損失角の正接（tanδ） Dissipation Factor (MAX)	定格電圧（Vdc）Rated Voltage: 6.3 / 10 / 16 / 25 / 35 tanδ: 0.22 / 0.19 / 0.16 / 0.14 / 0.12　（20℃, 120Hz） 1000μFを越えるものは1000μF増す毎に上表の値に0.02を加えた値とする。 When capacitance is over 1000μF, tanδ shall be added 0.02 to the listed value with increase of every 1000μF.
耐久性 Endurance	105℃中で右表の時間定格電圧（リプル重畳）印加後、下記項目を満足すること。 After applying rated voltage with rated ripple current for specified time at 105℃, the capacitors shall meet the following requirements. 静電容量変化率 Capacitance Change：初期値の±25%以内（6.3Vdc, 10Vdc：±30%）Within ±25% of the initial value (6.3Vdc, 10Vdc：±30%) 損失角の正接 Dissipation Factor：規格値の 200% 以下 Not more than 200% of the specified value. 漏れ電流 Leakage Current：規格値以下 Not more than the specified value. ケースサイズ Case Size / 時間(hrs) Time(hrs)：φD≦6.3 / 3000；φD＝8 / 4000；φD＝10 / 5000；φD≧12.5 / 6000
低温特性 Low Temperature Stability （インピーダンス比） Impedance Ratio (MAX)	定格電圧（Vdc）Rated Voltage: 6.3 / 10 / 16 / 25 / 35 Z(-25℃)/Z(+20℃): 3 / 2 / 2 / 2 / 2 Z(-40℃)/Z(+20℃): 6 / 4 / 3 / 3 / 3　（120Hz）

◆呼称方法／PART NUMBER

□□□	ZLQ	□□□□□	M	□□□	□□	D x L
定格電圧 Rated Voltage	シリーズ名 Series	静電容量 Capacitance	静電容量許容差 Capacitance Tolerance	副記号 Option	リード加工記号 Lead Forming	ケースサイズ Case Size

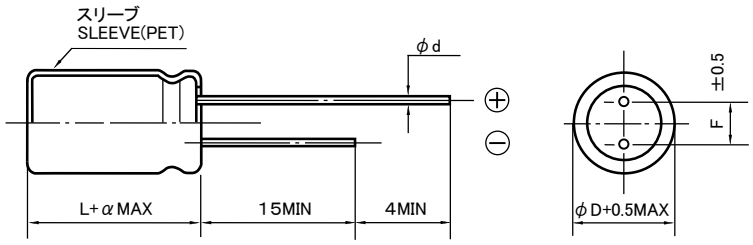
◆リプル電流補正係数／MULTIPLIER FOR RIPPLE CURRENT

周波数（Hz）Frequency		120	1k	10k	100k≦
係数 Coefficient	56～270μF	0.50	0.73	0.92	1.00
	330～680μF	0.55	0.77	0.94	1.00
	820～1800μF	0.60	0.80	0.96	1.00
	2200～12000μF	0.70	0.85	0.98	1.00

◆副記号／OPTION

EFC：PETスリーブ PET Sleeve

◆寸法図／DIMENSIONS



(mm)

φD	5	6.3	8	10	12.5	16
φd	0.5		0.6			0.8
F	2.0	2.5	3.5	5.0		7.5
α	L≦16 : α=1.5 L≧20 : α=2.0					

◆標準品一覧表／STANDARD SIZE

Rated Ripple Current(mA r.m.s./105℃, 100kHz)

定格電圧 Rated Voltage (Vdc)	静電容量 Capacitance (μF)	外形寸法 Size φDxL (mm)	定格リプル電流 RatedRipple Current	インピーダンス (Ω MAX) Impedance	
				20℃, 100kHz	-10℃, 100kHz
6.3	270	5×11	400	0.21	0.77
	680	6.3×11	620	0.092	0.34
	1200	8×11.5	1060	0.049	0.15
	1500	8×16	1390	0.038	0.12
	1800	10×12.5	1470	0.035	0.11
	2200	8×20	1660	0.027	0.081
	2700	10×16	1930	0.025	0.075
	3900	10×20	2130	0.018	0.054
	4700	10×25	2500	0.015	0.045
	5600	12.5×20	2690	0.016	0.041
	8200	12.5×25	3140	0.013	0.033
	8200	12.5×30	3680	0.012	0.030
	10000	16×20	3500	0.014	0.035
	10000	12.5×35	3800	0.010	0.025
	12000	16×25	3880	0.011	0.028
10	220	5×11	400	0.21	0.77
	470	6.3×11	620	0.092	0.34
	820	8×11.5	1060	0.049	0.15
	1200	8×16	1390	0.038	0.12
	1200	10×12.5	1470	0.035	0.11
	1800	8×20	1660	0.027	0.081
	1800	10×16	1930	0.025	0.075
	2700	10×20	2130	0.018	0.054
	3300	10×25	2500	0.015	0.045
	3900	12.5×20	2690	0.016	0.041
	5600	12.5×25	3140	0.013	0.033
	6800	12.5×30	3680	0.012	0.030
	6800	16×20	3500	0.014	0.035
	8200	12.5×35	3800	0.010	0.025
	8200	16×25	3880	0.011	0.028
16	150	5×11	400	0.21	0.77
	330	6.3×11	620	0.092	0.34
	560	8×11.5	1060	0.049	0.15
	820	8×16	1390	0.038	0.12
	820	10×12.5	1470	0.035	0.11
	1200	8×20	1660	0.027	0.081
	1200	10×16	1930	0.025	0.075
	1800	10×20	2130	0.018	0.054
	2200	10×25	2500	0.015	0.045
	2700	12.5×20	2690	0.016	0.041
	3900	12.5×25	3140	0.013	0.033
	3900	12.5×30	3680	0.012	0.030
	4700	16×20	3500	0.014	0.035
	5600	12.5×35	3800	0.010	0.025
	5600	16×25	3880	0.011	0.028

定格電圧 Rated Voltage (Vdc)	静電容量 Capacitance (μF)	外形寸法 Size φDxL (mm)	定格リプル電流 RatedRipple Current	インピーダンス (Ω MAX) Impedance	
				20℃, 100kHz	-10℃, 100kHz
25	82	5×11	400	0.21	0.77
	180	6.3×11	620	0.092	0.34
	330	8×11.5	1060	0.049	0.15
	470	8×16	1390	0.038	0.12
	560	10×12.5	1470	0.035	0.11
	680	8×20	1660	0.027	0.081
	820	10×16	1930	0.025	0.075
	1200	10×20	2130	0.018	0.054
	1500	10×25	2500	0.015	0.045
	1800	12.5×20	2690	0.016	0.041
	2200	12.5×25	3140	0.013	0.033
	2700	12.5×30	3680	0.012	0.030
	2700	16×20	3500	0.014	0.035
	3300	12.5×35	3800	0.010	0.025
	3900	16×25	3880	0.011	0.028
35	56	5×11	400	0.21	0.77
	120	6.3×11	620	0.092	0.34
	220	8×11.5	1060	0.049	0.15
	270	8×16	1390	0.038	0.12
	330	10×12.5	1470	0.035	0.11
	390	8×20	1660	0.027	0.081
	470	10×16	1930	0.025	0.075
	680	10×20	2130	0.018	0.054
	820	10×25	2500	0.015	0.045
	1000	12.5×20	2690	0.016	0.041
	1500	12.5×25	3140	0.013	0.033
	1500	12.5×30	3680	0.012	0.030
	1800	16×20	3500	0.014	0.035
	2200	12.5×35	3800	0.010	0.025
	2200	16×25	3880	0.011	0.028

ZLS series

105℃ 6000時間品　小形化　低インピーダンス品
Load Life : 105℃ 6000 hours. Miniaturized, Low Impedance



RoHS compliance

◆規格表／SPECIFICATIONS

項目　Item	特性　Characteristics
カテゴリ温度範囲 Category Temperature Range	−40～+105℃
定格電圧範囲 Rated Voltage Range	10～35Vdc
静電容量許容差 Capacitance Tolerance	±20%（20℃, 120Hz）
漏れ電流 Leakage Current (MAX)	I＝0.01CV以下（定格電圧印加2分後） I＝0.01CV MAX. (After 2 minutes) I=漏れ電流（μA） C=静電容量（μF） V=定格電圧（Vdc） Leakage Current　Capacitance　Rated Voltage
損失角の正接（tanδ） Dissipation Factor (MAX)	定格電圧（Vdc） Rated Voltage: 10 / 16 / 25 / 35 tanδ: 0.19 / 0.16 / 0.14 / 0.12　(20℃, 120Hz) 1000μFを越えるものは1000μF増す毎に上表の値に0.02を加えた値とする。 When capacitance is over 1000μF, tanδ shall be added 0.02 to the listed value with increase of every 1000μF.
耐久性 Endurance	105℃中で6000時間定格電圧（リプル重畳）印加後、下記項目を満足すること。 After applying rated voltage with rated ripple current for 6000 hours at 105℃, the capacitors shall meet the following requirements. 静電容量変化率 Capacitance Change: 初期値の±25%以内(10V：±30%) Within ±25% of the initial value.(10V：±30%) 損失角の正接 Dissipation Factor: 規格値の200%以下 Not more than 200% of the specified value. 漏れ電流 Leakage Current: 規格値以下 Not more than the specified value.
低温特性 Low Temperature Stability （インピーダンス比） Impedance Ratio (MAX)	定格電圧（Vdc） Rated Voltage: 10 / 16 / 25 / 35 Z(−25℃)/Z(+20℃): 2 / 2 / 2 / 2 Z(−40℃)/Z(+20℃): 3 / 3 / 3 / 3　(120Hz)

◆呼称方法／PART NUMBER

□□□	ZLS	□□□□□	M	□□□	□□	D x L
定格電圧 Rated Voltage	シリーズ名 Series	静電容量 Capacitance	静電容量許容差 Capacitance Tolerance	副記号 Option	リード加工記号 Lead Forming	ケースサイズ Case Size

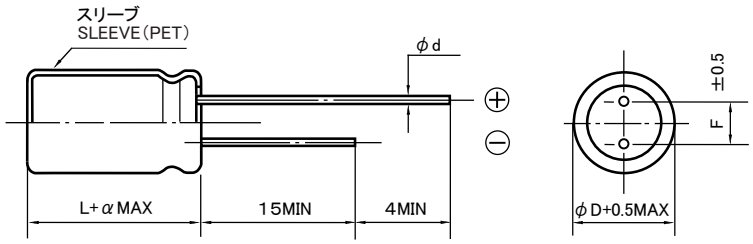
◆リプル電流補正係数／MULTIPLIER FOR RIPPLE CURRENT

周波数（Hz） Frequency		120	1k	10k	100k≦
係数 Coefficient	220～270μF	0.50	0.73	0.92	1.00
	330～680μF	0.55	0.77	0.94	1.00
	820～1800μF	0.60	0.80	0.96	1.00
	2200～5600μF	0.70	0.85	0.98	1.00

◆副記号／OPTION

EFC : PETスリーブ PET Sleeve

◆寸法図／DIMENSIONS



(mm)

φD	8	10	12.5
φd	0.6		
F	3.5	5.0	
α	L≦16 : α＝1.5 L≧20 : α＝2.0		

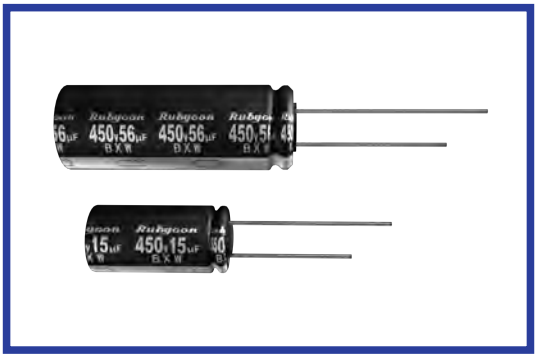
◆標準品一覧表／STANDARD SIZE

Rated Ripple Current(mA r.m.s./105℃, 100kHz)

定格電圧 Rated Voltage (Vdc)	静電容量 Capacitance (μF)	外形寸法 Size φD×L (mm)	定格リプル電流 Rated ripple current	インピーダンス(Ω MAX) Impedance	
				20℃,100kHz	−10℃, 100kHz
10	680	8×11.5	900	0.062	0.19
	1000	8×16	1210	0.048	0.15
	1000	10×12.5	1240	0.045	0.14
	1500	8×20	1410	0.033	0.11
	1500	10×16	1650	0.032	0.10
	1800	10×20	1960	0.020	0.060
	2200	10×23	2250	0.018	0.054
	3300	12.5×20	2480	0.017	0.043
	3900	12.5×25	2900	0.015	0.038
	4700	12.5×30	3450	0.013	0.033
	5600	12.5×35	3570	0.012	0.031
16	470	8×11.5	900	0.062	0.19
	680	8×16	1210	0.048	0.15
	680	10×12.5	1240	0.045	0.14
	1000	8×20	1410	0.033	0.11
	1000	10×16	1650	0.032	0.10
	1500	10×20	1960	0.020	0.060
	1800	10×23	2250	0.018	0.054
	2200	10×25	2500	0.017	0.051
	2200	12.5×20	2480	0.017	0.043
	2700	12.5×25	2900	0.015	0.038
	3300	12.5×30	3450	0.013	0.033
	3900	12.5×35	3570	0.012	0.031
25	330	8×11.5	900	0.062	0.19
	390	8×16	1210	0.048	0.15
	470	10×12.5	1240	0.045	0.14
	560	8×20	1410	0.033	0.11
	680	10×16	1650	0.032	0.10
	820	10×20	1960	0.020	0.060
	1000	10×20	1960	0.020	0.060
	1000	10×23	2250	0.018	0.054
	1500	12.5×20	2480	0.017	0.043
	1800	12.5×25	2900	0.015	0.038
	2200	12.5×30	3450	0.013	0.033
	2700	12.5×35	3570	0.012	0.031
35	220	8×11.5	900	0.062	0.19
	270	8×16	1210	0.048	0.15
	330	10×12.5	1240	0.045	0.14
	390	8×20	1410	0.033	0.11
	470	10×16	1650	0.032	0.100
	560	10×20	1960	0.020	0.060
	680	10×23	2250	0.018	0.054
	1000	12.5×20	2480	0.017	0.043
	1200	12.5×25	2900	0.015	0.038
	1500	12.5×30	3450	0.013	0.033
	1800	12.5×35	3570	0.012	0.031

BXW series

105℃長寿命(10000～12000時間)小形化品 -40℃対応
105℃ 10000～12000 hours,Miniaturized, -40℃～105℃



RoHS compliance

◆規格表／SPECIFICATIONS

項目　Item	特性　Characteristics
カテゴリ温度範囲 Category Temperature Range	-40～+105℃
定格電圧範囲 Rated Voltage Range	160～450Vdc
静電容量許容差 Capacitance Tolerance	±20%(20℃, 120Hz)
漏れ電流 Leakage Current (MAX)	I=3√CV (定格電圧印加5分後) I=3√CV (After 5 minutes application of rated voltage) I=漏れ電流(μA) C=静電容量(μF) V=定格電圧(Vdc) Leakage Current　Capacitance　Rated Voltage
損失角の正接(tanδ) Dissipation Factor (MAX)	定格電圧(Vdc) Rated Voltage: 160～400 / 420, 450 tanδ: 0.20 / 0.25 (20℃, 120Hz)
耐久性 Endurance	105℃中で右表の時間定格電圧(リプル重畳)印加後、下記項目を満足すること。 After applying rated voltage with rated ripple current for specified time at 105℃, the capacitors shall meet the following requirements. 静電容量変化率 Capacitance Change: 初期値の ±20% 以内 Within ±20% of the initial value. 損失角の正接 Dissipation Factor: 規格値の 200% 以下 Not more than 200% of the specified value. 漏れ電流 Leakage Current: 規格値以下 Not more than the specified value. ケースサイズ Case Size / 時間(hrs) Time(hrs): L≦20: 10000 L≧25: 12000
低温特性 Low Temperature Stability (インピーダンス比) Impedance Ratio (MAX)	定格電圧(Vdc) Rated Voltage: 160～250 / 350, 400 / 420, 450 Z(-25℃)/Z(+20℃): 3 / 5 / 6 Z(-40℃)/Z(+20℃): 6 / 6 / 10 (120Hz)

◆呼称方法／PART NUMBER

□□□	BXW	□□□□□	M	□□□	□□	D x L
定格電圧 Rated Voltage	シリーズ名 Series	静電容量 Capacitance	静電容量許容差 Capacitance Tolerance	副記号 Option	リード加工記号 Lead Forming	ケースサイズ Case Size

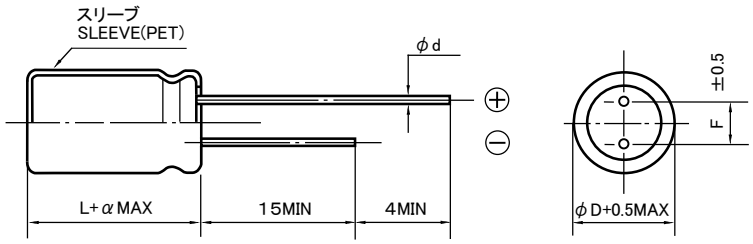
◆リプル電流補正係数／MULTIPLIER FOR RIPPLE CURRENT

周波数(Hz) Frequency		60(50)	120	500	1k	10k	100k≦
係数 Coefficient	10～82μF	0.80	1.00	1.30	1.50	2.10	2.50
	100～220μF	0.80	1.00	1.30	1.50	2.00	2.25
	270～820μF	0.80	1.00	1.30	1.50	1.90	2.00

◆副記号／OPTION

EFR : PETスリーブ PET Sleeve

◆寸法図／DIMENSIONS



(mm)

φD	10	12.5	14.5	16	18
φd	0.6		0.8		
F	5.0		7.5		
α	2.0				

◆標準品一覧表／STANDARD SIZE

Rated Ripple Current(A r.m.s./105℃)

定格電圧 Rated Voltage (Vdc)	静電容量 Capacitance (μF)	外形寸法 Size φDxL (mm)	定格リプル電流 Rated Ripple Current	
			120Hz	100kHz
160	47	10×16	0.260	0.650
	68	10×20	0.320	0.800
	82	16×16	0.540	1.350
	100	10×25	0.530	1.193
	100	12.5×20	0.600	1.350
	100	18×16	0.690	1.553
	120	10×30	0.620	1.395
	150	10×35	0.700	1.575
	150	12.5×25	0.730	1.643
	150	14.5×20	0.800	1.800
	180	10×40	0.800	1.800
	180	12.5×30	0.870	1.958
	180	16×20	0.800	1.800
	220	10×50	1.000	2.250
	220	12.5×35	1.000	2.250
	220	14.5×25	0.890	2.003
	220	18×20	0.990	2.228
	270	12.5×40	1.120	2.240
	270	14.5×30	1.100	2.200
	270	16×25	1.000	2.000
	330	12.5×45	1.240	2.480
	330	14.5×35	1.220	2.440
	330	16×30	1.200	2.400
	330	18×25	1.180	2.360
	390	14.5×40	1.380	2.760
	390	16×35	1.380	2.760
	470	14.5×45	1.520	3.040
	470	16×40	1.550	3.100
	470	18×30	1.550	3.100
	560	16×45	1.760	3.520
	560	18×35	1.740	3.480
	680	18×40	2.000	4.000
	820	18×50	2.230	4.460
200	33	10×16	0.260	0.650
	47	10×20	0.320	0.800
	56	16×16	0.540	1.350
	68	10×25	0.430	1.075
	68	12.5×20	0.540	1.350
	82	10×30	0.500	1.250
	82	18×16	0.620	1.550
	100	10×35	0.640	1.440
	100	14.5×20	0.580	1.305
	120	10×40	0.740	1.665
	120	12.5×25	0.650	1.463
	120	16×20	0.800	1.800
	150	10×45	0.780	1.755
	150	12.5×30	0.800	1.800
	150	14.5×25	0.790	1.778
	180	12.5×35	0.920	2.070
	180	14.5×30	0.950	2.138

定格電圧 Rated Voltage (Vdc)	静電容量 Capacitance (μF)	外形寸法 Size φDxL (mm)	定格リプル電流 Rated Ripple Current	
			120Hz	100kHz
200	180	16×25	0.900	2.025
	180	18×20	1.000	2.250
	220	12.5×40	1.050	2.363
	220	14.5×35	1.090	2.453
	220	16×30	1.080	2.430
	270	12.5×50	1.260	2.520
	270	14.5×40	1.260	2.520
	270	16×30	1.180	2.360
	270	18×25	1.100	2.200
	330	14.5×45	1.370	2.740
	330	16×40	1.430	2.860
	330	18×30	1.300	2.600
	390	14.5×50	1.480	2.960
	390	16×45	1.550	3.100
	390	18×35	1.430	2.860
	470	16×50	1.680	3.360
	470	18×40	1.620	3.240
	560	18×45	1.770	3.540
220	33	10×16	0.240	0.600
	47	10×20	0.300	0.750
	56	10×25	0.400	1.000
	68	12.5×20	0.480	1.200
	82	10×30	0.500	1.250
	100	10×35	0.640	1.440
	100	12.5×25	0.620	1.395
	100	14.5×20	0.600	1.350
	120	10×45	0.750	1.688
	120	12.5×30	0.740	1.665
	120	14.5×25	0.750	1.688
	120	16×20	0.680	1.530
	150	12.5×35	0.880	1.980
	150	18×20	0.830	1.868
	180	12.5×40	1.020	2.295
	180	14.5×30	0.910	2.048
	180	16×25	0.900	2.025
	220	12.5×45	1.050	2.363
	220	14.5×35	1.040	2.340
	220	16×30	1.030	2.318
	220	18×25	0.990	2.228
	270	14.5×45	1.300	2.600
	270	16×35	1.190	2.380
	270	18×30	1.170	2.340
	330	14.5×50	1.410	2.820
	330	16×40	1.360	2.720
	330	18×35	1.350	2.700
	390	16×45	1.480	2.960
	390	18×40	1.550	3.100
	470	18×45	1.690	3.380
	560	18×50	1.800	3.600

◆標準品一覧表／STANDARD SIZE

Rated Ripple Current（A r.m.s./105℃）

定格電圧 Rated Voltage (Vdc)	静電容量 Capacitance (μF)	外形寸法 Size φDxL (mm)	定格リプル電流 Rated Ripple Current	
			120Hz	100kHz
250	27	10×16	0.260	0.650
	39	10×20	0.320	0.800
	47	10×25	0.390	0.975
	47	16×16	0.540	1.350
	56	12.5×20	0.540	1.350
	56	18×16	0.620	1.550
	68	10×30	0.500	1.250
	82	10×35	0.570	1.425
	82	12.5×25	0.570	1.425
	82	14.5×20	0.500	1.250
	100	10×45	0.720	1.620
	100	12.5×30	0.690	1.553
	100	16×20	0.800	1.800
	120	10×50	0.780	1.755
	120	12.5×35	0.790	1.778
	120	14.5×25	0.750	1.688
	120	18×20	1.000	2.250
	150	12.5×40	0.920	2.070
	150	14.5×30	0.830	1.868
	150	16×25	0.840	1.890
	180	12.5×45	0.970	2.183
	180	14.5×35	0.960	2.160
	180	16×30	0.950	2.138
	180	18×25	0.920	2.070
	220	14.5×40	1.110	2.498
	220	16×35	1.100	2.475
	220	18×30	1.100	2.475
	270	14.5×50	1.300	2.600
	270	16×40	1.270	2.540
	270	18×35	1.260	2.520
	330	16×50	1.480	2.960
	330	18×40	1.450	2.900
	390	18×45	1.590	3.180
	470	18×50	1.830	3.660
350	18	10×16	0.160	0.400
	22	10×20	0.200	0.500
	27	16×16	0.310	0.775
	33	10×25	0.330	0.825
	33	12.5×20	0.340	0.850
	33	18×16	0.380	0.950
	39	10×30	0.390	0.975
	47	10×35	0.450	1.125
	47	12.5×25	0.450	1.125
	47	14.5×20	0.420	1.050
	56	10×40	0.520	1.300
	56	12.5×30	0.550	1.375
	56	16×20	0.480	1.200
	68	10×50	0.600	1.500
	68	12.5×35	0.610	1.525
	68	14.5×25	0.560	1.400
	82	12.5×40	0.710	1.775
	82	14.5×30	0.670	1.675
	82	16×25	0.650	1.625
	82	18×20	0.520	1.300
	100	12.5×45	0.790	1.778
	100	14.5×35	0.780	1.755
	100	16×30	0.770	1.733
	100	18×25	0.760	1.710
	120	12.5×50	0.850	1.913
	120	14.5×40	0.900	2.025

定格電圧 Rated Voltage (Vdc)	静電容量 Capacitance (μF)	外形寸法 Size φDxL (mm)	定格リプル電流 Rated Ripple Current	
			120Hz	100kHz
350	120	16×35	0.890	2.003
	150	14.5×45	0.970	2.183
	150	16×40	1.000	2.250
	150	18×30	0.900	2.025
	180	16×45	1.120	2.520
	180	18×35	1.040	2.340
	220	18×40	1.200	2.700
	270	18×50	1.400	2.800
400	12	10×16	0.160	0.400
	18	10×20	0.220	0.550
	18	16×16	0.230	0.575
	22	10×25	0.240	0.600
	27	10×25	0.290	0.725
	27	12.5×20	0.340	0.850
	27	18×16	0.380	0.950
	33	10×30	0.340	0.850
	39	10×35	0.390	0.975
	39	12.5×25	0.390	0.975
	39	14.5×20	0.360	0.900
	47	10×40	0.440	1.100
	47	12.5×30	0.455	1.138
	47	16×20	0.470	1.175
	56	10×45	0.500	1.250
	56	12.5×30	0.495	1.238
	56	12.5×35	0.525	1.313
	56	14.5×25	0.495	1.238
	56	16×20	0.480	1.200
	56	18×20	0.520	1.300
	68	12.5×35	0.570	1.425
	68	12.5×40	0.600	1.500
	68	14.5×30	0.585	1.463
	68	16×25	0.570	1.425
	68	18×20	0.530	1.325
	82	12.5×40	0.650	1.625
	82	12.5×45	0.680	1.700
	82	14.5×35	0.670	1.675
	82	16×30	0.670	1.675
	82	18×25	0.640	1.600
	100	12.5×50	0.760	1.710
	100	14.5×40	0.760	1.710
	100	14.5×45	0.785	1.766
	100	16×30	0.710	1.598
	100	16×35	0.760	1.710
	100	18×25	0.710	1.598
	120	14.5×45	0.840	1.890
	120	14.5×50	0.875	1.969
	120	16×35	0.810	1.823
	120	16×40	0.860	1.935
	120	18×30	0.840	1.890
	120	18×35	0.870	1.958
	150	16×45	0.950	2.138
	150	16×50	0.995	2.239
	150	18×35	0.920	2.070
	150	18×40	0.985	2.216
	180	16×50	1.070	2.408
	180	18×40	1.040	2.340
	180	18×45	1.095	2.464
	220	18×50	1.220	2.745

◆標準品一覧表／STANDARD SIZE

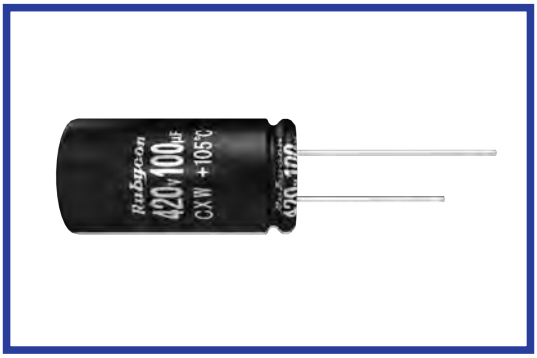
Rated Ripple Current（A r.m.s./105℃）

定格電圧 Rated Voltage (Vdc)	静電容量 Capacitance (μF)	外形寸法 Size φDxL (mm)	定格リプル電流 Rated Ripple Current	
			120Hz	100kHz
420	15	10×20	0.190	0.475
	18	10×25	0.230	0.575
	22	10×25	0.250	0.625
	27	10×30	0.290	0.725
	27	12.5×20	0.300	0.750
	27	12.5×25	0.340	0.850
	33	10×35	0.340	0.850
	33	12.5×25	0.350	0.875
	33	12.5×30	0.400	1.000
	33	14.5×20	0.350	0.875
	39	10×40	0.390	0.975
	39	14.5×25	0.435	1.088
	39	16×20	0.400	1.000
	47	10×45	0.440	1.100
	47	12.5×30	0.440	1.100
	47	12.5×35	0.505	1.263
	47	14.5×25	0.450	1.125
	47	16×25	0.440	1.100
	56	12.5×35	0.510	1.275
	56	12.5×40	0.570	1.425
	56	14.5×30	0.560	1.400
	56	16×25	0.510	1.275
	56	18×20	0.480	1.200
	68	12.5×45	0.600	1.500
	68	12.5×50	0.670	1.675
	68	14.5×35	0.640	1.600
	68	16×30	0.560	1.400
	68	18×25	0.615	1.538
	82	12.5×50	0.690	1.725
	82	14.5×40	0.680	1.700
	82	14.5×45	0.750	1.875
	82	16×30	0.640	1.600
	82	16×35	0.690	1.725
	82	18×25	0.640	1.600
	82	18×30	0.730	1.825
	100	14.5×45	0.790	1.778
	100	14.5×50	0.845	1.901
	100	16×35	0.730	1.643
	100	16×40	0.800	1.800
	100	18×30	0.780	1.755
	100	18×35	0.835	1.879
	120	16×40	0.840	1.890
	120	16×45	0.920	2.070
	120	18×35	0.850	1.913
	120	18×40	0.930	2.093
	150	16×50	0.940	2.115
	150	18×40	1.000	2.250
	150	18×45	1.060	2.385
	180	18×45	1.100	2.475
450	10	10×16	0.130	0.325
	15	10×20	0.190	0.475
	15	16×16	0.210	0.525
	18	10×25	0.230	0.575
	22	10×30	0.270	0.675
	22	12.5×20	0.280	0.700
	22	18×16	0.340	0.850
	27	10×35	0.320	0.800
	27	12.5×25	0.340	0.850
	27	14.5×20	0.335	0.838
	33	10×40	0.360	0.900

定格電圧 Rated Voltage (Vdc)	静電容量 Capacitance (μF)	外形寸法 Size φDxL (mm)	定格リプル電流 Rated Ripple Current	
			120Hz	100kHz
450	33	12.5×25	0.360	0.900
	33	12.5×30	0.400	1.000
	33	14.5×25	0.400	1.000
	39	10×45	0.410	1.025
	39	12.5×30	0.430	1.075
	39	12.5×35	0.460	1.150
	39	14.5×25	0.430	1.075
	39	16×20	0.400	1.000
	47	12.5×35	0.480	1.200
	47	12.5×40	0.525	1.313
	47	14.5×30	0.515	1.288
	47	16×25	0.500	1.250
	47	18×20	0.460	1.150
	56	12.5×40	0.540	1.350
	56	12.5×45	0.590	1.475
	56	14.5×30	0.540	1.350
	56	14.5×35	0.580	1.450
	56	16×25	0.530	1.325
	56	16×30	0.585	1.463
	56	18×25	0.560	1.400
	68	12.5×45	0.610	1.525
	68	12.5×50	0.670	1.675
	68	14.5×35	0.620	1.550
	68	14.5×40	0.660	1.650
	68	16×30	0.610	1.525
	68	16×35	0.660	1.650
	68	18×25	0.610	1.525
	82	14.5×40	0.670	1.675
	82	14.5×45	0.740	1.850
	82	16×35	0.690	1.725
	82	16×40	0.750	1.875
	82	18×30	0.730	1.825
	100	14.5×50	0.810	1.823
	100	16×40	0.770	1.733
	100	16×45	0.840	1.890
	100	18×30	0.750	1.688
	100	18×35	0.835	1.879
	120	16×45	0.880	1.980
	120	18×35	0.860	1.935
	120	18×40	0.930	2.093
	150	18×45	1.000	2.250
	150	18×50	1.060	2.385
	180	18×50	1.100	2.475

CXW series

105℃ 5000時間 超小形化品 −40℃対応
105℃ 5000 hours, Ultra Miniaturized, −40℃～105℃



RoHS compliance

◆規格表／SPECIFICATIONS

項目　Item	特性　Characteristics
カテゴリ温度範囲 Category Temperature Range	−40～+105℃
定格電圧範囲 Rated Voltage Range	180～500Vdc
静電容量許容差 Capacitance Tolerance	±20%（20℃, 120Hz）
漏れ電流 Leakage Current (MAX)	I=3√CV （定格電圧印加5分後） I=3√CV （After 5 minutes application of rated voltage） I=漏れ電流（μA） C=静電容量（μF） V=定格電圧（Vdc） Leakage Current　Capacitance　Rated Voltage
損失角の正接（tanδ） Dissipation Factor (MAX)	定格電圧 (Vdc) Rated Voltage: 180～450 / 500 tanδ: 0.20 / 0.25 （20℃, 120Hz）
耐久性 Endurance	105℃中で5000時間定格電圧（リプル重畳）印加後、下記項目を満足すること。 After applying rated voltage with rated ripple current for 5000 hours at 105℃, the capacitors shall meet the following requirements. 静電容量変化率 Capacitance Change: 初期値の ±20% 以内 Within ±20% of the initial value. 損失角の正接 Dissipation Factor: 規格値の 200% 以下 Not more than 200% of the specified value. 漏れ電流 Leakage Current: 規格値以下 Not more than the specified value.
低温特性 Low Temperature Stability （インピーダンス比） Impedance Ratio (MAX)	定格電圧 (Vdc) Rated Voltage: 180～250 / 350, 400 / 420～500 Z(−25℃)/Z(+20℃): 3 / 5 / 6 （120Hz）

◆呼称方法／PART NUMBER

□□□	CXW	□□□□□	M	□□□	□□	D x L
定格電圧 Rated Voltage	シリーズ名 Series	静電容量 Capacitance	静電容量許容差 Capacitance Tolerance	副記号 Option	リード加工記号 Lead Forming	ケースサイズ Case Size

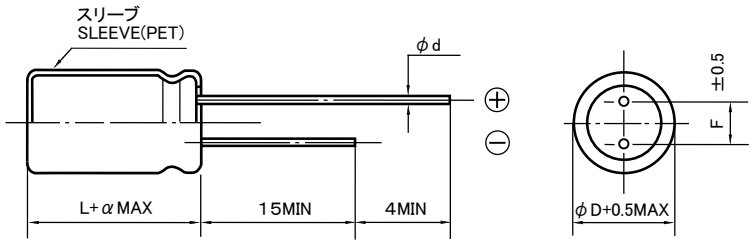
◆リプル電流補正係数／MULTIPLIER FOR RIPPLE CURRENT

周波数 (Hz) Frequency		60(50)	120	500	1k	10k≦
係数 Coefficient	180～350v	0.65	1.00	1.25	1.40	1.50
	400～500v	0.80	1.00	1.25	1.40	1.50

◆副記号／OPTION

EFR : PETスリーブ PET Sleeve

◆寸法図／DIMENSIONS



(mm)

φD	8	10	12.5	14.5	16	18
φd	0.6			0.8		
F	3.5	5.0		7.5		
α	2.0					

◆標準品一覧表／STANDARD SIZE

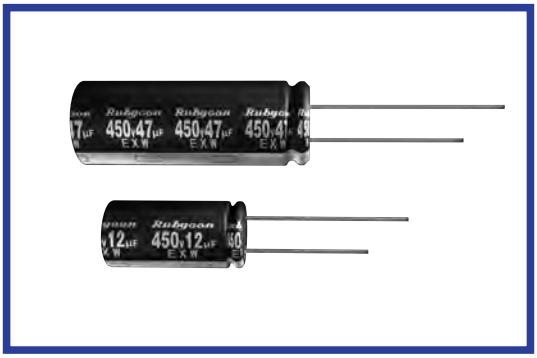
Size φDxL (mm) , Rated Ripple Current(A r.m.s./105℃, 120Hz)

定格電圧 Rated Voltage (Vdc)	静電容量 Capacitance (μF)	外形寸法 Size	定格リプル電流 RatedRipple Current
180	120	10×40	0.53
	150	10×45	0.61
	180	10×50	0.69
	220	12.5×40	0.80
	220	14.5×31.5	0.80
	270	12.5×45	0.91
	270	14.5×35	0.90
	270	16×31.5	0.92
	330	14.5×45	1.09
	330	16×35	1.04
	330	18×31.5	1.03
	390	16×40	1.17
	390	18×35	1.14
	470	16×45	1.31
	470	18×40	1.29
	560	18×45	1.44
	680	18×50	1.59
200	120	10×40	0.54
	150	10×45	0.62
	180	12.5×40	0.73
	220	12.5×45	0.84
	220	14.5×35	0.83
	220	16×31.5	0.85
	270	12.5×50	0.94
	270	14.5×40	0.96
	330	14.5×45	1.08
	330	16×40	1.10
	330	18×31.5	1.02
	390	16×45	1.23
	390	18×35	1.13
	470	16×50	1.37
	470	18×40	1.29
	560	18×45	1.44
250	82	10×40	0.45
	100	10×45	0.52
	120	10×50	0.59
	150	12.5×40	0.65
	150	14.5×31.5	0.68
	180	12.5×45	0.77
	180	14.5×35	0.77
	180	16×31.5	0.79
	220	14.5×40	0.88
	220	16×35	0.89
	220	18×31.5	0.88
	270	16×40	1.01
	270	18×35	0.99
	330	16×45	1.15
	330	18×40	1.13
	390	18×45	1.27
	470	18×50	1.41
350	56	10×40	0.37
	68	10×45	0.43
	100	12.5×40	0.56
	100	14.5×31.5	0.56
	120	12.5×50	0.66
	120	14.5×35	0.63
	120	16×31.5	0.65
	150	14.5×45	0.76
	150	16×35	0.74
	150	18×31.5	0.74
	180	16×40	0.84
	180	18×35	0.83
	220	16×50	0.99
	220	18×40	0.93
	270	18×45	1.03

定格電圧 Rated Voltage (Vdc)	静電容量 Capacitance (μF)	外形寸法 Size	定格リプル電流 RatedRipple Current
400	15	8×25	0.16
	18	8×30	0.19
	22	8×35	0.22
	27	8×40	0.25
	33	8×45	0.29
	39	10×40	0.37
	47	10×45	0.42
	56	10×50	0.47
	68	12.5×40	0.54
	82	12.5×45	0.61
	82	14.5×31.5	0.57
	100	12.5×50	0.68
	100	14.5×40	0.69
	100	16×31.5	0.71
	120	14.5×45	0.79
	120	16×35	0.80
	150	16×40	0.92
	150	18×31.5	0.89
	150	18×40	1.05
	180	16×50	1.08
	180	18×40	1.06
	220	18×45	1.20
420	12	8×25	0.10
	15	8×30	0.12
	18	8×35	0.16
	22	8×40	0.19
	39	10×40	0.36
	47	10×50	0.43
	56	12.5×40	0.48
	68	12.5×40	0.52
	68	14.5×31.5	0.52
	82	12.5×45	0.59
	82	14.5×35	0.59
	100	14.5×40	0.67
	100	16×31.5	0.69
	120	14.5×45	0.75
	120	16×35	0.78
	120	18×31.5	0.80
	150	16×45	0.94
	150	18×35	0.92
	180	16×50	1.05
	180	18×40	1.04
	220	18×50	1.22
450	10	8×25	0.12
	12	8×30	0.14
	15	8×35	0.16
	18	8×40	0.18
	22	8×50	0.22
	33	10×40	0.34
	39	10×45	0.38
	47	12.5×40	0.44
	56	12.5×40	0.49
	68	12.5×45	0.55
	68	14.5×31.5	0.52
	82	12.5×50	0.62
	82	14.5×40	0.63
	82	16×31.5	0.64
	82	16×35	0.60
	100	14.5×45	0.71
	100	16×35	0.73
	120	14.5×50	0.79
	120	16×40	0.82
	120	18×31.5	0.80
	120	18×40	0.85
	150	16×50	0.98
	150	18×40	0.97
	180	18×45	1.09
	220	18×50	1.22
500	82	16×45	0.61

EXW series

125℃ 長寿命(3000～5000 時間) 小形化品
125℃ Long Life (3000～5000 hours), Miniaturized



RoHS compliance

◆規格表／SPECIFICATIONS

項目 Item	特性 Characteristics	
カテゴリ温度範囲 Category Temperature Range	-40～+125℃	-25～+125℃
定格電圧範囲 Rated Voltage Range	400～450Vdc	500Vdc
静電容量許容差 Capacitance Tolerance	±20%(20℃, 120Hz)	
漏れ電流 Leakage Current (MAX)	I=3√CV (定格電圧印加5分後) I=3√CV (After 5 minutes application of rated voltage) I=漏れ電流(μA) C=静電容量(μF) V=定格電圧(Vdc) Leakage Current Capacitance Rated Voltage	
損失角の正接(tanδ) Dissipation Factor (MAX)	定格電圧(Vdc) Rated Voltage: 400～450 / 500 tanδ: 0.25 / 0.28 (20℃, 120Hz)	
耐久性 Endurance	125℃中で右表の時間定格電圧(リプル重畳)印加後、下記項目を満足すること。 After applying rated voltage with rated ripple current for specified time at 125℃, the capacitors shall meet the following requirements. 静電容量変化率 Capacitance Change: 初期値の ±30% 以内 Within ±30% of the initial value. 損失角の正接 Dissipation Factor: 規格値の 300% 以下 Not more than 300% of the specified value. 漏れ電流 Leakage Current: 規格値以下 Not more than the specified value. ケースサイズ Case Size / 時間(hrs) Time(hrs): φ10 / 3000; φD≧12.5 / 5000 ※但し、500Vdc 品は3000 時間 500Vdc:3000hrs	
低温特性 Low Temperature Stability (インピーダンス比) Impedance Ratio (MAX)	定格電圧(Vdc) Rated Voltage: 400～450 / 500 Z(-25℃)/Z(+20℃): 6 / 8 Z(-40℃)/Z(+20℃): 10 / — (120Hz)	

◆呼称方法／PART NUMBER

□□□	EXW	□□□□□	M	□□□	□□	D x L
定格電圧 Rated Voltage	シリーズ名 Series	静電容量 Capacitance	静電容量許容差 Capacitance Tolerance	副記号 Option	リード加工記号 Lead Forming	ケースサイズ Case Size

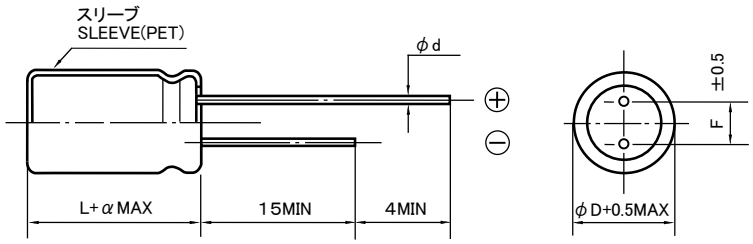
◆リプル電流補正係数／MULTIPLIER FOR RIPPLE CURRENT

周波数(Hz) Frequency		60(50)	120	500	1k	10k	100k≦
係数 Coefficient	8.2～82μF	0.80	1.00	1.30	1.50	2.10	2.50
	100～150μF	0.80	1.00	1.30	1.50	2.00	2.25

◆副記号／OPTION

EFR : 400～450Vdc
EFC : 500Vdc

◆寸法図／DIMENSIONS



(mm)

φD	10	12.5	14.5	16	18
φd	0.6		0.8		
F	5.0		7.5		
α	2.0				

◆標準品一覧表／STANDARD SIZE

定格電圧 RatedVoltage (Vdc)	静電容量 Capacitance (μF)	外形寸法 Size φDxL (mm)	定格リプル電流 Rated Ripple Current (A r.m.s./125℃)	
			120Hz	100kHz
400	15	10×20	0.200	0.500
	18	10×25	0.235	0.588
	22	10×30	0.275	0.688
	22	12.5×20	0.260	0.650
	27	10×35	0.320	0.800
	27	12.5×25	0.310	0.775
	27	14.5×20	0.310	0.775
	33	10×40	0.370	0.925
	33	10×45	0.380	0.950
	33	16×20	0.355	0.888
	39	10×50	0.425	1.063
	39	12.5×30	0.395	0.988
	39	14.5×25	0.395	0.988
	47	12.5×35	0.455	1.138
	47	14.5×30	0.460	1.150
	47	16×25	0.450	1.125
	47	18×20	0.435	1.088
	56	12.5×40	0.515	1.288
	56	12.5×45	0.535	1.338
	56	14.5×35	0.525	1.313
	68	12.5×50	0.605	1.513
	68	14.5×40	0.595	1.488
	68	16×30	0.565	1.413
	68	18×25	0.550	1.375
	82	14.5×45	0.680	1.700
	82	16×35	0.645	1.613
	82	16×40	0.675	1.688
	82	18×30	0.640	1.600
	100	14.5×50	0.770	1.733
	100	16×45	0.770	1.733
	100	18×35	0.740	1.665
	120	16×50	0.865	1.946
	120	18×40	0.835	1.879
	120	18×45	0.870	1.958
	150	18×50	0.995	2.239

定格電圧 RatedVoltage (Vdc)	静電容量 Capacitance (μF)	外形寸法 Size φDxL (mm)	定格リプル電流 Rated Ripple Current (A r.m.s./125℃)	
			120Hz	100kHz
420	12	10×20	0.175	0.438
	15	10×25	0.210	0.525
	18	10×30	0.240	0.600
	18	12.5×20	0.230	0.575
	22	10×35	0.280	0.700
	22	14.5×20	0.275	0.688
	27	10×40	0.310	0.775
	27	10×45	0.335	0.838
	27	12.5×25	0.300	0.750
	27	16×20	0.310	0.775
	33	10×50	0.385	0.963
	33	12.5×30	0.355	0.888
	33	14.5×25	0.355	0.888
	39	12.5×35	0.405	1.013
	39	16×25	0.400	1.000
	39	18×20	0.390	0.975
	47	12.5×40	0.460	1.150
	47	12.5×45	0.480	1.200
	47	14.5×30	0.445	1.113
	56	12.5×50	0.535	1.338
	56	14.5×35	0.510	1.275
	56	16×30	0.500	1.250
	56	18×25	0.495	1.238
	68	14.5×40	0.580	1.450
	68	14.5×45	0.600	1.500
	68	16×35	0.580	1.450
	68	18×30	0.575	1.438
	82	14.5×50	0.680	1.700
	82	16×40	0.660	1.650
	82	16×45	0.685	1.713
	82	18×35	0.655	1.638
	100	16×50	0.775	1.744
	100	18×40	0.750	1.688
	120	18×45	0.840	1.890
	120	18×50	0.875	1.969

◆標準品一覧表／STANDARD SIZE

定格電圧 RatedVoltage (Vdc)	静電容量 Capacitance (μF)	外形寸法 Size φDxL (mm)	定格リプル電流 Rated Ripple Current (A r.m.s./125℃)	
			120Hz	100kHz
450	12	10×20	0.175	0.438
	15	10×25	0.210	0.525
	18	10×30	0.240	0.600
	18	12.5×20	0.235	0.588
	22	10×35	0.280	0.700
	22	12.5×25	0.275	0.688
	22	14.5×20	0.275	0.688
	27	10×40	0.325	0.813
	27	10×45	0.335	0.838
	27	12.5×30	0.325	0.813
	27	16×20	0.315	0.788
	33	10×50	0.385	0.963
	33	12.5×35	0.375	0.938
	33	14.5×25	0.355	0.888
	39	12.5×40	0.425	1.063
	39	14.5×30	0.410	1.025
	39	16×25	0.400	1.000
	39	18×20	0.390	0.975
	47	12.5×45	0.480	1.200
	47	14.5×35	0.470	1.175
	47	16×30	0.465	1.163
	47	18×25	0.460	1.150
	56	12.5×50	0.540	1.350
	56	14.5×40	0.530	1.325
	56	16×35	0.530	1.325
	68	14.5×45	0.580	1.450
	68	14.5×50	0.625	1.563
	68	16×40	0.605	1.513
	68	18×30	0.575	1.438
	82	16×45	0.685	1.713
	82	18×35	0.660	1.650
	100	16×50	0.775	1.744
	100	18×40	0.740	1.665
	100	18×45	0.785	1.766
	120	18×50	0.880	1.980

定格電圧 RatedVoltage (Vdc)	静電容量 Capacitance (μF)	外形寸法 Size φDxL (mm)	定格リプル電流 Rated Ripple Current (A r.m.s./125℃)	
			120Hz	100kHz
500	8.2	10×20	0.135	0.338
	12	10×25	0.180	0.450
	12	12.5×20	0.180	0.450
	15	10×30	0.210	0.525
	18	10×35	0.245	0.613
	18	10×40	0.255	0.638
	18	12.5×25	0.235	0.588
	18	14.5×20	0.235	0.588
	22	10×45	0.280	0.700
	22	12.5×30	0.280	0.700
	22	14.5×25	0.280	0.700
	22	16×20	0.270	0.675
	27	10×50	0.330	0.825
	27	12.5×35	0.320	0.800
	27	14.5×30	0.325	0.813
	27	16×25	0.320	0.800
	27	18×20	0.315	0.788
	33	12.5×40	0.370	0.925
	33	12.5×45	0.385	0.963
	39	12.5×50	0.430	1.075
	39	14.5×35	0.410	1.025
	39	14.5×40	0.425	1.063
	39	16×30	0.405	1.013
	39	18×25	0.400	1.000
	47	14.5×45	0.485	1.213
	47	16×35	0.460	1.150
	47	18×30	0.460	1.150
	56	14.5×50	0.545	1.363
	56	16×40	0.525	1.313
	56	16×45	0.545	1.363
	56	18×35	0.525	1.313
	68	16×50	0.615	1.538
	68	18×40	0.600	1.500
	82	18×45	0.680	1.700
	82	18×50	0.700	1.750

HXW series

105℃ 2000～3000時間 超小形化品 -40℃対応
105℃ 2000～3000 hours, Ultra Miniaturized, -40℃～105℃



RoHS compliance

◆規格表／SPECIFICATIONS

項目 Item	特性 Characteristics
カテゴリ温度範囲 Category Temperature Range	-40～+105℃
定格電圧範囲 Rated Voltage Range	400～500Vdc
静電容量許容差 Capacitance Tolerance	±20%（20℃, 120Hz）
漏れ電流 Leakage Current (MAX)	I=3√CV （定格電圧印加5分後） I=3√CV （After 5 minutes application of rated voltage） I=漏れ電流（μA） C=静電容量（μF） V=定格電圧（Vdc） Leakage Current Capacitance Rated Voltage
損失角の正接（tanδ） Dissipation Factor (MAX)	定格電圧 (Vdc) / Rated Voltage: 400 / 420～500 tanδ: 0.20 / 0.25 （20℃, 120Hz）
耐久性 Endurance	105℃中で右表の時間定格電圧（リプル重畳）印加後、下記項目を満足すること。 After applying rated voltage with rated ripple current for specified time at 105℃, the capacitors shall meet the following requirements. 静電容量変化率 Capacitance Change: 初期値の ±20% 以内 Within ±20% of the initial value. 損失角の正接 Dissipation Factor: 規格値の 200% 以下 Not more than 200% of the specified value. 漏れ電流 Leakage Current: 規格値以下 Not more than the specified value. ケースサイズ Case Size / 時間(hrs) Time(hrs): φD≦12.5: 2000 φD≧14.5, L≦25: 2000 φD≧14.5, L≧30: 3000
低温特性 Low Temperature Stability （インピーダンス比） Impedance Ratio (MAX)	定格電圧 (Vdc) / Rated Voltage: 400 / 420 / 450 / 500 Z(-25℃)/Z(+20℃): 5 / 6 / 6 / 8 Z(-40℃)/Z(+20℃): 6 / 10 / 10 / 12 （120Hz）

◆呼称方法／PART NUMBER

□□□	HXW	□□□□□	M	□□□	□□	D x L
定格電圧 Rated Voltage	シリーズ名 Series	静電容量 Capacitance	静電容量許容差 Capacitance Tolerance	副記号 Option	リード加工記号 Lead Forming	ケースサイズ Case Size

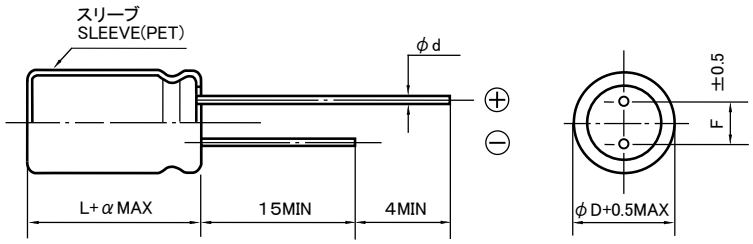
◆リプル電流補正係数／MULTIPLIER FOR RIPPLE CURRENT

周波数 (Hz) Frequency	60(50)	120	500	1k	10k≦
係数 Coefficient	0.80	1.00	1.25	1.40	1.50

◆副記号／OPTION

EFR : PETスリーブ PET Sleeve

◆寸法図／DIMENSIONS



(mm)

φD	10	12.5	14.5	16	18
φd	0.6		0.8		
F	5.0		7.5		
α	2.0				

◆標準品一覧表／STANDARD SIZE

Rated Ripple Current(A r.m.s./105℃, 120Hz)

定格電圧 Rated Voltage (Vdc)	静電容量 Capacitance (μF)	外形寸法 Size φDxL (mm)	定格リプル電流 RatedRipple Current
400	39	12.5×20	0.41
	47	10×30	0.47
	56	10×35	0.54
	56	10×40	0.57
	56	12.5×25	0.53
	56	14.5×20	0.52
	68	10×45	0.65
	68	12.5×30	0.61
	68	14.5×25	0.62
	68	16×20	0.59
	82	10×50	0.73
	82	10×55	0.75
	82	10×60	0.78
	82	12.5×35	0.70
	82	14.5×30	0.71
	82	18×20	0.67
	100	12.5×40	0.80
	100	12.5×45	0.84
	100	14.5×35	0.82
	100	16×25	0.74
	120	12.5×50	0.95
	120	14.5×40	0.93
	120	16×30	0.87
	120	18×25	0.85
	150	14.5×45	1.07
	150	14.5×50	1.11
	150	16×35	1.00
	150	16×40	1.07
	150	18×30	1.00
	180	16×45	1.20
	180	18×35	1.14
	220	16×50	1.34
	220	18×40	1.30
	220	18×45	1.36
	270	18×50	1.53

定格電圧 Rated Voltage (Vdc)	静電容量 Capacitance (μF)	外形寸法 Size φDxL (mm)	定格リプル電流 RatedRipple Current
420	39	10X30	0.40
	39	12.5X20	0.38
	47	10X35	0.46
	47	12.5X25	0.45
	47	14.5X20	0.45
	56	10X40	0.52
	56	16X20	0.50
	68	10X45	0.60
	68	10X50	0.62
	68	12.5X30	0.57
	68	14.5X25	0.57
	82	10X55	0.70
	82	10X60	0.71
	82	12.5X35	0.64
	82	12.5X40	0.68
	82	14.5X30	0.66
	82	16X25	0.64
	82	18X20	0.62
	100	12.5X45	0.78
	100	14.5X35	0.76
	100	16X30	0.75
	120	12.5X50	0.86
	120	14.5X40	0.86
	120	14.5X45	0.90
	120	16X35	0.85
	120	18X25	0.78
	150	14.5X50	1.03
	150	16X40	0.99
	150	18X30	0.92
	180	16X45	1.11
	180	16X50	1.15
	180	18X35	1.05
	180	18X40	1.11
	220	18X45	1.26
	270	18X50	1.40

◆標準品一覧表／STANDARD SIZE

Rated Ripple Current(A r.m.s./105℃, 120Hz)

定格電圧 Rated Voltage (Vdc)	静電容量 Capacitance (μF)	外形寸法 Size φDxL (mm)	定格リプル電流 RatedRipple Current
450	33	12.5×20	0.36
	39	10×30	0.40
	47	10×35	0.46
	47	12.5×25	0.45
	47	14.5×20	0.44
	56	10×40	0.51
	56	10×45	0.55
	56	12.5×30	0.52
	56	14.5×25	0.52
	56	16×20	0.50
	68	10×50	0.62
	68	10×55	0.64
	68	12.5×35	0.60
	68	18×20	0.57
	82	10×60	0.71
	82	12.5×40	0.68
	82	12.5×45	0.71
	82	14.5×30	0.66
	82	16×25	0.64
	100	12.5×50	0.81
	100	14.5×35	0.75
	100	14.5×40	0.79
	100	16×30	0.75
	100	18×25	0.73
	120	14.5×45	0.90
	120	14.5×50	0.93
	120	16×35	0.86
	120	18×30	0.84
	150	16×40	0.97
	150	16×45	1.03
	150	18×35	0.98
	180	16×50	1.15
	180	18×40	1.11
	220	18×45	1.24
	220	18×50	1.30

定格電圧 Rated Voltage (Vdc)	静電容量 Capacitance (μF)	外形寸法 Size φDxL (mm)	定格リプル電流 RatedRipple Current
500	22	12.5×20	0.26
	27	12.5×25	0.33
	27	14.5×20	0.33
	33	14.5×25	0.38
	33	16×20	0.37
	33	12.5×30	0.38
	39	12.5×35	0.44
	47	12.5×40	0.50
	47	14.5×30	0.48
	47	16×25	0.48
	47	18×20	0.45
	56	12.5×45	0.57
	56	12.5×50	0.58
	56	14.5×35	0.56
	56	16×30	0.55
	56	18×25	0.54
	68	14.5×40	0.63
	68	14.5×45	0.71
	68	16×35	0.62
	68	18×30	0.68
	82	14.5×50	0.74
	82	16×40	0.71
	82	16×45	0.81
	82	18×35	0.78
	100	16×50	0.83
	100	18×40	0.88
	120	18×45	0.92
	120	18×50	0.95

LXW series

105℃長寿命(10000～12000時間)超小形化品 -40℃対応
105℃ 10000～12000 hours, Ultra Miniaturized, -40℃～105℃



RoHS compliance

◆規格表／SPECIFICATIONS

項目 Item	特性 Characteristics
カテゴリ温度範囲 Category Temperature Range	-40～+105℃
定格電圧範囲 Rated Voltage Range	400～500Vdc
静電容量許容差 Capacitance Tolerance	±20%(20℃, 120Hz)
漏れ電流 Leakage Current (MAX)	I=3√CV (定格電圧印加5分後) I=3√CV (After 5 minutes application of rated voltage) I=漏れ電流(μA) C=静電容量(μF) V=定格電圧(Vdc) Leakage Current Capacitance Rated Voltage
損失角の正接(tanδ) Dissipation Factor (MAX)	定格電圧(Vdc) Rated Voltage: 400 / 420～500 tanδ: 0.20 / 0.25 (20℃, 120Hz)
耐久性 Endurance	105℃中で右表の時間定格電圧(リプル重畳)印加後、下記項目を満足すること。 After applying rated voltage with rated ripple current for specified time at 105℃, the capacitors shall meet the following requirements. 静電容量変化率 Capacitance Change: 初期値の ±20% 以内 Within ±20% of the initial value. 損失角の正接 Dissipation Factor: 規格値の 200% 以下 Not more than 200% of the specified value. 漏れ電流 Leakage Current: 規格値以下 Not more than the specified value. ケースサイズ Case Size / 時間(hrs) Time(hrs): L≦20 / 10000; L≧25 / 12000
低温特性 Low Temperature Stability (インピーダンス比) Impedance Ratio (MAX)	定格電圧(Vdc) Rated Voltage: 400 / 420 / 450 / 500 (120Hz) Z(-25℃)/Z(+20℃): 5 / 6 / 6 / 8 Z(-40℃)/Z(+20℃): 6 / 10 / 10 / 12

◆呼称方法／PART NUMBER

□□□	LXW	□□□□□	M	□□□	□□	D x L
定格電圧 Rated Voltage	シリーズ名 Series	静電容量 Capacitance	静電容量許容差 Capacitance Tolerance	副記号 Option	リード加工記号 Lead Forming	ケースサイズ Case Size

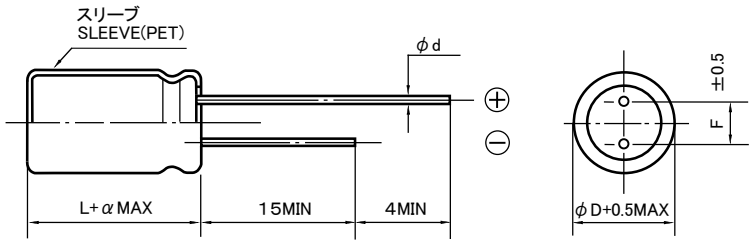
◆リプル電流補正係数／MULTIPLIER FOR RIPPLE CURRENT

周波数(Hz) Frequency		60(50)	120	500	1k	10k	100k≦
係数 Coefficient	18～82μF	0.80	1.00	1.30	1.50	2.00	2.20
	100～220μF	0.80	1.00	1.30	1.50	1.90	2.00

◆副記号／OPTION

EFR : PETスリーブ PET Sleeve

◆寸法図／DIMENSIONS



(mm)

φD	10	12.5	14.5	16	18
φd	0.6		0.8		
F	5.0		7.5		
α	2.0				

◆標準品一覧表／STANDARD SIZE

Rated Ripple Current(A r.m.s./105℃)

定格電圧 Rated Voltage (Vdc)	静電容量 Capacitance (μF)	外形寸法 Size φDxL (mm)	定格リプル電流 RatedRipple Current 120Hz	100kHz
400	39	10×30	0.410	0.902
	39	12.5×20	0.390	0.858
	47	10×35	0.480	1.056
	47	12.5×25	0.460	1.012
	47	14.5×20	0.460	1.012
	56	10×40	0.540	1.188
	56	16×20	0.520	1.144
	68	10×45	0.610	1.342
	68	10×50	0.640	1.408
	68	12.5×30	0.580	1.276
	68	12.5×35	0.620	1.364
	68	14.5×25	0.590	1.298
	82	10×55	0.720	1.584
	82	10×60	0.740	1.628
	82	12.5×40	0.700	1.540
	82	14.5×30	0.680	1.496
	82	16×25	0.660	1.452
	82	18×20	0.630	1.386
	100	12.5×45	0.800	1.600
	100	12.5×50	0.830	1.660
	100	14.5×35	0.780	1.560
	100	16×30	0.770	1.540
	120	14.5×40	0.890	1.780
	120	14.5×45	0.920	1.840
	120	16×35	0.880	1.760
	120	18×25	0.790	1.580
	150	14.5×50	1.060	2.120
	150	16×40	1.010	2.020
	150	18×30	0.930	1.860
	180	16×45	1.140	2.280
	180	16×50	1.180	2.360
	180	18×35	1.060	2.120
	180	18×40	1.140	2.280
	220	18×45	1.290	2.580
	220	18×50	1.340	2.680

定格電圧 Rated Voltage (Vdc)	静電容量 Capacitance (μF)	外形寸法 Size φDxL (mm)	定格リプル電流 RatedRipple Current 120Hz	100kHz
420	33	12.5×20	0.340	0.748
	39	10×30	0.380	0.836
	47	10×35	0.440	0.968
	47	12.5×25	0.430	0.946
	47	14.5×20	0.420	0.924
	56	10×40	0.490	1.078
	56	10×45	0.520	1.144
	56	12.5×30	0.500	1.100
	56	14.5×25	0.500	1.100
	56	16×20	0.480	1.056
	68	10×50	0.590	1.298
	68	10×55	0.610	1.342
	68	12.5×35	0.570	1.254
	68	18×20	0.550	1.210
	82	10×60	0.680	1.496
	82	12.5×40	0.650	1.430
	82	14.5×30	0.630	1.386
	82	16×25	0.610	1.342
	100	12.5×45	0.730	1.460
	100	12.5×50	0.770	1.540
	100	14.5×35	0.720	1.440
	100	14.5×40	0.760	1.520
	100	16×30	0.720	1.440
	100	18×25	0.700	1.400
	120	14.5×45	0.860	1.720
	120	14.5×50	0.890	1.780
	120	16×35	0.820	1.640
	120	18×30	0.810	1.620
	150	16×40	0.930	1.860
	150	16×45	0.980	1.960
	150	18×35	0.940	1.880
	180	16×50	1.100	2.200
	180	18×40	1.060	2.120
	220	18×45	1.200	2.400
	220	18×50	1.250	2.500

◆標準品一覧表／STANDARD SIZE

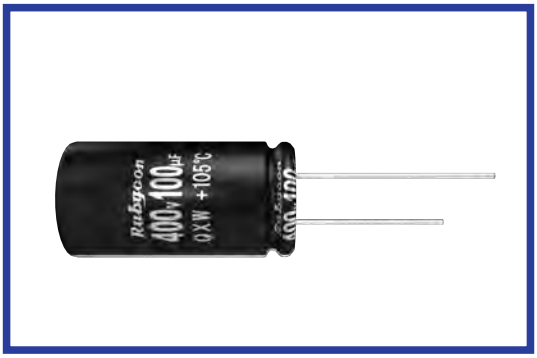
Rated Ripple Current(A r.m.s./105℃)

定格電圧 Rated Voltage (Vdc)	静電容量 Capacitance (μF)	外形寸法 Size φDxL (mm)	定格リプル電流 RatedRipple Current 120Hz	100kHz
450	27	12.5×20	0.310	0.682
	33	10×30	0.360	0.792
	39	10×35	0.410	0.902
	39	12.5×25	0.400	0.880
	39	14.5×20	0.390	0.858
	47	10×40	0.460	1.012
	47	16×20	0.450	0.990
	56	10×45	0.520	1.144
	56	10×50	0.540	1.188
	56	12.5×30	0.490	1.078
	56	14.5×25	0.500	1.100
	68	10×55	0.610	1.342
	68	10×60	0.630	1.386
	68	12.5×35	0.560	1.232
	68	12.5×40	0.600	1.320
	68	14.5×30	0.580	1.276
	68	16×25	0.570	1.254
	68	18×20	0.540	1.188
	82	12.5×45	0.680	1.496
	82	12.5×50	0.700	1.540
	82	14.5×35	0.670	1.474
	82	16×30	0.650	1.430
	82	18×25	0.640	1.408
	100	14.5×40	0.760	1.520
	100	16×35	0.750	1.500
	120	14.5×45	0.850	1.700
	120	14.5×50	0.890	1.780
	120	16×40	0.860	1.720
	120	18×30	0.800	1.600
	150	16×45	0.980	1.960
	150	16×50	1.020	2.040
	150	18×35	0.920	1.840
	150	18×40	0.980	1.960
	180	18×45	1.110	2.220
	220	18×50	1.230	2.460

定格電圧 Rated Voltage (Vdc)	静電容量 Capacitance (μF)	外形寸法 Size φDxL (mm)	定格リプル電流 RatedRipple Current 120Hz	100kHz
500	18	12.5×20	0.250	0.550
	22	12.5×25	0.290	0.638
	22	14.5×20	0.280	0.616
	27	16×20	0.320	0.704
	33	12.5×30	0.360	0.792
	33	12.5×35	0.380	0.836
	33	14.5×25	0.370	0.814
	39	12.5×40	0.440	0.968
	39	12.5×45	0.500	1.100
	39	14.5×30	0.430	0.946
	39	16×25	0.420	0.924
	39	18×20	0.410	0.902
	47	12.5×50	0.560	1.232
	47	14.5×35	0.490	1.078
	47	16×30	0.480	1.056
	56	14.5×40	0.550	1.210
	56	14.5×45	0.620	1.364
	56	16×35	0.590	1.298
	56	18×25	0.510	1.122
	56	18×30	0.590	1.298
	68	14.5×50	0.690	1.518
	68	16×40	0.620	1.364
	82	16×45	0.710	1.562
	82	16×50	0.790	1.738
	82	18×35	0.680	1.496
	82	18×40	0.770	1.694
	100	18×45	0.860	1.720
	120	18×50	0.910	1.820

QXW series

105℃ 2000時間 小形化品, -40℃対応
105℃ 2000hours, Miniaturized, Temp. Range : -40～+105℃



RoHS compliance

◆規格表／SPECIFICATIONS

項目 Item	特性 Characteristics
カテゴリ温度範囲 Category Temperature Range	-40～+105℃
定格電圧範囲 Rated Voltage Range	200～450Vdc
静電容量許容差 Capacitance Tolerance	±20%（20℃, 120Hz）
漏れ電流 Leakage Current (MAX)	I=3√CV （定格電圧印加5分後） I=3√CV （After 5 minutes application of rated voltage） I=漏れ電流（μA） C=静電容量（μF） V=定格電圧（Vdc） Leakage Current Capacitance Rated Voltage
損失角の正接（tanδ） Dissipation Factor (MAX)	定格電圧 (Vdc) Rated Voltage: 200, 400 / 420, 450 tanδ: 0.15 / 0.20 （20℃, 120Hz）
耐久性 Endurance	105℃中で2000時間定格電圧(リプル重畳)印加後、下記項目を満足すること。 After applying rated voltage with rated ripple current for 2000 hours at 105℃, the capacitors shall meet the following requirements. 静電容量変化率 Capacitance Change: 初期値の ±20% 以内 Within ±20% of the initial value. 損失角の正接 Dissipation Factor: 規格値の 200% 以下 Not more than 200% of the specified value. 漏れ電流 Leakage Current: 規格値以下 Not more than the specified value.
低温特性 Low Temperature Stability （インピーダンス比） Impedance Ratio (MAX)	定格電圧 (Vdc) Rated Voltage: 200 / 400 / 420, 450 Z(-25℃)/Z(+20℃): 3 / 5 / 6 （120Hz）

◆呼称方法／PART NUMBER

□□□	QXW	□□□□□	M	EFR	□□	D x L
定格電圧 Rated Voltage	シリーズ名 Series	静電容量 Capacitance	静電容量許容差 Capacitance Tolerance	副記号 Option	リード加工記号 Lead Forming	ケースサイズ Case Size

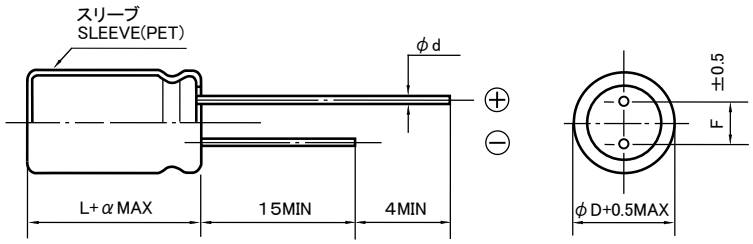
◆リプル電流補正係数／MULTIPLIER FOR RIPPLE CURRENT

周波数 (Hz) Frequency	60(50)	120	500	1k	10k≦
係数 Coefficient	0.80	1.00	1.25	1.40	1.50

◆副記号／OPTION

EFR ： PETスリーブ PET Sleeve

◆寸法図／DIMENSIONS



(mm)

φD	8	10	12.5	14.5	16	18
φd	0.6			0.8		
F	3.5	5.0		7.5		
α	2.0					

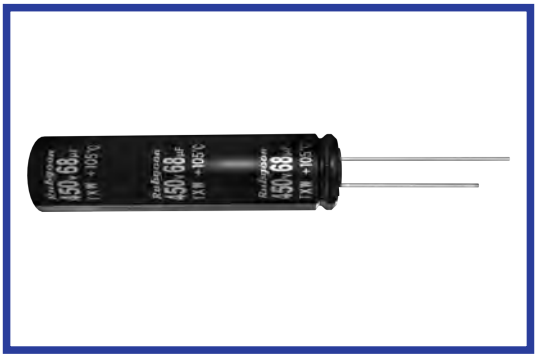
◆標準品一覧表／STANDARD SIZE

定格電圧 Rated Voltage (Vdc)	静電容量 Capacitance (μF)	外形寸法 Size φDxL (mm)	定格リプル電流 RatedRippleCurrent (Ar.m.s./105℃,120Hz)
200	82	10×30	0.51
	100	10×35	0.60
	120	10×40	0.68
	150	12.5×30	0.73
	180	12.5×35	0.85
	220	12.5×40	0.97
	220	14.5×30	0.89
	270	14.5×35	1.04
	270	16×30	1.01
	330	16×35	1.17
	330	18×30	1.17
	390	16×40	1.33
	390	18×35	1.33
	470	18×40	1.53
	560	18×45	1.73
400	18	8×25	0.19
	22	8×30	0.22
	27	8×35	0.25
	33	8×45	0.33
	33	10×30	0.33
	39	8×50	0.35
	39	10×35	0.37
	47	10×40	0.43
	56	10×45	0.48
	56	12.5×30	0.47
	68	12.5×35	0.54
	82	12.5×40	0.62
	82	14.5×31.5	0.61
	100	12.5×50	0.73
	100	14.5×35	0.70
	100	16×31.5	0.71
	120	14.5×40	0.79
	120	16×35	0.80
	150	14.5×50	0.94
	150	16×40	0.92
	150	18×31.5	0.89
	180	16×50	1.08
	180	18×40	1.06
	220	18×45	1.20

定格電圧 Rated Voltage (Vdc)	静電容量 Capacitance (μF)	外形寸法 Size φDxL (mm)	定格リプル電流 RatedRippleCurrent (Ar.m.s./105℃,120Hz)
420	15	8×25	0.12
	18	8×30	0.14
	22	8×40	0.22
	27	8×45	0.26
	33	10×30	0.32
	39	10×35	0.36
	47	10×40	0.41
	56	10×50	0.49
	56	12.5×30	0.46
	68	12.5×35	0.53
	82	12.5×45	0.63
	82	14.5×31.5	0.60
	100	12.5×50	0.71
	100	14.5×40	0.72
	100	16×31.5	0.69
	120	14.5×45	0.81
	120	16×35	0.78
	120	18×31.5	0.80
	150	16×45	0.94
	150	18×35	0.92
	180	16×50	1.05
	180	18×40	1.04
	220	18×50	1.22
450	12	8×25	0.15
	15	8×30	0.17
	18	8×35	0.19
	22	8×45	0.23
	27	10×30	0.30
	33	10×35	0.34
	39	10×40	0.39
	47	10×45	0.44
	47	12.5×30	0.43
	56	12.5×35	0.49
	68	12.5×40	0.56
	68	14.5×31.5	0.56
	82	12.5×45	0.63
	82	14.5×35	0.63
	82	16×31.5	0.64
	100	14.5×40	0.72
	100	16×35	0.73
	120	14.5×50	0.85
	120	16×40	0.82
	120	18×31.5	0.80
	150	16×50	0.98
	150	18×40	0.97
	180	18×45	1.09
	220	18×50	1.22

TXW series

105℃ 長寿命(7000～12000時間) 小形化品 -40℃対応
105℃ 7000～12000 hours, Miniaturized, -40℃～105℃



RoHS compliance

◆規格表／SPECIFICATIONS

項目 Item	特性 Characteristics	
カテゴリ温度範囲 Category Temperature Range	-40～+105℃	
定格電圧範囲 Rated Voltage Range	35～100Vdc	160～450Vdc
静電容量許容差 Capacitance Tolerance	±20%(20℃, 120Hz)	
漏れ電流 Leakage Current (MAX)	35～100Vdc	160～450Vdc
	I=0.01CV又は3μAのいずれか大なる値以下(定格電圧印加2分後) I=0.01CV or 3μA whichever is greater. (After 2 minutes)	I=3√CV以下(定格電圧印加5分後) I=3√CV (After 5 minutes application of rated voltage)
	I=漏れ電流(μA) C=静電容量(μF) V=定格電圧(Vdc) Leakage Current Capacitance Rated Voltage	

損失角の正接(tanδ)
Dissipation Factor (MAX)

定格電圧(Vdc) Rated Voltage	35	50	63	80	100	160～400	420, 450
tanδ	0.12	0.10	0.09	0.08	0.08	0.20	0.25

(20℃, 120Hz)

耐久性
Endurance

105℃中で右表の時間定格電圧(リプル重畳)印加後、下記項目を満足すること。
After applying rated voltage with rated ripple current for specified time at 105℃, the capacitors shall meet the following requirements.

	35～100Vdc	160～450Vdc
静電容量変化率 Capacitance Change	初期値の±25%以内 Within ±25% of the initial value.	初期値の±20%以内 Within ±20% of the initial value.
損失角の正接 Dissipation Factor	規格値の 200% 以下 Not more than 200% of the specified value.	
漏れ電流 Leakage Current	規格値以下 Not more than the specified value.	

ケースサイズ Case Size	時間(hrs) Time(hrs)	
	35～100Vdc	160～450Vdc
φ6.3	7000	-
φD≧8	10000	12000

低温特性
Low Temperature Stability
(インピーダンス比)
Impedance Ratio (MAX)

定格電圧(Vdc) Rated Voltage	35	50	63	80	100	160～250	350, 400	420, 450
Z(-25℃)/Z(+20℃)	2	2	2	2	2	3	5	6
Z(-40℃)/Z(+20℃)	3	3	3	3	3	-	-	-

(120Hz)

◆呼称方法／PART NUMBER

□□□	TXW	□□□□□	M	□□□	□□	D x L
定格電圧 Rated Voltage	シリーズ名 Series	静電容量 Capacitance	静電容量許容差 Capacitance Tolerance	副記号 Option	リード加工記号 Lead Forming	ケースサイズ Case Size

◆副記号／OPTION

35～100Vdc : EFC
160～450Vdc : EFR

◆リプル電流補正係数／MULTIPLIER FOR RIPPLE CURRENT

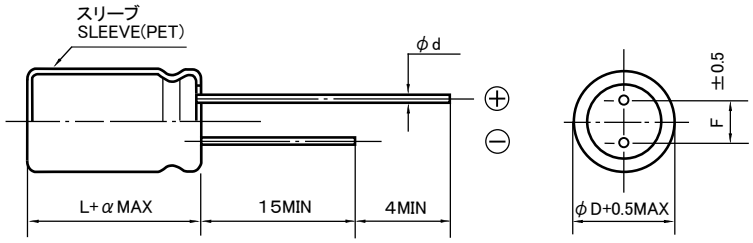
35～100Vdc

Frequency (Hz)		120	1k	10k	100k≦
係数 Coefficient	33μF	0.42	0.70	0.90	1.00
	39～270μF	0.50	0.73	0.92	1.00
	330～680μF	0.55	0.77	0.94	1.00
	820～1800μF	0.60	0.80	0.96	1.00

160～450Vdc

Frequency (Hz)		60(50)	120	500	1k	10k≦
係数 Coefficient	160～250Vdc	0.80	1.00	1.20	1.30	1.40
	350～450Vdc	0.80	1.00	1.25	1.40	1.50

◆寸法図／DIMENSIONS



(mm)

φD		6.3	8	10	12.5	16	18
φd		0.5	0.6			0.8	
F		2.5	3.5	5.0		7.5	
α	35～100Vdc	2.0				–	
	160～450Vdc	–	2.5				

◆標準品一覧表／STANDARD SIZE

Rated Ripple Current(A r.m.s./105℃)

定格電圧 Rated Voltage (Vdc)	静電容量 Capacitance (μF)	外形寸法 Size φDxL (mm)	定格リプル電流 RatedRipple Current 120Hz	100kHz
35	180	6.3×25	0.605	1.21
	220	6.3×30	0.685	1.37
	330	6.3×40	0.924	1.68
	390	6.3×50	1.11	2.02
	390	8×25	0.951	1.73
	470	8×30	1.11	2.03
	680	8×40	1.41	2.57
	820	8×50	1.82	3.04
	820	10×30	1.48	2.47
	1000	8×60	2.08	3.48
	1200	10×40	1.87	3.12
	1500	10×50	2.21	3.69
	1800	10×60	2.50	4.17
50	100	6.3×25	0.51	1.02
	120	6.3×30	0.58	1.16
	180	6.3×40	0.71	1.42
	220	6.3×50	0.86	1.72
	220	8×25	0.74	1.48
	270	8×30	0.87	1.74
	390	8×40	1.22	2.23
	470	8×50	1.45	2.65
	470	10×30	1.22	2.22
	560	8×60	1.68	3.07
	680	10×40	1.55	2.82
	820	10×50	2.02	3.37
	1000	10×60	2.31	3.86
63	82	6.3×25	0.455	0.91
	100	6.3×30	0.515	1.03
	150	6.3×40	0.635	1.27
	180	6.3×50	0.775	1.55
	180	8×25	0.665	1.33
	220	8×30	0.785	1.57
	330	8×40	1.11	2.02
	390	8×50	1.32	2.41
	390	10×30	1.16	2.10
	470	8×60	1.54	2.80
	560	10×40	1.43	2.60
	680	10×50	1.71	3.12
	820	10×60	2.15	3.59
80	47	6.3×25	0.455	0.91
	56	6.3×30	0.515	1.03
	82	6.3×40	0.635	1.27
	100	6.3×50	0.775	1.55
	100	8×25	0.665	1.33
	120	8×30	0.785	1.57
	180	8×40	1.01	2.02
	220	8×50	1.20	2.41
	220	10×30	1.05	2.10
	270	8×60	1.40	2.80
	270	10×40	1.30	2.60

定格電圧 Rated Voltage (Vdc)	静電容量 Capacitance (μF)	外形寸法 Size φDxL (mm)	定格リプル電流 RatedRipple Current 120Hz	100kHz
80	390	10×50	1.71	3.12
	470	10×60	1.97	3.59
100	33	6.3×25	0.382	0.91
	39	6.3×30	0.515	1.03
	56	6.3×40	0.635	1.27
	68	6.3×50	0.775	1.55
	82	8×25	0.665	1.33
	100	8×30	0.785	1.57
	120	8×40	1.01	2.02
	150	8×50	1.20	2.41
	150	10×30	1.05	2.10
	220	8×60	1.40	2.80
	220	10×40	1.30	2.60
	270	10×50	1.56	3.12
	330	10×60	1.97	3.59
160	56	8×25	0.32	0.448
	68	8×30	0.37	0.518
	82	8×35	0.43	0.602
	82	10×25	0.43	0.602
	100	8×40	0.49	0.686
	120	8×55	0.57	0.798
	120	10×30	0.54	0.756
	150	10×40	0.67	0.938
	150	12.5×25	0.66	0.924
	180	10×50	0.80	1.12
	180	12.5×30	0.77	1.07
	220	10×60	0.94	1.31
	220	12.5×35	0.89	1.24
	220	16×25	0.93	1.30
	270	12.5×40	1.01	1.41
	330	12.5×50	1.20	1.68
	330	16×30	1.20	1.68
	330	18×25	1.18	1.65
	390	12.5×55	1.35	1.89
	390	16×35	1.34	1.87
	390	18×30	1.40	1.96
	470	16×40	1.52	2.12
	470	18×35	1.58	2.21
	560	16×50	1.79	2.50
	560	18×40	1.78	2.49
	680	18×45	2.00	2.80
	820	18×50	2.23	3.12
200	39	8×25	0.30	0.42
	56	8×30	0.37	0.518
	68	8×40	0.45	0.63
	68	10×25	0.43	0.602
	82	8×45	0.51	0.714
	82	10×30	0.50	0.70
	100	8×55	0.60	0.84
	100	10×40	0.63	0.882

◆標準品一覧表／STANDARD SIZE

Rated Ripple Current(A r.m.s./105℃)

定格電圧 Rated Voltage (Vdc)	静電容量 Capacitance (μF)	外形寸法 Size φDxL (mm)	定格リプル電流 RatedRipple Current 120Hz	100kHz
200	120	10×45	0.75	1.05
	120	12.5×25	0.65	0.91
	150	10×50	0.83	1.16
	150	12.5×30	0.8	1.12
	180	10×60	0.91	1.27
	180	12.5×35	0.92	1.28
	180	16×25	0.85	1.19
	220	12.5×45	1.09	1.52
	220	16×30	1.01	1.41
	220	18×25	1.00	1.40
	270	12.5×50	1.26	1.76
	270	16×30	1.18	1.65
	270	18×30	1.16	1.62
	330	12.5×60	1.36	1.90
	330	16×40	1.31	1.83
	330	18×30	1.30	1.82
	390	16×45	1.43	2.00
	390	18×35	1.43	2.00
	470	16×50	1.58	2.21
	470	18×40	1.58	2.21
	560	18×45	1.77	2.47
220	100	10×40	0.66	0.924
	120	10×45	0.75	1.05
	120	12.5×30	0.74	1.03
	150	12.5×35	0.86	1.20
	150	16×25	0.80	1.12
	180	12.5×40	0.99	1.38
	180	16×30	0.94	1.31
	220	12.5×50	1.08	1.51
	220	16×30	1.01	1.41
	220	18×25	0.94	1.31
	270	16×35	1.19	1.66
	270	18×30	1.13	1.58
	330	18×35	1.3	1.82
	390	18×40	1.49	2.08
	470	18×45	1.69	2.36
250	27	8×25	0.30	0.42
	39	8×30	0.37	0.518
	47	8×35	0.45	0.63
	47	10×25	0.37	0.518
	56	8×40	0.51	0.714
	56	10×30	0.42	0.588
	68	8×50	0.59	0.826
	68	10×35	0.49	0.686
	82	10×40	0.61	0.854
	82	12.5×25	0.54	0.756
	100	10×45	0.68	0.952
	100	12.5×30	0.69	0.966
	120	10×55	0.73	1.02
	120	12.5×35	0.79	1.10
	120	16×25	0.74	1.03
	150	12.5×40	0.92	1.28
	150	16×30	0.89	1.24
	180	12.5×50	0.97	1.35
	180	16×30	0.95	1.33
	180	18×25	0.88	1.23
	220	12.5×55	1.13	1.58
	220	16×35	1.11	1.55
	220	18×30	1.10	1.54
	270	16×40	1.27	1.77
250	270	18×35	1.23	1.72
	330	16×50	1.48	2.07
	330	18×40	1.42	1.98
	390	18×45	1.59	2.22
	470	18×50	1.83	2.56
350	22	8×30	0.25	0.375
	27	8×35	0.29	0.435
	33	8×40	0.33	0.495
	33	10×25	0.31	0.465
	39	8×45	0.37	0.555
	39	10×30	0.36	0.54
	47	8×60	0.43	0.645
	47	10×35	0.41	0.615
	56	10×40	0.47	0.705
	68	10×55	0.55	0.825
400	12	8×25	0.17	0.255
	15	8×30	0.20	0.300
	18	8×35	0.23	0.345
	22	8×40	0.26	0.39
	22	10×25	0.24	0.36
	27	8×45	0.30	0.45
	27	10×30	0.29	0.435
	33	8×55	0.35	0.525
	33	10×35	0.33	0.495
	39	10×40	0.40	0.60
	39	12.5×25	0.36	0.54
	47	10×45	0.45	0.675
	47	12.5×30	0.44	0.66
	56	10×50	0.52	0.78
	56	12.5×35	0.50	0.75
	68	12.5×40	0.58	0.87
	68	16×25	0.51	0.765
	82	12.5×45	0.65	0.975
	82	16×30	0.61	0.915
	82	18×25	0.61	0.915
	100	12.5×60	0.75	1.12
	100	16×35	0.74	1.11
	100	18×30	0.74	1.11
	120	16×40	0.80	1.20
	120	18×35	0.79	1.18
	150	16×50	0.95	1.42
	150	18×40	0.91	1.36
	180	18×45	1.04	1.56
420	12	8×30	0.13	0.195
	15	8×35	0.17	0.255
	18	8×40	0.20	0.30
	22	8×50	0.25	0.375
	33	10×40	0.37	0.555
	39	10×45	0.41	0.615
	39	12.5×30	0.39	0.585
	47	12.5×35	0.45	0.675
	56	12.5×40	0.52	0.78
	56	16×25	0.46	0.69
	68	12.5×45	0.58	0.87
	68	16×30	0.55	0.825
	82	12.5×50	0.66	0.990
	82	16×35	0.63	0.945
	82	18×25	0.56	0.84
	100	16×40	0.73	1.09
	100	18×30	0.67	1.00

◆標準品一覧表／STANDARD SIZE

Rated Ripple Current(A r.m.s./105℃)

定格電圧 Rated Voltage (Vdc)	静電容量 Capacitance (μF)	外形寸法 Size φDxL (mm)	定格リプル電流 RatedRipple Current	
			120Hz	100kHz
420	120	18×35	0.77	1.15
	150	18×40	0.90	1.35
450	12	8×30	0.15	0.225
	15	8×40	0.19	0.285
	18	8×45	0.21	0.315
	33	10×40	0.36	0.540
	33	12.5×30	0.37	0.555
	39	10×50	0.41	0.615
	39	12.5×35	0.42	0.63
	47	12.5×40	0.48	0.72
	47	16×25	0.44	0.66
	56	12.5×45	0.53	0.795
	56	16×30	0.51	0.765
	68	12.5×50	0.62	0.930
	68	16×35	0.59	0.885
	68	18×25	0.57	0.855
	82	16×40	0.68	1.020
	82	18×30	0.65	0.975
	100	18×35	0.74	1.11
	120	18×40	0.83	1.24
	150	18×45	0.95	1.42

HXG series

105℃ 3000 時間 高リプル 小形化品
Load Life : 105℃ 3000 hours , High Ripple Current, Miniaturized



RoHS compliance

◆規格表／SPECIFICATIONS

項目　Item	特性　Characteristics
カテゴリ温度範囲 Category Temperature Range	−25〜+105℃
定格電圧範囲 Rated Voltage Range	160〜250,400〜450Vdc
静電容量許容差 Capacitance Tolerance	±20%（20℃, 120Hz）
漏れ電流 Leakage Current (MAX)	I=3√CV （定格電圧印加5分後） I=3√CV （After 5 minutes application of rated voltage） I=漏れ電流（μA） C=静電容量（μF） V=定格電圧（Vdc） Leakage Current　Capacitance　Rated Voltage
損失角の正接（tanδ） Dissipation Factor (MAX)	定格電圧 (Vdc) / Rated Voltage: 160〜450 tanδ: 0.20 (20℃, 120Hz)
耐久性 Endurance	105℃中で3000時間定格電圧（リプル重畳）印加後、下記項目を満足すること。 After applying rated voltage with rated ripple current for 3000 hours at 105℃, the capacitors shall meet the following requirements. 静電容量変化率 Capacitance Change: 初期値の ±20% 以内 Within ±20% of the initial value. 損失角の正接 Dissipation Factor: 規格値の 200% 以下 Not more than 200% of the specified value. 漏れ電流 Leakage Current: 規格値以下 Not more than the specified value.
低温特性 Low Temperature Stability （インピーダンス比） Impedance Ratio (MAX)	定格電圧 (Vdc) / Rated Voltage: 160〜250 / 400〜450 Z(−25℃)/Z(+20℃): 4 / 8 (120Hz)

◆呼称方法／PART NUMBER

□□□	HXG	□□□□□	M	□□□	SN	D x L
定格電圧 Rated Voltage	シリーズ名 Series	静電容量 Capacitance	静電容量許容差 Capacitance Tolerance	副記号 Option	端子記号 Terminal Code	ケースサイズ Case Size

◆リプル電流補正係数／MULTIPLIER FOR RIPPLE CURRENT

周波数 (Hz) Frequency		60 (50)	120 (100)	300	500	1k	10k≦
係数 Coefficient	160〜250Vdc	0.80	1.00	1.15	1.20	1.30	1.50
	400〜450Vdc	0.80	1.00	1.15	1.20	1.25	1.40

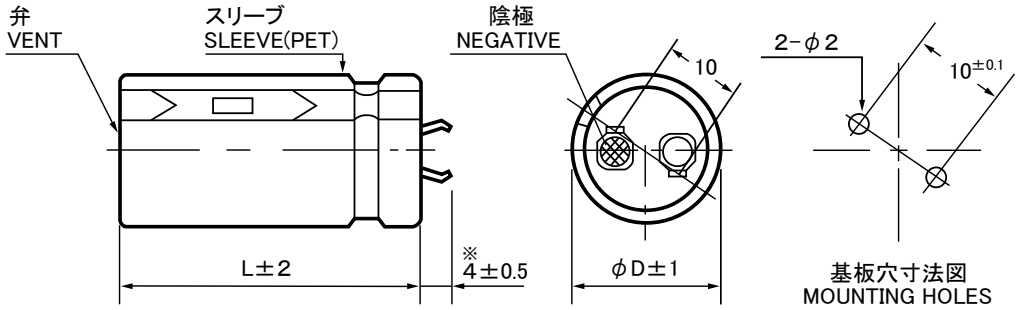
◆副記号／OPTION

EFC : PET スリーブ、底板なし
PET Sleeve without plate

◆寸法図／DIMENSIONS

●SN[4(3.5)mm]端子タイプ　端子記号　：SN(錫メッキ)
SN[4(3.5)mm]terminal type　Terminal code : SN(Tin plating)

(mm)



基板穴寸法図
MOUNTING HOLES

※ 但しφ35は3.5±0.5
For φ35,　3.5±0.5

◆標準品一覧表／STANDARD SIZE

Cap.(μF)	160Vdc				180Vdc			
	φ30		φ35		φ30		φ35	
560					30×25	2.99		
680	30×25	3.18			30×30	3.45		
820	30×30	3.68			30×30	3.70	35×25	3.56
1000	30×35	4.20	35×25	3.72	30×35	4.22	35×30	4.14
1200	30×35	4.47	35×30	4.34	30×40	4.75	35×30	4.33
1500	30×45	5.35	35×35	4.99	30×45	5.37	35×35	4.97
1800	30×50	5.93	35×40	5.59	30×50	5.95	35×40	5.58
2200	30×55	6.58	35×45	6.23	30×60	6.85	35×50	6.57
2700			35×50	6.89			35×55	7.23
3300			35×60	7.92				

Cap.(μF)	200Vdc				220Vdc			
	φ30		φ35		φ30		φ35	
470					30×25	2.84		
560	30×25	3.01			30×30	3.26		
680	30×30	3.48			30×30	3.50	35×25	3.37
820	30×35	3.95	35×25	3.54	30×35	3.98	35×30	3.91
1000	30×35	4.24	35×30	4.13	30×40	4.50	35×35	4.46
1200	30×40	4.76	35×35	4.70	30×50	5.23	35×40	5.00
1500	30×50	5.62	35×40	5.33	30×55	5.87	35×45	5.62
1800	30×60	6.43	35×45	5.92			35×50	6.21
2200			35×55	6.87			35×60	7.13
2700			35×60	7.53				

Cap.(μF)	250Vdc			
	φ30		φ35	
390	30×25	2.67		
470	30×30	3.06		
560	30×30	3.28	35×25	3.18
680	30×35	3.73	35×30	3.69
820	30×40	4.19	35×35	4.19
1000	30×45	4.71	35×35	4.46
1200	30×50	5.23	35×40	5.00
1500	30×60	6.07	35×45	5.62
1800			35×55	6.48
2200			35×60	7.13

ケースサイズ Case Size φD×L(mm)
リプル電流 Ripple Current (A.r.m.s./120Hz,105℃)

◆標準品一覧表／STANDARD SIZE

Cap.(μF)	400Vdc									
	φ20		φ22		φ25		φ30		φ35	
68	20×25	0.94								
82	20×25	1.01	22×25	1.07						
100	20×30	1.18	22×25	1.15						
120	20×35	1.35	22×30	1.34	25×25	1.31				
150	20×40	1.56	22×35	1.55	25×25	1.43				
180	20×45	1.76	22×40	1.76	25×30	1.65	30×25	1.68		
220			22×45	1.99	25×35	1.90	30×30	1.88		
270			22×50	2.24	25×40	2.16	30×30	2.01	35×25	2.12
330					25×50	2.55	30×35	2.31	35×30	2.33
390							30×40	2.59	35×35	2.52
470							30×50	3.04	35×40	2.85
560									35×45	3.18
680									35×50	3.47

Cap.(μF)	420Vdc									
	φ20		φ22		φ25		φ30		φ35	
68	20×25	0.92								
82	20×30	1.07	22×25	1.05						
100	20×35	1.23	22×30	1.22	25×25	1.20				
120	20×40	1.40	22×30	1.31	25×25	1.29				
150	20×45	1.60	22×35	1.52	25×30	1.51	30×25	1.49		
180	20×50	1.79	22×40	1.72	25×35	1.73	30×25	1.59		
220			22×50	2.03	25×40	1.97	30×30	1.85	35×25	1.74
270					25×45	2.22	30×35	2.12	35×30	2.04
330							30×40	2.41	35×30	2.16
390							30×45	2.68	35×35	2.45
470							30×50	2.98	35×45	2.92
560									35×50	3.23

Cap.(μF)	450Vdc									
	φ20		φ22		φ25		φ30		φ35	
56	20×25	0.85								
68	20×25	0.92	22×25	0.97						
82	20×30	1.07	22×25	1.05						
100	20×35	1.23	22×30	1.22	25×25	1.20				
120	20×40	1.40	22×35	1.39	25×25	1.29				
150	20×50	1.66	22×40	1.60	25×30	1.51	30×25	1.49		
180			22×45	1.80	25×35	1.73	30×30	1.72		
220					25×40	1.97	30×30	1.85	35×25	1.74
270					25×50	2.32	30×35	2.12	35×30	2.04
330							30×45	2.53	35×35	2.33
390							30×50	2.80	35×40	2.61
470									35×45	2.92
560									35×50	3.23

ケースサイズ Case Size φD×L(mm)
リプル電流 Ripple Current (A.r.m.s./120Hz,105℃)

MXG series

105℃ 3000 時間 標準品
Load Life : 105℃ 3000 hours ,Standard



RoHS compliance

◆規格表／SPECIFICATIONS

項目　Item	特性　Characteristics	
カテゴリ温度範囲 Category Temperature Range	−40～+105℃	−25～+105℃
定格電圧範囲 Rated Voltage Range	10～250Vdc	315～500Vdc
静電容量許容差 Capacitance Tolerance	±20%（20℃, 120Hz）	
漏れ電流 Leakage Current (MAX)	I=3√CV （定格電圧印加5分後） I=3√CV （After 5 minutes application of rated voltage） I=漏れ電流（μA） C=静電容量（μF） V=定格電圧（Vdc） Leakage Current　Capacitance　Rated Voltage	
損失角の正接（tanδ） Dissipation Factor (MAX)	定格電圧 (Vdc) / Rated Voltage: 10 / 16 / 25 / 35 / 50 / 63 / 80～100 / 160～450 / 500 tanδ: 0.55 / 0.50 / 0.45 / 0.40 / 0.35 / 0.30 / 0.25 / 0.20 / 0.25 （20℃, 120Hz）	
耐久性 Endurance	105℃中で3000時間定格電圧（リプル重畳）印加後、下記項目を満足すること。 After applying rated voltage with rated ripple current for 3000 hours at 105℃, the capacitors shall meet the following requirements. 静電容量変化率 Capacitance Change: 初期値の ±20% 以内 Within ±20% of the initial value. 損失角の正接 Dissipation Factor: 規格値の 200% 以下 Not more than 200% of the specified value. 漏れ電流 Leakage Current: 規格値以下 Not more than the specified value.	
低温特性 Low Temperature Stability （インピーダンス比） Impedance Ratio (MAX)	定格電圧 (Vdc) / Rated Voltage: 10～100 / 160～250 / 315～450 / 500 Z(−25℃)/Z(+20℃): 3 / 4 / 8 / 10 Z(−40℃)/Z(+20℃): 12 / 15 / — / — （120Hz）	

◆呼称方法／PART NUMBER

□□□	MXG	□□□□□	M	□□□	SN	D x L
定格電圧 Rated Voltage	シリーズ名 Series	静電容量 Capacitance	静電容量許容差 Capacitance Tolerance	副記号 Option	端子記号 Terminal Code	ケースサイズ Case Size

◆リプル電流補正係数／MULTIPLIER FOR RIPPLE CURRENT

周波数 (Hz) Frequency		60 (50)	120 (100)	300	500	1k	10k≦
係数 Coefficient	10～100Vdc	0.90	1.00	1.03	1.05	1.10	1.15
	160～250Vdc	0.80	1.00	1.15	1.20	1.30	1.50
	315～500Vdc	0.80	1.00	1.15	1.20	1.25	1.40

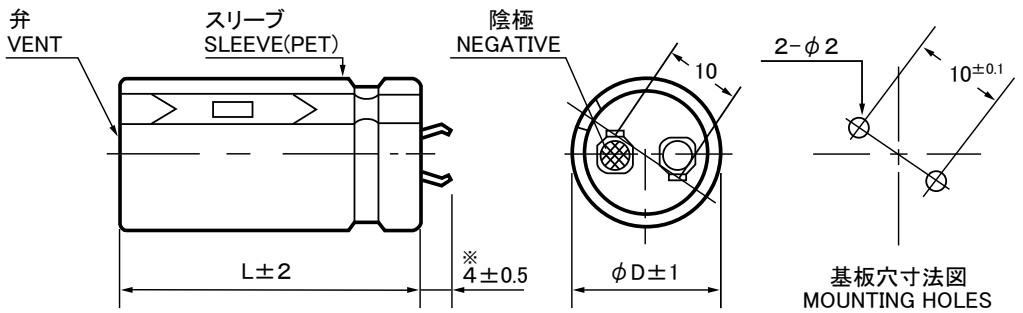
◆副記号／OPTION

EFC : PET スリーブ、底板なし
PET Sleeve without plate

◆寸法図／DIMENSIONS

●SN[4(3.5)mm]端子タイプ　端子記号　：SN(錫メッキ)
SN[4(3.5)mm]terminal type　Terminal code : SN(Tin plating)

(mm)



基板穴寸法図
MOUNTING HOLES

※ 但しφ35は3.5±0.5
For φ35,　3.5±0.5

◆標準品一覧表／STANDARD SIZE

Cap. (μF)	10Vdc										16Vdc									
	φ20		φ22		φ25		φ30		φ35		φ20		φ22		φ25		φ30		φ35	
6800	20×25	1.31									20×25	1.80								
8200	20×30	1.59									20×30	2.08	22×25	2.08						
10000	20×30	1.88	22×25	1.77							20×35	2.15	22×30	2.15						
12000	20×35	2.18	22×30	2.10	25×25	1.94					20×40	2.31	22×30	2.31	25×25	2.31				
15000	20×40	2.27	22×35	2.23	25×30	2.10							22×35	2.68	25×30	2.68				
18000			22×40	2.41	25×30	2.34	30×25	2.25					22×40	3.20	25×30	3.20	30×25	3.20		
22000			22×45	2.58	25×35	2.54	30×30	2.50					22×45	3.36	25×35	3.36	30×30	3.36		
27000			22×50	3.17	25×40	3.07	30×30	2.95					22×50	3.85	25×40	3.85	30×30	3.85		
33000					25×45	3.39	30×35	3.33	35×30	3.21					25×45	4.30	30×35	4.30	35×30	4.30
39000							30×40	3.70	35×35	3.68					25×50	4.81	30×40	4.81	35×35	4.81
47000							30×45	4.22	35×40	4.16							30×45	5.53	35×40	5.53
56000									35×45	5.00							30×50	6.00	35×45	6.00
68000																			35×50	6.40

Cap. (μF)	25Vdc										35Vdc									
	φ20		φ22		φ25		φ30		φ35		φ20		φ22		φ25		φ30		φ35	
2700											20×25	1.29								
3300											20×30	1.57								
3900											20×30	1.78	22×25	1.78						
4700	20×25	1.65									20×35	2.02	22×30	2.02						
5600	20×30	1.85	22×25	1.85							20×40	2.13	22×35	2.13	25×25	2.13				
6800	20×35	2.11	22×30	2.11									22×40	2.41	25×30	2.41				
8200	20×40	2.34	22×30	2.34	25×25	2.34							22×45	2.85	25×35	2.85	30×25	2.85		
10000			22×35	2.65	25×30	2.65							22×50	3.05	25×40	3.05	30×30	3.05		
12000			22×40	2.81	25×30	2.81	30×25	2.81							25×45	3.37	30×35	3.37	35×30	3.37
15000			22×45	3.13	25×35	3.13	30×30	3.13							25×50	3.72	30×40	3.72	35×35	3.72
18000					25×40	3.56	30×30	3.56									30×45	4.37	35×35	4.37
22000					25×50	4.04	30×35	4.04	35×30	4.04							30×50	4.92	35×40	4.92
27000							30×40	4.74	35×35	4.74									35×50	5.30
33000							30×50	5.50	35×40	5.50										
39000									35×45	5.80										
47000									35×50	6.30										

Cap. (μF)	50Vdc										63Vdc									
	φ20		φ22		φ25		φ30		φ35		φ20		φ22		φ25		φ30		φ35	
1500											20×25	1.47								
1800											20×30	1.58								
2200	20×25	1.60									20×35	1.82								
2700	20×30	1.73	22×25	1.73									22×30	2.11	25×25	2.11				
3300	20×35	1.97	22×30	1.97									22×35	2.33	25×30	2.33				
3900	20×40	2.22	22×35	2.22	25×25	2.22							22×40	2.55	25×30	2.55	30×25	2.55		
4700	20×45	2.43	22×40	2.43	25×30	2.43							22×45	2.97	25×35	2.97	30×30	2.97		
5600			22×45	2.75	25×35	2.75	30×25	2.75							25×40	3.22	30×30	3.22	35×25	3.22
6800			22×50	3.30	25×40	3.30	30×30	3.30	35×25	3.30					25×45	3.65	30×35	3.65	35×30	3.65
8200					25×45	3.60	30×35	3.60	35×30	3.60							30×40	4.04	35×35	4.04
10000					25×50	4.05	30×40	4.05	35×30	4.05							30×45	4.48	35×40	4.48
12000							30×45	4.56	35×35	4.56									35×45	4.75
15000							30×50	4.77	35×40	4.77									35×50	5.25

ケースサイズ Case Size φD×L(mm)
リプル電流 Ripple Current (A.r.m.s./120Hz,105℃)

◆標準品一覧表／STANDARD SIZE

Cap. (μF)	80Vdc										100Vdc									
	φ20		φ22		φ25		φ30		φ35		φ20		φ22		φ25		φ30		φ35	
680											20×25	1.15								
820											20×30	1.32	22×25	1.32						
1000	20×25	1.24									20×30	1.47	22×30	1.47						
1200	20×30	1.44	22×25	1.44							20×35	1.69	22×30	1.69	25×25	1.69				
1500	20×30	1.59	22×30	1.59									22×35	1.98	25×30	1.98				
1800	20×35	1.79	22×30	1.79	25×25	1.79							22×40	2.23	25×35	2.23	30×25	2.23		
2200	20×40	2.03	22×35	2.03	25×30	2.03									25×40	2.55	30×30	2.55	35×25	2.55
2700			22×40	2.39	25×35	2.39	30×25	2.39							25×45	2.89	30×35	2.89	35×30	2.89
3300			22×50	2.64	25×40	2.64	30×30	2.64	35×25	2.64					25×50	3.30	30×40	3.30	35×35	3.30
3900					25×45	2.97	30×30	2.97	35×30	2.97							30×45	3.67	35×35	3.67
4700					25×50	3.38	30×35	3.38	35×30	3.38							30×50	3.80	35×40	3.80
5600							30×40	3.80	35×35	3.80									35×45	4.05
6800							30×50	4.10	35×40	4.10										
8200									35×45	4.30										

Cap. (μF)	160Vdc										180Vdc									
	φ20		φ22		φ25		φ30		φ35		φ20		φ22		φ25		φ30		φ35	
330	20×25	1.32									20×25	1.32								
390	20×25	1.39									20×30	1.53	22×25	1.43						
470	20×30	1.62	22×25	1.51							20×35	1.75	22×30	1.67						
560	20×35	1.85	22×30	1.75							20×40	1.98	22×30	1.75	25×25	1.59				
680	20×40	2.09	22×30	1.83	25×25	1.70					20×45	2.22	22×35	2.01	25×30	1.86				
820	20×50	2.47	22×35	2.10	25×30	2.00							22×40	2.27	25×35	2.14	30×25	2.00		
1000			22×40	2.37	25×35	2.20	30×25	2.20					22×50	2.68	25×40	2.40	30×30	2.20	35×25	2.20
1200			22×55	2.98	25×40	2.50	30×30	2.30	35×25	2.30			22×60	3.09	25×45	2.67	30×35	2.30	35×30	2.30
1500					25×45	2.80	30×35	2.50	35×30	2.50					25×50	2.99	30×40	2.54	35×30	2.50
1800					25×60	3.43	30×40	2.70	35×35	2.70							30×45	2.79	35×35	2.70
2200							30×45	2.90	35×40	2.90							30×50	3.12	35×40	2.90
2700							30×60	3.58	35×45	3.10									35×50	3.10
3300									35×55	3.24									35×60	3.44

Cap. (μF)	200Vdc										220Vdc									
	φ20		φ22		φ25		φ30		φ35		φ20		φ22		φ25		φ30		φ35	
220											20×25	1.17								
270	20×25	1.25									20×30	1.36	22×25	1.29						
330	20×30	1.46	22×25	1.37							20×30	1.46	22×25	1.37						
390	20×30	1.54	22×25	1.44							20×35	1.66	22×30	1.58	25×25	1.46				
470	20×35	1.76	22×30	1.67	25×25	1.53					20×40	1.87	22×35	1.81	25×25	1.53				
560	20×40	1.98	22×35	1.90	25×25	1.60					20×45	2.09	22×40	2.04	25×30	1.79	30×25	1.61		
680	20×50	2.34	22×40	2.15	25×30	1.85	30×25	1.75					22×45	2.29	25×35	2.05	30×25	1.78		
820			22×45	2.41	25×35	2.12	30×25	2.04					22×50	2.54	25×40	2.31	30×30	1.93	35×25	1.93
1000			22×55	2.84	25×45	2.58	30×30	2.30							25×50	2.72	30×35	2.33	35×30	2.33
1200					25×50	2.84	30×35	2.65	35×30	2.65					25×55	2.96	30×40	2.50	35×35	2.50
1500					25×60	3.28	30×45	2.80	35×35	2.80							30×50	2.92	35×40	2.76
1800							30×50	3.08	35×40	3.08							30×60	3.38	35×45	3.11
2200							30×60	3.45	35×45	3.48									35×55	3.67
2700									35×55	4.05										

Cap. (μF)	250Vdc										315Vdc									
	φ20		φ22		φ25		φ30		φ35		φ20		φ22		φ25		φ30		φ35	
120											20×25	0.86								
150											20×30	1.00	22×25	0.98						
180											20×35	1.14	22×30	1.13						
220	20×25	1.17									20×40	1.30	22×30	1.22	25×25	1.17				
270	20×30	1.36	22×25	1.30							20×45	1.48	22×35	1.40	25×30	1.37				
330	20×35	1.57	22×30	1.51	25×25	1.41					20×50	1.67	22×40	1.59	25×35	1.56	30×25	1.38		
390	20×40	1.76	22×35	1.71	25×25	1.47							22×50	1.84	25×35	1.65	30×30	1.60	35×25	1.44
470	20×45	1.98	22×40	1.94	25×30	1.71	30×25	1.57					22×55	2.05	25×45	1.96	30×35	1.83	35×30	1.71
560			22×45	2.16	25×35	1.95	30×25	1.60							25×50	2.17	30×35	1.89	35×30	1.72
680			22×50	2.40	25×40	2.20	30×30	1.87	35×25	1.70					25×55	2.41	30×40	2.12	35×35	1.98
820			22×60	2.77	25×45	2.45	30×35	2.14	35×30	2.00							30×50	2.51	35×40	2.22
1000					25×55	2.87	30×40	2.40	35×35	2.20							30×55	2.75	35×45	2.45
1200							30×45	2.65	35×35	2.30									35×50	2.67
1500							30×55	3.12	35×45	2.67									35×60	3.08
1800									35×50	2.89										
2200									35×60	3.32										

ケースサイズ Case Size φD×L(mm)
リプル電流 Ripple Current (A.r.m.s./120Hz,105℃)

◆標準品一覧表／STANDARD SIZE

Cap. (μF)	350Vdc										385Vdc									
	φ20		φ22		φ25		φ30		φ35		φ20		φ22		φ25		φ30		φ35	
100	20×25	0.81									20×25	0.81								
120	20×30	0.93	22×25	0.91							20×30	0.94	22×25	0.91						
150	20×35	1.08	22×30	1.06							20×35	1.08	22×30	1.07						
180	20×40	1.22	22×30	1.14	25×25	1.10					20×40	1.22	22×35	1.21	25×25	1.11				
220	20×45	1.38	22×35	1.31	25×30	1.28					20×45	1.39	22×40	1.38	25×30	1.29	30×25	1.25		
270	20×50	1.56	22×45	1.55	25×35	1.47	30×25	1.31					22×45	1.56	25×35	1.47	30×30	1.46		
330			22×50	1.75	25×40	1.67	30×30	1.53	35×25	1.39			22×55	1.81	25×40	1.67	30×30	1.53	35×25	1.37
390			22×55	1.93	25×45	1.86	30×35	1.74	35×30	1.63			22×60	2.00	25×50	1.94	30×35	1.73	35×30	1.62
470					25×50	2.06	30×40	1.96	35×30	1.66					25×55	2.15	30×40	1.94	35×35	1.84
560					25×55	2.27	30×45	2.17	35×35	1.90							30×45	2.15	35×40	2.07
680							30×50	2.40	35×40	2.13							30×55	2.51	35×45	2.29
820							30×55	2.62	35×45	2.36									35×50	2.50
1000									35×55	2.77									35×60	2.89
1200									35×60	2.97										

Cap. (μF)	400Vdc										420Vdc									
	φ20		φ22		φ25		φ30		φ35		φ20		φ22		φ25		φ30		φ35	
68	20×25	0.69									20×25	0.69								
82	20×25	0.75	22×25	0.78							20×25	0.75	22×25	0.78						
100	20×30	0.87	22×25	0.85							20×30	0.86	22×25	0.85	25×25	0.88				
120	20×35	0.99	22×30	0.97	25×25	0.96					20×35	0.98	22×30	0.97	25×25	0.95				
150	20×40	1.13	22×35	1.13	25×25	1.04					20×40	1.13	22×35	1.12	25×30	1.11	30×25	1.10		
180	20×40	1.23	22×35	1.22	25×30	1.20	30×25	1.18			20×45	1.27	22×40	1.27	25×30	1.19	30×25	1.16		
220	20×50	1.44	22×45	1.44	25×35	1.37	30×25	1.25					22×45	1.43	25×35	1.36	30×30	1.35	35×25	1.27
270			22×50	1.62	25×40	1.56	30×30	1.45	35×25	1.34			22×50	1.62	25×40	1.55	30×30	1.43	35×25	1.30
330			22×55	1.82	25×45	1.76	30×35	1.66	35×30	1.57			22×60	1.86	25×50	1.74	30×35	1.64	35×30	1.54
390					25×50	1.94	30×40	1.86	35×30	1.60					25×55	2.00	30×40	1.83	35×35	1.75
470					25×55	2.15	30×45	2.07	35×35	1.83					25×60	2.21	30×45	2.04	35×40	1.97
560							30×50	2.28	35×40	2.05							30×55	2.35	35×45	2.18
680							30×55	2.50	35×45	2.27							30×60	2.57	35×50	2.39
820									35×55	2.65									35×55	2.59

Cap. (μF)	450Vdc										500Vdc									
	φ20		φ22		φ25		φ30		φ35		φ20		φ22		φ25		φ30		φ35	
39											20×25	0.51								
47											20×30	0.59	22×25	0.58						
56	20×25	0.63									20×35	0.67	22×30	0.66						
68	20×25	0.69	22×25	0.72							20×40	0.76	22×30	0.73	25×25	0.72				
82	20×30	0.80	22×25	0.78							20×45	0.85	22×35	0.83	25×30	0.83	30×25	0.83		
100	20×35	0.91	22×30	0.90	25×25	0.89							22×40	0.94	25×35	0.94	30×25	0.91		
120	20×35	0.99	22×30	0.98	25×25	0.95							22×50	1.08	25×35	1.02	30×30	1.04	35×25	1.01
150	20×45	1.18	22×35	1.13	25×30	1.11	30×25	1.10					22×55	1.24	25×45	1.21	30×35	1.19	35×30	1.18
180			22×40	1.27	25×35	1.27	30×25	1.16					22×60	1.38	25×50	1.36	30×40	1.34	35×30	1.25
220			22×50	1.49	25×40	1.44	30×30	1.35	35×25	1.26					25×55	1.52	30×45	1.51	35×40	1.51
270			22×55	1.68	25×45	1.62	30×35	1.55	35×30	1.48							30×50	1.69	35×40	1.62
330					25×50	1.82	30×40	1.75	35×30	1.52							30×55	1.89	35×45	1.81
390					25×60	2.07	30×45	1.93	35×35	1.74									35×55	2.08
470							30×50	2.14	35×40	1.95									35×60	2.28
560							30×55	2.34	35×45	2.16										
680									35×55	2.51										
820									35×60	2.71										

ケースサイズ Case Size φD×L(mm)
リプル電流 Ripple Current (A.r.m.s./120Hz,105℃)

MXH series

105℃ 2000 時間 小形化品
Load Life : 105℃ 2000 hours , Miniaturized



RoHS compliance

◆規格表／SPECIFICATIONS

項目　Item	特性　Characteristics
カテゴリ温度範囲 Category Temperature Range	−25～+105℃
定格電圧範囲 Rated Voltage Range	400～550Vdc
静電容量許容差 Capacitance Tolerance	±20%（20℃, 120Hz）
漏れ電流 Leakage Current (MAX)	I=3√CV （定格電圧印加5分後） I=3√CV （After 5 minutes application of rated voltage） I=漏れ電流（μA） C=静電容量（μF） V=定格電圧（Vdc） Leakage Current　Capacitance　Rated Voltage
損失角の正接（tanδ） Dissipation Factor (MAX)	定格電圧 (Vdc) / Rated Voltage: 400～450 / 475～550 tanδ: 0.20 / 0.25 (20℃, 120Hz)
耐久性 Endurance	105℃中で2000時間定格電圧（リプル重畳）印加後、下記項目を満足すること。 After applying rated voltage with rated ripple current for 2000 hours at 105℃, the capacitors shall meet the following requirements. 静電容量変化率 Capacitance Change: 初期値の ±20% 以内 / Within ±20% of the initial value. 損失角の正接 Dissipation Factor: 規格値の 200% 以下 / Not more than 200% of the specified value. 漏れ電流 Leakage Current: 規格値以下 / Not more than the specified value.
低温特性 Low Temperature Stability （インピーダンス比） Impedance Ratio (MAX)	定格電圧 (Vdc) / Rated Voltage: 400～450 / 475, 500 / 550 Z(−25℃)/Z(+20℃): 8 / 10 / 12 (120Hz)

◆呼称方法／PART NUMBER

□□□	MXH	□□□□□	M	□□□	SN	D x L
定格電圧 Rated Voltage	シリーズ名 Series	静電容量 Capacitance	静電容量許容差 Capacitance Tolerance	副記号 Option	端子記号 Terminal Code	ケースサイズ Case Size

◆リプル電流補正係数／MULTIPLIER FOR RIPPLE CURRENT

周波数 (Hz) Frequency	60 (50)	120 (100)	300	500	1k	10k≦
係数　Coefficient	0.80	1.00	1.15	1.20	1.25	1.40

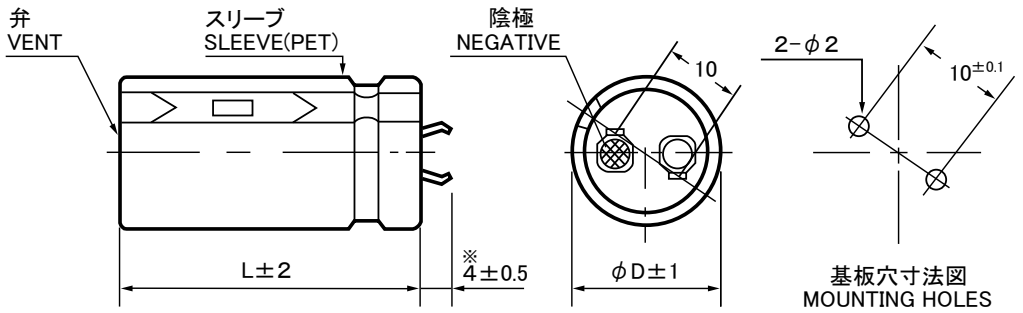
◆副記号／OPTION

EFC : PET スリーブ、底板なし
PET Sleeve without plate

◆寸法図／DIMENSIONS

●SN[4(3.5)mm]端子タイプ　端子記号　：SN(錫メッキ)
SN[4(3.5)mm]terminal type　Terminal code : SN(Tin plating)

(mm)



基板穴寸法図
MOUNTING HOLES

※ 但しφ35(400～500Vdc)は3.5±0.5
For φ35(400～500Vdc), 3.5±0.5

◆標準品一覧表／STANDARD SIZE

Cap.(μF)	400Vdc								420Vdc							
	φ22		φ25		φ30		φ35		φ22		φ25		φ30		φ35	
100									22×25	0.85						
120	22×25	0.92							22×30	0.98						
150	22×30	1.08							22×30	1.06	25×25	1.04				
180	22×30	1.15	25×25	1.12					22×35	1.20	25×30	1.20				
220	22×35	1.32	25×30	1.30					22×40	1.37	25×30	1.28	30×25	1.24		
270	22×40	1.50	25×35	1.49	30×25	1.33			22×50	1.62	25×35	1.47	30×30	1.44	35×25	1.32
330	22×50	1.76	25×40	1.68	30×30	1.55	35×25	1.44	22×60	1.87	25×45	1.75	30×35	1.65	35×30	1.56
390	22×55	1.94	25×45	1.86	30×35	1.75	35×30	1.63			25×50	1.93	30×40	1.84	35×30	1.62
470			25×50	2.07	30×40	1.97	35×30	1.68			25×60	2.21	30×45	2.05	35×35	1.86
560			25×60	2.37	30×45	2.18	35×35	1.92					30×50	2.25	35×40	2.10
680					30×50	2.41	35×40	2.15					30×60	2.59	35×45	2.29
820					30×60	2.76	35×45	2.37							35×50	2.50
1000							35×55	2.78							35×60	2.88
1200							35×60	2.95								

Cap.(μF)	450Vdc								475Vdc							
	φ22		φ25		φ30		φ35		φ22		φ25		φ30		φ35	
68									22×25	0.67						
82									22×30	0.77						
100	22×25	0.85							22×35	0.88	25×25	0.83				
120	22×30	0.98	25×25	0.96					22×40	0.99	25×30	0.96				
150	22×35	1.13	25×30	1.12					22×45	1.14	25×35	1.10	30×25	1.04		
180	22×40	1.28	25×30	1.20	30×25	1.18			22×50	1.27	25×40	1.24	30×30	1.19	35×25	1.15
220	22×45	1.44	25×35	1.37	30×30	1.36			22×60	1.47	25×45	1.40	30×35	1.36	35×30	1.33
270	22×50	1.61	25×40	1.56	30×30	1.44	35×25	1.33			25×55	1.62	30×40	1.54	35×35	1.52
330	22×60	1.86	25×50	1.82	30×35	1.64	35×30	1.54					30×45	1.73	35×40	1.71
390			25×55	2.01	30×40	1.83	35×35	1.76					30×55	1.98	35×40	1.79
470			25×60	2.21	30×45	2.05	35×40	1.97					30×60	2.18	35×50	2.09
560					30×50	2.26	35×45	2.18							35×55	2.29
680					30×60	2.59	35×50	2.38								
820							35×60	2.74								

Cap.(μF)	500.Vdc								550Vdc			
	φ22		φ25		φ30		φ35		φ30		φ35	
56	22×25	0.63										
68	22×30	0.72										
82	22×30	0.80	25×25	0.78								
100	22×35	0.92	25×30	0.90					30×25	0.80		
120	22×40	1.03	25×35	1.02	30×25	0.97			30×30	0.93	35×25	0.92
150	22×50	1.20	25×40	1.17	30×30	1.13	35×25	1.09	30×35	1.07	35×30	1.05
180	22×60	1.37	25×45	1.31	30×35	1.28	35×30	1.26	30×40	1.21	35×30	1.14
220			25×50	1.46	30×40	1.45	35×35	1.44	30×45	1.36	35×35	1.30
270			25×60	1.70	30×45	1.63	35×35	1.52	30×55	1.57	35×40	1.47
330					30×50	1.81	35×40	1.71			35×50	1.72
390					30×60	2.06	35×50	1.99			35×55	1.88
470							35×55	2.19				

ケースサイズ Case Size φD×L(mm)
リプル電流 Ripple Current (A.r.m.s./120Hz,105℃)

MXK series

105℃ 3000 時間 超小型品
Load Life : 105℃ 3000 hours ,Ultra Miniaturized



RoHS compliance

◆規格表／SPECIFICATIONS

項目　Item	特性　Characteristics	
カテゴリ温度範囲 Category Temperature Range	−40～+105℃	−25～+105℃
定格電圧範囲 Rated Voltage Range	16～250Vdc	400～500Vdc
静電容量許容差 Capacitance Tolerance	±20%（20℃, 120Hz）	
漏れ電流 Leakage Current (MAX)	I=3√CV　又は5mAいずれかの小なる値(定格電圧印加5分後) I=3√CV　or 5mA whichever is smaller(After 5 minutes application of rated voltage) I=漏れ電流（μA）C=静電容量（μF）V=定格電圧（Vdc） Leakage Current　Capacitance　Rated Voltage	

損失角の正接（tanδ）
Dissipation Factor (MAX)

定格電圧 (Vdc) Rated Voltage	16	25	35	50	63	80～100	160～450	475, 500
tanδ	0.50	0.45	0.40	0.35	0.30	0.25	0.20	0.25

(20℃, 120Hz)

耐久性
Endurance

105℃中で3000時間定格電圧（リプル重畳）印加後、下記項目を満足すること。
After applying rated voltage with rated ripple current for 3000 hours at 105℃, the capacitors shall meet the following requirements.

静電容量変化率 Capacitance Change	初期値の ±20% 以内 Within ±20% of the initial value.
損失角の正接 Dissipation Factor	規格値の 200% 以下 Not more than 200% of the specified value.
漏れ電流 Leakage Current	規格値以下 Not more than the specified value.

低温特性
Low Temperature Stability
（インピーダンス比）
Impedance Ratio (MAX)

定格電圧 (Vdc) Rated Voltage	16～100	160～250	400～450	475, 500
Z(−25℃)/Z(+20℃)	3	4	8	10
Z(−40℃)/Z(+20℃)	12	15	—	—

（120Hz）

◆呼称方法／PART NUMBER

□□□	MXK	□□□□□	M	□□□	SN	D x L
定格電圧 Rated Voltage	シリーズ名 Series	静電容量 Capacitance	静電容量許容差 Capacitance Tolerance	副記号 Option	端子記号 Terminal Code	ケースサイズ Case Size

◆リプル電流補正係数／MULTIPLIER FOR RIPPLE CURRENT

周波数 (Hz) Frequency		60 (50)	120 (100)	300	500	1k	10k≦
係数 Coefficient	16～100Vdc	0.90	1.00	1.03	1.05	1.10	1.15
	160～250Vdc	0.80	1.00	1.15	1.20	1.30	1.50
	400～500Vdc	0.80	1.00	1.15	1.20	1.25	1.40

◆副記号／OPTION

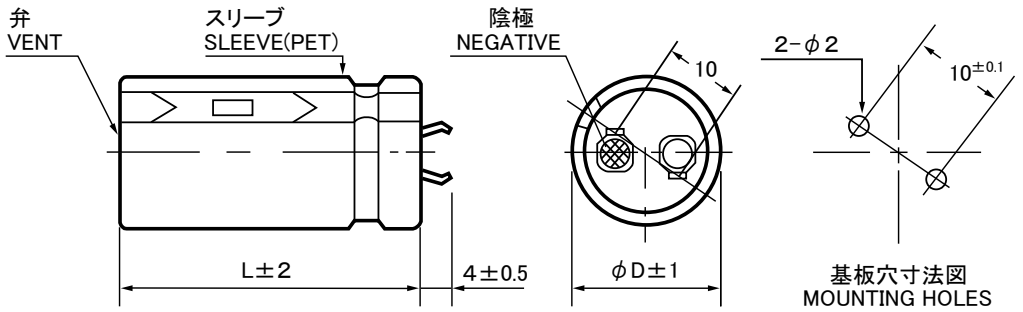
EFC : PET スリーブ、底板なし
PET Sleeve without plate

◆寸法図／DIMENSIONS

●SN[4mm]端子タイプ
SN[4mm]terminal type

端子記号　：SN(錫メッキ)
Terminal code : SN(Tin plating)

(mm)



◆標準品一覧表／STANDARD SIZE

Cap. (μF)	16Vdc								25Vdc							
	φ22		φ25		φ30		φ35		φ22		φ25		φ30		φ35	
8200									22×25	2.91						
10000									22×30	3.41						
12000									22×30	3.34	25×25	2.82				
15000	22×25	2.90							22×35	3.75	25×30	3.33				
18000	22×30	3.43	25×25	2.91					22×40	4.14	25×35	3.78				
22000	22×35	3.87	25×30	3.44					22×50	4.88	25×40	4.14	30×30	5.13		
27000	22×40	4.25	25×30	3.27					22×55	5.12	25×45	4.44	30×35	5.76	35×30	5.11
33000	22×45	4.57	25×35	3.69	30×30	5.27					25×50	4.72	30×40	6.30	35×35	5.76
39000	22×50	4.88	25×40	4.08	30×30	5.14					25×60	5.34	30×45	6.79	35×35	5.55
47000	22×60	5.50	25×50	4.87	30×35	5.78	35×30	5.07					30×50	7.20	35×40	6.09
56000			25×55	5.11	30×40	6.34	35×35	5.76					30×60	8.07	35×45	6.57
68000					30×50	7.40	35×40	6.30							35×55	7.52
82000					30×55	7.76	35×45	6.76								

Cap. (μF)	35Vdc								50Vdc							
	φ22		φ25		φ30		φ35		φ22		φ25		φ30		φ35	
3300									22×25	2.47						
3900									22×30	2.90						
4700									22×30	2.89	25×25	2.48				
5600	22×25	2.80							22×35	3.27	25×30	2.94				
6800	22×30	3.29							22×40	3.63	25×35	3.34	30×25	3.79		
8200	22×35	3.72	25×25	2.73					22×50	4.28	25×40	3.69	30×30	4.43	35×25	3.82
10000	22×40	4.10	25×30	3.22					22×55	4.55	25×45	3.99	30×35	5.00	35×30	4.52
12000	22×45	4.44	25×35	3.66	30×30	5.04					25×50	4.28	30×40	5.52	35×30	4.41
15000	22×50	4.72	25×40	3.99	30×30	4.94					25×60	4.84	30×45	5.97	35×40	5.62
18000	22×60	5.33	25×45	4.33	30×35	5.57	35×30	4.95					30×55	6.83	35×45	6.07
22000			25×55	4.98	30×40	6.10	35×35	5.58							35×50	6.45
27000					30×50	7.12	35×40	6.10							35×60	7.26
33000					30×55	7.49	35×45	6.55								
39000							35×50	6.95								
47000							35×60	7.82								

Cap. (μF)	63Vdc								80Vdc							
	φ22		φ25		φ30		φ35		φ22		φ25		φ30		φ35	
1800									22×25	2.21						
2200	22×25	2.28							22×30	2.59	25×25	2.32				
2700	22×30	2.67							22×35	2.94	25×30	2.72				
3300	22×30	2.70	25×25	2.38					22×40	3.27	25×30	2.70	30×25	3.39		
3900	22×35	3.06	25×30	2.80					22×45	3.58	25×35	3.07	30×30	3.92		
4700	22×40	3.40	25×35	3.18	30×25	3.53			22×50	3.89	25×40	3.41	30×30	3.99	35×25	3.52
5600	22×45	3.72	25×35	3.13	30×30	4.11	35×25	3.65	22×60	4.41	25×45	3.71	30×35	4.50	35×30	4.15
6800	22×55	4.29	25×40	3.48	30×35	4.64	35×30	4.29			25×55	4.30	30×40	4.99	35×35	4.69
8200	22×60	4.55	25×50	4.12	30×35	4.68	35×30	4.24			25×60	4.55	30×45	5.44	35×40	5.19
10000			25×55	4.38	30×45	5.60	35×35	4.80					30×55	6.23	35×45	5.63
12000					30×50	6.03	35×40	5.30							35×50	6.04
15000					30×60	6.80	35×45	5.72							35×60	6.80
18000							35×55	6.59								
22000							35×60	6.92								

ケースサイズ Case Size φD×L(mm)
リプル電流 Ripple Current (A.r.m.s./120Hz,105℃)

Rubycon

基板自立形アルミニウム電解コンデンサ
SNAP-IN ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS

MXK

◆標準品一覧表／STANDARD SIZE

Cap. (μF)	100Vdc								160Vdc							
	φ22		φ25		φ30		φ35		φ22		φ25		φ30		φ35	
560									22×25	1.60						
680									22×30	1.87	25×25	1.72				
820									22×35	2.14	25×30	1.92				
1000	22×25	2.01							22×40	2.42	25×30	2.07	30×25	1.84		
1200	22×30	2.33							22×45	2.69	25×35	2.36	30×30	2.00		
1500	22×30	2.41	25×25	2.17					22×55	3.17	25×40	2.67	30×30	2.16	35×25	1.77
1800	22×35	2.74	25×30	2.54					22×60	3.46	25×50	3.18	30×35	2.46	35×30	2.13
2200	22×40	3.05	25×35	2.89	30×25	3.15					25×55	3.48	30×40	2.77	35×35	2.45
2700	22×50	3.59	25×40	3.21	30×30	3.67	35×25	3.31					30×50	3.32	35×40	2.73
3300	22×55	3.89	25×45	3.51	30×35	4.15	35×30	3.88					30×55	3.59	35×45	2.96
3900			25×50	3.79	30×40	4.60	35×30	3.89							35×50	3.23
4700			25×60	4.31	30×45	5.04	35×35	4.40							35×60	3.72
5600					30×50	5.46	35×40	4.87								
6800					30×60	6.16	35×45	5.32								
8200							35×55	6.10								

Cap. (μF)	180Vdc								200Vdc							
	φ22		φ25		φ30		φ35		φ22		φ25		φ30		φ35	
470	22×25	1.53							22×25	1.53						
560	22×30	1.75							22×30	1.78	25×25	1.65				
680	22×30	1.87	25×25	1.70					22×35	2.04	25×30	1.85				
820	22×35	2.13	25×30	2.00					22×40	2.30	25×30	1.99	30×25	1.79		
1000	22×40	2.41	25×35	2.29	30×25	1.79			22×45	2.58	25×35	2.28	30×30	1.94		
1200	22×50	2.85	25×40	2.58	30×30	2.13	35×25	1.79	22×50	2.85	25×40	2.56	30×30	2.10	35×25	1.75
1500	22×60	3.32	25×45	2.87	30×35	2.44	35×30	1.91			25×50	3.06	30×35	2.41	35×30	2.09
1800			25×55	3.36	30×40	2.73	35×30	2.09			25×60	3.52	30×45	2.99	35×35	2.41
2200					30×45	3.00	35×35	2.38					30×50	3.22	35×40	2.66
2700					30×55	3.53	35×45	2.99					30×60	3.72	35×45	2.91
3300							35×50	3.21							35×55	3.43
3900							35×55	3.45							35×60	3.66

Cap. (μF)	220Vdc								250Vdc							
	φ22		φ25		φ30		φ35		φ22		φ25		φ30		φ35	
330									22×25	1.38						
390	22×25	1.46							22×30	1.58						
470	22×30	1.70							22×30	1.68	25×25	1.55				
560	22×35	1.93	25×25	1.64					22×35	1.91	25×30	1.81				
680	22×40	2.19	25×30	1.91					22×40	2.16	25×35	2.07	30×25	1.66		
820	22×45	2.44	25×35	2.19	30×25	1.74			22×50	2.55	25×40	2.33	30×30	1.97	35×25	1.68
1000	22×50	2.72	25×40	2.47	30×30	2.06	35×25	1.74	22×55	2.82	25×45	2.59	30×35	2.26	35×30	1.89
1200	22×60	3.13	25×45	2.74	30×35	2.36	35×30	2.09			25×50	2.86	30×40	2.51	35×30	1.94
1500			25×55	3.22	30×40	2.64	35×35	2.22					30×45	2.76	35×35	2.22
1800					30×45	2.91	35×35	2.34					30×50	3.03	35×40	2.49
2200					30×55	3.42	35×45	2.92					30×60	3.49	35×50	3.00
2700							35×50	3.13							35×55	3.23
3300							35×60	3.62								

Cap. (μF)	400Vdc								420Vdc							
	φ22		φ25		φ30		φ35		φ22		φ25		φ30		φ35	
120									22×25	0.95						
150	22×25	1.03							22×25 22×30	1.02 1.10						
180	22×30	1.19	25×25	1.15					22×30	1.20	25×25	1.16				
220	22×30 22×35	1.26 1.37	25×25 25×30	1.20 1.32					22×35	1.38	25×30	1.35				
270	22×35 22×40	1.44 1.56	25×30	1.43	30×25	1.37			22×40	1.57	25×35	1.55	30×25	1.36		
330	22×45	1.77	25×35	1.65	30×25 30×30	1.39 1.56			22×45 22×50	1.72 1.85	25×35 25×40	1.61 1.76	30×30	1.59	35×25	1.45
390	22×50	1.97	25×40	1.85	30×30	1.65	35×25	1.48	22×55	2.00	25×40 25×45	1.80 1.96	30×30 30×35	1.61 1.82	35×25 35×30	1.45 1.66
470	22×55 22×60	2.11 2.20	25×45	2.07	30×35	1.89	35×30	1.69	22×60	2.19	25×50	2.18	30×35 30×40	1.85 2.04	35×30	1.72
560			25×55	2.32	30×40	2.12	35×30	1.75			25×55 25×60	2.32 2.43	30×40 30×45	2.07 2.27	35×35	1.97
680			25×60	2.56	30×45	2.35	35×35	2.00					30×45 30×50	2.29 2.50	35×40	2.22
820					30×50 30×55	2.53 2.66	35×40 35×45	2.21 2.48					30×55 30×60	2.68 2.79	35×45	2.45
1000					30×60	2.91	35×50	2.70							35×50 35×55	2.64 2.76
1200							35×55 35×60	2.85 2.99							35×60	3.03

ケースサイズ Case Size φD×L(mm)
リプル電流 Ripple Current (A.r.m.s./120Hz,105℃)

◆標準品一覧表／STANDARD SIZE

Cap. (μF)	450Vdc								475Vdc							
	φ22		φ25		φ30		φ35		φ22		φ25		φ30		φ35	
82									22×25	0.79						
100									22×30	0.90	25×25	0.90				
120	22×25	0.95							22×30	0.97	25×30	1.02				
150	22×30	1.12	25×25	1.08					22×35	1.13	25×30	1.12	30×25	1.11		
180	22×30	1.17	25×25	1.14					22×40	1.27	25×35	1.27	30×30	1.27		
	22×35	1.27	25×30	1.24												
220	22×35	1.34	25×30	1.34	30×25	1.29			22×45	1.44	25×40	1.44	30×30	1.37	35×25	1.27
	22×40	1.45														
270	22×40	1.53	25×35	1.54	30×25	1.34			22×55	1.68	25×45	1.63	30×35	1.56	35×30	1.51
	22×45	1.65			30×30	1.49										
330	22×50	1.81	25×40	1.72	30×30	1.58	35×25	1.42			25×50	1.83	30×40	1.77	35×30	1.57
	22×55	1.88	25×45	1.85												
390	22×55	1.98	25×45	1.91	30×35	1.80	35×30	1.68			25×60	2.08	30×40	1.85	35×35	1.79
	22×60	2.07	25×50	2.04												
470			25×55	2.21	30×40	2.02	35×30	1.69					30×50	2.17	35×40	2.00
							35×35	1.92								
560			25×60	2.41	30×45	2.24	35×35	1.92					30×55	2.38	35×45	2.22
							35×40	2.15								
680					30×50	2.41	35×40	2.16							35×50	2.45
					30×55	2.54	35×45	2.38								
820					30×60	2.77	35×45	2.36							35×60	2.80
							35×50	2.59								
1000							35×55	2.78								
							35×60	2.90								

Cap. (μF)	500Vdc							
	φ22		φ25		φ30		φ35	
68	22×25	0.73						
82	22×30	0.83						
100	22×30	0.91						
120	22×35	1.03	25×30	1.03				
150	22×40	1.18	25×30	1.12				
180	22×45	1.33	25×35	1.28	30×30	1.28	35×25	1.20
220	22×50	1.50	25×40	1.45	30×30	1.36	35×30	1.42
270	22×60	1.73	25×50	1.70	30×35	1.56	35×30	1.50
330			25×55	1.90	30×40	1.76	35×35	1.71
390					30×45	1.95	35×40	1.91
470					30×55	2.26	35×45	2.13
560					30×60	2.47	35×50	2.33
680							35×55	2.56

ケースサイズ Case Size φD×L(mm)
リプル電流 Ripple Current (A.r.m.s./120Hz,105℃)

NXG series

105℃ 10000 時間品
Load Life : 105℃ 10000 hours



RoHS compliance

◆規格表／SPECIFICATIONS

項目　Item	特性　Characteristics
カテゴリ温度範囲 Category Temperature Range	−25～+105℃
定格電圧範囲 Rated Voltage Range	400～500Vdc
静電容量許容差 Capacitance Tolerance	±20%（20℃, 120Hz）
漏れ電流 Leakage Current (MAX)	I=3√CV （定格電圧印加5分後） I=3√CV （After 5 minutes application of rated voltage） I=漏れ電流（μA） C=静電容量（μF） V=定格電圧（Vdc） Leakage Current　Capacitance　Rated Voltage
損失角の正接（tanδ） Dissipation Factor (MAX)	定格電圧 (Vdc) / Rated Voltage: 400～450 / 475, 500 tanδ: 0.20 / 0.25 （20℃, 120Hz）
耐久性 Endurance	105℃中で10000時間定格電圧（リプル重畳）印加後、下記項目を満足すること。 After applying rated voltage with rated ripple current for 10000 hours at 105℃, the capacitors shall meet the following requirements. 静電容量変化率 Capacitance Change: 初期値の ±20% 以内 Within ±20% of the initial value. 損失角の正接 Dissipation Factor: 規格値の 200% 以下 Not more than 200% of the specified value. 漏れ電流 Leakage Current: 規格値以下 Not more than the specified value.
低温特性 Low Temperature Stability （インピーダンス比） Impedance Ratio (MAX)	定格電圧 (Vdc) / Rated Voltage: 400～450 / 475, 500 Z(−25℃)/Z(+20℃): 8 / 12 （120Hz）

◆呼称方法／PART NUMBER

□□□	NXG	□□□□□	M	□□□	SN	D x L
定格電圧 Rated Voltage	シリーズ名 Series	静電容量 Capacitance	静電容量許容差 Capacitance Tolerance	副記号 Option	端子記号 Terminal Code	ケースサイズ Case Size

◆リプル電流補正係数／MULTIPLIER FOR RIPPLE CURRENT

周波数 (Hz) Frequency	60 (50)	120 (100)	300	500	1k	10k≦
係数　Coefficient	0.80	1.00	1.15	1.20	1.25	1.40

◆副記号／OPTION

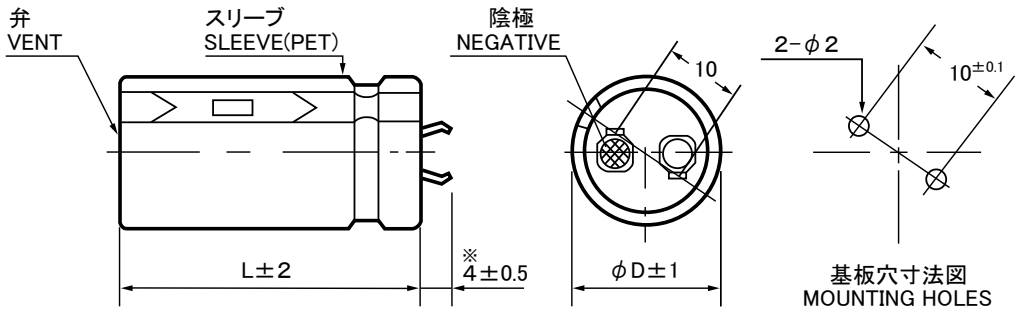
EFC : PET スリーブ、底板なし
PET Sleeve without plate

◆寸法図／DIMENSIONS

●SN[4(3.5)mm]端子タイプ
SN[4(3.5)mm]terminal type

Terminal code : SN(Tin plating)

(mm)



基板穴寸法図
MOUNTING HOLES

※ 但しφ35は3.5±0.5
For φ35, 3.5±0.5

◆標準品一覧表／STANDARD SIZE

Cap. (μF)	400Vdc										420Vdc									
	φ20		φ22		φ25		φ30		φ35		φ20		φ22		φ25		φ30		φ35	
150	20×45	1.22									20×45	1.20								
180	20×50	1.37	22×40	1.33	25×35	1.32							22×45	1.35	25×35	1.29				
220			22×50	1.55	25×40	1.50	30×30	1.43	35×25	1.34			22×55	1.57	25×40	1.47	30×30	1.39	35×25	1.31
270			22×60	1.80	25×45	1.70	30×35	1.63							25×50	1.73	30×35	1.59	35×30	1.53
330					25×55	1.98	30×40	1.84	35×30	1.63					25×55	1.93	30×40	1.80	35×35	1.75
390					25×60	2.18	30×45	2.04	35×35	1.85							30×50	2.09	35×40	1.95
470							30×50	2.26	35×40	2.07							30×60	2.40	35×45	2.16
560							30×60	2.59	35×50	2.45									35×55	2.51
680									35×60	2.80									35×60	2.73

Cap. (μF)	450Vdc										475Vdc									
	φ20		φ22		φ25		φ30		φ35		φ20		φ22		φ25		φ30		φ35	
120	20×45	1.11											22×40	1.00	25×30	0.96				
150	20×50	1.25	22×45	1.26	25×35	1.21							22×45	1.14	25×35	1.11				
180			22×50	1.41	25×40	1.37	30×30	1.31	35×25	1.24			22×50	1.28	25×40	1.25	30×30	1.19	35×25	1.15
220			25×60	1.63	25×45	1.55	30×35	1.49					22×60	1.47	25×50	1.45	30×35	1.36	35×30	1.34
270					25×55	1.80	30×40	1.69	35×30	1.52					25×60	1.68	30×40	1.54	35×35	1.53
330					25×60	2.01	30×45	1.90	35×35	1.74							30×55	1.88	35×40	1.72
390							30×50	2.10	35×40	1.94									35×50	2.00
470									35×50	2.29									35×55	2.20
560									35×60	2.61										

Cap. (μF)	500Vdc									
	φ20		φ22		φ25		φ30		φ35	
100			22×40	0.94	25×30	0.90	30×25	0.90		
120			22×45	1.05	25×35	1.02	30×30	1.12		
150			22×50	1.20	25×40	1.17	30×35	1.27	35×25	1.09
180			22×60	1.37	25×45	1.31	30×40	1.44	35×30	1.26
220					25×55	1.52	30×50	1.69	35×35	1.44
270							30×55	1.88	35×40	1.62
330									35×45	1.82
390									35×50	2.00
470									35×55	2.20

ケースサイズ Case Size φD×L(mm)
リプル電流 Ripple Current (A.r.m.s./120Hz,105℃)

THC series

125℃ 2000時間 標準品
Load Life : 125℃ 2000 hours Standard



RoHS compliance

◆規格表／SPECIFICATIONS

項目 Item	特性 Characteristics
カテゴリ温度範囲 Category Temperature Range	−25～+125℃
定格電圧範囲 Rated Voltage Range	400～450Vdc
静電容量許容差 Capacitance Tolerance	±20%（20℃, 120Hz）
漏れ電流 Leakage Current (MAX)	I=5√CV （定格電圧印加5分後） I=5√CV （After 5 minutes application of rated voltage） I=漏れ電流（μA） C=静電容量（μF） V=定格電圧（Vdc） Leakage Current Capacitance Rated Voltage
損失角の正接（tanδ） Dissipation Factor (MAX)	定格電圧 (Vdc) Rated Voltage: 400～450 / tanδ: 0.25 （20℃, 120Hz）
耐久性 Endurance	125℃中で2000時間定格電圧（リプル重畳）印加後、下記項目を満足すること。 After applying rated voltage with rated ripple current for 2000 hours at 125℃, the capacitors shall meet the following requirements. 静電容量変化率 Capacitance Change: 初期値の ±20% 以内 Within ±20% of the initial value. 損失角の正接 Dissipation Factor: 規格値の 200% 以下 Not more than 200% of the specified value. 漏れ電流 Leakage Current: 規格値以下 Not more than the specified value.
低温特性 Low Temperature Stability （インピーダンス比） Impedance Ratio (MAX)	定格電圧 (Vdc) Rated Voltage: 400～450 / Z(−25℃)/Z(+20℃): 10 （120Hz）

◆呼称方法／PART NUMBER

□□□	THC	□□□□□	M	□□□	SN	D x L
定格電圧 Rated Voltage	シリーズ名 Series	静電容量 Capacitance	静電容量許容差 Capacitance Tolerance	副記号 Option	端子記号 Terminal Code	ケースサイズ Case Size

◆リプル電流補正係数／MULTIPLIER FOR RIPPLE CURRENT

周波数 (Hz) Frequency	60 (50)	120 (100)	300	500	1k	10k≦
係数 Coefficient	0.80	1.00	1.15	1.20	1.25	1.40

◆副記号／OPTION

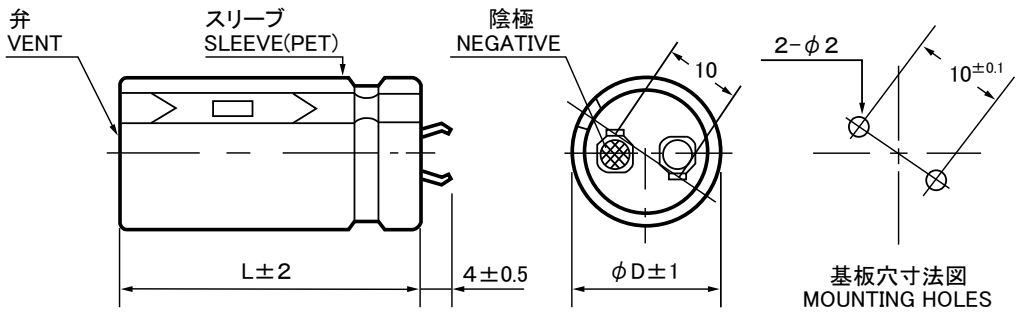
EFC : PET スリーブ、底板なし
PET Sleeve without plate

◆寸法図／DIMENSIONS

●SN[4mm]端子タイプ
SN[4mm]terminal type

端子記号　：SN(錫メッキ)
Terminal code：SN(Tin plating)

(mm)



◆標準品一覧表／STANDARD SIZE

Cap.(μF)	400Vdc							
	φ22		φ25		φ30		φ35	
82	22x25	0.79						
100	22x30	0.91						
120	22x30	0.98	25x25	0.96				
150	22x35	1.14	25x30	1.12				
180	22x40	1.28	25x35	1.28				
220	22x50	1.50	25x40	1.45	30x30	1.35		
270	22x55	1.69	25x45	1.64	30x35	1.55		
330			25x55	1.90	30x40	1.75		
390			25x60	2.09	30x45	1.94	35x35	1.75
470					30x50	2.14	35x40	1.96
560					30x60	2.45	35x45	2.16
680							35x55	2.52
820							35x60	2.72

Cap.(μF)	420Vdc							
	φ22		φ25		φ30		φ35	
82	22x25	0.79						
100	22x30	0.91						
120	22x30	0.99	25x25	0.96				
150	22x35	1.14	25x30	1.12				
180	22x45	1.34	25x35	1.28				
220	22x50	1.51	25x40	1.45	30x30	1.35		
270	22x60	1.74	25x45	1.64	30x35	1.54		
330			25x55	1.90	30x40	1.74		
390			25x60	2.09	30x45	1.93	35x35	1.74
470					30x55	2.24	35x40	1.95
560					30x60	2.44	35x45	2.15
680							35x55	2.51

Cap.(μF)	450Vdc							
	φ22		φ25		φ30		φ35	
68	22x25	0.71						
82	22x30	0.82	25x25	0.81				
100	22x35	0.93	25x30	0.94				
120	22x40	1.06	25x30	1.02				
150	22x45	1.21	25x35	1.18				
180	22x50	1.36	25x40	1.33	30x30	1.38		
220	22x60	1.56	25x50	1.55	30x35	1.47		
270			25x55	1.74	30x40	1.66	35x35	1.66
330					30x50	1.94	35x40	1.87
390					30x55	2.14	35x45	2.08
470							35x50	2.30
560							35x55	2.53

ケースサイズ Case Size φD×L(mm)
リプル電流 Ripple Current (A.r.m.s./120Hz,125℃)

USG series

85℃ 3000 時間 標準品
Load Life : 85℃ 3000 hours,Standard



RoHS compliance

◆規格表／SPECIFICATIONS

項目 Item	特性 Characteristics	
カテゴリ温度範囲 Category Temperature Range	−40～+85℃	−25～+85℃
定格電圧範囲 Rated Voltage Range	10～250Vdc	400～450Vdc
静電容量許容差 Capacitance Tolerance	±20%（20℃, 120Hz）	
漏れ電流 Leakage Current (MAX)	I=3√CV （定格電圧印加5分後） I=3√CV （After 5 minutes application of rated voltage） I=漏れ電流（μA） C=静電容量（μF） V=定格電圧（Vdc） Leakage Current Capacitance Rated Voltage	
損失角の正接（tanδ） Dissipation Factor (MAX)	定格電圧 (Vdc) / Rated Voltage: 10 / 16 / 25 / 35 / 50 / 63 / 80 / 100～450 tanδ: 0.55 / 0.50 / 0.45 / 0.40 / 0.35 / 0.30 / 0.25 / 0.20 （20℃, 120Hz）	
耐久性 Endurance	85℃中で3000時間定格電圧（リプル重畳）印加後、下記項目を満足すること。 After applying rated voltage with rated ripple current for 3000 hours at 85℃, the capacitors shall meet the following requirements. 静電容量変化率 Capacitance Change: 初期値の ±20% 以内 Within ±20% of the initial value. 損失角の正接 Dissipation Factor: 規格値の 200% 以下 Not more than 200% of the specified value. 漏れ電流 Leakage Current: 規格値以下 Not more than the specified value.	
低温特性 Low Temperature Stability （インピーダンス比） Impedance Ratio (MAX)	定格電圧 (Vdc) / Rated Voltage: 10～100 / 160～250 / 400 / 420～450 Z(−25℃)/Z(+20℃): 3 / 4 / 8 / 12 Z(−40℃)/Z(+20℃): 12 / 12 / — / — （120Hz）	

◆呼称方法／PART NUMBER

□□□	USG	□□□□□	M	□□□	SN	D x L
定格電圧 Rated Voltage	シリーズ名 Series	静電容量 Capacitance	静電容量許容差 Capacitance Tolerance	副記号 Option	端子記号 Terminal Code	ケースサイズ Case Size

◆リプル電流補正係数／MULTIPLIER FOR RIPPLE CURRENT

周波数 (Hz) Frequency		60 (50)	120 (100)	300	500	1k	10k≦
係数 Coefficient	10～100Vdc	0.90	1.00	1.03	1.05	1.10	1.15
	160～250Vdc	0.80	1.00	1.15	1.20	1.30	1.50
	400～450Vdc	0.80	1.00	1.15	1.20	1.25	1.40

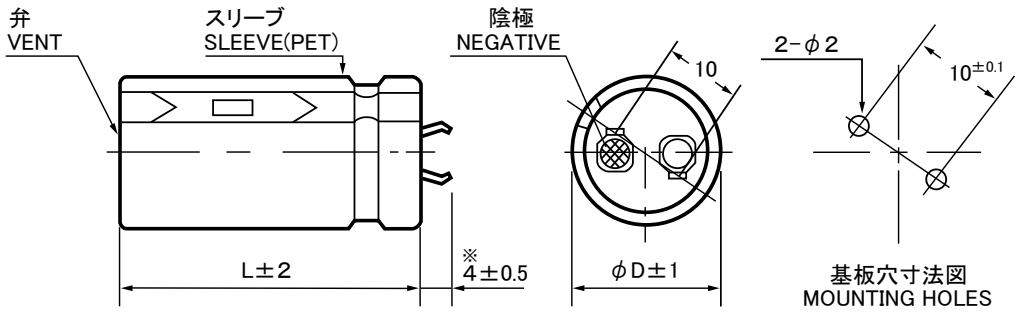
◆副記号／OPTION

EFC : PET スリーブ、底板なし
PET Sleeve without plate

◆寸法図／DIMENSIONS

●SN[4(3.5)mm]端子タイプ　端子記号　：SN(錫メッキ)
SN[4(3.5)mm]terminal type　Terminal code : SN(Tin plating)

(mm)



基板穴寸法図
MOUNTING HOLES

※ 但しφ35は3.5±0.5
For φ35,　3.5±0.5

◆標準品一覧表／STANDARD SIZE

Cap. (μF)	10Vdc										16Vdc									
	φ20		φ22		φ25		φ30		φ35		φ20		φ22		φ25		φ30		φ35	
8200											20×25	2.56								
10000	20×25	2.22									20×30	2.85	22×25	2.85						
12000	20×30	2.44	22×25	2.41							20×35	3.20	22×30	3.20						
15000	20×35	2.90	22×30	2.88	25×25	2.88					20×40	3.70	22×35	3.70	25×25	3.70				
18000	20×40	3.31	22×35	3.22	25×30	3.08							22×40	3.98	25×30	3.98				
22000			22×40	3.79	25×30	3.66	30×25	3.58					22×45	4.52	25×35	4.52	30×25	4.52		
27000			22×45	4.04	25×35	4.04	30×30	3.99					22×50	4.98	25×40	4.98	30×30	4.98		
33000			22×50	4.58	25×40	4.56	30×30	4.58							25×45	5.49	30×35	5.49	35×30	5.49
39000					25×45	5.29	30×35	5.21	35×30	5.05					25×50	6.11	30×40	6.11	35×35	6.11
47000					25×50	5.78	30×40	5.78	35×35	5.55							30×45	6.80	35×35	6.80
56000							30×45	6.59	35×35	6.40							30×50	7.62	35×40	7.62
68000							30×50	7.50	35×40	7.48									35×45	8.45
82000									35×50	8.50									35×50	9.14

Cap. (μF)	25Vdc										35Vdc									
	φ20		φ22		φ25		φ30		φ35		φ20		φ22		φ25		φ30		φ35	
3300											20×25	2.14								
3900											20×30	2.28								
4700											20×35	2.46	22×25	2.46						
5600	20×25	2.33									20×40	2.79	22×30	2.79	25×25	2.79				
6800	20×30	2.56	22×25	2.56									22×35	2.89	25×30	2.89				
8200	20×35	2.91	22×30	2.91									22×40	3.47	25×30	3.47	30×25	3.47		
10000	20×40	3.18	22×35	3.18	25×25	3.18							22×45	3.59	25×35	3.59	30×30	3.59		
12000			22×40	3.53	25×30	3.53							22×50	4.51	25×40	4.51	30×30	4.51		
15000			22×45	4.08	25×35	4.08	30×25	4.08							25×45	4.80	30×35	4.80	35×30	4.80
18000			22×50	4.68	25×40	4.68	30×30	4.68									30×40	5.70	35×35	5.70
22000					25×45	5.19	30×35	5.19	35×30	5.19							30×45	6.38	35×40	6.38
27000					25×50	6.02	30×40	6.02	35×35	6.02									35×45	6.90
33000							30×45	6.75	35×40	6.75									35×50	7.49
39000							30×50	7.56	35×45	7.56										
47000									35×50	8.30										

Cap. (μF)	50Vdc										63Vdc									
	φ20		φ22		φ25		φ30		φ35		φ20		φ22		φ25		φ30		φ35	
1500											20×25	1.69								
1800											20×30	2.04	22×25	2.04						
2200	20×25	2.07									20×35	2.40	22×30	2.40						
2700	20×30	2.21	22×25	2.21							20×40	2.52	22×35	2.52	25×25	2.52				
3300	20×35	2.41	22×30	2.41									22×40	2.69	25×30	2.69				
3900	20×40	2.72	22×30	2.72	25×25	2.72							22×45	3.10	25×35	3.10	30×25	3.10		
4700			22×35	3.01	25×30	3.01							22×50	3.49	25×40	3.49	30×30	3.49		
5600			22×40	3.43	25×35	3.43	30×25	3.43							25×45	3.81	30×35	3.81		
6800			22×45	3.94	25×35	3.94	30×30	3.94							25×50	4.41	30×40	4.41	35×30	4.41
8200					25×40	4.37	30×35	4.37									30×45	4.90	35×35	4.90
10000					25×50	5.02	30×40	5.02	35×30	5.02							30×50	5.49	35×40	5.49
12000							30×45	5.60	35×35	5.60									35×45	6.30
15000							30×50	6.44	35×40	6.44										
18000									35×45	6.71										

ケースサイズ Case Size φD×L(mm)
リプル電流 Ripple Current (A.r.m.s./120Hz,85℃)

◆標準品一覧表／STANDARD SIZE

Cap. (μF)	80Vdc										100Vdc									
	φ20		φ22		φ25		φ30		φ35		φ20		φ22		φ25		φ30		φ35	
680											20×25	1.66								
820											20×30	1.86	22×25	1.86						
1000	20×25	1.56									20×30	2.02	22×30	2.02						
1200	20×30	1.80	22×25	1.80							20×35	2.12	22×30	2.12	25×25	2.12				
1500	20×30	2.10	22×30	2.10							20×40	2.45	22×35	2.45	25×30	2.45				
1800	20×35	2.30	22×30	2.30	25×25	2.30							22×40	2.77	25×30	2.77	30×25	2.77		
2200	20×40	2.53	22×35	2.53	25×30	2.53							22×45	3.12	25×35	3.12	30×30	3.12		
2700			22×40	2.93	25×35	2.93	30×25	2.93							25×40	3.61	30×30	3.61		
3300			22×45	3.25	25×35	3.25	30×30	3.25							25×50	4.06	30×35	4.06	35×30	4.06
3900					25×40	3.62	30×35	3.62									30×40	4.60	35×35	4.60
4700					25×45	4.28	30×40	4.28	35×30	4.28							30×45	5.13	35×40	5.13
5600							30×45	4.55	35×35	4.55									35×45	5.75
6800							30×45	5.83	35×40	5.83									35×50	6.01
8200									35×45	6.40										
10000									35×50	7.03										

Cap. (μF)	160Vdc										180Vdc									
	φ20		φ22		φ25		φ30		φ35		φ20		φ22		φ25		φ30		φ35	
390	20×25	1.19									20×25	1.84								
470	20×30	1.76	22×25	1.76							20×30	2.08	22×25	2.08						
560	20×30	2.25	22×25	2.25							20×35	2.25	22×30	2.25						
680	20×35	2.50	22×30	2.50	25×25	2.50					20×40	2.50	22×35	2.50	25×25	2.50				
820	20×40	2.75	22×35	2.75	25×30	2.75					20×45	2.75	22×40	2.75	25×30	2.75				
1000			22×40	3.00	25×30	3.00	30×25	3.00					22×45	3.00	25×35	3.00	30×25	3.00		
1200			22×45	3.25	25×35	3.25	30×30	3.25					22×50	3.31	25×40	3.31	30×30	3.31	35×25	3.31
1500					25×45	3.73	30×35	3.73							25×50	3.83	30×35	3.83	35×30	3.83
1800					25×50	4.20	30×35	4.20	35×30	4.20							30×40	4.32	35×35	4.32
2200							30×45	4.78	35×35	4.78							30×50	4.92	35×40	4.92
2700							30×50	5.45	35×40	5.45									35×45	5.52
3300									35×45	5.75										

Cap. (μF)	200Vdc										220Vdc									
	φ20		φ22		φ25		φ30		φ35		φ20		φ22		φ25		φ30		φ35	
270											20×25	1.42								
330	20×25	1.44									20×30	1.58	22×25	1.58						
390	20×30	1.68	22×25	1.68							20×35	1.75	22×30	1.75						
470	20×35	1.93	22×30	1.93	25×25	1.93					20×35	1.99	22×30	1.99	25×25	1.99				
560	20×35	2.43	22×30	2.43	25×25	2.43					20×40	2.28	22×35	2.28	25×30	2.28				
680	20×40	2.68	22×35	2.68	25×30	2.68	30×25	2.68					22×40	2.46	25×30	2.46	30×25	2.46		
820			22×40	2.93	25×30	2.93	30×25	2.93					22×45	2.81	25×35	2.81	30×30	2.81		
1000			22×45	3.25	25×35	3.25	30×30	3.25	35×25	3.25					25×45	3.29	30×30	3.29		
1200					25×45	3.50	30×35	3.50	35×30	3.50					25×50	3.60	30×35	3.60	35×30	3.60
1500					25×50	3.87	30×40	3.87	35×30	3.87							30×45	3.92	35×35	3.92
1800							30×45	4.32	35×35	4.32							30×50	4.30	35×40	4.30
2200							30×50	4.92	35×40	4.92									35×50	4.95
2700									35×50	5.45										

ケースサイズ Case Size φD×L(mm)
リプル電流 Ripple Current (A.r.m.s./120Hz,85℃)

◆標準品一覧表／STANDARD SIZE

Cap. (μF)	250Vdc										400Vdc									
	φ20		φ22		φ25		φ30		φ35		φ20		φ22		φ25		φ30		φ35	
82											20×25	0.80								
100											20×30	0.94	22×25	0.94						
120											20×30	1.08	22×25	1.08						
150											20×35	1.21	22×30	1.21	25×25	1.21				
180											20×40	1.45	22×35	1.45	25×25	1.45				
220	20×25	1.23											22×40	1.58	25×30	1.58	30×25	1.58		
270	20×30	1.31	22×25	1.31									22×45	1.67	25×35	1.67	30×25	1.67		
330	20×30	1.75	22×25	1.75									22×50	1.90	25×40	1.90	30×30	1.90	35×25	1.90
390	20×35	1.91	22×30	1.91	25×25	1.91									25×45	2.13	30×35	2.13	35×30	2.13
470	20×40	2.11	22×35	2.11	25×25	2.11									25×50	2.39	30×40	2.39	35×30	2.39
560			22×40	2.25	25×30	2.25	30×25	2.25									30×45	2.69	35×35	2.69
680			22×45	2.50	25×35	2.50	30×30	2.50											35×40	2.96
820					25×40	2.77	30×30	2.77	35×25	2.77									35×50	3.25
1000					25×45	3.32	30×35	3.32	35×30	3.32										
1200							30×40	3.84	35×35	3.84										
1500							30×50	4.25	35×40	4.25										
1800									35×45	4.55										

Cap. (μF)	420Vdc										450Vdc									
	φ20		φ22		φ25		φ30		φ35		φ20		φ22		φ25		φ30		φ35	
68											20×25	0.66								
82	20×25	0.83									20×25	0.83								
100	20×30	0.97	22×25	0.97							20×30	0.93	22×25	0.93						
120	20×30	1.08	22×25	1.08							20×35	1.04	22×30	1.04	25×25	1.04				
150	20×35	1.30	22×30	1.30	25×25	1.30					20×40	1.29	22×35	1.29	25×25	1.29				
180	20×40	1.48	22×35	1.48	25×30	1.48							22×40	1.40	25×30	1.40	30×25	1.40		
220			22×40	1.65	25×35	1.65	30×25	1.65					22×45	1.66	25×35	1.66	30×25	1.66		
270			22×50	1.94	25×35	1.94	30×30	1.94					22×50	1.81	25×40	1.81	30×30	1.81	35×25	1.81
330					25×45	2.17	30×35	2.17	35×30	2.17					25×45	2.10	30×35	2.10	35×30	2.10
390					25×50	2.27	30×35	2.27	35×30	2.27							30×40	2.32	35×35	2.32
470							30×40	2.61	35×35	2.61							30×45	2.66	35×40	2.66
560							30×50	2.82	35×40	2.82									35×40	2.82
680									35×45	3.11									35×50	3.00

ケースサイズ Case Size φD×L(mm)
リプル電流 Ripple Current (A.r.m.s./120Hz,85℃)

USK series

85℃ 3000時間 超小形化品
Load Life : 85℃ 3000 hours, Ultra Miniaturized



RoHS compliance

◆規格表／SPECIFICATIONS

項目 Item	特性 Characteristics	
カテゴリ温度範囲 Category Temperature Range	−40～+85℃	−25～+85℃
定格電圧範囲 Rated Voltage Range	16～250Vdc	400～500Vdc
静電容量許容差 Capacitance Tolerance	±20%（20℃, 120Hz）	
漏れ電流 Leakage Current (MAX)	I=3√CV （定格電圧印加5分後） I=3√CV （After 5 minutes application of rated voltage） I=漏れ電流（μA） C=静電容量（μF） V=定格電圧（Vdc） Leakage Current Capacitance Rated Voltage	
損失角の正接（tanδ） Dissipation Factor (MAX)	定格電圧 (Vdc) / Rated Voltage: 16 / 25 / 35 / 50 / 63 / 80 / 100～450 / 475, 500 tanδ: 0.50 / 0.45 / 0.40 / 0.35 / 0.30 / 0.25 / 0.20 / 0.25 （20℃, 120Hz）	
耐久性 Endurance	85℃中で3000時間定格電圧（リプル重畳）印加後、下記項目を満足すること。 After applying rated voltage with rated ripple current for 3000 hours at 85℃, the capacitors shall meet the following requirements. 静電容量変化率 Capacitance Change: 初期値の ±20% 以内 Within ±20% of the initial value. 損失角の正接 Dissipation Factor: 規格値の 200% 以下 Not more than 200% of the specified value. 漏れ電流 Leakage Current: 規格値以下 Not more than the specified value.	
低温特性 Low Temperature Stability （インピーダンス比） Impedance Ratio (MAX)	定格電圧 (Vdc) / Rated Voltage: 16～100 / 160～250 / 400～450 / 475, 500 Z(−25℃)/Z(+20℃): 3 / 4 / 8 / 10 Z(−40℃)/Z(+20℃): 12 / 12 / − / − （120Hz）	

◆呼称方法／PART NUMBER

□□□	USK	□□□□□	M	□□□	SN	D x L
定格電圧 Rated Voltage	シリーズ名 Series	静電容量 Capacitance	静電容量許容差 Capacitance Tolerance	副記号 Option	端子記号 Terminal Code	ケースサイズ Case Size

◆リプル電流補正係数／MULTIPLIER FOR RIPPLE CURRENT

周波数 (Hz) Frequency		60 (50)	120 (100)	300	500	1k	10k≦
係数 Coefficient	16～100Vdc	0.90	1.00	1.03	1.05	1.10	1.15
	100～250Vdc	0.80	1.00	1.15	1.20	1.30	1.50
	400～500Vdc	0.80	1.00	1.15	1.20	1.25	1.40

◆副記号／OPTION

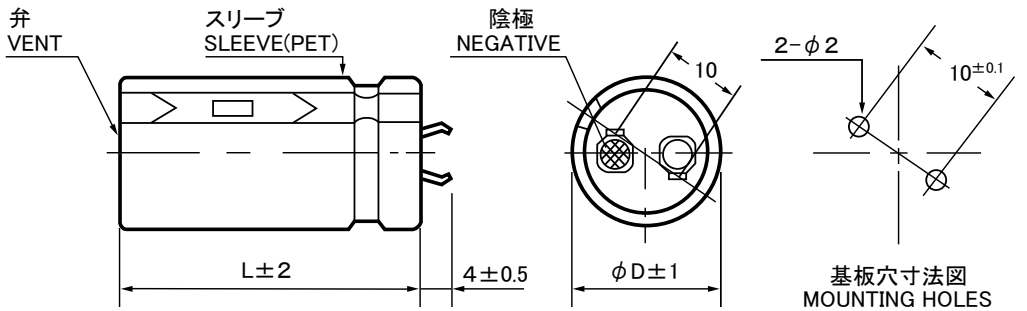
EFC : PET スリーブ、底板なし
PET Sleeve without plate

◆寸法図／DIMENSIONS

●SN[4mm]端子タイプ
SN[4mm]terminal type

端子記号　：SN(錫メッキ)
Terminal code：SN(Tin plating)

(mm)



◆標準品一覧表／STANDARD SIZE

Cap. (μF)	16Vdc								25Vdc							
	φ22		φ25		φ30		φ35		φ22		φ25		φ30		φ35	
10000									22×25	4.09						
12000									22×30	4.82	25×25	4.16				
15000	22×25	4.12							22×35	5.43	25×30	4.88				
18000	22×30	4.86	25×25	4.15					22×40	5.98	25×30	4.70				
22000	22×35	5.48	25×30	4.90					22×45	6.47	25×35	5.32	30×30	7.36		
27000	22×40	6.02	25×30	4.69					22×50	6.88	25×40	5.83	30×30	7.21		
33000	22×45	6.50	25×35	5.29	30×30	7.43			22×60	7.75	25×50	6.91	30×35	8.11	35×30	7.19
39000	22×50	6.94	25×40	5.85	30×30	7.30					25×55	7.28	30×40	8.91	35×35	8.16
47000	22×60	7.83	25×50	6.97	30×35	8.20	35×30	7.25					30×45	9.62	35×40	8.95
56000			25×55	7.32	30×40	9.00	35×35	8.22					30×55	10.95	35×45	9.64
68000					30×50	10.49	35×40	9.00							35×50	10.18
82000					30×55	11.02	35×45	9.66							35×60	11.43

Cap. (μF)	35Vdc								50Vdc							
	φ22		φ25		φ30		φ35		φ22		φ25		φ30		φ35	
3900									22×25	3.52						
4700									22×30	4.12	25×25	3.63				
5600									22×35	4.67	25×30	4.28				
6800	22×25	3.99							22×40	5.18	25×30	4.18	30×25	5.40		
8200	22×30	4.69	25×25	4.05					22×45	5.65	25×35	4.75	30×30	6.28		
10000	22×35	5.29	25×30	4.77					22×50	6.09	25×40	5.25	30×30	6.30	35×25	5.43
12000	22×40	5.84	25×30	4.60					22×60	6.90	25×45	5.69	30×35	7.11	35×30	6.43
15000	22×45	6.31	25×35	5.19	30×30	7.16					25×55	6.57	30×40	7.83	35×35	7.25
18000	22×50	6.77	25×40	5.73	30×35	8.06							30×50	9.14	35×40	8.00
22000	22×60	7.61	25×50	6.79	30×35	7.95	35×30	7.05					30×55	9.71	35×45	8.63
27000			25×60	7.65	30×45	9.53	35×35	7.94							35×50	9.18
33000					30×50	10.14	35×40	8.70							35×60	10.32
39000					30×55	10.72	35×45	9.39								
47000							35×50	9.99								
56000							35×60	11.20								

Cap. (μF)	63Vdc								80Vdc							
	φ22		φ25		φ30		φ35		φ22		φ25		φ30		φ35	
1800									22×25	3.09						
2200									22×30	3.60						
2700	22×25	3.24							22×30	3.69	25×25	3.29				
3300	22×30	3.78							22×35	4.19	25×30	3.87				
3900	22×30	3.82	25×25	3.38					22×40	4.65	25×35	4.39	30×25	4.82		
4700	22×35	4.34	25×30	3.98					22×45	5.11	25×40	4.87	30×30	5.59	35×25	5.03
5600	22×40	4.82	25×35	4.52	30×25	5.00			22×55	5.88	25×45	5.32	30×35	6.30	35×30	5.89
6800	22×45	5.28	25×40	5.01	30×30	5.82	35×25	5.18	22×60	6.29	25×50	5.73	30×40	6.99	35×30	5.88
8200	22×55	6.08	25×45	5.46	30×35	6.56	35×30	6.08			25×55	6.12	30×45	7.65	35×35	6.66
10000			25×50	5.86	30×40	7.27	35×30	6.01					30×50	8.28	35×40	7.36
12000			25×60	6.66	30×45	7.93	35×35	6.82					30×60	9.32	35×45	7.99
15000					30×50	8.57	35×40	7.51							35×55	9.17
18000					30×60	9.64	35×50	8.84								
22000							35×55	9.36								

ケースサイズ Case Size φD×L(mm)
リプル電流 Ripple Current (A.r.m.s./120Hz,85℃)

◆標準品一覧表／STANDARD SIZE

Cap. (μF)	100Vdc								160Vdc							
	φ22		φ25		φ30		φ35		φ22		φ25		φ30		φ35	
560									22×25	2.20						
680									22×30	2.56						
820									22×35	2.94	25×25	2.47				
1000									22×35	3.07	25×30	2.90				
1200	22×25	2.91							22×45	3.70	25×35	3.32	30×25	2.64		
1500	22×30	3.40							22×50	4.14	25×40	3.75	30×30	3.12	35×25	2.63
1800	22×30	3.49	25×25	3.14					22×60	4.76	25×45	4.16	30×35	3.58	35×30	3.16
2200	22×35	3.97	25×30	3.69							25×55	4.87	30×40	4.00	35×35	3.63
2700	22×40	4.43	25×35	4.18	30×25	4.57							30×45	4.42	35×40	4.04
3300	22×50	5.20	25×40	4.65	30×30	5.31	35×25	4.79					30×55	5.18	35×45	4.41
3900	22×55	5.61	25×45	5.08	30×35	5.98	35×30	5.60					30×60	5.58	35×50	4.77
4700			25×50	5.50	30×40	6.64	35×30	5.63							35×55	5.13
5600			25×60	6.24	30×45	7.27	35×35	6.37								
6800					30×50	7.89	35×40	7.05								
8200					30×60	8.90	35×50	8.26								
10000							35×55	8.81								

Cap. (μF)	180Vdc								200Vdc							
	φ22		φ25		φ30		φ35		φ22		φ25		φ30		φ35	
470									22×25	2.12						
560	22×25	2.20							22×30	2.45	25×25	2.31				
680	22×30	2.57	25×25	2.40					22×35	2.81	25×30	2.68				
820	22×35	2.93	25×30	2.78					22×40	3.17	25×30	2.80	30×25	2.57		
1000	22×40	3.32	25×30	2.91	30×25	2.65			22×45	3.56	25×35	3.21	30×30	2.90		
1200	22×45	3.71	25×35	3.32	30×30	2.99			22×50	3.94	25×40	3.61	30×30	3.04	35×25	2.59
1500	22×55	4.36	25×40	3.76	30×30	3.13	35×25	2.63	22×60	4.58	25×50	4.30	30×35	3.49	35×30	3.09
1800	22×60	4.77	25×50	4.46	30×35	3.57	35×30	3.15			25×55	4.71	30×40	3.91	35×35	3.55
2200			25×55	4.89	30×40	4.02	35×35	3.61					30×50	4.69	35×40	3.96
2700					30×50	4.81	35×40	4.03					30×55	5.08	35×45	4.33
3300					30×55	5.21	35×45	4.39							35×55	5.11
3900							35×50	4.79							35×60	5.42
4700							35×60	5.52								

Cap. (μF)	220Vdc								250Vdc							
	φ22		φ25		φ30		φ35		φ22		φ25		φ30		φ35	
390									22×25	2.02						
470	22×25	2.12							22×30	2.35	25×25	2.22				
560	22×30	2.46	25×25	2.31					22×35	2.68	25×30	2.57				
680	22×35	2.81	25×30	2.70					22×40	3.03	25×30	2.69	30×25	2.48		
820	22×40	3.18	25×35	3.06	30×25	2.56			22×45	3.39	25×35	3.08	30×30	2.85		
1000	22×45	3.56	25×35	3.21	30×30	2.95			22×55	3.95	25×40	3.47	30×30	2.96	35×25	2.53
1200	22×55	4.14	25×45	3.87	30×30	3.04	35×25	2.58	22×60	4.34	25×50	4.10	30×35	3.38	35×30	3.02
1500			25×55	4.54	30×40	3.88	35×30	3.06			25×60	4.76	30×40	3.81	35×35	3.45
1800					30×45	4.22	35×35	3.47					30×50	4.53	35×40	3.86
2200					30×55	4.95	35×45	4.30					30×60	5.19	35×45	4.22
2700							35×50	4.63							35×55	4.93
3300							35×60	5.35								

ケースサイズ Case Size φD×L(mm)
リプル電流 Ripple Current (A.r.m.s./120Hz,85℃)

◆標準品一覧表／STANDARD SIZE

Cap. (μF)	400Vdc								420Vdc							
	φ22		φ25		φ30		φ35		φ22		φ25		φ30		φ35	
150	22×25	1.40							22×25	1.42						
180	22×25	1.47							22×30	1.63	25×25	1.59				
	22×30	1.60														
220	22×30	1.74	25×25	1.68					22×30	1.72	25×25	1.67				
									22×35	1.87	25×30	1.84				
270	22×35	1.99	25×30	1.95					22×35	1.97	25×30	1.98	30×25	1.91		
									22×40	2.13						
330	22×40	2.26	25×35	2.23	30×25	1.98			22×45	2.41	25×35	2.27	30×25	1.98		
													30×30	2.22		
390	22×45	2.51	25×35	2.34	30×30	2.30			22×50	2.67	25×40	2.54	30×30	2.31	35×25	2.10
	22×50	2.64	25×40	2.50												
470	22×55	2.92	25×40	2.63	30×30	2.39	35×25	2.12	22×55	2.89	25×45	2.82	30×35	2.63	35×30	2.47
	22×60	3.03	25×45	2.81	30×35	2.61					25×50	2.97				
560	22×60	3.17	25×50	3.12	30×35	2.75	35×30	2.50			25×50	3.08	30×40	2.95	35×30	2.54
			25×55	3.24	30×40	2.92					25×55	3.28			35×35	2.81
680			25×55	3.41	30×40	3.05	35×35	2.83			25×60	3.55	30×45	3.29	35×35	2.90
			25×60	3.58	30×45	3.25							30×50	3.47	35×40	3.15
820					30×50	3.57	35×40	3.17					30×50	3.64	35×40	3.25
													30×55	3.80	35×45	3.47
1000					30×60	4.12	35×45	3.62					30×60	4.13	35×45	3.57
							35×50	3.79							35×50	3.78
1200							35×55	4.09							35×55	4.15
															35×60	4.36

Cap. (μF)	450Vdc								475Vdc							
	φ22		φ25		φ30		φ35		φ22		φ25		φ30		φ35	
100									22×25	1.11						
120	22×25	1.30							22×30	1.28						
150	22×25	1.41							22×35	1.48	25×25	1.38				
	22×30	1.53														
180	22×30	1.65	25×25	1.60					22×35	1.60	25×30	1.59				
220	22×35	1.89	25×30	1.85					22×45	1.89	25×35	1.82	30×25	1.70		
270	22×40	2.15	25×35	2.12	30×25	1.90			22×50	2.14	25×40	2.07	30×30	1.97	35×25	1.87
330	22×45	2.37	25×35	2.23	30×30	2.22	35×25	2.04	22×60	2.46	25×45	2.33	30×35	2.25	35×30	2.18
	22×50	2.51	25×40	2.41												
390	22×55	2.75	25×40	2.50	30×30	2.29	35×25	2.11			25×55	2.68	30×40	2.51	35×30	2.27
	22×60	2.86	25×45	2.67	30×35	2.51	35×30	2.39								
470	22×60	3.01	25×50	2.96	30×35	2.63	35×30	2.43			25×60	2.95	30×45	2.81	35×35	2.58
			25×55	3.09	30×40	2.82										
560			25×55	3.23	30×40	2.95	35×35	2.78					30×50	3.10	35×40	2.89
			25×60	3.40	30×45	3.13										
680					30×45	3.25	35×40	3.10					30×60	3.56	35×50	3.40
					30×50	3.46										
820					30×55	3.77	35×45	3.43							35×55	3.72
					30×60	3.97										
1000							35×50	3.79								
							35×55	4.01								
1200							35×60	4.40								

Cap. (μF)	500.Vdc							
	φ22		φ25		φ30		φ35	
100	22×25	1.12						
120	22×30	1.28	25×25	1.27				
150	22×35	1.49	25×30	1.48				
180	22×40	1.68	25×30	1.60				
220	22×45	1.91	25×40	1.93	30×25	1.70		
270	22×55	2.23	25×45	2.18	30×35	2.12	35×25	1.87
330			25×50	2.45	30×40	2.39	35×30	2.18
390			25×60	2.79	30×40	2.52	35×35	2.47
470					30×50	2.95	35×40	2.78
560					30×55	3.25	35×45	3.08
680							35×50	3.40
820							35×60	3.89

ケースサイズ Case Size φD×L(mm)
リプル電流 Ripple Current (A.r.m.s./120Hz,85℃)

VXG series

105℃ 5000 時間
Load Life : 105℃ 5000 hours



RoHS compliance

◆規格表／SPECIFICATIONS

項目　Item	特性　Characteristics	
カテゴリ温度範囲 Category Temperature Range	−40～+105℃	−25～+105℃
定格電圧範囲 Rated Voltage Range	10～100Vdc	200～500Vdc
静電容量許容差 Capacitance Tolerance	±20%（20℃, 120Hz）	
漏れ電流 Leakage Current (MAX)	I=3√CV （定格電圧印加5分後） I=3√CV （After 5 minutes application of rated voltage） I=漏れ電流（μA） C=静電容量（μF） V=定格電圧（Vdc） Leakage Current　Capacitance　Rated Voltage	
損失角の正接（tanδ） Dissipation Factor (MAX)	定格電圧 (Vdc) / Rated Voltage: 10 / 16 / 25 / 35 / 50 / 63 / 80 / 100 / 200～250 / 400～450 / 475～500 tanδ: 0.55 / 0.50 / 0.45 / 0.40 / 0.35 / 0.30 / 0.25 / 0.20 / 0.20 / 0.20 / 0.25 (20℃, 120Hz)	
耐久性 Endurance	105℃中で5000時間定格電圧（リプル重畳）印加後、下記項目を満足すること。 After applying rated voltage with rated ripple current for 5000 hours at 105℃, the capacitors shall meet the following requirements. 静電容量変化率 Capacitance Change: 初期値の ±20%（10WVは±25%）以内 Within ±20%(For 10WV ; ±25%)of the initial value. 損失角の正接 Dissipation Factor: 規格値の 200% 以下 Not more than 200% of the specified value. 漏れ電流 Leakage Current: 規格値以下 Not more than the specified value.	
低温特性 Low Temperature Stability （インピーダンス比） Impedance Ratio (MAX)	定格電圧 (Vdc) / Rated Voltage: 10～100 / 200～250 / 400～450 / 475～500 Z(−25℃)/Z(+20℃): 3 / 3 / 8 / 10 Z(−40℃)/Z(+20℃): 12 / — / — / — （120Hz）	

◆呼称方法／PART NUMBER

□□□	VXG	□□□□□	M	□□□	SN	D x L
定格電圧 Rated Voltage	シリーズ名 Series	静電容量 Capacitance	静電容量許容差 Capacitance Tolerance	副記号 Option	端子記号 Terminal Code	ケースサイズ Case Size

◆リプル電流補正係数／MULTIPLIER FOR RIPPLE CURRENT

周波数 (Hz) Frequency		60 (50)	120 (100)	300	500	1k	10k≦
係数 Coefficient	10～100Vdc	0.90	1.00	1.03	1.05	1.10	1.15
	200～250Vdc	0.80	1.00	1.15	1.20	1.30	1.50
	400～500Vdc	0.80	1.00	1.15	1.20	1.25	1.40

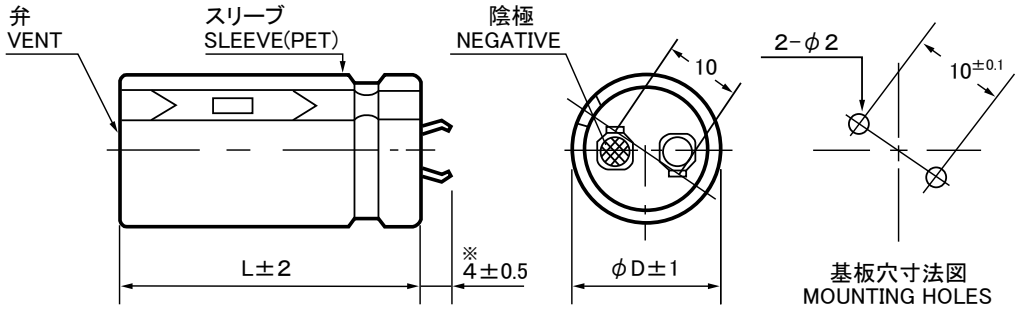
◆副記号／OPTION

EFC : PET スリーブ、底板なし
PET Sleeve without plate

◆寸法図／DIMENSIONS

●SN[4(3.5)mm]端子タイプ　端子記号　：SN(錫メッキ)
SN[4(3.5)mm]terminal type　Terminal code : SN(Tin plating)

(mm)



基板穴寸法図
MOUNTING HOLES

※ 但しφ35は3.5±0.5
For φ35,　3.5±0.5

◆標準品一覧表／STANDARD SIZE

Cap. (μF)	10Vdc								16Vdc							
	φ22		φ25		φ30		φ35		φ22		φ25		φ30		φ35	
5600									22×25	1.44						
6800									22×30	1.66						
8200	22×25	1.36							22×30	1.79	25×25	1.67				
10000	22×30	1.65							22×35	2.08	25×30	2.07				
12000	22×35	1.85	25×25	1.82					22×40	2.36	25×35	2.37	30×25	2.13		
15000	22×40	2.12	25×30	2.11	30×25	2.14			22×45	2.69	25×40	2.72	30×30	2.54		
18000	22×45	2.40	25×35	2.32	30×30	2.37					25×45	3.06	30×35	3.02	35×30	3.09
22000			25×40	2.59	30×30	2.73					25×50	3.39	30×40	3.46	35×30	3.31
27000			25×45	3.01	30×35	3.13	35×30	3.05					30×45	3.88	35×35	3.85
33000			25×50	3.43	30×40	3.53	35×35	3.49					30×50	4.33	35×40	4.33
39000					30×45	3.78	35×40	3.96							35×45	4.96
47000					30×50	4.58	35×45	4.60							35×50	5.49
56000							35×50	5.06								

Cap. (μF)	25Vdc								35Vdc							
	φ22		φ25		φ30		φ35		φ22		φ25		φ30		φ35	
2700									22×25	1.29						
3300									22×30	1.54						
3900	22×25	1.31							22×35	1.77	25×25	1.55				
4700	22×30	1.55							22×40	2.01	25×30	1.87				
5600	22×35	1.77	25×25	1.56					22×45	2.25	25×35	2.18	30×25	1.80		
6800	22×40	2.02	25×30	1.88					22×50	2.49	25×40	2.45	30×30	2.28		
8200	22×45	2.27	25×35	2.18	30×25	1.92					25×45	2.80	30×35	2.69		
10000	22×50	2.56	25×40	2.53	30×30	2.38							30×40	3.04	35×30	2.78
12000			25×45	2.79	30×35	2.70	35×30	2.76					30×45	3.38	35×35	3.30
15000					30×40	3.13	35×30	3.00							35×40	3.88
18000					30×45	3.52	35×35	3.50							35×45	4.40
22000					30×50	3.92	35×40	3.95								
27000							35×50	4.72								

ケースサイズ Case Size φD×L(mm)
リプル電流 Ripple Current (A.r.m.s./120Hz,105℃)

◆標準品一覧表／STANDARD SIZE

Cap. (μF)	50Vdc								63Vdc							
	φ22		φ25		φ30		φ35		φ22		φ25		φ30		φ35	
1000									22×25	1.10						
1200									22×25	1.17						
1500	22×25	1.21							22×30	1.41	25×25	1.38				
1800	22×25	1.28							22×35	1.62	25×30	1.63				
2200	22×30	1.52	25×25	1.46					22×40	1.85	25×30	1.75	30×25	1.66		
2700	22×35	1.77	25×30	1.76					22×45	2.10	25×35	2.03	30×30	2.01		
3300	22×40	2.02	25×30	1.87	30×25	1.72					25×40	2.33	30×30	2.15		
3900	22×45	2.27	25×35	2.20	30×30	2.09					25×45	2.58	30×35	2.46	35×30	2.31
4700			25×40	2.43	30×30	2.22							30×40	2.82	35×35	2.77
5600			25×45	2.72	30×35	2.58	35×30	2.35					30×45	3.22	35×40	3.20
6800					30×40	3.01	35×35	2.91							35×45	3.61
8200					30×50	3.63	35×40	3.36							35×50	3.94
10000							35×45	3.79								
12000							35×50	4.06								

Cap. (μF)	80Vdc								100Vdc							
	φ22		φ25		φ30		φ35		φ22		φ25		φ30		φ35	
560									22×25	1.01						
680									22×30	1.19						
820	22×25	1.09							22×35	1.33	25×25	1.26				
1000	22×30	1.29							22×40	1.56	25×30	1.52	30×25	1.47		
1200	22×35	1.48	25×25	1.32					22×45	1.76	25×35	1.76	30×30	1.76		
1500	22×40	1.70	25×30	1.74	30×25	1.58			22×50	2.00	25×40	2.03	30×30	1.89		
1800	22×45	1.91	25×35	1.86	30×25	1.68					25×45	2.29	30×35	2.19	35×30	2.05
2200			25×45	2.22	30×30	2.02							30×40	2.52	35×35	2.48
2700					30×35	2.50	35×30	2.18					30×45	2.86	35×40	2.87
3300					30×40	2.69	35×35	2.60							35×45	3.25
3900					30×45	2.94	35×40	3.00							35×50	3.56
4700							35×45	3.44								
5600							35×50	3.72								

Cap. (μF)	200Vdc								220Vdc							
	φ22		φ25		φ30		φ35		φ22		φ25		φ30		φ35	
270	22×25	1.31							22×25	1.31						
330	22×30	1.53							22×30	1.53						
390	22×30	1.61	25×25	1.49					22×35	1.73	25×25	1.49				
470	22×35	1.84	25×30	1.75					22×40	1.96	25×30	1.73				
560	22×40	2.07	25×30	1.81					22×45	2.18	25×35	1.97	30×25	1.60		
680	22×45	2.32	25×35	2.07	30×25	1.67			22×50	2.43	25×40	2.23	30×30	1.89	35×25	1.58
820	22×50	2.58	25×40	2.33	30×30	1.95	35×25	1.65	22×60	2.80	25×45	2.48	30×35	2.17	35×30	1.91
1000			25×45	2.62	30×35	2.23	35×30	1.94			25×50	2.77	30×40	2.43	35×35	2.21
1200					30×40	2.50	35×35	2.24			25×60	3.16	30×45	2.68	35×40	2.48
1500					30×45	2.82	35×40	2.56					30×50	3.01	35×40	2.50
1800							35×45	2.85					30×60	3.48	35×50	3.04
2200							35×50	3.14							35×60	3.40

ケースサイズ Case Size φD×L(mm)
リプル電流 Ripple Current (A.r.m.s./120Hz,105℃)

◆標準品一覧表／STANDARD SIZE

Cap. (μF)	250Vdc								400Vdc							
	φ22		φ25		φ30		φ35		φ22		φ25		φ30		φ35	
82									22×25	0.77						
100									22×30	0.89						
120									22×30	0.96	25×25	0.95				
150									22×35	1.11	25×30	1.11				
180									22×40	1.25	25×35	1.26	30×25	1.16		
220	22×25	1.22							22×50	1.47	25×35	1.35	30×30	1.35	35×25	1.26
270	22×30	1.43							22×55	1.65	25×45	1.61	30×35	1.54	35×30	1.48
330	22×35	1.64	25×25	1.39							25×50	1.80	30×40	1.74	35×30	1.54
390	22×40	1.84	25×30	1.65							25×55	1.99	30×45	1.93	35×35	1.74
470	22×45	2.06	25×35	1.88	30×25	1.55							30×50	2.14	35×40	1.95
560	22×50	2.29	25×40	2.11	30×30	1.84	35×25	1.56					30×60	2.44	35×45	2.19
680	22×55	2.54	25×45	2.36	30×35	2.11	35×30	1.80							35×50	2.40
820			25×50	2.61	30×40	2.36	35×30	1.81							35×60	2.77
1000			25×60	3.02	30×45	2.63	35×35	2.38								
1200					30×50	2.85	35×40	2.41								
1500					30×60	3.31	35×50	2.92								
1800							35×55	3.12								

Cap. (μF)	420Vdc								450Vdc							
	φ22		φ25		φ30		φ35		φ22		φ25		φ30		φ35	
82	22×25	0.75							22×25	0.76						
100	22×30	0.87							22×30	0.88	25×25	0.86				
120	22×35	0.99	25×25	0.93					22×35	1.00	25×30	0.99				
150	22×40	1.14	25×30	1.08					22×40	1.14	25×30	1.09	30×25	1.08		
180	22×45	1.28	25×35	1.23	30×25	1.14			22×45	1.29	25×35	1.23	30×30	1.24		
220	22×50	1.44	25×40	1.39	30×30	1.32	35×25	1.24	22×55	1.49	25×40	1.40	30×30	1.32	35×25	1.23
270	22×60	1.66	25×45	1.57	30×35	1.51	35×30	1.45			25×50	1.64	30×35	1.51	35×30	1.45
330			25×50	1.77	30×40	1.71	35×35	1.66					30×45	1.80	35×35	1.65
390			25×60	2.01	30×45	1.89	35×40	1.86					30×50	1.98	35×40	1.85
470					30×50	2.09	35×40	1.93					30×55	2.19	35×45	2.05
560					30×60	2.39	35×50	2.27							35×50	2.26
680							35×55	2.48							35×55	2.49
820							35×60	2.69								

Cap. (μF)	475Vdc								500Vdc							
	φ22		φ25		φ30		φ35		φ22		φ25		φ30		φ35	
47									22×25	0.58						
56	22×25	0.62							22×30	0.66						
68	22×30	0.71							22×30	0.73	25×25	0.72				
82	22×30	0.77	25×25	0.77					22×35	0.83	25×30	0.83	30×25	0.83		
100	22×35	0.89	25×30	0.88					22×40	0.94	25×35	0.94	30×25	0.91		
120	22×40	1.00	25×30	0.96	30×25	0.96			22×50	1.08	25×35	1.02	30×30	1.04	35×25	1.01
150	22×45	1.15	25×35	1.11	30×30	1.12			22×55	1.24	25×45	1.21	30×35	1.19	35×30	1.18
180	22×55	1.32	25×40	1.25	30×30	1.20	35×25	1.14	22×60	1.38	25×50	1.36	30×40	1.34	35×30	1.25
220			25×50	1.45	30×35	1.36	35×30	1.33			25×55	1.52	30×45	1.51	35×40	1.51
270			25×60	1.68	30×40	1.55	35×35	1.52					30×50	1.69	35×40	1.62
330					30×55	1.89	35×40	1.71					30×55	1.89	35×45	1.81
390							35×50	1.99							35×55	2.08
470							35×60	2.28							35×60	2.28

ケースサイズ Case Size φD×L(mm)
リプル電流 Ripple Current (A.r.m.s./120Hz,105℃)

VXH series

105℃ 5000 時間 小形化品
Load Life : 105℃ 5000 hours, Miniaturized



RoHS compliance

◆規格表／SPECIFICATIONS

項目 Item	特性 Characteristics
カテゴリ温度範囲 Category Temperature Range	−25～+105℃
定格電圧範囲 Rated Voltage Range	200～500Vdc
静電容量許容差 Capacitance Tolerance	±20%（20℃, 120Hz）
漏れ電流 Leakage Current (MAX)	I=3√CV （定格電圧印加5分後） I=3√CV （After 5 minutes application of rated voltage） I=漏れ電流（μA） C=静電容量（μF） V=定格電圧（Vdc） Leakage Current Capacitance Rated Voltage
損失角の正接（tanδ） Dissipation Factor (MAX)	定格電圧 (Vdc) Rated Voltage: 200～450 / 475, 500 tanδ: 0.20 / 0.25 (20℃, 120Hz)
耐久性 Endurance	105℃中で5000時間定格電圧（リプル重畳）印加後、下記項目を満足すること。 After applying rated voltage with rated ripple current for 5000 hours at 105℃, the capacitors shall meet the following requirements. 静電容量変化率 Capacitance Change: 初期値の ±20%（10WVは±25%）以内 Within ±20%(For 10WV ; ±25%)of the initial value. 損失角の正接 Dissipation Factor: 規格値の 200% 以下 Not more than 200% of the specified value. 漏れ電流 Leakage Current: 規格値以下 Not more than the specified value.
低温特性 Low Temperature Stability （インピーダンス比） Impedance Ratio (MAX)	定格電圧 (Vdc) Rated Voltage: 200～250 / 315～450 / 475, 500 Z(−25℃)/Z(+20℃): 3 / 8 / 10 (120Hz)

◆呼称方法／PART NUMBER

□□□	VXH	□□□□□	M	□□□	SN	D x L
定格電圧 Rated Voltage	シリーズ名 Series	静電容量 Capacitance	静電容量許容差 Capacitance Tolerance	副記号 Option	端子記号 Terminal Code	ケースサイズ Case Size

◆リプル電流補正係数／MULTIPLIER FOR RIPPLE CURRENT

周波数 (Hz) Frequency		60 (50)	120 (100)	300	500	1k	10k≦
係数 Coefficient	200～250Vdc	0.80	1.00	1.15	1.20	1.30	1.50
	315～500Vdc	0.80	1.00	1.15	1.20	1.25	1.40

◆副記号／OPTION

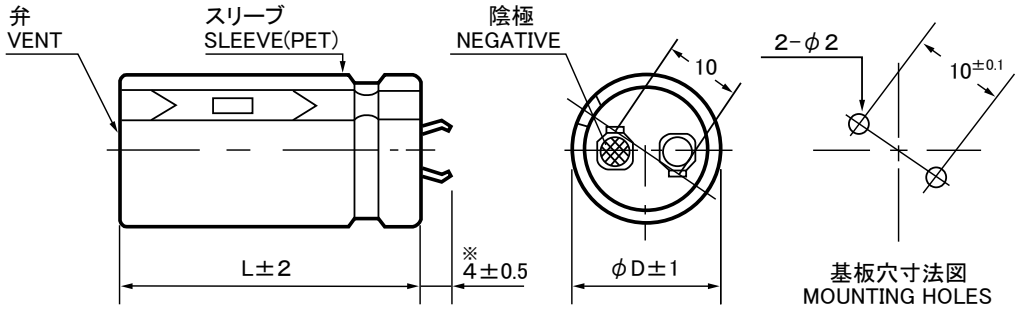
EFC : PET スリーブ、底板なし
PET Sleeve without plate

◆寸法図／DIMENSIONS

●SN[4(3.5)mm]端子タイプ
SN[4(3.5)mm]terminal type

端子記号　：SN(錫メッキ)
Terminal code：SN(Tin plating)

(mm)



基板穴寸法図
MOUNTING HOLES

※ 但しφ35は3.5±0.5
For φ35, 3.5±0.5

◆標準品一覧表／STANDARD SIZE

Cap.(μF)	200Vdc								220Vdc							
	φ22		φ25		φ30		φ35		φ22		φ25		φ30		φ35	
270									22×25	1.33						
330	22×25	1.41							22×30	1.55						
390	22×30	1.63							22×30	1.63	25×25	1.50				
470	22×30	1.72	25×25	1.57					22×35	1.85	25×30	1.76				
560	22×35	1.95	25×30	1.84					22×40	2.08	25×30	1.83	30×25	1.64		
680	22×40	2.22	25×35	2.11	30×25	1.69			22×45	2.34	25×35	2.10	30×30	1.94		
820	22×50	2.60	25×40	2.37	30×30	2.01	35×25	1.68	22×55	2.73	25×40	2.35	30×30	1.99	35×25	1.89
1000	22×60	3.00	25×45	2.63	30×35	2.30	35×30	2.02			25×45	2.65	30×35	2.26	35×30	2.15
1200			25×50	2.88	30×40	2.55	35×30	2.22			25×60	3.19	30×40	2.53	35×35	2.48
1500					30×45	2.80	35×35	2.56					30×50	2.97	35×40	2.50
1800					30×50	3.08	35×40	2.85					30×60	3.43	35×45	3.04
2200							35×50	3.14							35×55	3.18
2700							35×60	3.49								

Cap.(μF)	250Vdc								315Vdc							
	φ22		φ25		φ30		φ35		φ22		φ25		φ30		φ35	
150									22×25	1.00						
180									22×30	1.14						
220									22×35	1.31	25×25	1.20				
270	22×25	1.32							22×40	1.49	25×30	1.39				
330	22×30	1.54	25×25	1.45					22×45	1.69	25×35	1.59	30×25	1.41		
390	22×35	1.75	25×30	1.68					22×50	1.87	25×40	1.78	30×30	1.63	35×25	1.48
470	22×40	1.97	25×30	1.75					22×55	2.09	25×45	1.99	30×35	1.86	35×30	1.74
560	22×45	2.20	25×35	1.99	30×25	1.63			22×60	2.29	25×50	2.21	30×40	2.08	35×30	1.76
680	22×50	2.45	25×40	2.25	30×30	1.92	35×25	1.80			25×55	2.44	30×45	2.32	35×35	2.01
820	22×60	2.81	25×45	2.49	30×35	2.19	35×30	1.94			25×60	2.68	30×50	2.55	35×40	2.26
1000			25×55	2.91	30×40	2.44	35×35	2.38					30×55	2.78	35×50	2.70
1200					30×45	2.68	35×40	2.47					30×60	3.01	35×55	2.92
1500					30×55	3.15	35×45	2.92							35×60	3.12
1800							35×50	3.04								
2200							35×60	3.37								

ケースサイズ Case Size φD×L(mm)
リプル電流 Ripple Current (A.r.m.s./120Hz,105℃)

◆標準品一覧表／STANDARD SIZE

Cap. (μF)	350Vdc								385Vdc							
	φ22		φ25		φ30		φ35		φ22		φ25		φ30		φ35	
120	22×25	0.92							22×25	0.93						
150	22×30	1.08							22×30	1.08						
180	22×35	1.22	25×25	1.13					22×30	1.17	25×25	1.13				
220	22×40	1.39	25×30	1.30					22×35	1.33	25×30	1.31				
270	22×45	1.57	25×35	1.49	30×25	1.34			22×45	1.58	25×35	1.50	30×25	1.33		
330	22×50	1.77	25×40	1.69	30×30	1.56	35×25	1.42	22×50	1.78	25×40	1.70	30×30	1.55	35×25	1.40
390	22×55	1.96	25×45	1.88	30×35	1.77	35×30	1.66	22×60	2.03	25×45	1.88	30×35	1.76	35×30	1.64
470	22×60	2.17	25×50	2.09	30×40	1.99	35×35	1.90			25×55	2.18	30×40	1.97	35×35	1.87
560			25×55	2.30	30×45	2.20	35×40	2.13			25×60	2.39	30×45	2.18	35×35	1.89
680					30×50	2.43	35×40	2.17					30×50	2.40	35×40	2.12
820					30×55	2.65	35×45	2.39					30×60	2.76	35×50	2.53
1000							35×50	2.61							35×55	2.74
1200							35×60	3.01								

Cap. (μF)	400Vdc								420Vdc							
	φ22		φ25		φ30		φ35		φ22		φ25		φ30		φ35	
100									22×25	0.85						
120	22×25	0.91							22×30	0.97						
150	22×30	1.06	25×25	1.04					22×35	1.12	25×25	1.03				
180	22×35	1.21	25×30	1.19					22×40	1.26	25×30	1.19				
220	22×40	1.37	25×30	1.28	30×25	1.25			22×45	1.43	25×35	1.36	30×25	1.23		
270	22×45	1.56	25×35	1.47	30×30	1.45			22×50	1.61	25×40	1.55	30×30	1.44	35×25	1.32
330	22×55	1.81	25×40	1.66	30×30	1.55	35×25	1.36	22×60	1.86	25×45	1.74	30×35	1.64	35×30	1.55
390			25×50	1.93	30×35	1.72	35×30	1.61			25×55	2.00	30×40	1.83	35×35	1.76
470			25×55	2.14	30×40	1.93	35×35	1.83			25×60	2.20	30×45	2.04	35×35	1.80
560					30×45	2.13	35×40	2.04					30×50	2.24	35×40	2.07
680					30×55	2.48	35×45	2.26					30×60	2.57	35×50	2.43
820							35×50	2.47							35×55	2.60
1000							35×60	2.85								

Cap. (μF)	450Vdc								475Vdc							
	φ22		φ25		φ30		φ35		φ22		φ25		φ30		φ35	
68									22×25	0.68						
82									22×30	0.78						
100	22×25	0.85							22×35	0.90	25×25	0.85				
120	22×30	0.98	25×25	0.96					22×35	0.98	25×30	0.97				
150	22×35	1.13	25×30	1.12					22×45	1.16	25×35	1.12	30×25	1.05		
180	22×40	1.27	25×30	1.19	30×25	1.17			22×50	1.30	25×40	1.26	30×30	1.21	35×25	1.17
220	22×45	1.44	25×35	1.37	30×30	1.36	35×25	1.27	22×60	1.50	25×45	1.43	30×35	1.38	35×30	1.36
270	22×55	1.68	25×45	1.62	30×30	1.43	35×30	1.48			25×50	1.61	30×40	1.57	35×30	1.43
330			25×50	1.82	30×40	1.75	35×30	1.53			25×60	1.85	30×45	1.76	35×35	1.63
390			25×55	2.00	30×45	1.93	35×35	1.74					30×50	1.94	35×40	1.82
470					30×50	2.14	35×40	1.95					30×60	2.22	35×45	2.02
560					30×55	2.36	35×45	2.16							35×55	2.34
680							35×50	2.41								

Cap. (μF)	500Vdc							
	φ22		φ25		φ30		φ35	
56	22×25	0.64						
68	22×30	0.73						
82	22×30	0.80	25×25	0.79				
100	22×35	0.92	25×30	0.91				
120	22×40	1.03	25×35	1.04	30×25	0.98		
150	22×50	1.22	25×40	1.19	30×30	1.14	35×25	1.11
180	22×60	1.39	25×45	1.33	30×35	1.30	35×30	1.28
220			25×50	1.50	30×40	1.47	35×30	1.35
270			25×60	1.73	30×45	1.65	35×35	1.54
330					30×55	1.91	35×40	1.74
390					30×60	2.10	35×45	1.92
470							35×55	2.23

ケースサイズ Case Size φD×L(mm)
リプル電流 Ripple Current (A.r.m.s./120Hz,105℃)

VXK series

105℃ 5000時間 超小形化品
Load Life : 105℃ 5000 hours, Ultra Miniaturized



RoHS compliance

◆規格表／SPECIFICATIONS

項目　Item	特性　Characteristics
カテゴリ温度範囲 Category Temperature Range	−25～+105℃
定格電圧範囲 Rated Voltage Range	400～500Vdc
静電容量許容差 Capacitance Tolerance	±20%（20℃, 120Hz）
漏れ電流 Leakage Current (MAX)	I=3√CV （定格電圧印加5分後） I=3√CV （After 5 minutes application of rated voltage） I=漏れ電流（μA） C=静電容量（μF） V=定格電圧（Vdc） Leakage Current　Capacitance　Rated Voltage
損失角の正接（tanδ） Dissipation Factor (MAX)	定格電圧 (Vdc) / Rated Voltage: 400～450 / 475, 500 tanδ: 0.20 / 0.25 （20℃, 120Hz）
耐久性 Endurance	105℃中で5000時間定格電圧（リプル重畳）印加後、下記項目を満足すること。 After applying rated voltage with rated ripple current for 5000 hours at 105℃, the capacitors shall meet the following requirements. 静電容量変化率 Capacitance Change: 初期値の ±20% 以内 / Within ±20% of the initial value. 損失角の正接 Dissipation Factor: 規格値の 200% 以下 / Not more than 200% of the specified value. 漏れ電流 Leakage Current: 規格値以下 / Not more than the specified value.
低温特性 Low Temperature Stability （インピーダンス比） Impedance Ratio (MAX)	定格電圧 (Vdc) / Rated Voltage: 400～450 / 475, 500 Z(−25℃)/Z(+20℃): 8 / 10 （120Hz）

◆呼称方法／PART NUMBER

□□□	VXK	□□□□□	M	□□□	SN	D x L
定格電圧 Rated Voltage	シリーズ名 Series	静電容量 Capacitance	静電容量許容差 Capacitance Tolerance	副記号 Option	端子記号 Terminal Code	ケースサイズ Case Size

◆リプル電流補正係数／MULTIPLIER FOR RIPPLE CURRENT

周波数 (Hz) Frequency	60 (50)	120 (100)	300	500	1k	10k≦
係数 Coefficient	0.80	1.00	1.15	1.20	1.25	1.40

◆副記号／OPTION

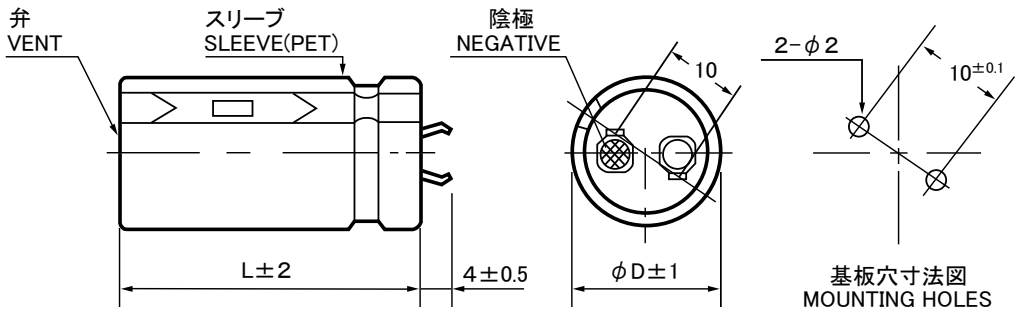
EFC : PET スリーブ、底板なし
PET Sleeve without plate

◆寸法図／DIMENSIONS

●SN[4mm]端子タイプ
SN[4mm]terminal type

端子記号　：SN(錫メッキ)
Terminal code：SN(Tin plating)

(mm)



◆標準品一覧表／STANDARD SIZE

Cap. (μF)	400Vdc								420Vdc							
	φ22		φ25		φ30		φ35		φ22		φ25		φ30		φ35	
120									22×25	0.92						
150	22×25	1.01							22×30	1.08						
180	22×30	1.17	25×25	1.13					22×30	1.16	25×25	1.12				
									22×35	1.23						
220	22×35	1.33	25×30	1.31					22×35	1.33	25×30	1.30				
									22×40	1.40						
270	22×40	1.52	25×30	1.40	30×25	1.33			22×40	1.51	25×35	1.49	30×25	1.32		
			25×35	1.50					22×45	1.58						
330	22×45	1.71	25×35	1.61	30×30	1.55			22×50	1.78	25×40	1.69	30×30	1.54	35×25	1.40
	22×50	1.78	25×40	1.70												
390	22×50	1.90	25×40	1.80	30×30	1.60	35×25	1.43	22×55	1.96	25×45	1.88	30×35	1.75	35×30	1.64
	22×55	1.97	25×45	1.89					22×60	2.02						
470	22×60	2.18	25×50	2.10	30×35	1.82	35×30	1.68			25×50	2.10	30×40	1.96	35×30	1.70
											25×55	2.17			35×35	1.85
560			25×55	2.31	30×40	2.04	35×35	1.92			25×60	2.40	30×45	2.20	35×35	1.94
													30×50	2.29	35×40	2.07
680					30×45	2.31	35×35	2.00					30×50	2.43	35×40	2.17
					30×50	2.42	35×40	2.15					30×55	2.51	35×45	2.29
820					30×55	2.64	35×45	2.37							35×45	2.41
															35×50	2.50
1000							35×50	2.58							35×60	2.89
1200							35×60	2.95								

ケースサイズ Case Size φD×L(mm)
リプル電流 Ripple Current (A.r.m.s./120Hz,105℃)

◆標準品一覧表／STANDARD SIZE

Cap. (μF)	450Vdc								475Vdc							
	φ22		φ25		φ30		φ35		φ22		φ25		φ30		φ35	
82									22×25	0.74						
100									22×30	0.84	25×25	0.85				
120	22×25	0.93							22×30	0.91	25×30	0.95				
150	22×30	1.09	25×25	1.06					22×35	1.05	25×30	1.04	30×25	1.05		
180	22×35	1.24	25×30	1.22					22×40	1.19	25×35	1.19	30×30	1.19		
220	22×40	1.41	25×30	1.31	30×25	1.26			22×45	1.34	25×40	1.35	30×30	1.28	35×25	1.22
			25×35	1.39												
270	22×45	1.59	25×35	1.50	30×30	1.46	35×25	1.35	22×55	1.56	25×45	1.52	30×35	1.47	35×30	1.43
	22×50	1.65	25×40	1.58												
330	22×55	1.85	25×45	1.78	30×30	1.55	35×25	1.41			25×50	1.71	30×40	1.66	35×30	1.50
					30×35	1.67	35×30	1.58								
390	22×60	2.03	25×50	1.97	30×35	1.75	35×30	1.61			25×60	1.95	30×40	1.75	35×35	1.70
					30×40	1.87										
470			25×55	2.18	30×40	1.97	35×35	1.84					30×50	2.04	35×40	1.90
			25×60	2.26	30×45	2.08										
560					30×50	2.29	35×40	2.06					30×60	2.33	35×45	2.11
680					30×55	2.54	35×45	2.28							35×55	2.45
					30×60	2.63										
820							35×50	2.55								
							35×55	2.66								
1000							35×60	2.93								

Cap. (μF)	500Vdc							
	φ22		φ25		φ30		φ35	
68	22×25	0.69						
82	22×30	0.77						
100	22×30	0.85						
120	22×35	0.96	25×30	0.96				
150	22×40	1.11	25×30	1.06				
180	22×45	1.25	25×35	1.20	30×30	1.20	35×25	1.16
220	22×50	1.40	25×40	1.36	30×30	1.29	35×30	1.35
270	22×60	1.62	25×50	1.60	30×35	1.48	35×30	1.43
330			25×55	1.78	30×40	1.67	35×35	1.63
390					30×45	1.85	35×40	1.82
470					30×55	2.14	35×45	2.02
560					30×60	2.34	35×50	2.23
680							35×55	2.44

ケースサイズ Case Size φD×L(mm)
リプル電流 Ripple Current (A.r.m.s./120Hz,105℃)

VXR series

105℃ 7000時間
Load Life : 105℃ 7000 hours



RoHS compliance

◆規格表／SPECIFICATIONS

項目　Item	特性　Characteristics
カテゴリ温度範囲 Category Temperature Range	−25～+105℃
定格電圧範囲 Rated Voltage Range	160～450Vdc
静電容量許容差 Capacitance Tolerance	±20%（20℃, 120Hz）
漏れ電流 Leakage Current (MAX)	I=3√CV （定格電圧印加5分後） I=3√CV （After 5 minutes application of rated voltage） I=漏れ電流（μA） C=静電容量（μF） V=定格電圧（Vdc） Leakage Current　Capacitance　Rated Voltage
損失角の正接（tanδ） Dissipation Factor (MAX)	定格電圧 (Vdc) / Rated Voltage: 160～250 / 315～450 tanδ: 0.15 / 0.20　（20℃, 120Hz）
耐久性 Endurance	105℃中で7000時間定格電圧（リプル重畳）印加後、下記項目を満足すること。 After applying rated voltage with rated ripple current for 7000 hours at 105℃, the capacitors shall meet the following requirements. 静電容量変化率 Capacitance Change: 初期値の ±20% 以内 / Within ±20% of the initial value. 損失角の正接 Dissipation Factor: 規格値の 200% 以下 / Not more than 200% of the specified value. 漏れ電流 Leakage Current: 規格値以下 / Not more than the specified value.
低温特性 Low Temperature Stability （インピーダンス比） Impedance Ratio (MAX)	定格電圧 (Vdc) / Rated Voltage: 160～250 / 315～450 Z(−25℃)/Z(+20℃): 3 / 8　（120Hz）

◆呼称方法／PART NUMBER

□□□	VXR	□□□□□	M	□□□	SN	D x L
定格電圧 Rated Voltage	シリーズ名 Series	静電容量 Capacitance	静電容量許容差 Capacitance Tolerance	副記号 Option	端子記号 Terminal Code	ケースサイズ Case Size

◆リプル電流補正係数／MULTIPLIER FOR RIPPLE CURRENT

周波数 (Hz) Frequency		60 (50)	120 (100)	300	500	1k	10k≦
係数 Coefficient	160～250Vdc	0.80	1.00	1.15	1.20	1.30	1.50
	315～450Vdc	0.80	1.00	1.15	1.20	1.25	1.40

◆副記号／OPTION

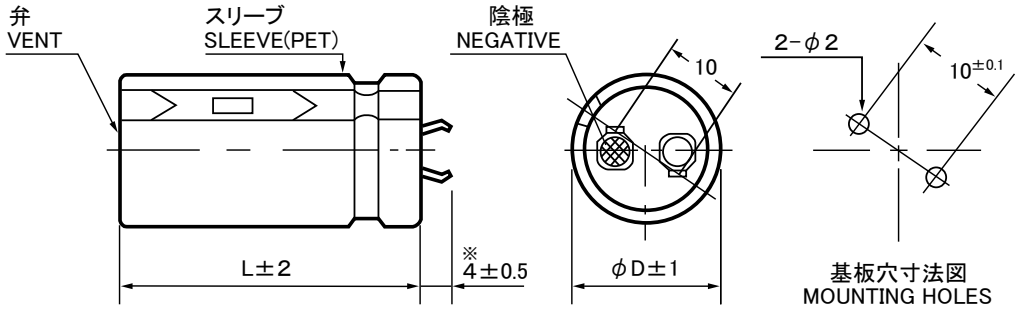
EFC : PET スリーブ、底板なし
PET Sleeve without plate

◆寸法図／DIMENSIONS

●SN[4(3.5)mm]端子タイプ
SN[4(3.5)mm]terminal type

端子記号　：SN(錫メッキ)
Terminal code：SN(Tin plating)

(mm)



基板穴寸法図
MOUNTING HOLES

※ 但しφ35は3.5±0.5
For φ35,　3.5±0.5

◆標準品一覧表／STANDARD SIZE

Cap. (μF)	160Vdc								180Vdc							
	φ22		φ25		φ30		φ35		φ22		φ25		φ30		φ35	
220									22×25	1.00						
270	22×25	1.10							22×25	1.10						
330	22×25	1.20							22×30	1.20	25×25	1.20				
390	22×30	1.30	25×25	1.30					22×30	1.30	25×25	1.30				
470	22×35	1.40	25×30	1.40					22×35	1.40	25×30	1.40	30×25	1.40		
560	22×40	1.50	25×30	1.50	30×25	1.50			22×40	1.50	25×35	1.50	30×25	1.50		
680	22×45	1.70	25×35	1.70	30×30	1.70			22×45	1.70	25×35	1.70	30×30	1.70		
820	22×50	2.00	25×40	2.00	30×30	2.00					25×40	2.00	30×35	2.00	35×30	2.00
1000			25×45	2.20	30×35	2.20	35×30	2.20			25×50	2.20	30×35	2.20	35×30	2.20
1200			25×50	2.30	30×40	2.30	35×35	2.30					30×40	2.30	35×35	2.30
1500					30×45	2.50	35×35	2.50					30×50	2.50	35×40	2.50
1800					30×50	2.70	35×40	2.70							35×45	2.70
2200							35×45	2.90							35×50	2.90

Cap. (μF)	200Vdc								250Vdc							
	φ22		φ25		φ30		φ35		φ22		φ25		φ30		φ35	
180									22×25	0.90	25×25	0.90				
220	22×25	1.00							22×30	1.00	25×25	1.00				
270	22×30	1.10	25×25	1.10					22×35	1.10	25×30	1.10	30×25	1.10		
330	22×30	1.20	25×25	1.20					22×40	1.20	25×30	1.20	30×25	1.20		
390	22×35	1.30	25×30	1.30	30×25	1.30			22×45	1.30	25×35	1.30	30×30	1.30		
470	22×40	1.40	25×35	1.40	30×25	1.40			22×50	1.40	25×40	1.40	30×30	1.40	35×30	1.40
560	22×45	1.50	25×35	1.50	30×30	1.50					25×45	1.50	30×35	1.50	35×30	1.50
680	22×50	1.70	25×40	1.70	30×30	1.70					25×50	1.70	30×40	1.70	35×35	1.70
820			25×45	2.00	30×35	2.00	35×30	2.00					30×45	2.00	35×35	2.00
1000					30×40	2.20	35×35	2.20					30×50	2.20	35×40	2.20
1200					30×45	2.30	35×40	2.30							35×45	2.30
1500							35×50	2.50								

ケースサイズ Case Size φD×L(mm)
リプル電流 Ripple Current (A.r.m.s./120Hz,105℃)

◆標準品一覧表／STANDARD SIZE

Cap. (μF)	315Vdc								350Vdc							
	φ22		φ25		φ30		φ35		φ22		φ25		φ30		φ35	
82	22×25	0.64							22×25	0.64						
100	22×30	0.69							22×30	0.69	25×25	0.69				
120	22×30	0.75	25×25	0.75					22×35	0.75	25×30	0.75				
150	22×35	0.82	25×30	0.82	30×25	0.82			22×40	0.82	25×30	0.82	30×25	0.82		
180	22×40	0.90	25×30	0.90	30×25	0.90			22×45	0.90	25×35	0.90	30×30	0.90		
220	22×45	1.00	25×35	1.00	30×30	1.00			22×50	1.00	25×40	1.00	30×30	1.00		
270			25×40	1.10	30×35	1.10	35×30	1.10			25×45	1.10	30×35	1.10	35×30	1.10
330			25×50	1.20	30×40	1.20	35×30	1.20					30×40	1.20	35×35	1.20
390					30×40	1.30	35×35	1.30					30×45	1.30	35×35	1.30
470					30×45	1.40	35×40	1.40					30×50	1.40	35×40	1.40
560							35×45	1.50							35×50	1.50
680							35×50	1.70								

Cap. (μF)	400Vdc								450Vdc							
	φ22		φ25		φ30		φ35		φ22		φ25		φ30		φ35	
39									22×25	0.37						
47									22×30	0.40						
56	22×25	0.51							22×35	0.47	25×25	0.47				
68	22×30	0.56	25×25	0.56					22×40	0.53	25×30	0.53				
82	22×30	0.64	25×25	0.64					22×45	0.56	25×35	0.56	30×25	0.56		
100	22×35	0.69	25×30	0.69					22×50	0.64	25×40	0.64	30×30	0.64		
120	22×40	0.75	25×30	0.75	30×25	0.75					25×45	0.72	30×30	0.72		
150	22×45	0.82	25×35	0.82	30×30	0.82					25×50	0.79	30×40	0.79	35×30	0.79
180	22×50	0.90	25×40	0.90	30×30	0.90	35×25	0.90					30×45	0.87	35×35	0.87
220			25×45	1.00	30×35	1.00	35×30	1.00					30×50	1.00	35×40	1.00
270					30×40	1.10	35×35	1.10							35×45	1.19
330					30×45	1.20	35×40	1.20							35×50	1.38
390							35×45	1.30								
470							35×50	1.40								

ケースサイズ Case Size φD×L(mm)
リプル電流 Ripple Current (A.r.m.s./120Hz,105℃)

◆RoHS規制物質への対応／Conforming to RoHS Directive

品種　TYPE	アルミ電解コンデンサ Aluminum Electrolytic Capacitors			
	チップタイプ SMD	リード線タイプ Lead Wire	スナップイン Snap-in	ネジ端子タイプ Screw terminal
RoHS 指令 RoHS Compliance	対応済/Complied			
鉛 Lead	含有せず / Not contain			
端子材質 Terminal material	（～φ10） Fe/Cu/Sn-0.5Bi （φ12.5～） Fe/Cu/Sn	Fe/Cu/Sn		アルミニウム Aluminum
はんだ耐熱性 Resistance to Soldering heat	「リフロー許容条件」を参照ください。 Please find "Reflow Soldering Condition"	フローはんだ付け260℃ 260℃ Flow Soldering		はんだ付け対象外 Not applicable
カドミウム Cadmium	含有せず / Not contain			
水銀 Mercury	含有せず / Not contain			
六価クロム Chrome(Ⅵ)	含有せず / Not contain（※1）			
PBB PBDE	含有せず / Not contain			
DEHP, BBP DBP, DIBP	含有せず / Not contain			
RoHS 対応品識別 Identification for RoHS Compliance Parts	内装・外装ラベルに　RoHS Compliance　を表記 Add "RoHS Compliance" marking on inner and outer carton lable			

※1：ネジ端子タイプ取付バンド：三価クロムメッキ/Band of Screw terminal type:Chromium(Ⅲ)

欧州REACH規則への適合について/Regarding compliance to European REACH Regulation
RIP3.8TGD(Techinical Guidance Document: 2008/5/26　公開)の内容に基づき、弊社製電子部品は「意図的放出のない成形物」であり、欧州REACH規則第7条1項「登録」の適用外です。
According to the content of RIP3.8TGD(Technical Guidance Document) which is published on 26 May 2008, our electronic components are "articles without any intended release." Therfore the are not applicable for "Registration"for European REACH Regulation Article 7(1).

Rubycon
カタログ削除品、旧シリーズについてのお願い
PROPOSAL ON DELETION OF OLD SERIES FROM CATALOG

当社では、旧シリーズの生産終息を計画的に進めております。旧シリーズに対して代替シリーズをご用意しており、サイズメリット、コストメリットのある製品をご提案いたします。
Production discontinuation of old series at Rubycon is implemented as planned. Technical documents and samples are available upon the request to study alternative products.

◆MINIATURE ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORSLONG LIFE

製品の特長 FEATURES	旧シリーズ PREVIOUS SERIES	最終受注期日 FILNAL ACCEPTED ORDER DATE	代替シリーズ SUBSTITUTE SERIES
GENERAL PURPOSE	YK	2012.09	PK
	YXA	2012.09	PX
LOW IMPEDANCE	ZA	2008.09	YXG
			YXJ
			ZL
			ZLJ
			ZLG
LONG LIFE	BXA	2013.09	BXC
	BXF	2021.03	BXW
FOR POWER SUPPLY	MXW(VSL)	2002.09	QXW
	AXW	2010.09	
	VXW	2010.09	TXW

◆SNAP-IN ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS

製品の特長 FEATURES	旧シリーズ PREVIOUS SERIES	最終受注期日 FILNAL ACCEPTED ORDER DATE	代替シリーズ SUBSTITUTE SERIES
85℃ STANDARD	USP	1999.09	USG
	USR	2007.09	
105℃ STANDARD	MXP	1998.09	MXG
	MXR	2007.09	
105℃ LONG LIFE	VXP	2008.09	VXG
105℃ 20mm HEIGHT	MXF	2003.09	KXF
	AXF	2012.09	
OVER-VOLTAGE VENTING SPECIFICATION	SXR	2012.09	SXC
			SXG
For Rapid Strobe Flash	CDF	2021.01	–

Rubycon

Capacitors Catalog

CHIP ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
RADIAL LEAD ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
SNAP-IN ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS

New&Update



RUBYCON CORPORATION

GXH series

105℃ 7000 時間品
Load Life : 105℃ 7000 hours



RoHS compliance

◆規格表／SPECIFICATIONS

項目　Item	特性　Characteristics
カテゴリ温度範囲 Category Temperature Range	−25～+105℃
定格電圧範囲 Rated Voltage Range	160～500Vdc
静電容量許容差 Capacitance Tolerance	±20%（20℃, 120Hz）
漏れ電流 Leakage Current (MAX)	I=3√CV （定格電圧印加5分後） I=3√CV （After 5 minutes application of rated voltage） I=漏れ電流（μA） C=静電容量（μF） V=定格電圧（Vdc） Leakage Current　Capacitance　Rated Voltage
損失角の正接（tanδ） Dissipation Factor (MAX)	定格電圧 (Vdc) Rated Voltage: 160～450 / 475, 500 tanδ: 0.20 / 0.25 （20℃, 120Hz）
耐久性 Endurance	105℃中で7000時間定格電圧（リプル重畳）印加後、下記項目を満足すること。 After applying rated voltage with rated ripple current for 7000 hours at 105℃, the capacitors shall meet the following requirements. 静電容量変化率 Capacitance Change: 初期値の ±20% 以内 Within ±20% of the initial value. 損失角の正接 Dissipation Factor: 規格値の 200% 以下 Not more than 200% of the specified value. 漏れ電流 Leakage Current: 規格値以下 Not more than the specified value.
低温特性 Low Temperature Stability （インピーダンス比） Impedance Ratio (MAX)	定格電圧 (Vdc) Rated Voltage: 160～250 / 315～450 / 475, 500 Z(−25℃)/Z(+20℃): 4 / 8 / 10 （120Hz）

◆呼称方法／PART NUMBER

□□□	GXH	□□□□□	M	□□□	SN	D x L
定格電圧 Rated Voltage	シリーズ名 Series	静電容量 Capacitance	静電容量許容差 Capacitance Tolerance	副記号 Option	端子記号 Terminal Code	ケースサイズ Case Size

◆リプル電流補正係数／MULTIPLIER FOR RIPPLE CURRENT

周波数 (Hz) Frequency		60 (50)	120 (100)	300	500	1k	10k≦
係数 Coefficient	160～250Vdc	0.80	1.00	1.15	1.20	1.30	1.50
	315～500Vdc	0.80	1.00	1.15	1.20	1.25	1.40

◆副記号／OPTION

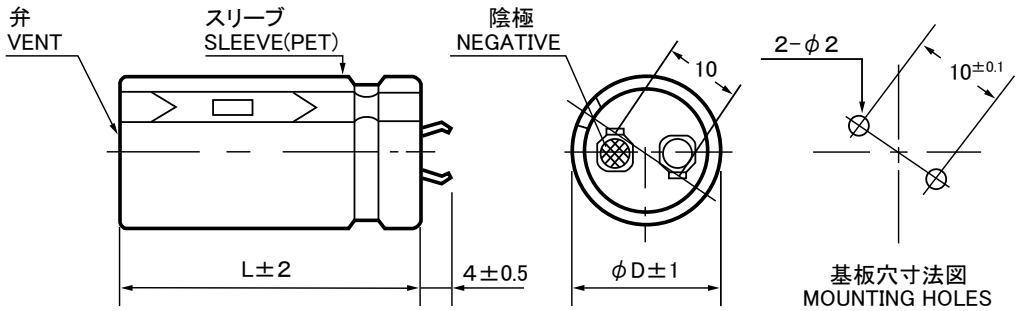
EFC : PET スリーブ、底板なし
PET Sleeve without plate

◆寸法図／DIMENSIONS

●SN[4mm]端子タイプ
SN[4mm]terminal type

端子記号　：SN(錫メッキ)
Terminal code : SN(Tin plating)

(mm)



◆標準品一覧表／STANDARD SIZE

Cap. (μF)	160Vdc								180Vdc							
	φ22		φ25		φ30		φ35		φ22		φ25		φ30		φ35	
390									22×25	1.46						
470	22×25	1.52							22×30	1.72						
560	22×30	1.81	25×25	1.67					22×35	1.97	25×25	1.63				
680	22×35	2.08	25×30	1.97					22×40	2.23	25×30	1.94				
820	22×40	2.35	25×30	2.01	30×25	1.79			22×45	2.50	25×35	2.23	30×25	1.73		
1000	22×45	2.63	25×35	2.32	30×30	2.14			22×50	2.76	25×40	2.52	30×30	2.06	35×25	1.73
1200	22×55	3.09	25×40	2.61	30×30	2.10	35×25	1.74	22×60	3.22	25×45	2.79	30×35	2.38	35×30	2.09
1500			25×50	3.15	30×35	2.42	35×30	2.09			25×55	3.30	30×40	2.66	35×35	2.40
1800			25×55	3.42	30×40	2.71	35×35	2.42					30×45	2.93	35×35	2.33
2200					30×50	3.29	35×40	2.71					30×55	3.47	35×45	2.94
2700					30×55	3.54	35×45	2.92							35×50	3.13
3300							35×55	3.45							35×60	3.63
3900							35×60	3.68								

Cap. (μF)	200Vdc								220Vdc							
	φ22		φ25		φ30		φ35		φ22		φ25		φ30		φ35	
270									22×25	1.32						
330	22×25	1.40							22×30	1.54						
390	22×30	1.63							22×30	1.62	25×25	1.52				
470	22×30	1.70	25×25	1.59					22×35	1.86	25×30	1.79				
560	22×35	1.96	25×30	1.87					22×40	2.10	25×30	1.84	30×25	1.67		
680	22×40	2.21	25×35	2.15	30×25	1.71			22×45	2.35	25×35	2.12	30×30	1.98		
820	22×50	2.64	25×35	2.19	30×30	2.04			22×55	2.76	25×40	2.39	30×30	1.98	35×25	1.67
1000	22×55	2.91	25×45	2.71	30×35	2.33	35×25	1.69	22×60	3.00	25×45	2.64	30×35	2.28	35×30	2.01
1200			25×50	2.98	30×40	2.62	35×30	2.01			25×55	3.13	30×40	2.54	35×35	2.29
1500			25×60	3.45	30×45	2.88	35×35	2.30					30×50	3.06	35×40	2.56
1800					30×50	3.13	35×40	2.58					30×55	3.31	35×45	2.81
2200					30×60	3.63	35×50	3.07							35×55	3.31
2700							35×60	3.55								

Cap. (μF)	250Vdc								315Vdc							
	φ22		φ25		φ30		φ35		φ22		φ25		φ30		φ35	
150									22×25	0.91						
180									22×30	1.05						
220									22×30	1.12	25×25	1.11				
270	22×25	1.30							22×35	1.30	25×30	1.30				
330	22×30	1.54	25×25	1.45					22×45	1.57	25×35	1.49	30×25	1.32		
390	22×35	1.75	25×30	1.69					22×50	1.75	25×40	1.68	30×30	1.53		
470	22×40	1.98	25×30	1.76					22×55	1.92	25×45	1.88	30×35	1.75	35×25	1.42
560	22×45	2.22	25×35	2.02	30×25	1.62					25×50	2.09	30×35	1.80	35×30	1.69
680	22×50	2.45	25×40	2.28	30×30	1.92	35×25	1.64			25×60	2.41	30×45	2.20	35×35	1.94
820	22×60	2.85	25×45	2.54	30×35	2.20	35×30	1.97					30×50	2.43	35×40	2.17
1000			25×55	2.98	30×40	2.47	35×35	2.25					30×60	2.81	35×45	2.40
1200					30×45	2.72	35×40	2.52							35×55	2.80
1500					30×60	3.42	35×45	2.73								
1800							35×50	2.98								
2200							35×60	3.45								

ケースサイズ Case Size φD×L(mm)
リプル電流 Ripple Current (A.r.m.s./120Hz,105℃)

◆標準品一覧表／STANDARD SIZE

Cap. (μF)	350Vdc								400Vdc							
	φ22		φ25		φ30		φ35		φ22		φ25		φ30		φ35	
120									22×25	0.84						
150	22×25	0.91							22×30	1.01	25×25	0.99				
180	22×30	1.06	25×25	1.04					22×35	1.16	25×30	1.15				
220	22×35	1.23	25×30	1.21					22×40	1.32	25×30	1.22	30×25	1.20		
270	22×40	1.40	25×30	1.31	30×25	1.26			22×50	1.56	25×35	1.40	30×30	1.40		
330	22×45	1.58	25×35	1.50	30×30	1.47			22×55	1.73	25×45	1.70	30×35	1.60	35×25	1.33
390	22×50	1.73	25×40	1.69	30×30	1.53	35×25	1.40			25×50	1.89	30×35	1.66	35×30	1.58
470	22×60	2.01	25×45	1.88	30×35	1.75	35×30	1.65			25×55	2.07	30×40	1.87	35×35	1.80
560			25×55	2.20	30×40	1.97	35×35	1.87					30×50	2.22	35×40	2.02
680					30×45	2.18	35×40	2.10					30×55	2.41	35×45	2.23
820					30×60	2.68	35×45	2.33							35×55	2.62
1000							35×55	2.73								
1200							35×60	2.93								

Cap. (μF)	420Vdc								450Vdc							
	φ22		φ25		φ30		φ35		φ22		φ25		φ30		φ35	
82									22×25	0.76						
100	22×25	0.82							22×30	0.88						
120	22×30	0.95	25×25	0.94					22×30	0.96	25×25	0.94				
150	22×35	1.10	25×30	1.10					22×35	1.11	25×30	1.10				
180	22×40	1.25	25×30	1.18	30×25	1.15			22×40	1.25	25×30	1.16	30×25	1.15		
220	22×45	1.42	25×35	1.35	30×30	1.34			22×50	1.48	25×35	1.33	30×30	1.34	35×25	1.26
270	22×55	1.66	25×40	1.54	30×30	1.41	35×25	1.31	22×55	1.64	25×45	1.62	30×35	1.54	35×30	1.48
330			25×50	1.82	30×35	1.62	35×30	1.54			25×50	1.82	30×40	1.74	35×30	1.53
390			25×55	2.01	30×40	1.82	35×35	1.76			25×60	2.08	30×45	1.93	35×35	1.74
470					30×45	2.02	35×35	1.79					30×50	2.14	35×40	1.96
560					30×55	2.36	35×40	2.01					30×60	2.45	35×45	2.16
680							35×50	2.41							35×55	2.56
820							35×55	2.60							35×60	2.78

Cap. (μF)	475Vdc								500Vdc							
	φ22		φ25		φ30		φ35		φ22		φ25		φ30		φ35	
68	22×25	0.67							22×25	0.67						
82	22×30	0.77							22×30	0.78	25×25	0.78				
100	22×30	0.83	25×25	0.84					22×35	0.90	25×30	0.90				
120	22×35	0.96	25×30	0.96					22×40	1.02	25×30	0.97	30×25	0.96		
150	22×45	1.15	25×35	1.12	30×25	1.04			22×45	1.15	25×35	1.13	30×30	1.13		
180	22×50	1.30	25×40	1.26	30×30	1.20	35×25	1.15	22×55	1.35	25×40	1.27	30×30	1.20	35×25	1.15
220	22×55	1.42	25×45	1.43	30×35	1.37	35×30	1.34			25×50	1.50	30×35	1.38	35×30	1.34
270			25×50	1.60	30×40	1.56	35×30	1.41			25×55	1.67	30×40	1.55	35×35	1.54
330			25×60	1.86	30×45	1.76	35×35	1.62					30×50	1.84	35×40	1.74
390					30×50	1.94	35×40	1.81					30×55	2.02	35×45	1.93
470					30×60	2.23	35×45	2.01							35×50	2.13
560							35×55	2.34							35×60	2.44

ケースサイズ Case Size φD×L(mm)
リプル電流 Ripple Current (A.r.m.s./120Hz,105℃)

GXK series

105℃ 7000 時間
Load Life : 105℃ 7000 hours



RoHS compliance

◆規格表／SPECIFICATIONS

項目　Item	特性　Characteristics
カテゴリ温度範囲 Category Temperature Range	−25～+105℃
定格電圧範囲 Rated Voltage Range	160～500Vdc
静電容量許容差 Capacitance Tolerance	±20%（20℃, 120Hz）
漏れ電流 Leakage Current (MAX)	I=3√CV （定格電圧印加5分後） I=3√CV （After 5 minutes application of rated voltage） I=漏れ電流（μA） C=静電容量（μF） V=定格電圧（Vdc） Leakage Current　Capacitance　Rated Voltage
損失角の正接（tanδ） Dissipation Factor (MAX)	定格電圧 (Vdc) / Rated Voltage: 160～450 / 475, 500 tanδ: 0.20 / 0.25 （20℃, 120Hz）
耐久性 Endurance	105℃中で7000時間定格電圧（リプル重畳）印加後、下記項目を満足すること。 After applying rated voltage with rated ripple current for 7000 hours at 105℃, the capacitors shall meet the following requirements. 静電容量変化率 Capacitance Change: 初期値の ±20% 以内 / Within ±20% of the initial value. 損失角の正接 Dissipation Factor: 規格値の 200% 以下 / Not more than 200% of the specified value. 漏れ電流 Leakage Current: 規格値以下 / Not more than the specified value.
低温特性 Low Temperature Stability （インピーダンス比） Impedance Ratio (MAX)	定格電圧 (Vdc) / Rated Voltage: 160～250 / 400～450 / 475, 500 Z(−25℃)/Z(+20℃): 4 / 8 / 10 （120Hz）

◆呼称方法／PART NUMBER

□□□	GXK	□□□□□	M	□□□	SN	D x L
定格電圧 Rated Voltage	シリーズ名 Series	静電容量 Capacitance	静電容量許容差 Capacitance Tolerance	副記号 Option	端子記号 Terminal Code	ケースサイズ Case Size

◆リプル電流補正係数／MULTIPLIER FOR RIPPLE CURRENT

周波数 (Hz) Frequency		60 (50)	120 (100)	300	500	1k	10k≦
係数 Coefficient	160～250Vdc	0.80	1.00	1.15	1.20	1.30	1.50
	400～500Vdc	0.80	1.00	1.15	1.20	1.25	1.40

◆副記号／OPTION

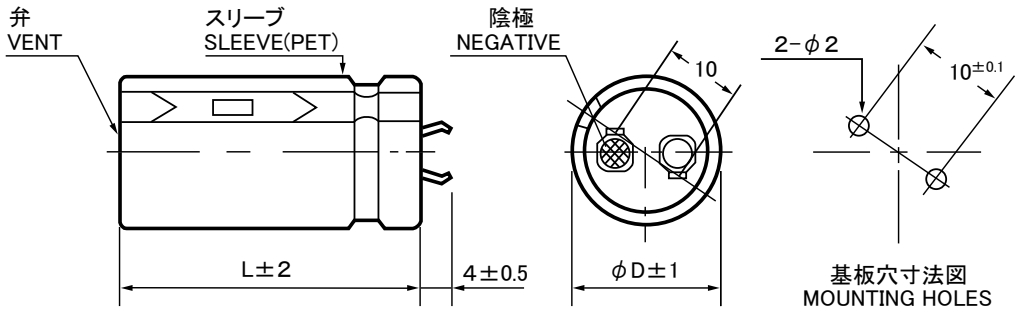
EFC : PET スリーブ、底板なし
PET Sleeve without plate

◆寸法図／DIMENSIONS

●SN[4mm]端子タイプ
SN[4mm]terminal type

端子記号　：SN(錫メッキ)
Terminal code : SN(Tin plating)

(mm)



◆標準品一覧表／STANDARD SIZE

Cap. (μF)	160Vdc								180Vdc							
	φ22		φ25		φ30		φ35		φ22		φ25		φ30		φ35	
390									22×25	1.50						
470	22×25	1.23							22×30	1.75						
560	22×30	1.85							22×30	1.84	25×25	1.69				
680	22×30	1.92	25×25	1.76					22×35	2.12	25×30	2.00				
820	22×35	2.22	25×30	2.08					22×40	2.40	25×35	2.30	30×25	1.84		
1000	22×40	2.50	25×35	2.40	30×25	1.88			22×45	2.66	25×40	2.60	30×30	2.19		
1200	22×50	2.99	25×40	2.70	30×30	2.24	35×25	1.89	22×55	3.15	25×45	2.89	30×35	2.52	35×25	1.82
1500	22×55	3.29	25×45	3.01	30×35	2.58	35×30	2.27			25×50	3.18	30×40	2.82	35×30	2.16
1800			25×55	3.55	30×40	2.89	35×30	2.19			25×60	3.70	30×45	3.11	35×35	2.49
2200			25×60	3.83	30×45	3.18	35×35	2.52					30×50	3.39	35×40	2.79
2700					30×55	3.76	35×40	2.83					30×60	3.92	35×45	3.07
3300							35×50	3.39							35×55	3.60
3900							35×60	3.95								

Cap. (μF)	200Vdc								220Vdc							
	φ22		φ25		φ30		φ35		φ22		φ25		φ30		φ35	
330									22×25	1.43						
390	22×25	1.50							22×30	1.66						
470	22×30	1.76							22×30	1.74	25×25	1.62				
560	22×35	2.00	25×25	1.67					22×35	2.00	25×30	1.90				
680	22×35	2.08	25×30	1.99					22×40	2.27	25×35	2.18	30×25	1.77		
820	22×45	2.55	25×35	2.28	30×25	1.81			22×45	2.51	25×40	2.46	30×30	2.11	35×25	1.81
1000	22×50	2.85	25×40	2.58	30×30	2.16	35×25	1.82	22×55	2.98	25×45	2.76	30×35	2.42	35×30	2.17
1200	22×60	3.28	25×45	2.86	30×35	2.48	35×30	2.20			25×50	3.03	30×35	2.42	35×30	2.12
1500			25×55	3.37	30×40	2.77	35×35	2.51			25×60	3.51	30×45	2.99	35×35	2.42
1800					30×45	3.06	35×40	2.80					30×50	3.26	35×40	2.72
2200					30×55	3.59	35×45	3.06					30×60	3.78	35×50	3.30
2700							35×55	3.54							35×60	3.79

Cap. (μF)	250Vdc								400Vdc							
	φ22		φ25		φ30		φ35		φ22		φ25		φ30		φ35	
120									22×25	0.86						
150									22×30	1.01						
180									22×30	1.08	25×25	1.05				
220									22×35	1.25	25×30	1.23				
270	22×25	1.34							22×40	1.40	25×35	1.41	30×25	1.27		
330	22×30	1.57							22×50	1.68	25×40	1.61	30×30	1.48	35×25	1.37
390	22×30	1.65	25×25	1.55					22×55	1.85	25×45	1.79	30×35	1.69	35×30	1.63
470	22×35	1.90	25×30	1.81							25×50	1.98	30×40	1.90	35×30	1.64
560	22×40	2.14	25×35	2.07	30×25	1.72					25×60	2.29	30×45	2.11	35×35	1.87
680	22×45	2.39	25×35	2.14	30×30	2.04							30×50	2.33	35×40	2.11
820	22×55	2.81	25×45	2.62	30×30	2.05	35×25	1.74					30×60	2.68	35×50	2.51
1000	22×60	3.05	25×50	2.90	30×35	2.35	35×30	2.08							35×55	2.72
1200			25×60	3.35	30×40	2.63	35×35	2.38								
1500					30×50	3.16	35×40	2.64								
1800					30×60	3.64	35×50	3.21								
2200							35×55	3.43								

ケースサイズ Case Size φD×L(mm)
リプル電流 Ripple Current (A.r.m.s./120Hz,105℃)

◆標準品一覧表／STANDARD SIZE

Cap. (μF)	420Vdc								450Vdc							
	φ22		φ25		φ30		φ35		φ22		φ25		φ30		φ35	
100									22×25	0.82						
120	22×25	0.88							22×30	0.95						
150	22×30	1.04	25×25	1.01					22×30	1.04	25×25	1.01				
180	22×35	1.18	25×30	1.17					22×35	1.19	25×30	1.17				
220	22×40	1.35	25×30	1.24	30×25	1.22			22×40	1.35	25×35	1.35	30×25	1.22		
270	22×45	1.54	25×35	1.43	30×30	1.43			22×50	1.60	25×40	1.54	30×30	1.43	35×25	1.33
330	22×55	1.79	25×40	1.61	30×30	1.49	35×25	1.37	22×55	1.78	25×45	1.74	30×35	1.64	35×30	1.56
390	22×60	1.96	25×50	1.92	30×35	1.71	35×30	1.61			25×50	1.91	30×40	1.84	35×30	1.60
470			25×55	2.12	30×40	1.93	35×35	1.85			25×60	2.21	30×45	2.05	35×35	1.83
560					30×45	2.13	35×35	1.87					30×50	2.26	35×40	2.05
680					30×55	2.50	35×45	2.30					30×60	2.61	35×45	2.26
820							35×50	2.51							35×55	2.65
1000							35×60	2.89								

Cap. (μF)	475Vdc								500Vdc							
	φ22		φ25		φ30		φ35		φ22		φ25		φ30		φ35	
82	22×25	0.72							22×25	0.72						
100	22×30	0.83							22×30	0.85	25×25	0.83				
120	22×30	0.90	25×25	0.89					22×35	0.97	25×30	0.96				
150	22×35	1.03	25×30	1.04					22×40	1.11	25×35	1.11	30×25	1.04		
180	22×40	1.17	25×35	1.19	30×25	1.09			22×45	1.25	25×35	1.18	30×30	1.20		
220	22×50	1.40	25×40	1.35	30×30	1.27	35×25	1.22	22×55	1.46	25×45	1.42	30×35	1.37	35×25	1.21
270	22×60	1.62	25×45	1.52	30×35	1.46	35×30	1.42			25×50	1.61	30×35	1.45	35×30	1.42
330			25×55	1.78	30×40	1.66	35×30	1.47			25×60	1.86	30×45	1.76	35×35	1.63
390			25×60	1.94	30×45	1.85	35×35	1.69					30×50	1.94	35×40	1.82
470					30×50	2.03	35×40	1.90					30×55	2.13	35×45	2.03
560					30×60	2.35	35×45	2.10							35×50	2.23
680							35×55	2.46							35×60	2.57

ケースサイズ Case Size φD×L(mm)
リプル電流 Ripple Current (A.r.m.s./120Hz,105℃)

NXH series

105℃ 10000 時間
Load Life : 105℃ 10000 hours



RoHS compliance

◆規格表／SPECIFICATIONS

項目　Item	特性　Characteristics
カテゴリ温度範囲 Category Temperature Range	−25～+105℃
定格電圧範囲 Rated Voltage Range	400～500Vdc
静電容量許容差 Capacitance Tolerance	±20%（20℃, 120Hz）
漏れ電流 Leakage Current (MAX)	I=3√CV （定格電圧印加5分後） I=3√CV （After 5 minutes application of rated voltage） I=漏れ電流（μA） C=静電容量（μF） V=定格電圧（Vdc） Leakage Current　Capacitance　Rated Voltage
損失角の正接（tanδ） Dissipation Factor (MAX)	定格電圧 (Vdc) / Rated Voltage: 400～450 / 475, 500 tanδ: 0.20 / 0.25 （20℃, 120Hz）
耐久性 Endurance	105℃中で10000時間定格電圧（リプル重畳）印加後、下記項目を満足すること。 After applying rated voltage with rated ripple current for 10000 hours at 105℃, the capacitors shall meet the following requirements. 静電容量変化率 Capacitance Change: 初期値の ±20% 以内 / Within ±20% of the initial value. 損失角の正接 Dissipation Factor: 規格値の 200% 以下 / Not more than 200% of the specified value. 漏れ電流 Leakage Current: 規格値以下 / Not more than the specified value.
低温特性 Low Temperature Stability （インピーダンス比） Impedance Ratio (MAX)	定格電圧 (Vdc) / Rated Voltage: 400～450 / 475, 500 Z(−25℃)/Z(+20℃): 8 / 10 （120Hz）

◆呼称方法／PART NUMBER

□□□	NXH	□□□□□	M	□□□	SN	D x L
定格電圧 Rated Voltage	シリーズ名 Series	静電容量 Capacitance	静電容量許容差 Capacitance Tolerance	副記号 Option	端子記号 Terminal Code	ケースサイズ Case Size

◆リプル電流補正係数／MULTIPLIER FOR RIPPLE CURRENT

周波数 (Hz) Frequency	60 (50)	120 (100)	300	500	1k	10k≦
係数 Coefficient	0.80	1.00	1.15	1.20	1.25	1.40

◆副記号／OPTION

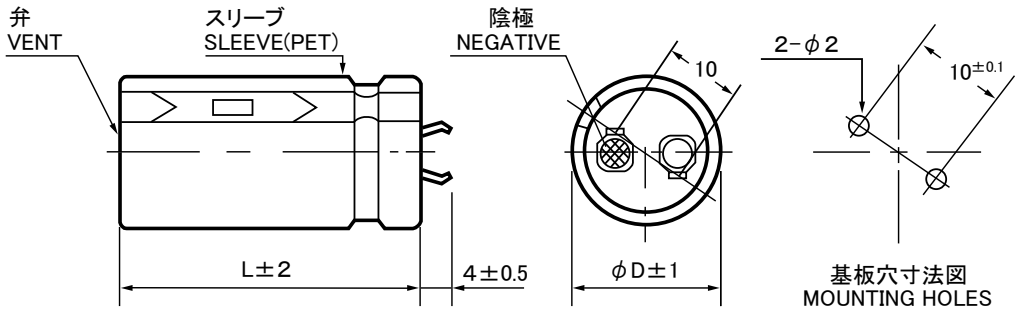
EFC : PET スリーブ、底板なし
PET Sleeve without plate

◆寸法図／DIMENSIONS

●SN[4mm]端子タイプ
SN[4mm]terminal type

端子記号　：SN(錫メッキ)
Terminal code : SN(Tin plating)

(mm)



◆標準品一覧表／STANDARD SIZE

Cap. (μF)	400Vdc								420Vdc							
	φ22		φ25		φ30		φ35		φ22		φ25		φ30		φ35	
150	22×35	1.06							22×35	1.10						
180	22×40	1.21	25×30	1.13					22×40	1.24	25×35	1.23	30×25	1.14		
220	22×45	1.37	25×35	1.30					22×50	1.46	25×40	1.41	30×30	1.33	35×25	1.26
270	22×50	1.52	25×40	1.47	30×30	1.39	35×25	1.30	22×55	1.62	25×45	1.59	30×35	1.53	35×30	1.48
330	22×60	1.77	25×50	1.75	30×35	1.59	35×30	1.53			25×50	1.76	30×40	1.73	35×30	1.54
390			25×55	1.93	30×40	1.79	35×35	1.74			25×60	2.04	30×45	1.92	35×35	1.76
470					30×45	1.98	35×35	1.78					30×50	2.12	35×40	1.97
560					30×55	2.31	35×45	2.17					30×60	2.45	35×45	2.17
680							35×50	2.38							35×55	2.54
820							35×60	2.75								

Cap. (μF)	450Vdc								475Vdc							
	φ22		φ25		φ30		φ35		φ22		φ25		φ30		φ35	
120	22×35	1.00							22×40	1.00	25×30	0.96				
150	22×40	1.16	25×30	1.08	30×25	1.08			22×45	1.15	25×35	1.11				
180	22×45	1.30	25×35	1.24	30×30	1.25			22×50	1.28	25×40	1.25	30×30	1.19	35×25	1.15
220	22×50	1.44	25×40	1.40	30×30	1.33	35×25	1.26	22×60	1.49	25×50	1.47	30×35	1.37	35×30	1.34
270	22×60	1.68	25×50	1.67	30×35	1.53	35×30	1.47			25×55	1.64	30×40	1.55	35×35	1.53
330			25×55	1.83	30×40	1.72	35×35	1.69					30×50	1.83	35×40	1.74
390					30×45	1.90	35×40	1.89					30×55	2.01	35×45	1.93
470					30×55	2.23	35×45	2.10							35×50	2.13
560							35×50	2.30							35×60	2.44
680							35×60	2.65								

Cap. (μF)	500Vdc							
	φ22		φ25		φ30		φ35	
100	22×40	0.94	25×30	0.90				
120	22×45	1.06	25×35	1.02	30×25	0.95		
150	22×50	1.20	25×40	1.18	30×30	1.13	35×25	1.09
180	22×60	1.40	25×45	1.30	30×35	1.28	35×30	1.26
220			25×55	1.54	30×40	1.46	35×35	1.45
270					30×45	1.62	35×40	1.64
330					30×55	1.91	35×45	1.84
390							35×50	2.03
470							35×55	2.20

ケースサイズ Case Size φD×L(mm)
リプル電流 Ripple Current (A.r.m.s./120Hz,105℃)

NXK series

105℃ 10000 時間
Load Life : 105℃ 10000 hours



RoHS compliance

◆規格表／SPECIFICATIONS

項目　Item	特性　Characteristics
カテゴリ温度範囲 Category Temperature Range	−25～+105℃
定格電圧範囲 Rated Voltage Range	400～500Vdc
静電容量許容差 Capacitance Tolerance	±20%（20℃, 120Hz）
漏れ電流 Leakage Current (MAX)	I=3√CV （定格電圧印加5分後） I=3√CV （After 5 minutes application of rated voltage） I=漏れ電流（μA） C=静電容量（μF） V=定格電圧（Vdc） Leakage Current　Capacitance　Rated Voltage
損失角の正接（tanδ） Dissipation Factor (MAX)	定格電圧 (Vdc) / Rated Voltage: 400～450 / 475, 500 tanδ: 0.20 / 0.25 （20℃, 120Hz）
耐久性 Endurance	105℃中で10000時間定格電圧（リプル重畳）印加後、下記項目を満足すること。 After applying rated voltage with rated ripple current for 10000 hours at 105℃, the capacitors shall meet the following requirements. 静電容量変化率 Capacitance Change: 初期値の ±20% 以内 Within ±20% of the initial value. 損失角の正接 Dissipation Factor: 規格値の 200% 以下 Not more than 200% of the specified value. 漏れ電流 Leakage Current: 規格値以下 Not more than the specified value.
低温特性 Low Temperature Stability （インピーダンス比） Impedance Ratio (MAX)	定格電圧 (Vdc) / Rated Voltage: 400～450 / 475, 500 Z(−25℃)/Z(+20℃): 8 / 10 （120Hz）

◆呼称方法／PART NUMBER

□□□	NXK	□□□□□	M	□□□	SN	D x L
定格電圧 Rated Voltage	シリーズ名 Series	静電容量 Capacitance	静電容量許容差 Capacitance Tolerance	副記号 Option	端子記号 Terminal Code	ケースサイズ Case Size

◆リプル電流補正係数／MULTIPLIER FOR RIPPLE CURRENT

周波数 (Hz) Frequency	60 (50)	120 (100)	300	500	1k	10k≦
係数 Coefficient	0.80	1.00	1.15	1.20	1.25	1.40

◆副記号／OPTION

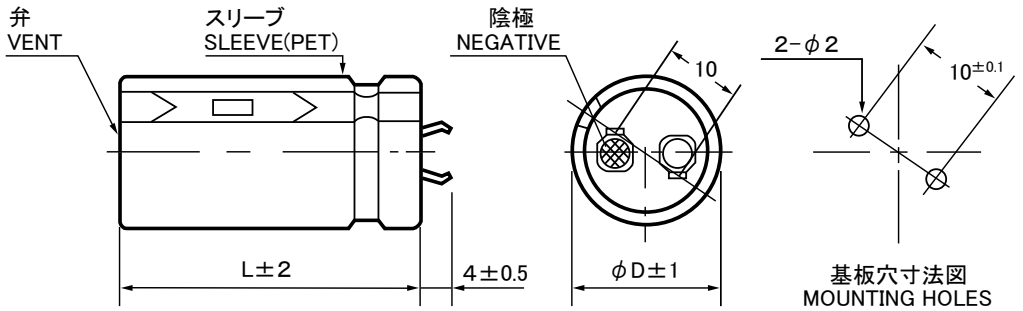
EFC : PET スリーブ、底板なし
PET Sleeve without plate

◆寸法図／DIMENSIONS

●SN[4mm]端子タイプ
SN[4mm]terminal type

端子記号　：SN(錫メッキ)
Terminal code : SN(Tin plating)

(mm)



◆標準品一覧表／STANDARD SIZE

Cap. (μF)	400Vdc								420Vdc							
	φ22		φ25		φ30		φ35		φ22		φ25		φ30		φ35	
180	22×35	1.13							22×35	1.15						
220	22×40	1.29	25×35	1.29	30×25	1.19			22×45	1.39	25×35	1.32	30×25	1.20		
270	22×45	1.44	25×40	1.47	30×30	1.38	35×25	1.31	22×50	1.57	25×40	1.51	30×30	1.41	35×25	1.33
330	22×55	1.71	25×45	1.66	30×35	1.59	35×30	1.53	22×60	1.82	25×45	1.68	30×35	1.62	35×30	1.56
390			25×50	1.84	30×35	1.65	35×30	1.59			25×55	1.96	30×40	1.82	35×30	1.59
470			25×60	2.11	30×40	1.85	35×35	1.81			25×60	2.14	30×45	2.03	35×35	1.83
560					30×50	2.20	35×40	2.03					30×50	2.21	35×40	2.04
680					30×55	2.40	35×45	2.26					30×60	2.57	35×50	2.44
820							35×55	2.63							35×55	2.64

Cap. (μF)	450Vdc								475Vdc							
	φ22		φ25		φ30		φ35		φ22		φ25		φ30		φ35	
150									22×40	1.09						
180	22×40	1.24							22×45	1.22	25×35	1.16				
220	22×45	1.39	25×35	1.30					22×55	1.43	25×40	1.31	30×30	1.24	35×25	1.21
270	22×55	1.63	25×45	1.59	30×30	1.39	35×25	1.31			25×50	1.58	30×35	1.43	35×30	1.42
330			25×50	1.78	30×35	1.60	35×30	1.55			25×60	1.82	30×45	1.73	35×35	1.62
390			25×60	2.04	30×40	1.80	35×35	1.76					30×50	1.92	35×40	1.81
470					30×50	2.14	35×40	1.98					30×55	2.10	35×45	2.02
560					30×55	2.33	35×45	2.20							35×50	2.23
680							35×55	2.56							35×60	2.56
820							35×60	2.76								

Cap. (μF)	500Vdc							
	φ22		φ25		φ30		φ35	
120	22×35	0.94						
150	22×45	1.15	25×35	1.10	30×25	1.01		
180	22×50	1.29	25×40	1.25	30×30	1.19	35×25	1.15
220	22×60	1.49	25×45	1.40	30×35	1.36	35×30	1.34
270			25×55	1.65	30×40	1.55	35×30	1.39
330					30×45	1.73	35×35	1.60
390					30×55	2.01	35×40	1.80
470					30×60	2.19	35×50	2.13
560							35×55	2.34

ケースサイズ Case Size φD×L(mm)
リプル電流 Ripple Current (A.r.m.s./120Hz,105℃)

THH series

125℃ 2000 時間品
Load Life : 125℃ 2000 hours



RoHS compliance

◆規格表／SPECIFICATIONS

項目　Item	特性　Characteristics
カテゴリ温度範囲 Category Temperature Range	−25～+125℃
定格電圧範囲 Rated Voltage Range	400～450Vdc
静電容量許容差 Capacitance Tolerance	±20%（20℃, 120Hz）
漏れ電流 Leakage Current (MAX)	I=5√CV （定格電圧印加5分後） I=5√CV （After 5 minutes application of rated voltage） I=漏れ電流（μA） C=静電容量（μF） V=定格電圧（Vdc） Leakage Current　Capacitance　Rated Voltage
損失角の正接（tanδ） Dissipation Factor (MAX)	定格電圧 (Vdc) Rated Voltage: 400～450 tanδ: 0.25 (20℃, 120Hz)
耐久性 Endurance	125℃中で2000時間定格電圧（リプル重畳）印加後、下記項目を満足すること。 After applying rated voltage with rated ripple current for 2000 hours at 125℃, the capacitors shall meet the following requirements. 静電容量変化率 Capacitance Change: 初期値の ±20% 以内 Within ±20% of the initial value. 損失角の正接 Dissipation Factor: 規格値の 200% 以下 Not more than 200% of the specified value. 漏れ電流 Leakage Current: 規格値以下 Not more than the specified value.
低温特性 Low Temperature Stability （インピーダンス比） Impedance Ratio (MAX)	定格電圧 (Vdc) Rated Voltage: 400～450 Z(−25℃)/Z(+20℃): 10 (120Hz)

◆呼称方法／PART NUMBER

□□□	THH	□□□□□	M	□□□	SN	D x L
定格電圧 Rated Voltage	シリーズ名 Series	静電容量 Capacitance	静電容量許容差 Capacitance Tolerance	副記号 Option	端子記号 Terminal Code	ケースサイズ Case Size

◆リプル電流補正係数／MULTIPLIER FOR RIPPLE CURRENT

周波数 (Hz) Frequency	60 (50)	120 (100)	300	500	1k	10k≦
係数 Coefficient	0.80	1.00	1.15	1.20	1.25	1.40

◆副記号／OPTION

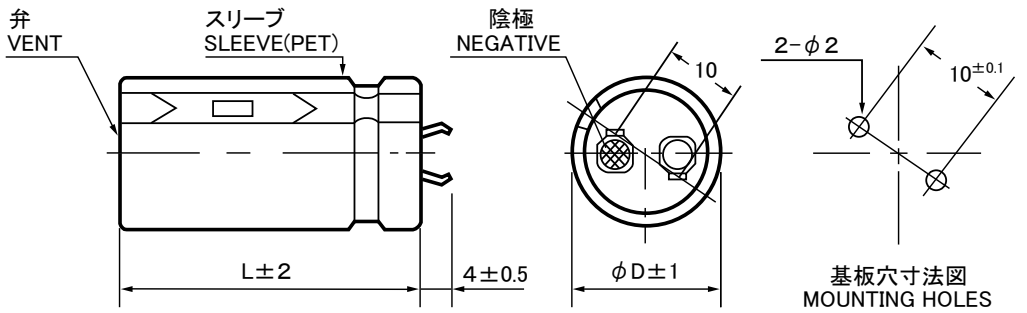
EFC : PET スリーブ、底板なし
PET Sleeve without plate

◆寸法図／DIMENSIONS

●SN[4mm]端子タイプ
SN[4mm]terminal type

端子記号　：SN(錫メッキ)
Terminal code：SN(Tin plating)

(mm)



◆標準品一覧表／STANDARD SIZE

Cap.(μF)	400Vdc							
	φ22		φ25		φ30		φ35	
82	22×25	0.79						
100	22×30	0.91						
120	22×30	0.98	25×25	0.96				
150	22×35	1.14	25×30	1.12				
180	22×40	1.28	25×35	1.28				
220	22×50	1.50	25×40	1.45	30×30	1.35		
270	22×55	1.69	25×45	1.64	30×35	1.55		
330			25×55	1.90	30×40	1.75		
390			25×60	2.09	30×45	1.94	35×35	1.75
470					30×50	2.14	35×40	1.96
560					30×60	2.45	35×45	2.16
680							35×55	2.52
820							35×60	2.72

Cap.(μF)	420Vdc							
	φ22		φ25		φ30		φ35	
82	22×25	0.79						
100	22×30	0.91						
120	22×30	0.99	25×25	0.96				
150	22×35	1.14	25×30	1.12				
180	22×45	1.34	25×35	1.28				
220	22×50	1.51	25×40	1.45	30×30	1.35		
270	22×60	1.74	25×45	1.64	30×35	1.54		
330			25×55	1.90	30×40	1.74		
390			25×60	2.09	30×45	1.93	35×35	1.74
470					30×55	2.24	35×40	1.95
560					30×60	2.44	35×45	2.15
680							35×55	2.51

Cap.(μF)	450Vdc							
	φ22		φ25		φ30		φ35	
82	22×25	0.77						
100	22×30	0.89						
120	22×30	0.94	25×25	0.93				
150	22×40	1.17	25×30	1.10	30×25	1.06		
180	22×45	1.32	25×35	1.25	30×30	1.24		
220	22×50	1.49	25×40	1.42	30×30	1.31	35×25	1.23
270	22×60	1.73	25×45	1.59	30×35	1.50	35×30	1.45
330			25×55	1.88	30×40	1.70	35×35	1.65
390					30×45	1.88	35×35	1.69
470					30×55	2.21	35×40	1.90
560					30×60	2.39	35×50	2.26
680							35×55	2.47

ケースサイズ Case Size φD×L(mm)
リプル電流 Ripple Current (A.r.m.s./120Hz,125℃)

THK series

125℃ 2000 時間品
Load Life : 125℃ 2000 hours



RoHS compliance

◆規格表／SPECIFICATIONS

項目　Item	特性　Characteristics
カテゴリ温度範囲 Category Temperature Range	−25～+125℃
定格電圧範囲 Rated Voltage Range	400～450Vdc
静電容量許容差 Capacitance Tolerance	±20%（20℃, 120Hz）
漏れ電流 Leakage Current (MAX)	I=5√CV （定格電圧印加5分後） I=5√CV （After 5 minutes application of rated voltage） I=漏れ電流（μA） C=静電容量（μF） V=定格電圧（Vdc） Leakage Current　Capacitance　Rated Voltage
損失角の正接（tanδ） Dissipation Factor (MAX)	定格電圧 (Vdc) / Rated Voltage: 400～450 tanδ: 0.25 (20℃, 120Hz)
耐久性 Endurance	125℃中で2000時間定格電圧（リプル重畳）印加後、下記項目を満足すること。 After applying rated voltage with rated ripple current for 2000 hours at 125℃, the capacitors shall meet the following requirements. 静電容量変化率 Capacitance Change: 初期値の ±20% 以内 Within ±20% of the initial value. 損失角の正接 Dissipation Factor: 規格値の 200% 以下 Not more than 200% of the specified value. 漏れ電流 Leakage Current: 規格値以下 Not more than the specified value.
低温特性 Low Temperature Stability （インピーダンス比） Impedance Ratio (MAX)	定格電圧 (Vdc) / Rated Voltage: 400～450 Z(−25℃)/Z(+20℃): 10 (120Hz)

◆呼称方法／PART NUMBER

□□□	THK	□□□□□	M	□□□	SN	D x L
定格電圧 Rated Voltage	シリーズ名 Series	静電容量 Capacitance	静電容量許容差 Capacitance Tolerance	副記号 Option	端子記号 Terminal Code	ケースサイズ Case Size

◆リプル電流補正係数／MULTIPLIER FOR RIPPLE CURRENT

周波数 (Hz) Frequency	60 (50)	120 (100)	300	500	1k	10k≦
係数 Coefficient	0.80	1.00	1.15	1.20	1.25	1.40

◆副記号／OPTION

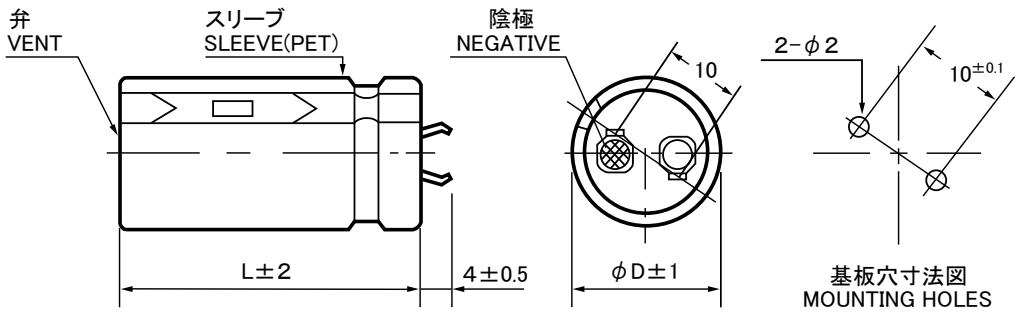
EFC : PET スリーブ、底板なし
PET Sleeve without plate

◆寸法図／DIMENSIONS

●SN[4mm]端子タイプ
SN[4mm]terminal type

端子記号　：SN(錫メッキ)
Terminal code：SN(Tin plating)

(mm)



◆標準品一覧表／STANDARD SIZE

Cap.(μF)	400Vdc							
	φ22		φ25		φ30		φ35	
100	22×25	0.84						
120	22×30	0.97						
150	22×30	1.06	25×25	1.03				
180	22×35	1.22	25×30	1.19				
220	22×40	1.38	25×35	1.37	30×25	1.22		
270	22×50	1.64	25×40	1.56	30×30	1.43	35×25	1.33
330	22×55	1.81	25×45	1.76	30×35	1.64	35×30	1.56
390			25×50	1.94	30×40	1.84	35×30	1.59
470			25×60	2.25	30×45	2.06	35×35	1.82
560					30×50	2.27	35×40	2.05
680					30×60	2.62	35×45	2.26
820							35×55	2.66
1000							35×60	2.86

Cap.(μF)	420Vdc							
	φ22		φ25		φ30		φ35	
100	22×25	0.84						
120	22×30	0.97						
150	22×30	1.04	25×25	1.02				
180	22×35	1.21	25×30	1.19				
220	22×40	1.36	25×35	1.37	30×25	1.20		
270	22×50	1.64	25×40	1.56	30×30	1.43	35×25	1.32
330	22×60	1.90	25×45	1.75	30×35	1.64	35×30	1.54
390			25×55	2.03	30×40	1.84	35×30	1.58
470			25×60	2.22	30×45	2.05	35×35	1.81
560					30×50	2.25	35×40	2.03
680					30×60	2.61	35×45	2.24
820							35×55	2.64

Cap.(μF)	450Vdc							
	φ22		φ25		φ30		φ35	
100	22×25	0.83						
120	22×30	0.95	25×25	0.93				
150	22×35	1.11	25×30	1.08				
180	22×40	1.25	25×30	1.16	30×25	1.12		
220	22×45	1.42	25×35	1.34	30×30	1.32		
270	22×50	1.57	25×40	1.51	30×35	1.51	35×25	1.28
330	22×60	1.83	25×50	1.80	30×35	1.57	35×30	1.52
390			25×55	1.98	30×40	1.77	35×35	1.73
470					30×50	2.11	35×40	1.95
560					30×55	2.32	35×45	2.16
680							35×50	2.37
820							35×55	2.56

ケースサイズ Case Size φD×L(mm)
リプル電流 Ripple Current (A.r.m.s./120Hz,125℃)

TNV series

105℃ 3000～5000時間 低ESR品
Load Life : 105℃ 3000～5000 hours Low ESR



AEC-Q200

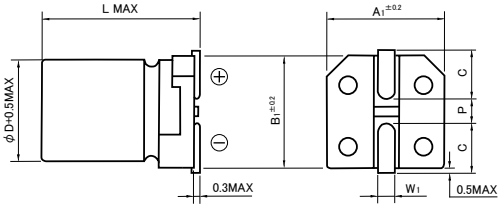
RoHS compliance

◆規格表／SPECIFICATIONS

項目 Item	特性 Characteristics
カテゴリ温度範囲 Category Temperature Range	−55～+105℃
定格電圧範囲 Rated Voltage Range	6.3～35Vdc
静電容量許容差 Capacitance Tolerance	±20%（20℃, 120Hz）
漏れ電流 Leakage Current (MAX)	I=0.01CV 又は3μA のいずれか大なる値以下（定格電圧印加2分後） I=0.01CV or 3μA whichever is greater. (After 2 minutes) I=漏れ電流（μA） C=静電容量（μF） V=定格電圧（Vdc） Leakage Current Capacitance Rated Voltage
損失角の正接 (tanδ) Dissipation Factor(MAX)	定格電圧 (Vdc) Rated Voltage: 6.3 / 10 / 16 / 25 / 35 tanδ: 0.26 / 0.19 / 0.16 / 0.14 / 0.12 (20℃, 120Hz)
耐久性 Endurance	105℃中で表の時間定格電圧印加後、下記項目を満足すること。 After applying rated voltage for specified time at 105℃, the capacitors shall meet the following requirements. 静電容量変化率 Capacitance Change: 初期値の±30% 以内 Within ±30% of the initial value. 損失角の正接 Dissipation Factor: 規格値の300% 以下 Not more than 300% of the specified value. 漏れ電流 Leakage Current: 規格値以下 Not more than the specified value. 定格電圧 (Vdc) Rated Voltage / 時間 (hrs) LifeTime: 6.3 / 3000; 10 / 4000; WV≧16 / 5000
低温特性 Low Temperature Stability (インピーダンス比) Impedance Ratio (MAX)	定格電圧 (Vdc) Rated Voltage: 6.3 / 10 / 16 / 25 / 35 (120Hz) Z(−25℃)/Z(20℃): 2 / 2 / 2 / 2 / 2 Z(−40℃)/Z(20℃): 3 / 3 / 3 / 3 / 3 Z(−55℃)/Z(20℃): 4 / 4 / 4 / 3 / 3

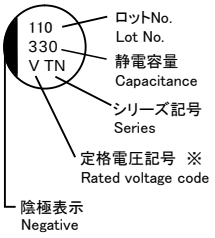
◆寸法図／DIMENSIONS

(mm)



φD	L	A1	B1	C	W1	P
8	10.5	8.3	8.3	2.9	0.8～1.1	3.1
10	10.5	10.3	10.3	3.2	0.8～1.1	4.5

◆表示／MARKING



※電圧記号 Voltage code

定格電圧(Vdc) Rated Voltage	6.3	10	16	25	35
電圧記号 Voltage code	j	A	C	E	V

◆リプル電流補正係数／MULTIPLIER FOR RIPPLE CURRENT

周波数 (Hz) Frequency	120	1k	10k	100k≦
係数 Coefficient	0.60	0.85	0.95	1.00

◆呼称方法／PART NUMBER

□□□	TNV	□□□□□	M	□□□	D x L
定格電圧 Rated Voltage	シリーズ名 Series	静電容量 Capacitance	静電容量許容差 Capacitance Tolerance	副記号 Option	ケースサイズ Case Size

◆標準品一覧表／STANDARD SIZE

Size φD×L(mm), Rated Ripple Current (mA r.m.s./105℃, 100kHz), ESR(Ω MAX/20℃ 100kHz)

Vdc	Cap (μF)	Size (φDXL)	Ripple	ESR
6.3	1200	8×10.5	850	0.08
	2200	10×10.5	1190	0.06
10	1000	8×10.5	850	0.08
	1500	10×10.5	1190	0.06
16	680	8×10.5	850	0.08
	1000	10×10.5	1190	0.06

Vdc	Cap (μF)	Size (φDXL)	Ripple	ESR
25	470	8×10.5	850	0.08
	820	10×10.5	1190	0.06
35	330	8×10.5	850	0.08
	560	10×10.5	1190	0.06

BXG series

105℃ 10000～12000時間品
Load Life: 105℃ 10000～12000 hours



RoHS compliance

◆規格表／SPECIFICATIONS

項目 Item	特性 Characteristics
カテゴリ温度範囲 Category Temperature Range	-40～+105℃
定格電圧範囲 Rated Voltage Range	160～450Vdc
静電容量許容差 Capacitance Tolerance	±20%(20℃, 120Hz)
漏れ電流 Leakage Current (MAX)	I=0.04CV＋100μA以下(1分値) I=0.04CV＋100μA (1minute) I=0.02CV＋25μA以下(5分値) I=0.02CV＋25μA (5minutes) I＝漏れ電流(μA) Leakage Current C＝静電容量(μF) Capacitance V＝定格電圧(Vdc) Rated Voltage
損失角の正接(tanδ) Dissipation Factor (MAX)	(20℃, 120Hz)

定格電圧 (Vdc) Rated Voltage	160	200	250	350	400	450
tanδ	0.15	0.15	0.15	0.20	0.20	0.20

耐久性
Endurance

105℃中で右表の時間定格電圧(リプル重畳)印加後、下記項目を満足すること。
After applying rated voltage with rated ripple current for specified time at 105℃, the capacitors shall meet the following requirements.

静電容量変化率 Capacitance Change	初期値の±20%以内 Within ±20% of the initial value.
損失角の正接 Dissipation Factor	規格値の 200% 以下 Not more than 200% of the specified value.
漏れ電流 Leakage Current	規格値以下 Not more than the specified value.

ケースサイズ Case Size	時間(hrs) Time(hrs)
φD=10	10000
φD≧12.5	12000

低温特性
Low Temperature Stability
(インピーダンス比)
Impedance Ratio (MAX)

(120Hz)

定格電圧 (Vdc) Rated Voltage	160	200	250	350	400	450
Z(-25℃)/Z(+20℃)	3	3	3	5	5	6
Z(-40℃)/Z(+20℃)	6	6	6	6	6	10

◆呼称方法／PART NUMBER

□□□	BXG	□□□□□	M	□□□	□□	D x L
定格電圧 Rated Voltage	シリーズ名 Series	静電容量 Capacitance	静電容量許容差 Capacitance Tolerance	副記号 Option	リード加工記号 Lead Forming	ケースサイズ Case Size

◆副記号／OPTION

EFC : PETスリーブ PET Sleeve

◆リプル電流補正係数／MULTIPLIER FOR RIPPLE CURRENT

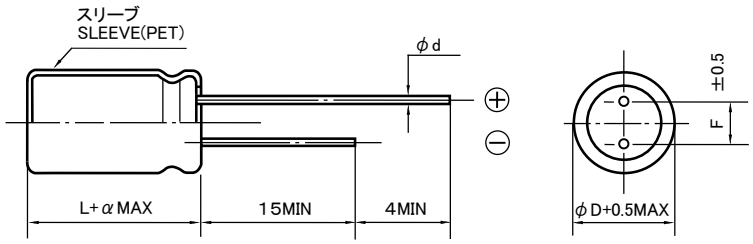
Frequency (Hz)		120	1k	10k	100k≦
係数 Coefficient	8.2～18μF	0.30	0.60	0.90	1.00
	22～82μF	0.40	0.70	0.90	1.00
	100～270μF	0.45	0.75	0.90	1.00

Rubycon

リード線形アルミニウム電解コンデンサ
RADIAL LEAD ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS

BXG

◆寸法図／DIMENSIONS



(mm)

φD	10	12.5	16	18
φd	0.6		0.8	
F	5.0		7.5	
α	2.0			

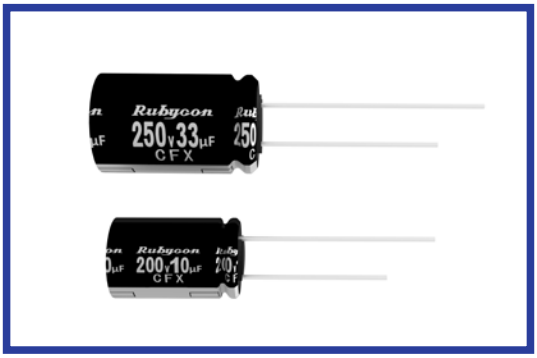
◆標準品一覧表／STANDARD SIZE

Size φDxL (mm) , Rated Ripple Current(A r.m.s./105℃, 100kHz)

定格電圧 Rated Voltage (Vdc)	静電容量 Capacitance	外形寸法 Size	定格リプル電流 RatedRipple Current
160	39	10×16	630
	47	10×20	800
	56	10×20	860
	68	12.5×20	1200
	82	12.5×20	1280
	100	12.5×25	1450
	120	12.5×25	1500
	150	16×20	1650
	180	16×25	2000
		18×20	1700
	220	16×25	2100
	270	18×25	2370
200	33	10×16	630
	39	10×20	800
	47	10×20	860
	56	12.5×20	1100
	68	12.5×20	1200
	82	12.5×25	1450
	100	12.5×25	1480
	120	16×20	1600
	150	16×25	1900
		18×20	1700
	220	18×25	2370
250	22	10×16	500
	33	10×20	630
	39	10×20	800
	47	12.5×20	1000
	56	12.5×20	1100
	68	12.5×25	1350
	82	16×20	1480
	100	16×25	1600
	120	16×25	1700
		18×20	1600
	150	18×25	2000
350	15	10×16	450
	22	10×20	550
	33	12.5×20	750
	39	12.5×25	900
	47	12.5×25	980
	56	16×20	1100
	68	16×25	1300
		18×20	1280
	82	18×25	1550
	100	18×25	1600

定格電圧 Rated Voltage (Vdc)	静電容量 Capacitance (μF)	外形寸法 Size	定格リプル電流 RatedRipple Current
400	10	10×16	380
	12	10×16	450
	15	10×20	500
	18	10×20	550
	22	12.5×20	650
	27	12.5×20	700
	33	12.5×25	850
	39	12.5×25	900
	47	16×20	1000
	56	16×25	1220
		18×20	1200
	82	18×25	1600
450	8.2	10×16	330
	10	10×16	380
	12	10×20	470
	15	10×20	500
	18	12.5×20	560
	22	12.5×20	600
	27	12.5×25	750
	33	16×20	860
	39	16×25	1000
		18×20	960
	47	16×25	1100
		18×20	1000
	56	18×25	1250
	68	18×25	1350

CFX series



105℃ 5000時間品
Load Life : 105℃ 5000 hours

•LED照明用電源回路に最適。
For LED Lighting.

RoHS compliance

◆規格表／SPECIFICATIONS

項目　Item	特性　Characteristics
カテゴリ温度範囲 Category Temperature Range	−25～+105℃
定格電圧範囲 Rated Voltage Range	160～450Vdc
静電容量許容差 Capacitance Tolerance	±20%（20℃, 120Hz）
漏れ電流 Leakage Current (MAX)	CV≦1000: I=0.1CV＋40μA以下(1分値) / I=0.1CV＋40μA (1minute) / I=0.03CV＋15μA以下(5分値) / I=0.03CV＋15μA (5minutes) CV＞1000: I=0.04CV＋100μA以下(1分値) / I=0.04CV＋100μA (1minute) / I=0.02CV＋25μA以下(5分値) / I=0.02CV＋25μA (5minutes) I＝漏れ電流(μA) Leakage Current C＝静電容量(μF) Capacitance V＝定格電圧(Vdc) Rated Voltage
損失角の正接(tanδ) Dissipation Factor (MAX)	定格電圧(Vdc) Rated Voltage: 160 / 200 / 250 / 350 / 400 / 450 tanδ: 0.15 / 0.15 / 0.15 / 0.20 / 0.20 / 0.20 (20℃, 120Hz)
耐久性 Endurance	105℃中で5000時間定格電圧(リプル重畳)印加後、下記項目を満足すること。 After applying rated voltage with rated ripple current for 5000hours at 105℃, the capacitors shall meet the following requirements. 静電容量変化率 Capacitance Change: 初期値の ±20% 以内 Within ±20% of the initial value. 損失角の正接 Dissipation Factor: 規格値の 200% 以下 Not more than 200% of the specified value. 漏れ電流 Leakage Current: 規格値以下 Not more than the specified value.
低温特性 Low Temperature Stability (インピーダンス比) Impedance Ratio (MAX)	定格電圧(Vdc) Rated Voltage: 160 / 200 / 250 / 350 / 400 / 450 Z(−25℃)/Z(+20℃): 3 / 3 / 3 / 6 / 6 / 6 (120Hz)

◆呼称方法／PART NUMBER

□□□	CFX	□□□□□	M	□□□	□□	D x L
定格電圧 Rated Voltage	シリーズ名 Series	静電容量 Capacitance	静電容量許容差 Capacitance Tolerance	副記号 Option	リード加工記号 Lead Forming	ケースサイズ Case Size

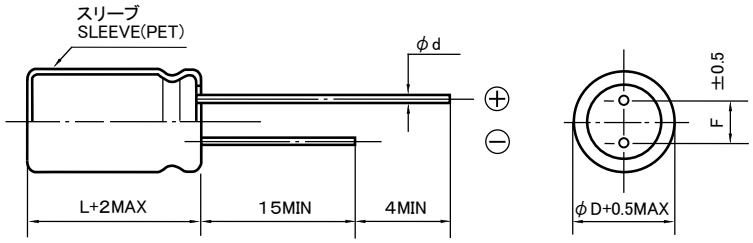
◆リプル電流補正係数／MULTIPLIER FOR RIPPLE CURRENT

周波数(Hz) Frequency		120	1k	10k	100k≦
係数 Coefficient	2.2～4.7μF	0.2	0.4	0.8	1.0
	6.8～10μF	0.3	0.6	0.9	1.0
	22～100μF	0.5	0.8	0.9	1.0

◆副記号／OPTION

EFC ：PETスリーブ PET Sleeve

◆寸法図／DIMENSIONS



(mm)

φD	10	12.5	16
φd	0.6		0.8
F	5.0		7.5

◆標準品一覧表／STANDARD SIZE

Rated Ripple Current(mA r.m.s./105℃, 100kHz)

定格電圧 Rated Voltage (Vdc)	静電容量 Capacitance (μF)	外形寸法 Size φDxL (mm)	定格リプル電流 RatedRipple Current
160	27	10×12.5	601
200	10	10×16	300
	22	10×12.5	595
		10×16	360
	33	10×20	500
	47	12.5×20	660
	68	12.5×25	760
	100	16×25	1120
250	6.8	10×12.5	340
	10	10×16	300
	15	10×12.5	468
	22	10×20	500
	33	12.5×20	600
	47	12.5×25	720
	68	16×25	920

定格電圧 Rated Voltage (Vdc)	静電容量 Capacitance (μF)	外形寸法 Size φDxL (mm)	定格リプル電流 RatedRipple Current
350	3.3	10×16	180
	4.7	10×16	220
	6.8	10×16	220
	10	10×12.5	400
		10×20	280
	22	12.5×20	350
	33	12.5×25	430
	47	16×25	660
400	2.2	10×16	160
	3.3	10×16	180
	4.7	10×16	220
	6.8	10×16	220
	8.2	10×12.5	330
	10	10×20	280
	22	12.5×25	430
	33	16×25	640
450	3.3	10×12.5	307

HCX series

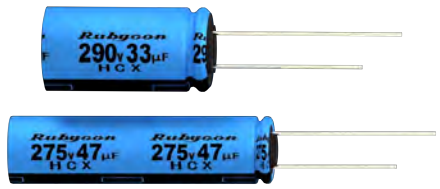
125℃ 3000時間品
Load Life: 125℃ 3000 hours

- 高リプル、低ESR 車載専用高信頼性。
  High Ripple Current, Low ESR, High Reliability.
- 高圧インバータ等のDCリンクに最適。
  Suitable for DC Link of high voltage inverter.

AEC-Q200.

RoHS compliance

車載専用 Automotive Only



◆規格表／SPECIFICATIONS

項目　Item	特性　Characteristics
カテゴリ温度範囲 Category Temperature Range	-40～+125℃
定格電圧範囲 Rated Voltage Range	250～290Vdc
静電容量許容差 Capacitance Tolerance	±20%（20℃, 120Hz）
漏れ電流 Leakage Current (MAX)	I=3√CV （定格電圧印加5分後） I=3√CV （After 5 minutes application of rated voltage） I=漏れ電流（μA） C=静電容量（μF） V=定格電圧（Vdc） Leakage Current　Capacitance　Rated Voltage
損失角の正接（tanδ） Dissipation Factor (MAX)	定格電圧 (Vdc) Rated Voltage: 250 / 275 / 290 tanδ: 0.15 / 0.15 / 0.15 （20℃, 120Hz）
耐久性 Endurance	125℃中で3000時間定格電圧（リプル重畳）印加後、下記項目を満足すること。 After applying rated voltage with rated ripple current for 3000 hours at 125℃, the capacitors shall meet the following requirements. 静電容量変化率 Capacitance Change: 初期値の ±20% 以内 Within ±20% of the initial value. 損失角の正接 Dissipation Factor: 規格値の 200% 以下 Not more than 200% of the specified value. 漏れ電流 Leakage Current: 規格値以下 Not more than the specified value.
低温特性 Low Temperature Stability （インピーダンス比） Impedance Ratio (MAX)	定格電圧 (Vdc) Rated Voltage: 250 / 275 / 290 Z(-25℃)/Z(+20℃): 3 / 3 / 3 Z(-40℃)/Z(+20℃): 6 / 6 / 6 （120Hz）

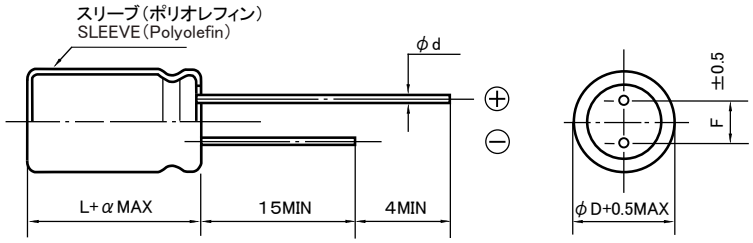
◆呼称方法／PART NUMBER

□□□	HCX	□□□□□	M	SPA	□□	D x L
定格電圧 Rated Voltage	シリーズ名 Series	静電容量 Capacitance	静電容量許容差 Capacitance Tolerance	副記号 Option	リード加工記号 Lead Forming	ケースサイズ Case Size

◆リプル電流補正係数／MULTIPLIER FOR RIPPLE CURRENT

周波数 (Hz) Frequency	120	1k	10k	100k≦
係数 Coefficient	0.45	0.80	1.00	1.00

◆寸法図／DIMENSIONS



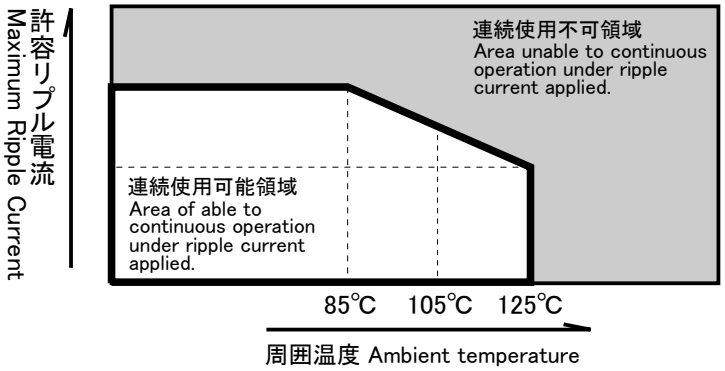
（mm）

φD	10	12.5	16
φd	0.8		
F	5.0		7.5
α	2.0		

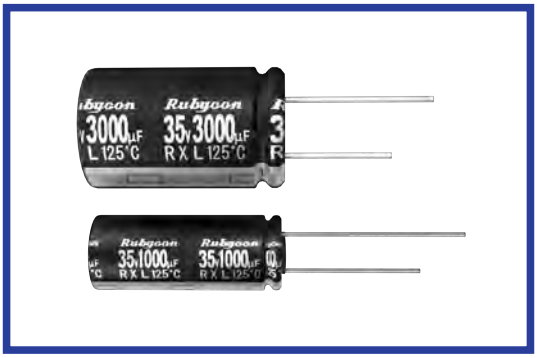
◆標準品一覧表／STANDARD SIZE

定格電圧 Rated Voltage (Vdc)	静電容量 Capacitance (μF)	外形寸法 Size φD×L(mm)	定格リプル電流 I_0 Rated ripple current I_0 (mA r.m.s./ 125℃,100kHz)	許容リプル電流 IMAX MAX ripple current IMAX(mA r.m.s./ 125℃,100kHz)	許容リプル電流 IMAX MAX ripple current IMAX (mA r.m.s./ 105℃,100kHz)
250	27	12.5×20	1780	1780	2380
	39	12.5×25	2280	2280	3050
	47	10×40	2440	2440	3260
	47	16×20	2280	2280	3050
	51	12.5×30	2770	2770	3710
275	27	12.5×20	1790	1790	2390
	39	12.5×25	2290	2290	3060
	47	10×40	2450	2450	3280
	47	16×20	2270	2270	3040
	51	12.5×30	2780	2780	3720
290	22	12.5×20	1740	1740	2330
	33	12.5×25	2240	2240	3000
	39	10×40	2390	2390	3200
	39	16×20	2240	2240	3000
	43	12.5×30	2710	2710	3630

定格リプル電流I0：耐久性規格を満たす、連続印加可能なリプル電流。
Rated ripple current I0：Ripple current continuous operation within endurance lifetime.
許容リプル電流IMAX：連続印加可能なリプル電流最大値。寿命推定時間は、寿命計算式に従う。
Maximum ripple current IMAX：Maximum ripple current continuous operation.Estimated lifetime complies with our lifetime calculation fomula.



RXL series



125℃ 3000～8000時間品 高リプル、小形化品。
125℃ 3000～8000 hours High Ripple Current, Miniaturized.

RoHS compliance

◆規格表／SPECIFICATIONS

項目　Item	特性　Characteristics
カテゴリ温度範囲 Category Temperature Range	−55～+125℃
定格電圧範囲 Rated Voltage Range	16～35Vdc
静電容量許容差 Capacitance Tolerance	±20%（20℃, 120Hz）
漏れ電流 Leakage Current (MAX)	I＝0.01CV又は3μAのいずれか大なる値以下（定格電圧印加2分後） I＝0.01CV or 3μA whichever is greater. (After 2 minutes) I=漏れ電流（μA） C=静電容量（μF） V=定格電圧（Vdc） Leakage Current　Capacitance　Rated Voltage
損失角の正接（tanδ） Dissipation Factor (MAX)	定格電圧（Vdc） Rated Voltage: 16 / 25 / 35 tanδ: 0.16 / 0.14 / 0.12　(20℃, 120Hz) 1000μFを越えるものは1000μF増す毎に上表の値に0.02を加えた値とする。 When capacitance is over 1000μF, tanδ shall be added 0.02 to the listed value with increase of every 1000μF.
耐久性 Endurance	125℃中で右表の時間定格電圧（定格リプル重畳）印加後、下記項目を満足すること。 After applying rated voltage with rated ripple current for specified time at 125℃, the capacitors shall meet the following requirements. 静電容量変化率 Capacitance Change: 初期値の±30%以内 Within ±30% of the initial value. 損失角の正接 Dissipation Factor: 規格値の 300% 以下 Not more than 300% of the specified value. 漏れ電流 Leakage Current: 規格値以下 Not more than the specified value. ケースサイズ Case Size / 時間(hrs) Time(hrs): 10x16 / 3000; 10x20 / 4000; 10x25 / 5000; φD≧12.5 L≧20 / 6000; φD≧12.5 L≧25 / 8000
低温特性 Low Temperature Stability （インピーダンス比） Impedance Ratio (MAX)	定格電圧（Vdc） Rated Voltage: 16 / 25 / 35 Z(−55℃)/Z(+20℃): 3 / 3 / 3　(120Hz)

◆呼称方法／PART NUMBER

□□□	RXL	□□□□□	M	□□□	□□	D x L
定格電圧 Rated Voltage	シリーズ名 Series	静電容量 Capacitance	静電容量許容差 Capacitance Tolerance	副記号 Option	リード加工記号 Lead Forming	ケースサイズ Case Size

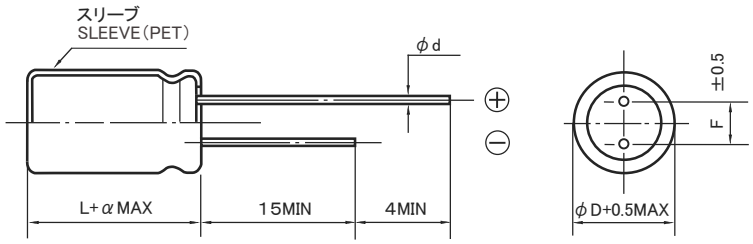
◆リプル電流補正係数／MULTIPLIER FOR RIPPLE CURRENT

周波数（Hz） Frequency		120	1k	10k	100k≦
係数 Coefficient	510μF	0.55	0.77	0.94	1.00
	750～1800μF	0.60	0.80	0.96	1.00
	2000～7500μF	0.70	0.85	0.98	1.00

◆副記号／OPTION

EFC : PETスリーブ PET Sleeve

◆寸法図／DIMENSIONS



(mm)

φD	10	12.5	16	18
φd	0.6		0.8	
F	5.0		7.5	
α	2.0			

◆標準品一覧表／STANDARD SIZE

Rated Ripple Current(mA r.m.s./125℃,100kHz)

定格電圧 Rated Voltage (Vdc)	静電容量 Capacitance (μF)	外形寸法 Size φDxL (mm)	定格リプル電流 RatedRipple Current	等価直列抵抗 ESR (Ω MAX)	
				20℃, 100kHz	-40℃, 100kHz
16	1200	10×16	1180	0.084	0.760
	1800	10×20	1470	0.062	0.550
	2400	10×25	1810	0.047	0.410
	2700	12.5×20	1590	0.042	0.290
	3900	12.5×25	2280	0.030	0.210
	4700	12.5×30	2760	0.025	0.170
25	820	10×16	1180	0.084	0.760
	1200	10×20	1470	0.062	0.550
	1600	10×25	1810	0.047	0.410
	1800	12.5×20	1590	0.042	0.290
	2700	12.5×25	2280	0.030	0.210
	3300	12.5×30	2760	0.025	0.170
	3300	16×20	1890	0.034	0.140
	4300	18×20	1930	0.033	0.120
	4700	16×25	3030	0.025	0.100
	5600	16×30	3330	0.020	0.080
	6200	18×25	3200	0.024	0.086
	7500	18×30	3480	0.020	0.070

定格電圧 Rated Voltage (Vdc)	静電容量 Capacitance (μF)	外形寸法 Size φDxL (mm)	定格リプル電流 RatedRipple Current	等価直列抵抗 ESR (Ω MAX)	
				20℃, 100kHz	-40℃, 100kHz
35	510	10×16	1180	0.084	0.760
	750	10×20	1470	0.062	0.550
	1000	10×25	1810	0.047	0.410
	1100	12.5×20	1590	0.042	0.290
	1500	12.5×25	2280	0.030	0.210
	2000	12.5×30	2760	0.025	0.170
	2000	16×20	1890	0.034	0.140
	2700	18×20	1930	0.033	0.120
	3000	16×25	3030	0.025	0.100
	3600	16×30	3330	0.020	0.080
	3900	18×25	3200	0.024	0.086
	4700	18×30	3480	0.020	0.070

BHW series

車載専用 Automotive Only



105℃ 10000～12000時間品 -40℃対応
105℃ 10000～12000 hours, Temp.Range : -40℃

・車載充電器向けに最適
Suitable for On Board Charger.

AEC-Q200

RoHS compliance

◆規格表／SPECIFICATIONS

項目　Item	特性　Characteristics
カテゴリ温度範囲 Category Temperature Range	-40～+105℃
定格電圧範囲 Rated Voltage Range	400～450Vdc
静電容量許容差 Capacitance Tolerance	±20%（20℃, 120Hz）
漏れ電流 Leakage Current (MAX)	I=3√CV （定格電圧印加5分後） I=3√CV （After 5 minutes application of rated voltage） I=漏れ電流（μA） C=静電容量（μF） V=定格電圧（Vdc） Leakage Current　Capacitance　Rated Voltage
損失角の正接（tanδ） Dissipation Factor (MAX)	定格電圧 (Vdc) Rated Voltage: 400 / 420, 450 tanδ: 0.20 / 0.25 （20℃, 120Hz）
耐久性 Endurance	105℃中で右表の時間定格電圧（リプル重畳）印加後、下記項目を満足すること。 After applying rated voltage with rated ripple current for specified time at 105℃, the capacitors shall meet the following requirements. 静電容量変化率 Capacitance Change: 初期値の ±20% 以内 Within ±20% of the initial value. 損失角の正接 Dissipation Factor: 規格値の 200% 以下 Not more than 200% of the specified value. 漏れ電流 Leakage Current: 規格値以下 Not more than the specified value. ケースサイズ Case Size / 時間(hrs) Time(hrs) L≦20 : 10000 L≧25 : 12000
低温特性 Low Temperature Stability （インピーダンス比） Impedance Ratio (MAX)	定格電圧 (Vdc) Rated Voltage: 400 / 420, 450 Z(-25℃)/Z(+20℃): 5 / 6 Z(-40℃)/Z(+20℃): 6 / 10 （120Hz）

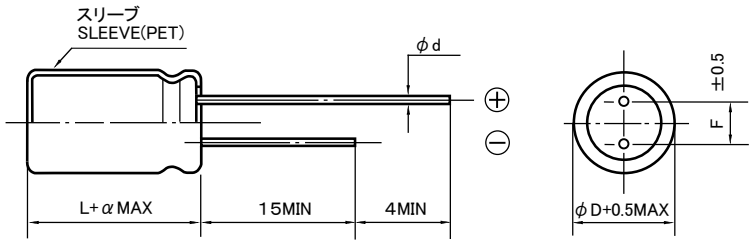
◆呼称方法／PART NUMBER

□□□	BHW	□□□□□	M	SPA	□□	D x L
定格電圧 Rated Voltage	シリーズ名 Series	静電容量 Capacitance	静電容量許容差 Capacitance Tolerance	副記号 Option	リード加工記号 Lead Forming	ケースサイズ Case Size

◆リプル電流補正係数／MULTIPLIER FOR RIPPLE CURRENT

周波数 (Hz) Frequency		60(50)	120	500	1k	10k	100k≦
係数 Coefficient	47～91μF	0.80	1.00	1.30	1.50	2.00	2.20
	100～220μF	0.80	1.00	1.30	1.50	1.90	2.00

◆寸法図／DIMENSIONS



(mm)

φD	16	18
φd	0.8	
F	7.5	
α	2.0	

◆標準品一覧表／STANDARD SIZE

定格電圧 Rated Voltage (Vdc)	静電容量 Capacitance (μF)	外形寸法 Size φDxL (mm)	定格リプル電流 RatedRippleCurrent (Ar.m.s./105℃,120Hz)
400	56	16×20	0.50
	68	18×20	0.57
	75	16×25	0.62
	100	16×30	0.75
	100	18×25	0.73
	120	16×35	0.86
	130	16×40	0.93
	130	18×30	0.87
	150	16×45	1.03
	160	18×35	1.00
	180	18×40	1.11
	190	18×45	1.18
	220	18×50	1.31
420	51	16×20	0.47
	68	16×25	0.58
	68	18×20	0.55
	91	16×30	0.70
	91	18×25	0.69
	110	16×35	0.80
	120	18×30	0.82
	130	16×40	0.91
	150	18×35	0.95
	150	16×45	1.01
	160	18×40	1.03
	180	18×45	1.13
	190	18×50	1.20

定格電圧 Rated Voltage (Vdc)	静電容量 Capacitance (μF)	外形寸法 Size φDxL (mm)	定格リプル電流 RatedRippleCurrent (Ar.m.s./105℃,120Hz)
450	47	16×20	0.45
	62	16×25	0.56
	62	18×20	0.53
	82	16×30	0.67
	82	18×25	0.66
	100	16×35	0.78
	110	18×30	0.79
	120	16×40	0.87
	130	18×35	0.90
	130	16×45	0.95
	160	18×40	1.02
	180	18×45	1.12
	190	18×50	1.20